华为认证 CLOUD 系列教程

HCIP-Cloud Computing-OpenStack

实验指导手册

版本:1.0

华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2019。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： http://e.huawei.com

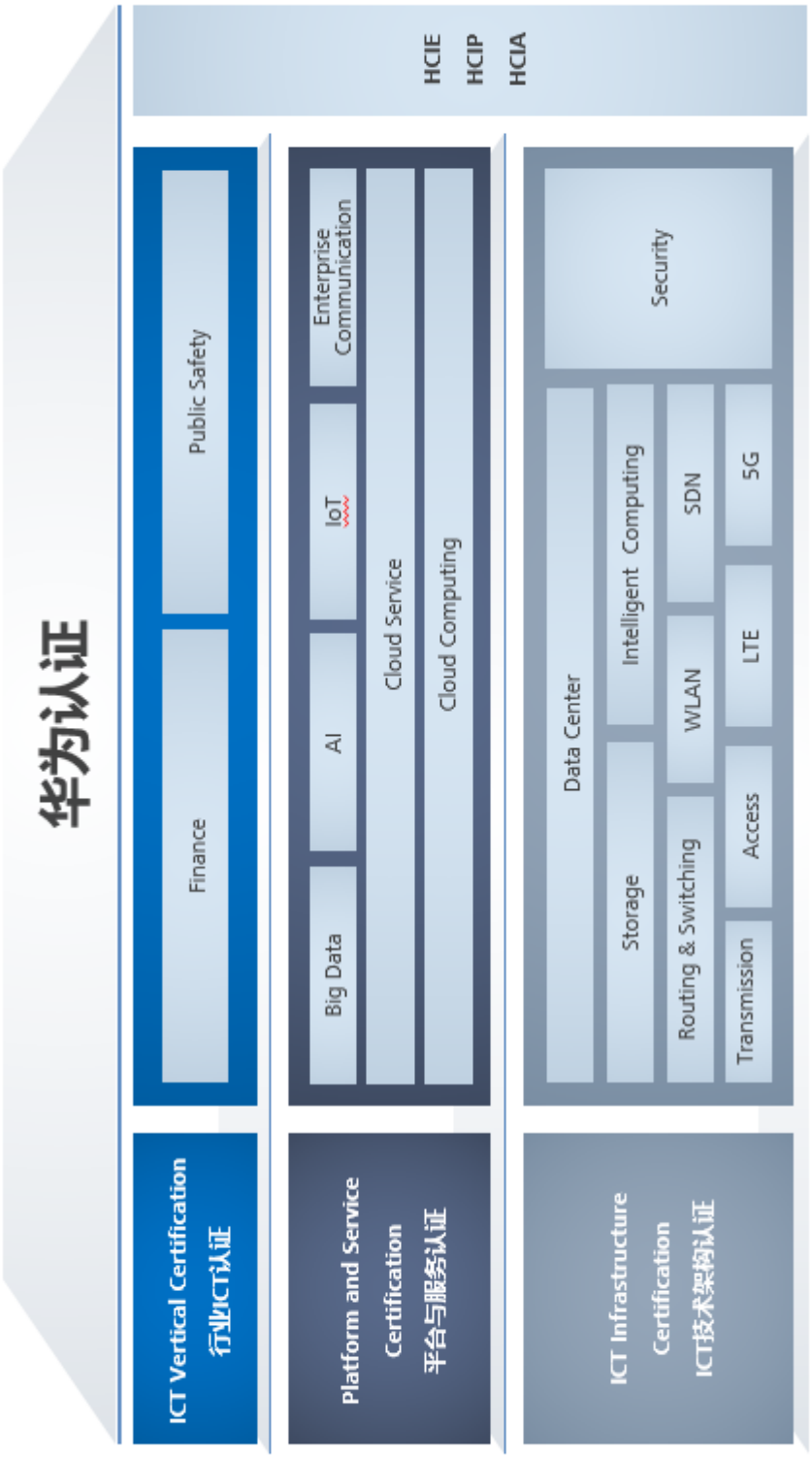
华为认证体系介绍

华为认证是华为公司基于“平台+生态”战略，围绕“云-管-端”协同的新ICT技术架构，打造的ICT技术架构认证、平台与服务认证、行业ICT认证三类认证，是业界唯一覆盖ICT（Information and Communications Technology 信息通信技术）全技术领域的认证体系。

根据ICT从业者的学习和进阶需求，华为认证分为工程师级别、高级工程师级别和专家级别三个认证等级。华为认证覆盖ICT全领域，符合ICT融合的技术趋势，致力于提供领先的人才培养体系和认证标准，培养数字化时代新型ICT人才，构建良性ICT人才生态。

HCIP-Cloud Computing-OpenStack（Huawei Certified ICT Professional-Cloud Computing，华为云计算高级工程师认证OpenStack方向）主要面向华为公司办事处、代表处一线工程师，以及其他希望学习开源及华为OpenStack的技术人士。HCIP-Cloud Computing-OpenStack认证在内容上涵盖OpenStack概览、OpenStack控制面板、OpenStack认证管理、OpenStack镜像管理、OpenStack计算管理、OpenStack存储管理、OpenStack网络管理、OpenStack编排管理、OpenStack故障处理以及华为OpenStack增强商用解决方案等内容。

华为认证协助您打开行业之窗，开启改变之门，屹立在学习OpenStack技术的潮头浪尖!


华为认证
HCIE
HCIP
HCIA
ICT Vertical Certification
行业ICT认证
Finance
Public Safety
Platform and Service
Certification
平台与服务认证
Big Data
AI
IoT
Enterprise Communication
Cloud Service
Cloud Computing
ICT Infrastructure
Certification
ICT技术架构认证
Data Center
Storage
Intelligent Computing
Routing & Switching
WLAN
SDN
Transmission
Access
LTE
5G
Security

前 言

简介

本书为 HCIP-Cloud Computing-OpenStack 认证培训教程，适用于准备参加 HCIP-Cloud Computing-OpenStack 考试的学员或者希望了解 OpenStack 环境安装、OpenStack 操作界面、OpenStack 认证管理、OpenStack 镜像管理、OpenStack 计算管理、OpenStack 存储管理、OpenStack 网络管理、OpenStack 编排管理、OpenStack 故障处理以及华为 OpenStack 增强商用解决方案等相关 OpenStack 技术的读者。

内容描述

本实验指导书书共包含 10 个实验，从安装 OpenStack 实验环境开始，逐一介绍了 OpenStack 的控制面板、认证、镜像、计算、存储、网络、编排以及故障处理等管理和操作，最后通过总结实验引导学员对上述操作进行练习和巩固。

- 实验一为 OpenStack 环境安装实验，通过 OpenStack 自动化安装脚本，快速搭建 OpenStack 实验环境。
- 实验二为 OpenStack 操作界面实验，通过 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式，以发放一个简单的虚拟机实例，帮助学员快速了解 OpenStack 的基本操作。
- 实验三介绍了 OpenStack 认证管理实验，重点讲解 OpenStack 认证管理的相关操作，包括项目、角色、用户、服务以及端点等。
- 实验四为 OpenStack 镜像管理实验，重点讲解 OpenStack 镜像管理的相关操作，包括镜像下载、注册、创建、共享以及格式转换等。
- 实验五 OpenStack 计算管理实验，重点讲解 OpenStack 计算管理的相关操作，包括 Hypervisor 和主机聚合管理、规格管理、密钥对和虚拟机组管理，以及虚拟机实例的发放和生命周期管理等。
- 实验六 OpenStack 存储管理实验，重点讲解 OpenStack 存储管理的相关操作，包括卷类型和 QoS 管理，以及卷的创建和生命周期管理等。
- 实验七 OpenStack 网络管理实验，重点讲解 OpenStack 网络管理的相关操作，包括创建网络，子网，路由，安全组，分配浮动 IP，并进行虚拟机实例的连通性测试等。
- 实验八 OpenStack 编排管理实验，重点讲解 OpenStack 编排管理的相关操作，包括编写 HOT 模板，通过模板创建 Stack，创建简单的以及自定义的虚拟机实例等。

- 实验九 OpenStack 故障处理实验，重点讲解 OpenStack 故障处理的相关操作，包括请求认证失败、创建虚拟机实例失败以及分配浮动 IP 失败等。
- 实验十 OpenStack 总结实验，通过场景描述，运用上述介绍的 OpenStack 相关操作完成总结实验。

读者知识背景

本课程为华为认证中级课程，为了更好地掌握本书内容，阅读本书的读者应首先具备以下基本条件：

- 具有基本的 Linux 操作系统的知识背景，了解云计算基础知识。

实验环境说明

本实验环境面向准备为 HCIP-Cloud Computing-OpenStack 考试的 OpenStack 运维工程师。本实验指导手册以一台服务器安装 1 套 OpenStack 实验环境为例进行介绍，每套实验环境适用于 1 名学员同时上机操作。参考本实验指导手册的“附录 2：快速恢复 OpenStack 初始化环境”可快速初始化 OpenStack 实验环境。参考《HCIP-Cloud Computing-OpenStack V1.0 实验环境搭建指南》的“附录 1：安装多套 OpenStack 实验环境”可在一台服务器上安装多套 OpenStack 实验环境。

注：该实验指导手册同样适用于使用个人 PC 搭建的 OpenStack 实验环境。

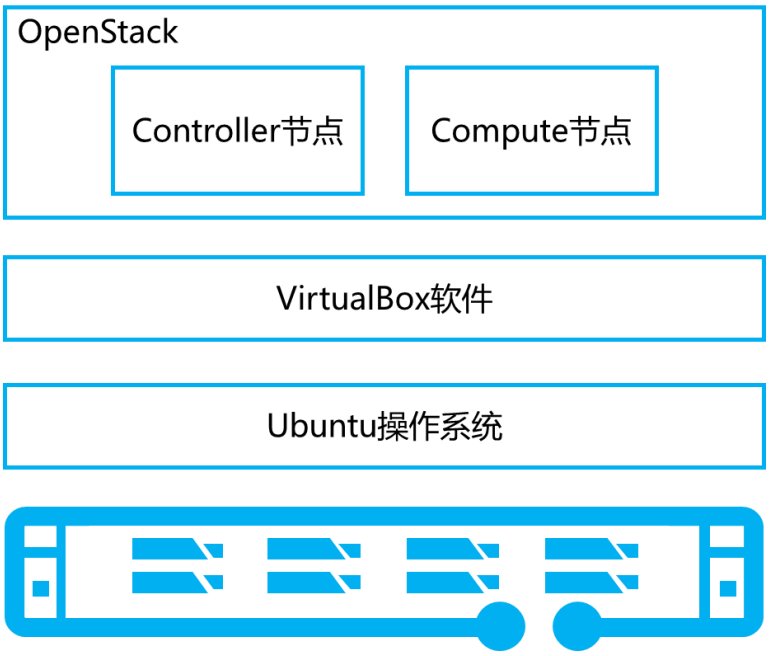
设备介绍

为了满足 HCIP-Cloud Computing-OpenStack 实验需要，实验所需服务器以及相关软件建议要求如下：

设备/软件名称	设备型号/软件版本
服务器	RH2288H-V5（本实验环境搭建指南使用的服务器为 RH2288H-V3）
Ubuntu OS	Ubuntu 18.04.2 LTS，下载地址：http://old-releases.ubuntu.com/releases/18.04.2/
VirtualBox	Version 5.2.18 Ubuntu r123745，从Ubuntu商店中获取
OpenStack安装包	Stein（Version 3.18.0），下载地址：

	https://docs.openstack.org/training_labs/

实验拓扑



组网说明

本实验环境在服务器上安装 Ubuntu 操作系统，并在 Ubuntu 上安装 VirtualBox 软件，通过 OpenStack 自动化安装脚本在 VirtualBox 中部署 OpenStack 实验环境，包括一个 Controller 节点和一个 Compute 节点。

目录

前　言 3
简介 3
内容描述 3
读者知识背景 4
实验环境说明 4
1 OpenStack 环境安装 11
1.1 实验介绍 11
1.1.1 关于本实验 11
1.1.2 实验目的 11
1.1.3 实验流程 11
1.2 实验环境安装 12
1.2.1 安装前准备 12
1.2.2 安装步骤 12
2 OpenStack 操作界面 16
2.1 实验介绍 16
2.1.1 关于本实验 16
2.1.2 前提条件 16
2.1.3 实验目的 16
2.1.4 实验流程 17
2.2 登录 OpenStack Dashboard 17
2.2.1 操作步骤 17
2.3 登录 OpenStack CLI 25
2.3.1 操作步骤 25
2.4 思考 29
3 OpenStack 认证管理 30
3.1 实验介绍 30
3.1.1 关于本实验 30

3.1.2 实验目的.....30
3.1.3 实验流程.....30
3.2 OpenStack Dashboard 操作.....31
3.2.1 创建角色，用户及用户组.....31
3.2.2 禁用用户，删除用户.....38
3.2.3 创建项目，修改项目配额.....40
3.3 OpenStack CLI 操作.....47
3.3.1 创建角色、用户及用户组.....47
3.3.2 禁用用户，删除用户.....51
3.3.3 创建项目，修改项目配额.....53
3.3.4 创建服务和服务端点.....57
4 OpenStack 镜像管理.....62
4.1 实验介绍.....62
4.1.1 关于本实验.....62
4.1.2 实验目的.....62
4.1.3 实验流程.....63
4.2 OpenStack Dashboard 操作.....63
4.2.1 下载镜像（cirros）.....63
4.2.2 创建并注册镜像.....64
4.2.3 修改镜像.....66
4.3 OpenStack CLI 操作.....68
4.3.1 下载镜像（cirros）.....68
4.3.2 创建并注册镜像.....69
4.3.3 修改镜像.....72
4.3.4 共享镜像.....73
4.3.5 转换镜像格式.....76
4.3.6 导出镜像.....78
4.3.7 删除镜像.....79
5 OpenStack 计算管理.....80
5.1 实验介绍.....80
5.1.1 关于本实验.....80

5.1.2 实验目的.....80
5.1.3 实验流程.....81
5.2 OpenStack Dashboard 操作.....81
5.2.1 Hypervisor 和主机聚合管理.....81
5.2.2 规格管理.....86
5.2.3 密钥对和虚拟机组管理.....90
5.2.4 虚拟机实例操作.....93
5.3 OpenStack CLI 操作.....119
5.3.1 Hypervisor、主机聚合和可用分区管理.....119
5.3.2 规格管理.....123
5.3.3 密钥对和虚拟机组管理.....126
5.3.4 虚拟机实例操作.....128
6 OpenStack 存储管理.....138
6.1 实验介绍.....138
6.1.1 关于本实验.....138
6.1.2 实验目的.....138
6.1.3 实验流程.....138
6.2 OpenStack Dashboard 操作.....139
6.2.1 卷类型和 QOS 管理.....139
6.2.2 卷管理.....141
6.3 OpenStack CLI 操作.....158
6.3.1 卷类型和 QoS 管理.....158
6.3.2 卷管理.....161
7 OpenStack 网络管理.....172
7.1 实验介绍.....172
7.1.1 关于本实验.....172
7.1.2 实验目的.....172
7.1.3 实验流程.....173
7.2 OpenStack Dashboard 操作.....173
7.2.1 创建网络.....173
7.2.2 验证：虚拟机实例相互访问.....178

7.2.3 创建路由器 182
7.2.4 管理浮动 IP 186
7.2.5 创建安全组 190
7.3 OpenStack CLI 操作 196
7.3.1 创建网络 196
7.3.2 验证：虚拟机实例相互访问 203
7.3.3 创建路由器 206
7.3.4 管理浮动 IP 208
7.3.5 创建安全组 213
8 OpenStack 编排管理 219
8.1 实验介绍 219
8.1.1 关于本实验 219
8.1.2 实验目的 219
8.1.3 实验流程 219
8.2 OpenStack CLI 操作 220
8.2.1 编写 HOT 模板创建简单虚拟机实例 220
8.2.2 编写 HOT 模板创建自定义虚拟机实例 227
8.2.3 编写嵌套 HOT 模板创建虚拟机实例 233
8.2.4 删除堆栈 236
9 OpenStack 故障处理 238
9.1 实验介绍 238
9.1.1 关于本实验 238
9.1.2 实验目的 238
9.1.3 实验流程 238
9.2 请求认证失败 239
9.2.1 操作步骤 239
9.3 创建虚拟机实例失败 242
9.3.1 操作步骤 242
9.4 分配浮动 IP 失败 248
9.4.1 操作步骤 248
10 总结实验 253

10.1 实验场景与任务描述 253
10.2 网络拓扑 254
10.3 实验流程 254
附录 1：Troubleshooting 故障部署脚本 256
说明 256
操作步骤 256
附录 2：快速恢复 OpenStack 初始化环境 259
说明 259
操作步骤 259

1 OpenStack 环境安装

1.1 实验介绍

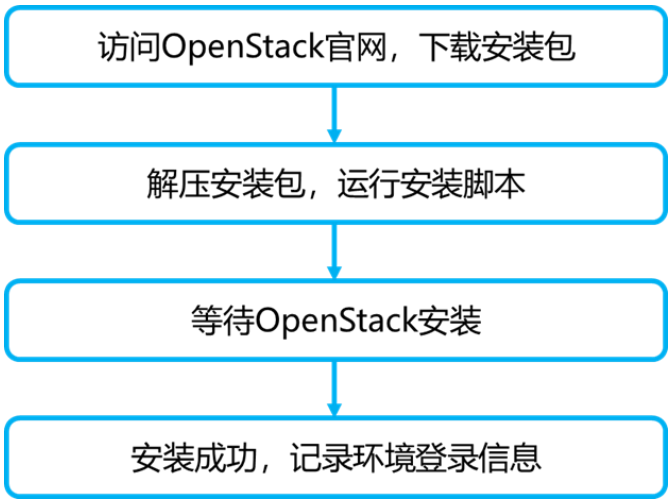
1.1.1 关于本实验

本实验通过运行 OpenStack 自动化安装脚本，在 VirtualBox 中完成 OpenStack 实验环境的安装。OpenStack 的 Controller 节点和 Compute 节点均为 Ubuntu 操作系统（脚本安装过程中，会自动下拉 Ubuntu 操作系统镜像文件），并为 Ubuntu 自动创建两个虚拟网卡 vboxnet0：10.0.0.1/24，vboxnet1：203.0.113.1/24。

1.1.2 实验目的

- 了解 OpenStack 自动化安装脚本中的主要安装步骤。
- 完成 OpenStack 实验环境的安装。

1.1.3 实验流程



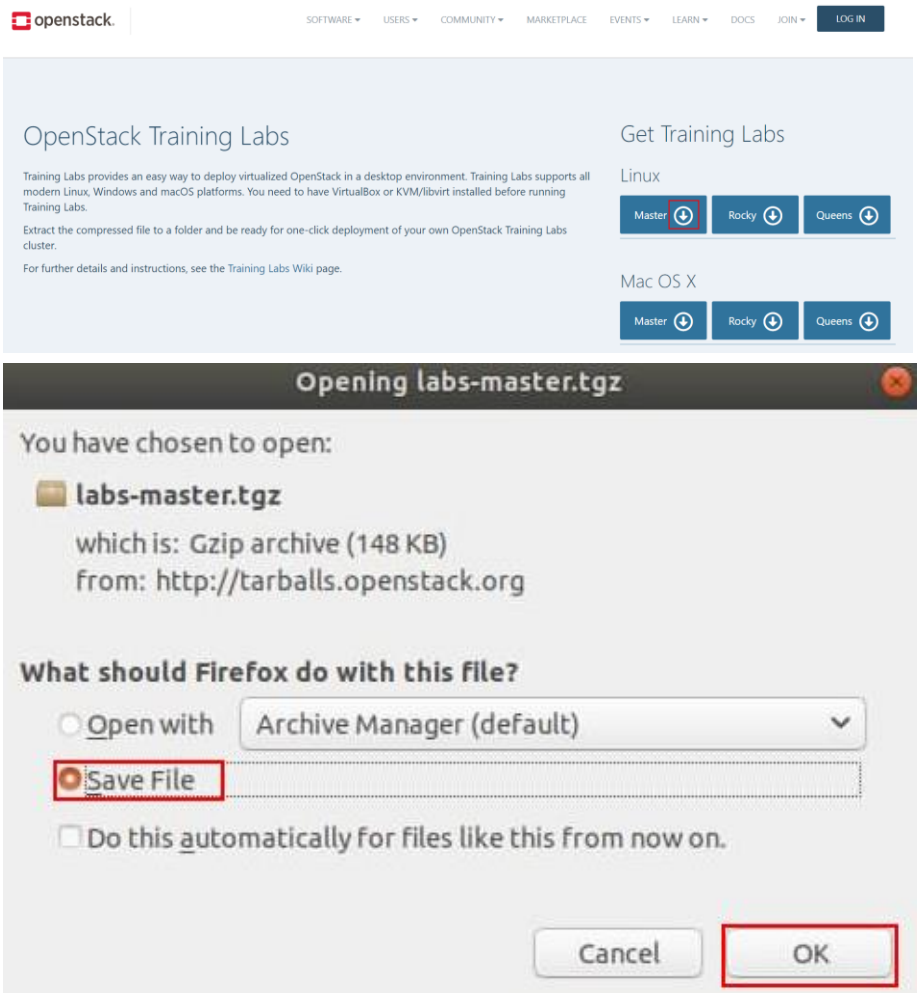
1.2 实验环境安装

1.2.1 安装前准备

- 完成 VirtualBox 软件的安装。

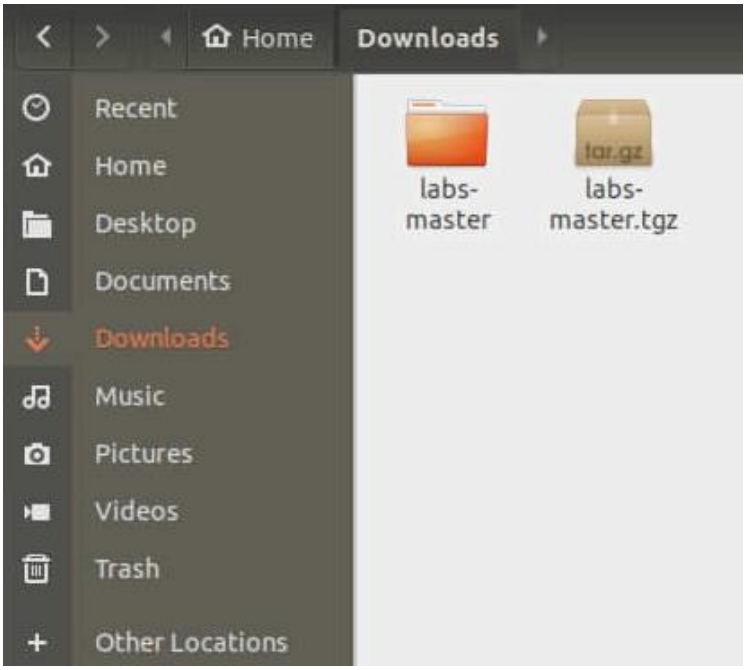
1.2.2 安装步骤

步骤 1 使用 Ubuntu 上的浏览器访问 Openstack 官方文档页面：https://docs.openstack.org/training_labs/，选择右侧“Get Training Labs”下方的 Linux > Master，点击，下载 labs-master.gz。

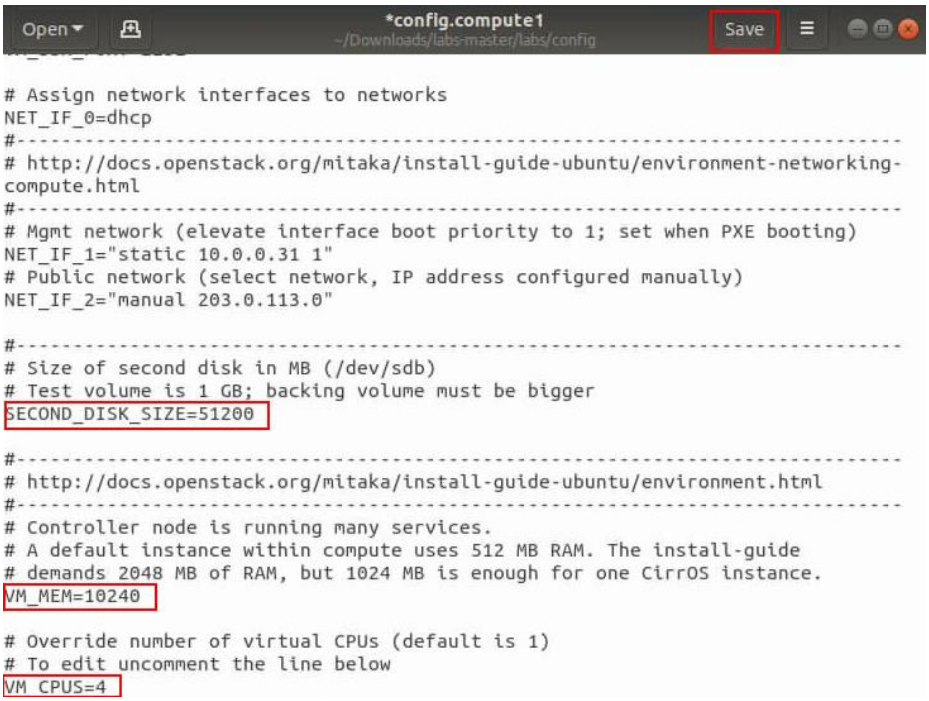


注：该步骤中的 Ubuntu 需要能连接外网，若无法连接，可下载后拷贝至 Ubuntu 中。

步骤 2 进入本地 labs-master.gz 的下载目录，解压缩到文件夹 labs-master。

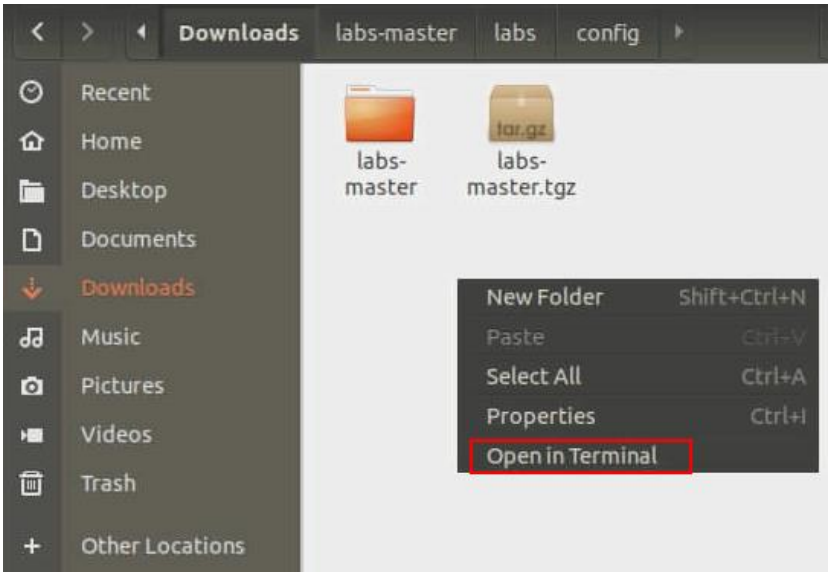


步骤 3 为避免 OpenStack 环境资源不足，建议打开配置文件 config.compute1，路径为：labs-master > labs > config 文件夹下，并修改如下参数（注意删除表示注释的“#”）：



修改完成后，单击“Save”保存并关闭。

步骤 4 返回“Downloads”文件夹，右键选择“Open in Terminal”，打开本地终端。



步骤 5 执行以下命令，安装 Python。

```
sudo apt install python
```

按提示输入 Ubuntu 系统用户的密码：如“Huawei@123”。

安装过程中提示是否继续，输入“y”，等待 Python 安装完成。

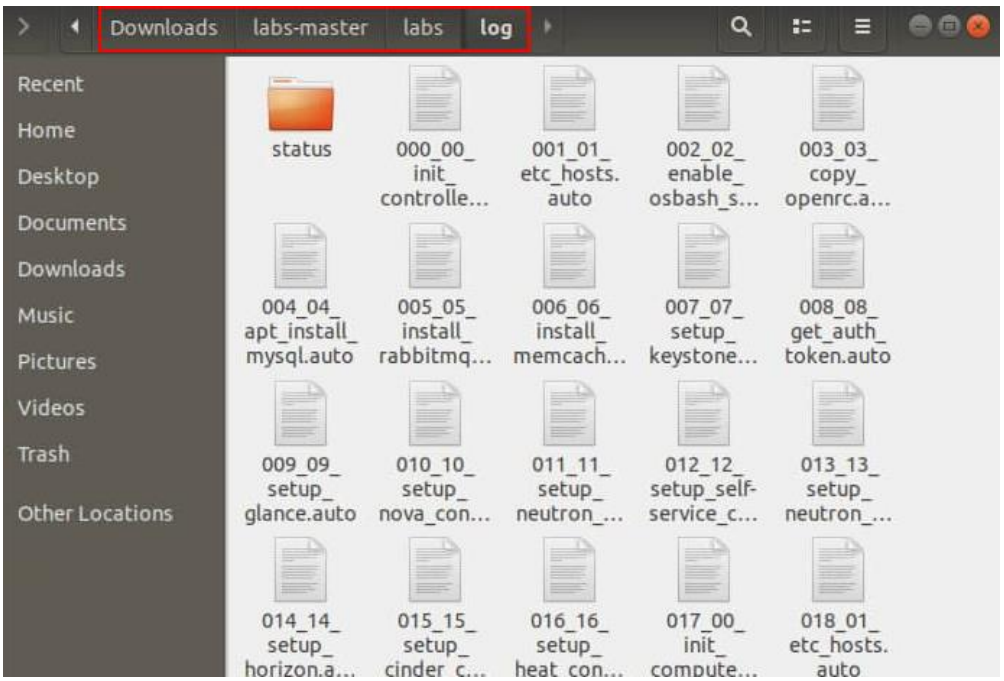
```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~/Downloads$ sudo apt install python
[sudo] password for huawei:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libpython-stdlib libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib
  python-minimal python2.7 python2.7-minimal
Suggested packages:
  python-doc python-tk python2.7-doc binfmt-support
The following NEW packages will be installed:
  libpython-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal
The following packages will be upgraded:
  libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib
3 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 383 not upgraded.
Need to get 176 kB/5,012 kB of archives.
After this operation, 4,994 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 python-minimal amd6
4 2.7.15~rc1-1 [28.1 kB]
Get:2 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libpython-stdlib am
d64 2.7.15~rc1-1 [7,620 B]
Get:3 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 python amd64 2.7.15
~rc1-1 [140 kB]
97% [3 python 137 kB/140 kB 98%]                              7,933 B/s 0s
```

步骤 6 执行以下命令，进入 labs-master/labs 目录，运行 st.py 自动化安装脚本。

```
cd labs-master/labs
./st.py -b cluster
```

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~/Downloads$ cd labs-master/labs/
huawei@huawei-RH2288H-V3:~/Downloads/labs-master/labs$ ./st.py -b cluster
```

若安装过程中出现报错，请先尝试再运行一次脚本，若还是出现相同报错，请查看目录“labs-master > labs > log”下相应的日志文件，排除问题后，再次运行脚本。



步骤 7 等待系统自动在 VirtualBox 中安装 OpenStack 实验环境（此过程大约需要 3 小时左右），直到出现如下回显信息，表示环境安装成功。

```
Your cluster nodes:
INFO    VM name: compute1
INFO            SSH login: ssh -p 2232 osbash@127.0.0.1
INFO                       (password: osbash)
INFO    VM name: controller
INFO            SSH login: ssh -p 2230 osbash@127.0.0.1
INFO                       (password: osbash)
INFO            Dashboard: Assuming horizon is on controller VM.
INFO                       http://127.0.0.1:8888/horizon/
INFO                       User  : myuser (password: myuser_user_pass)
INFO                       User  : admin (password: admin_user_secret)
INFO    Network: mgmt
INFO             Network address: 10.0.0.0
INFO    Network: provider
INFO             Network address: 203.0.113.0
```

步骤 8 记录上述截图中 OpenStack 实验环境的默认登录信息。

注：后续在没有特殊说明的情况下，默认按照该登录信息进行相关操作。

--结束

2 OpenStack 操作界面

2.1 实验介绍

2.1.1 关于本实验

本实验主要介绍如何通过 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式登录到操作界面，并进行一些基本操作，使学员快速了解 OpenStack 的基本功能。

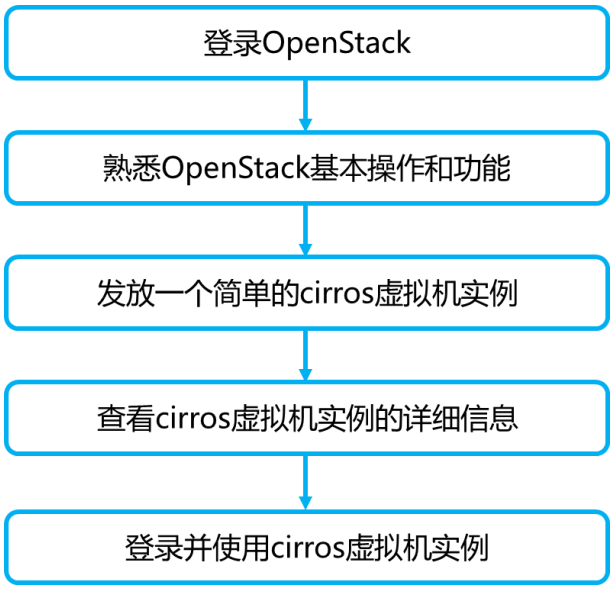
2.1.2 前提条件

- OpenStack 实验环境已成功安装完成。
- 已获取 OpenStack 实验环境的默认登录信息。

2.1.3 实验目的

- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种不同的登录方式。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种不同的操作方法。
- 了解 OpenStack 的基本功能，比如创建一个简单的 cirros 虚拟机实例。

2.1.4 实验流程



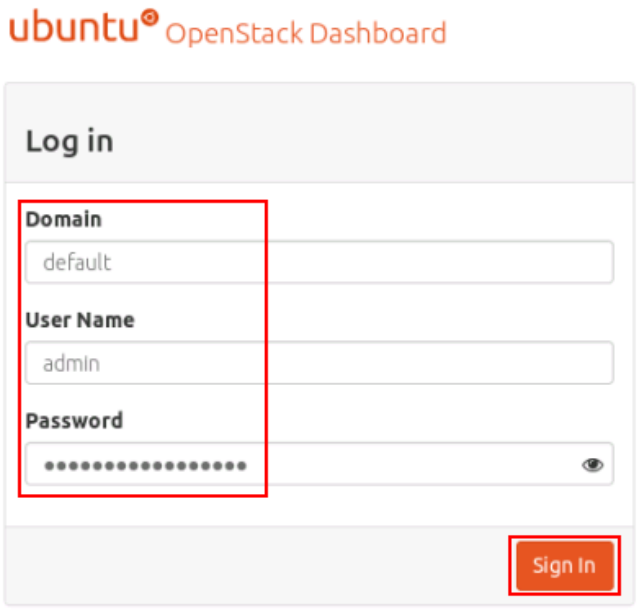
2.2 登录 OpenStack Dashboard

2.2.1 操作步骤

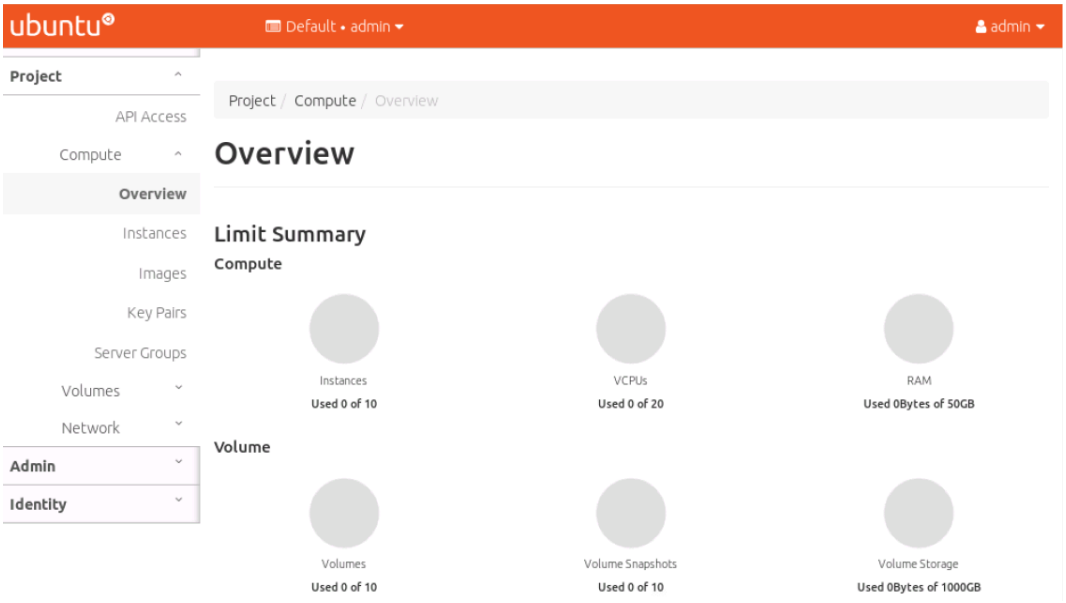
步骤 1 使用浏览器登录 OpenStack Dashboard：http://127.0.0.1:8888/horizon/，输入域名，用户名和密码，单击“Sign In”，进入管理员视图 Overview 主界面。

管理员视图：

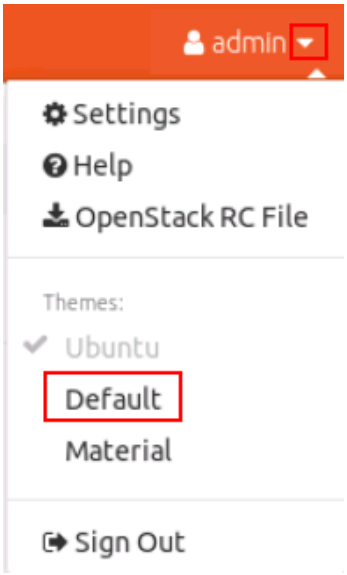
- 默认域名：default
- 默认用户名：admin
- 默认密码：admin_user_secret



步骤 2 登录成功后，默认进入项目概览页面，如下为 ubuntu 版的 OpenStack Dashboard 界面：



步骤 3 单击右上角用户 admin 后面的，在下拉菜单中选择“Default”，可将 ubuntu 版 OpenStack Dashboard 界面切换为默认版 OpenStack Dashboard 界面。

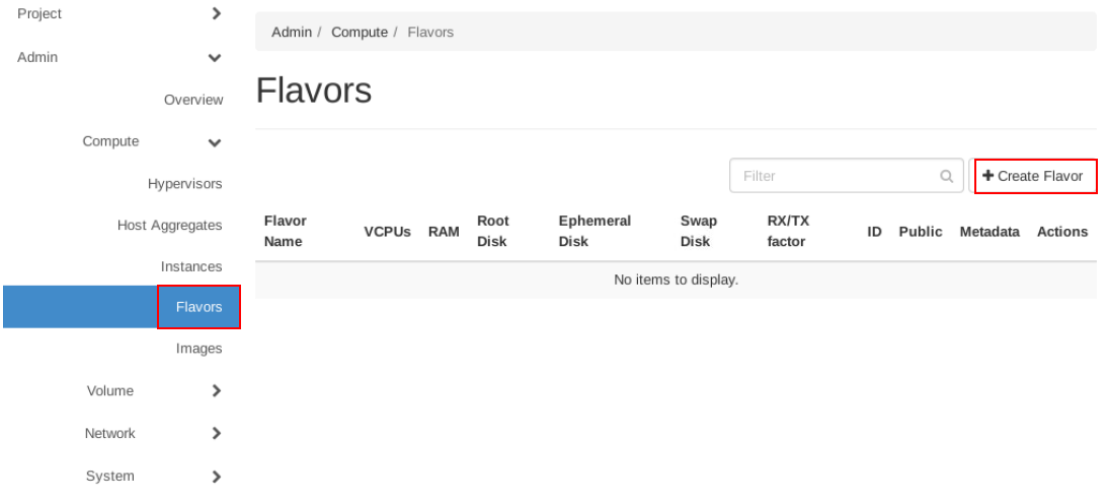


注：后续截图均为默认版 OpenStack Dashboard 界面，两者仅显示不同，导航栏及菜单等完全一致，不影响任何操作。

说明:

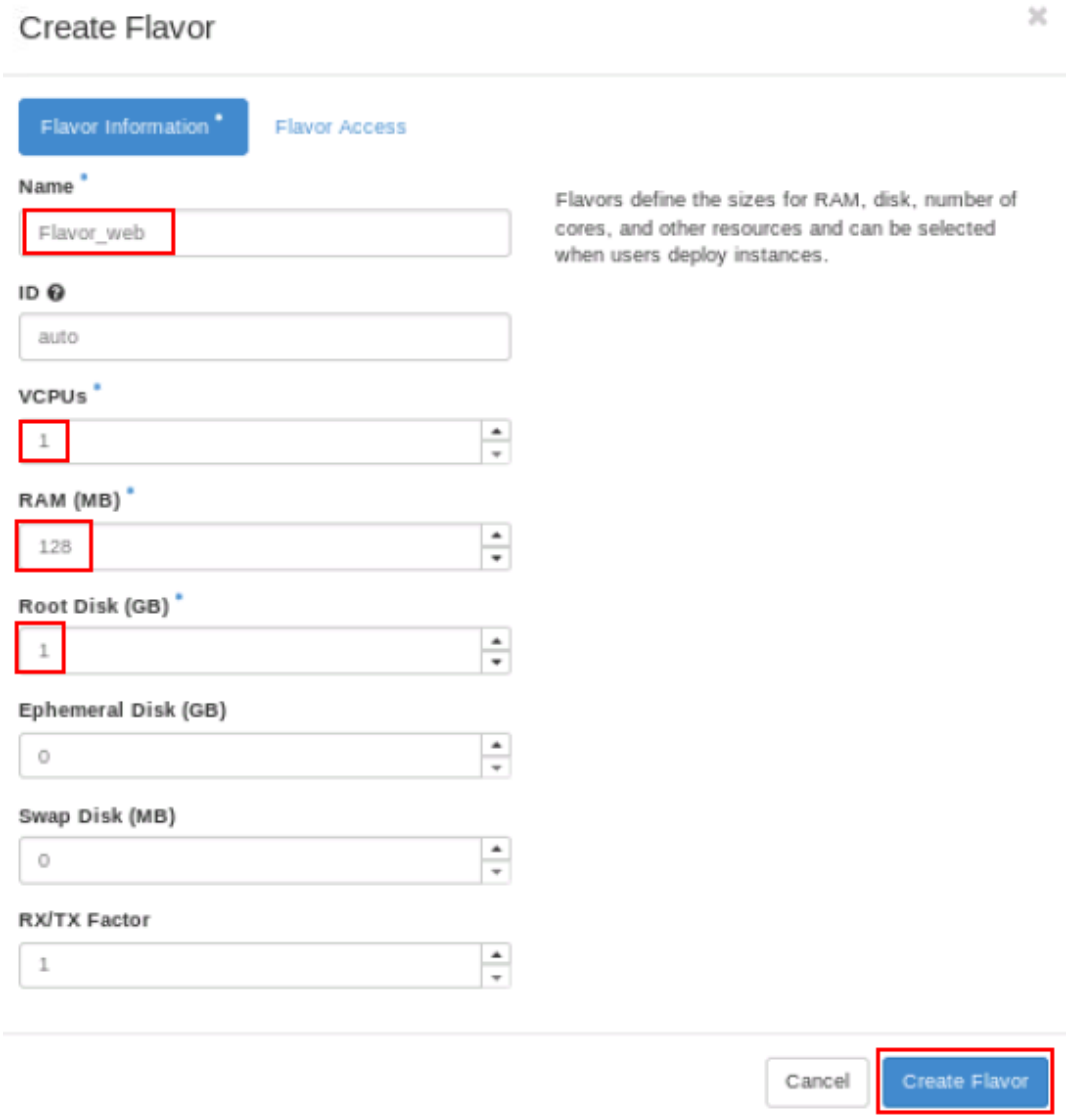
以下将以发放一个简单的 cirros 虚拟机实例为例，来帮助大家快速熟悉 OpenStack Dashboard 的基本操作界面。

步骤 4 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard，在左侧导航栏，选择“Admin > Compute > Flavors”，进入规格列表，单击页面右上角的“Create Flavor”。



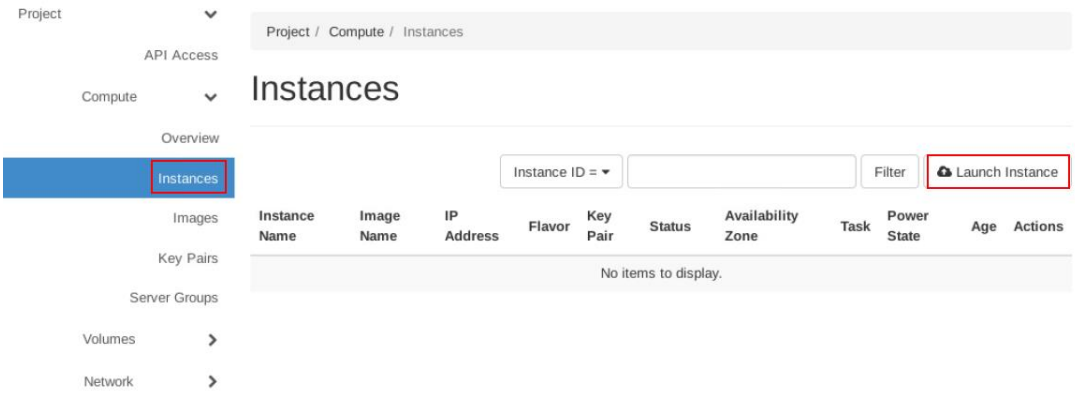
- 弹出创建规格对话框，输入如下信息：
- 名称：规格的名称，可自定义，如“Flavor_web”
- VCPUs：规格的 VCPU 数量，如“1”
- RAM (MB)：规格的 RAM 大小，如“128”
- Root Disk (GB)：规格的根磁盘大小，如“1”

- 其他保持默认

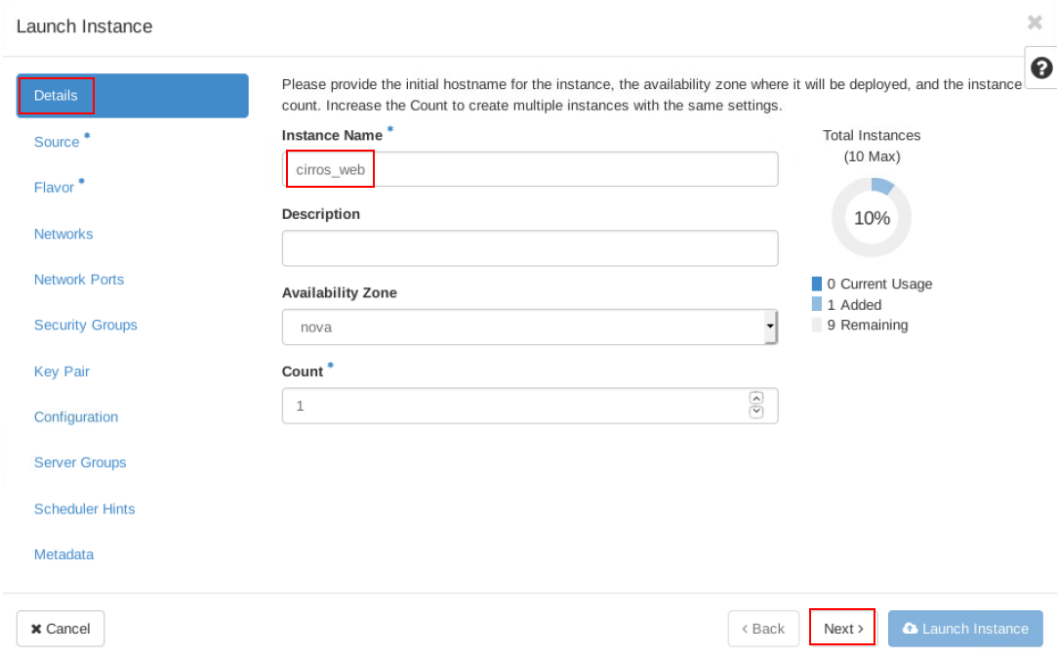


步骤 5 单击“Create Flavor”，完成规格的创建。

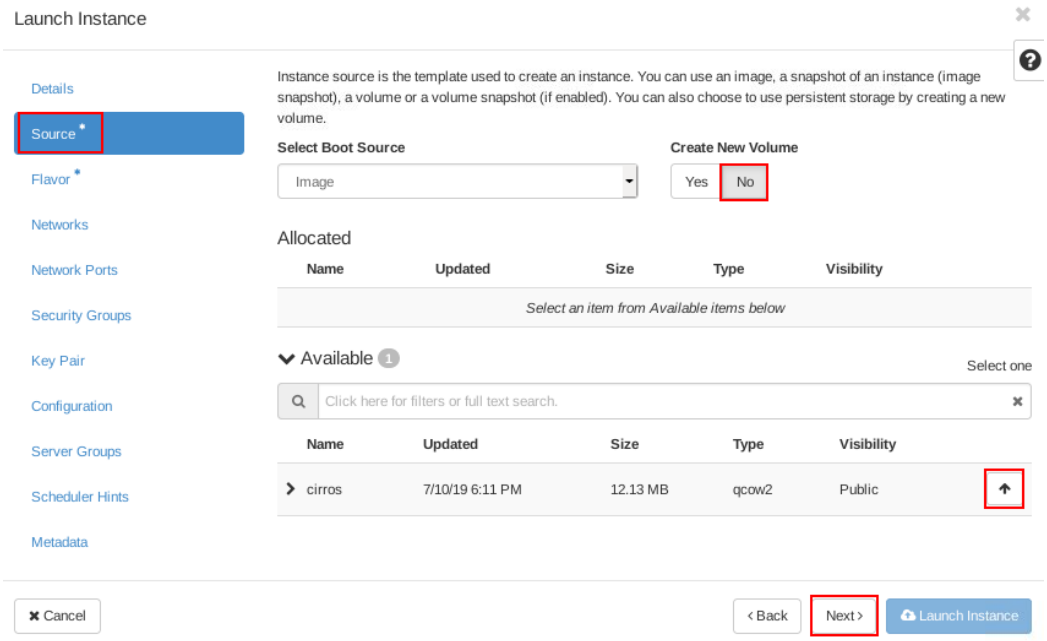
步骤 6 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，单击页面右上角的“Launch Instance”。



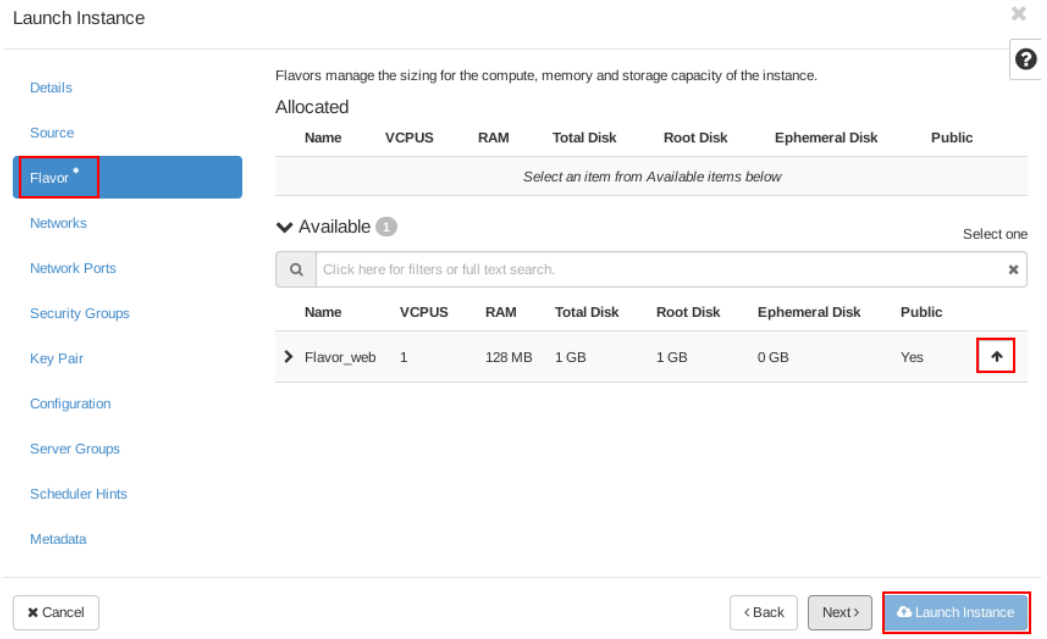
步骤 7 弹出发放实例对话框，在“Details”页签，输入虚拟机实例的名称“cirros_web”，其他保持默认，单击“Next”。



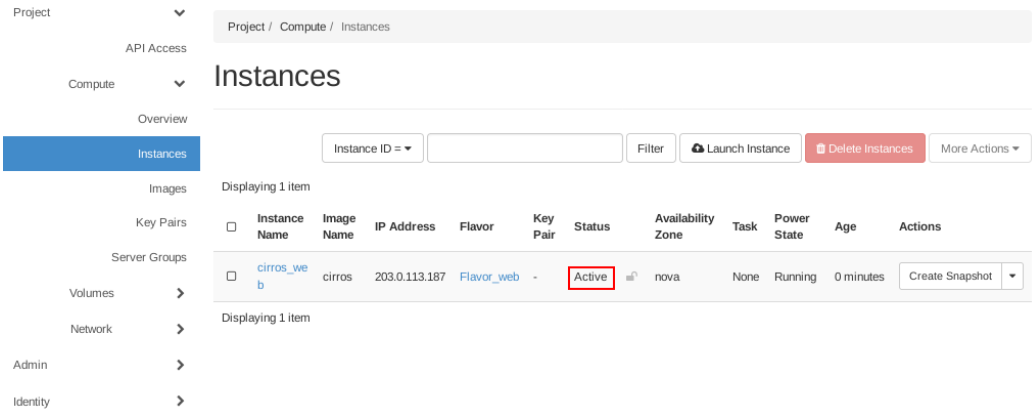
步骤 8 在“Source”页签，“Create New Volume”下方选择“No”，单击“Available” 下方列表中 cirros 镜像 (环境安装完成后，系统默认创建的测试镜像) 最后的 ，“Allocated”下方列表中将显示选择的镜像，其他保持默认，单击“Next”。



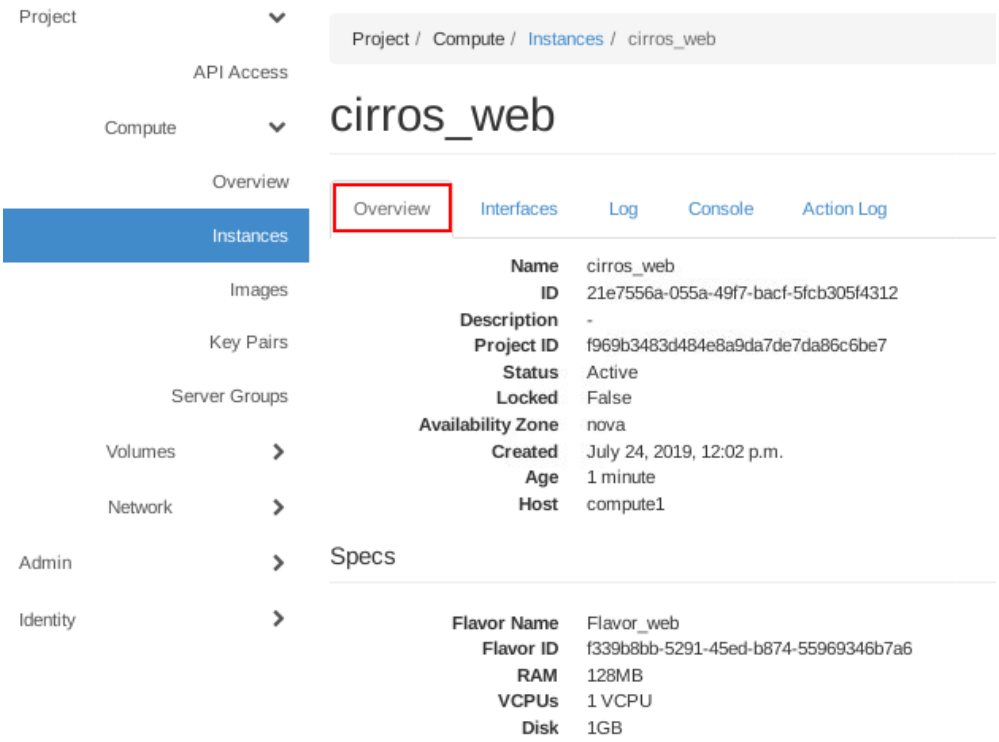
步骤 9 在“Flavor”页签，单击“Available”下方列表中刚刚创建的规格“Flavor_web”最后的 ，“Allocated”下方列表中将显示选择的规格，单击“Launch Instance”，完成虚拟机实例的创建。



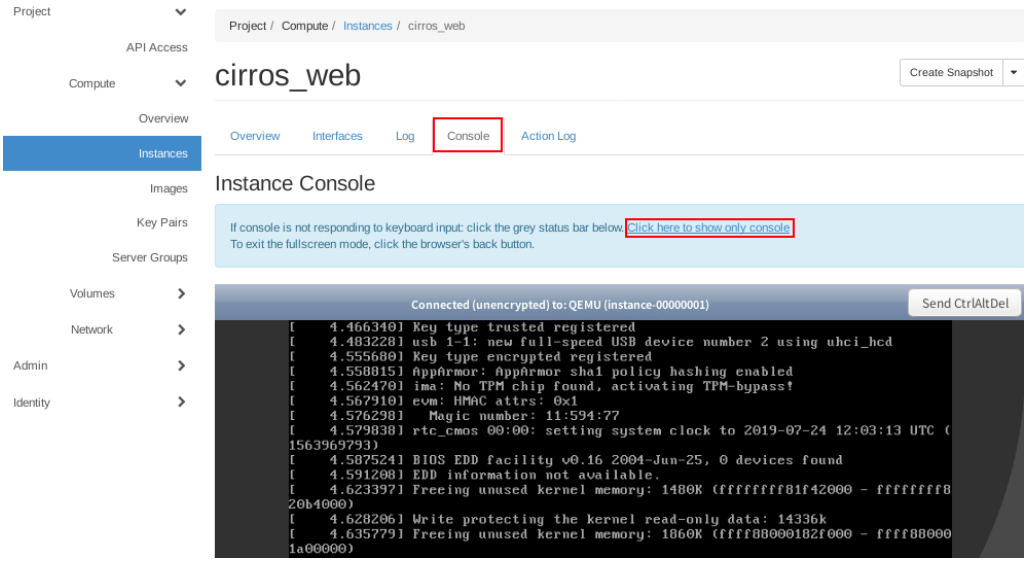
步骤 10 返回虚拟机实例列表，查看创建的虚拟机实例的状态，等待状态变为“Active”，表示虚拟机实例启动成功。



步骤 11 单击虚拟机实例名称“cirros_web”，进入虚拟机实例概览页面，可查看虚拟机实例的详细信息，如下所示：



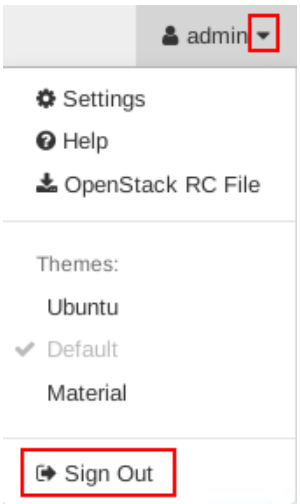
步骤 12 选择“Console”页签，可进入虚拟机实例的终端页面，如下所示：



说明:

单击“Click here to show only console”，可以打开独立的 Console 页面。按照页面提示的用户名“cirros”和密码“gocubsgo”登录 cirros 虚拟机实例。按浏览器的返回键，返回虚拟机实例的终端页面。

步骤 13 单击页面右上角“admin”后面的，在列表中选择“Sign Out”，注销 admin 用户。

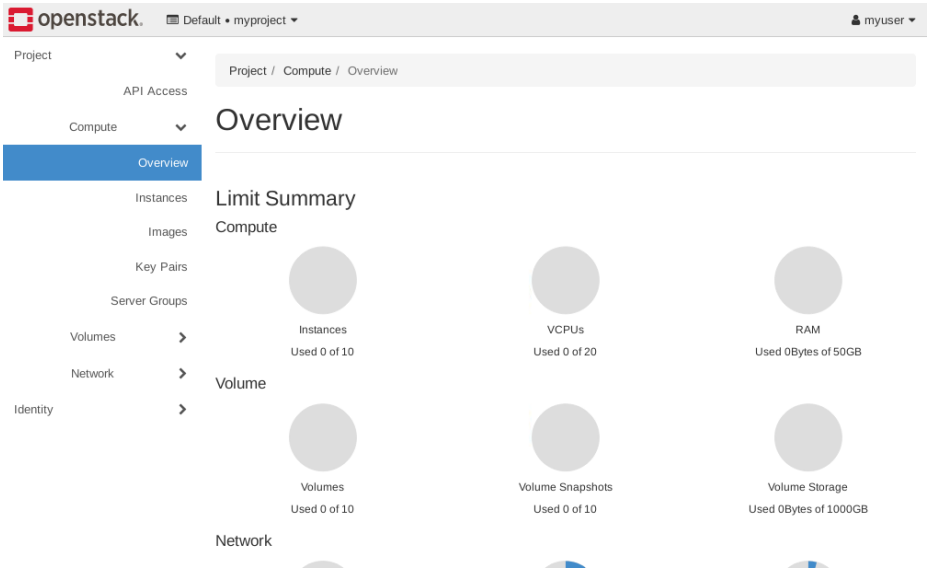


步骤 14 返回 OpenStack Dashboard 登录界面，参考步骤 1，输入如下域名，用户名和密码，单击“Sign In”，进入用户视图 Overview 主界面。

用户视图:

- 默认域名：default
- 默认用户名：myuser

- 默认密码：myuser_user_pass



思考：

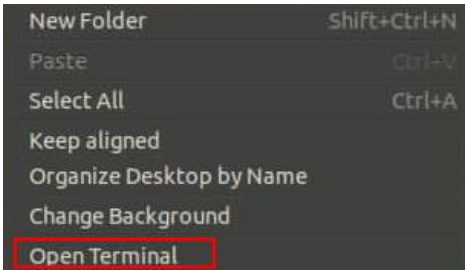
1. 观察 admin 用户和 myuser 用户的 OpenStack Dashboard 导航栏及菜单，说说管理员视图和用户视图的不同?

--结束

2.3 登录 OpenStack CLI

2.3.1 操作步骤

步骤 1 在桌面空白处，单击右键，选择“Open Terminal”，打开本地终端。



步骤 2 根据获取的 ssh 登录信息，执行以下命令，ssh 连接 Controller 节点。

```
ssh -p 2230 osbash@127.0.0.1
```

首次登录提示是否确认继续连接，输入“yes”按“Enter”键。

按提示输入 osbash 用户的密码：osbash。

回显信息如下，表示连接成功：

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ ssh -p 2230 osbash@127.0.0.1
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2230 ([127.0.0.1]:2230)' can't be establi
shed.
ECDSA key fingerprint is SHA256:BkCjpLOX3Z+U+dPsSHhGbDRYpt4zB8hFjIdXbLIaHkg.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2230' (ECDSA) to the list of known host
s.
osbash@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-54-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 * MicroK8s 1.15 is out! It has already been installed on more
   than 14 different distros. Guess which ones?

     https://snapcraft.io/microk8s
```

步骤 3 执行以下命令，查看 admin 用户的环境变量定义文件 admin-openrc.sh 并导入，进入管理员视图。

```
cat admin-openrc.sh
. admin-openrc.sh
```

```
osbash@controller:~$ cat admin-openrc.sh
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=admin_user_secret
export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_AUTH_URL=http://10.0.0.11:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2
osbash@controller:~$ . admin-openrc.sh
```

步骤 4 执行以下命令，查看 openstack server 命令的用法。

```
openstack server --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack server --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "server" matches:
  server add fixed ip
  server add floating ip
  server add network
  server add port
  server add security group
  server add volume
  server backup create
  server create
  server delete
  server dump create
  server event list
  server event show
  server group create
  server group delete
  server group list
  server group show
  server image create
  server list
```

注：图中“导入集群插件失败”的告警，为当前 OpenStack 官网下载的最新版本导致的，不影响任何操作，可忽略，下同。

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack server create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack server create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                               [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                               [--max-width <integer>] [--fit-width]
                               [--print-empty]
                               (--image <image> | --image-property <key=value>
| --volume <volume>)
                               --flavor <flavor>
                               [--security-group <security-group>]
                               [--key-name <key-name>]
                               [--property <key=value>]
                               [--file <dest-filename=source-filename>]
                               [--user-data <user-data>]
                               [--availability-zone <zone-name>]
                               [--block-device-mapping <dev-name=mapping>]
                               [--nic <net-id=net-uuid,v4-fixed-ip=ip-addr,v6-f
ixed-ip=ip-addr,port-id=port-uuid,auto,none>]
                               [--network <network>] [--port <port>]
                               [--hint <key=value>]
                               [--config-drive <config-drive-volume>|True]
                               [--min <count>] [--max <count>] [--wait]
                               <server-name>
```

步骤 5 执行以下命令，通过镜像“cirros”和规格“Flavor_web”创建一个虚拟机实例，命名为“cirros_cli”。

```
openstack server create --flavor Flavor_web --image cirros cirros_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --flavor Flavor_web --image cirros
 cirros_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| Field                               | Value
          |
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
          |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
          |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
          |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
          |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
          |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
```

步骤 6 执行以下命令，查看虚拟机实例列表。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------------+--------+----------------
-------+--------+------------+
| ID                                   | Name       | Status | Networks
       | Image  | Flavor     |
+--------------------------------------+------------+--------+----------------
-------+--------+------------+
| aa9d185e-a55c-4201-b5c7-c94e1bee0e0c | cirros_cli | ACTIVE | provider=203.0.1
13.179 | cirros | Flavor_web |
| 21e7556a-055a-49f7-bacf-5fcb305f4312 | cirros_web | ACTIVE | provider=203.0.1
13.187 | cirros | Flavor_web |
+--------------------------------------+------------+--------+----------------
-------+--------+------------+
```

步骤 7 执行以下命令，查看虚拟机实例的详细信息。

```
openstack server show cirros_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show cirros_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------------+
| Field                               | Value
                 |
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
                 |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         | nova
                 |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | compute1
                 |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | compute1
                 |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       | instance-00000002
                 |
| OS-EXT-STS:power_state              | Running
                 |
| OS-EXT-STS:task_state               | None
                 |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | active
                 |
| OS-SRV-USG:launched_at              | 2019-07-24T12:07:37.000000
                 |
| OS-SRV-USG:terminated_at            | None
```

步骤 8 执行以下命令，查看 myuser 用户的环境变量定义文件 demo-openrc.sh 并导入，进入用户视图。

```
cat demo-openrc.sh
. demo-openrc.sh
```

```
osbash@controller:~$ cat demo-openrc.sh
export OS_USERNAME=myuser
export OS_PASSWORD=myuser_user_pass
export OS_PROJECT_NAME=myproject
export OS_USER_DOMAIN_NAME=default
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=default
export OS_AUTH_URL=http://10.0.0.11:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2
osbash@controller:~$ . demo-openrc.sh
```

--结束

2.4 思考

1. 根据上述实验，对比使用 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI，说说各自的优缺点。

2. 对于 OpenStack 管理员来说，使用 OpenStack Dashboard 进行操作更加直观，为什么还需要 OpenStack CLI?

3 OpenStack 认证管理

3.1 实验介绍

3.1.1 关于本实验

本实验主要介绍如何通过 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式创建角色、用户、用户组以及项目等，并验证不同角色的用户的权限区别，最后介绍了如何通过 OpenStack CLI 的方式创建服务和服务的 API 端点。

3.1.2 实验目的

- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 创建角色、用户以及用户组的方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 禁用和删除用户的方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 创建项目并修改项目配额的方法。
- 熟悉 OpenStack CLI 创建服务和服务的 API 端点的方法。

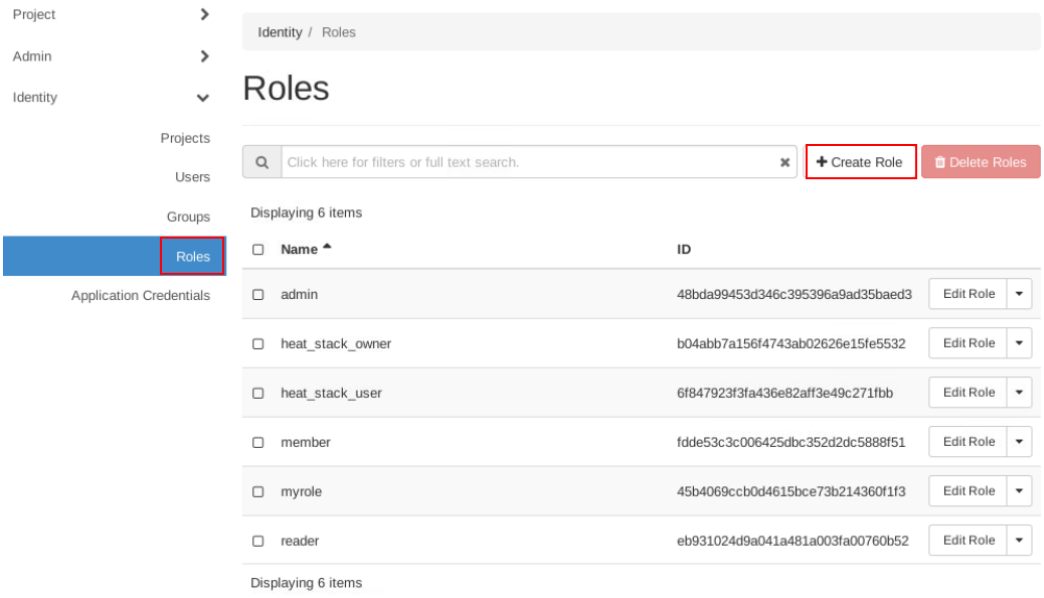
3.1.3 实验流程

3.2 OpenStack Dashboard 操作

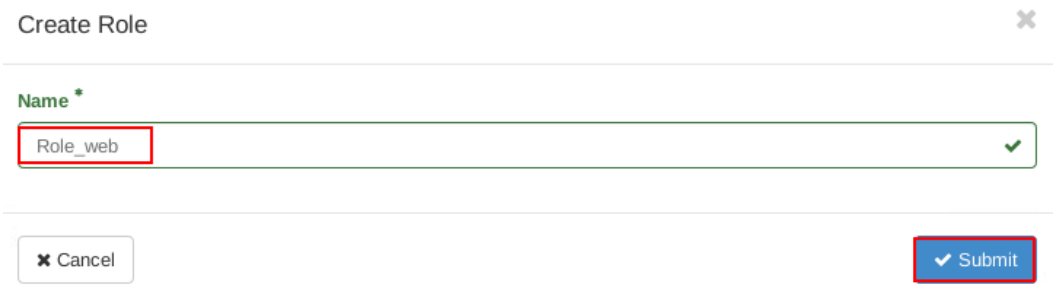
3.2.1 创建角色，用户及用户组

3.2.1.1 操作步骤

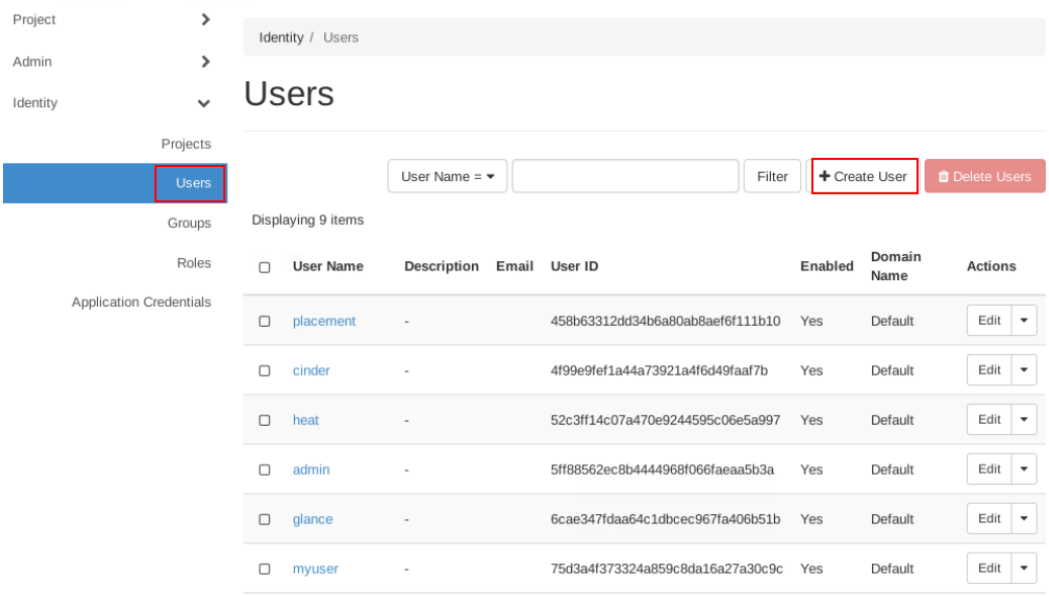
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，在左侧导航栏，选择“Identity > Roles”，进入角色列表，单击页面右上角的“Create Role”。



步骤 2 弹出创建角色对话框，输入角色名称“Role_web”，单击“Submit”，完成角色的创建。

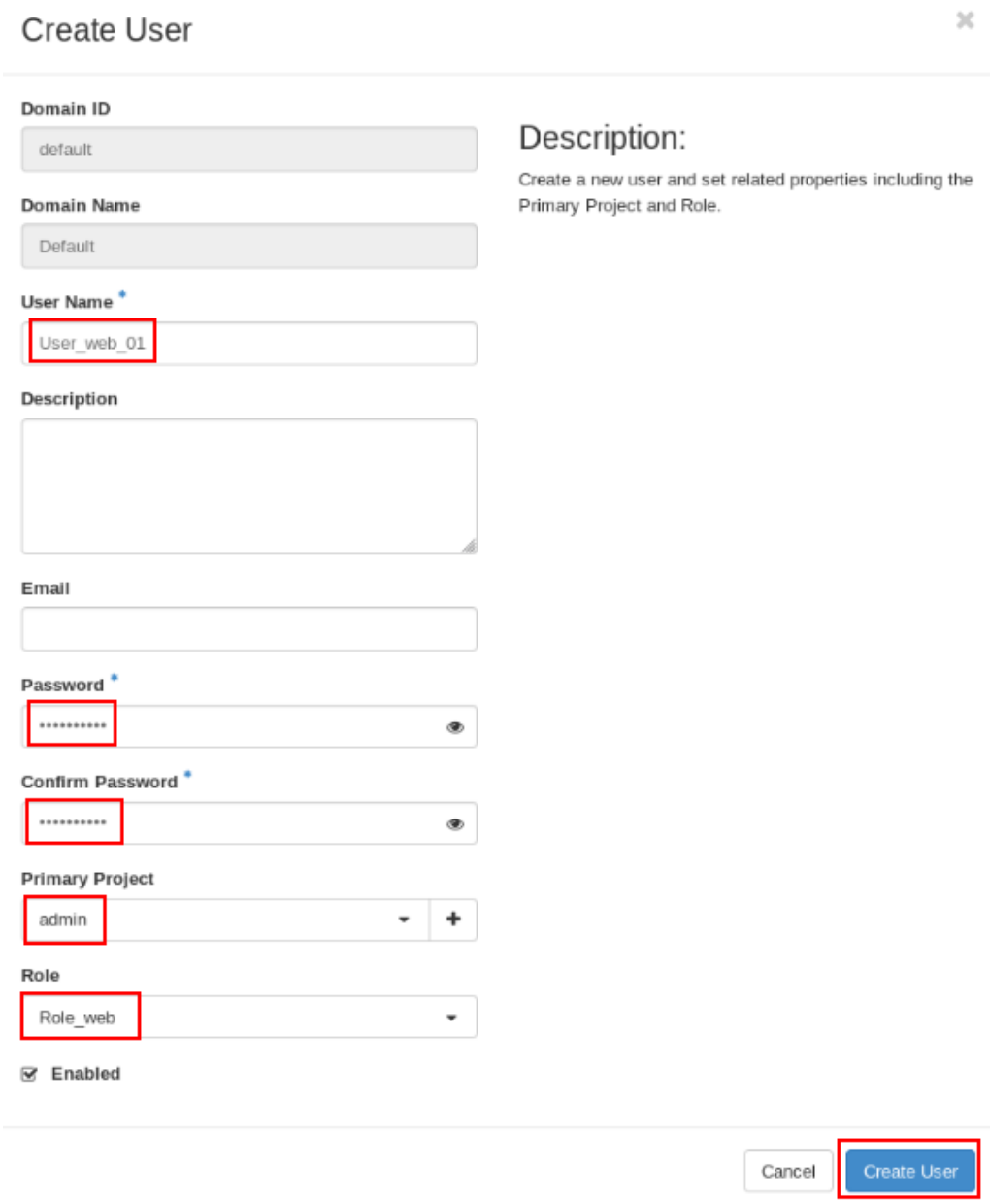


步骤 3 在左侧导航栏选择“Identity > Users”，进入用户列表，单击页面右上角的“Create User”。



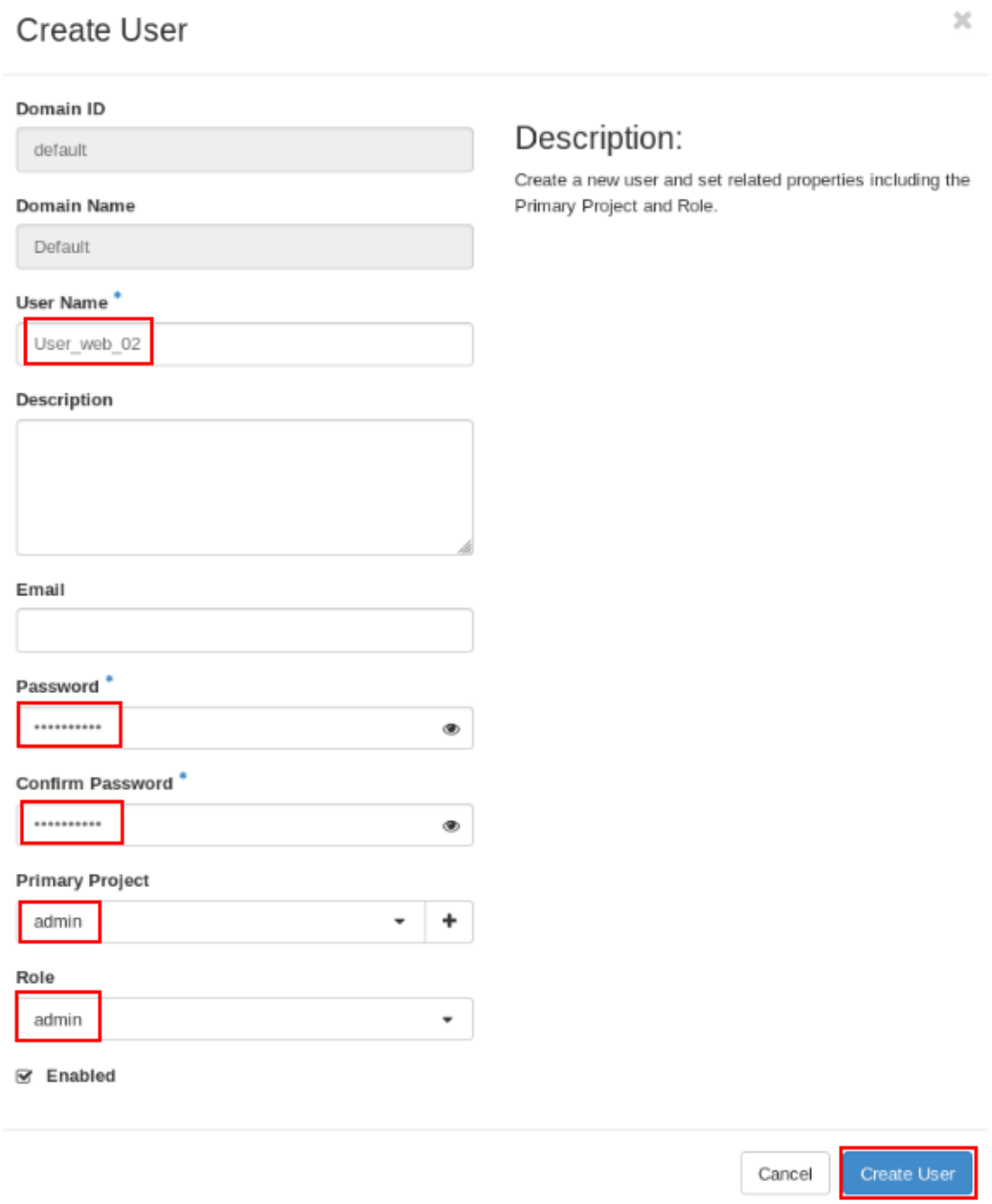
步骤 4 弹出创建用户对话框，填写如下信息：

- 用户名：如“User_web_01”。
- 密码：如“Huawei@123”，并再次确认。
- 项目：选择系统已创建的项目“admin”。
- 角色：选择刚创建的角色“Role_web”。
- 其他保持默认。

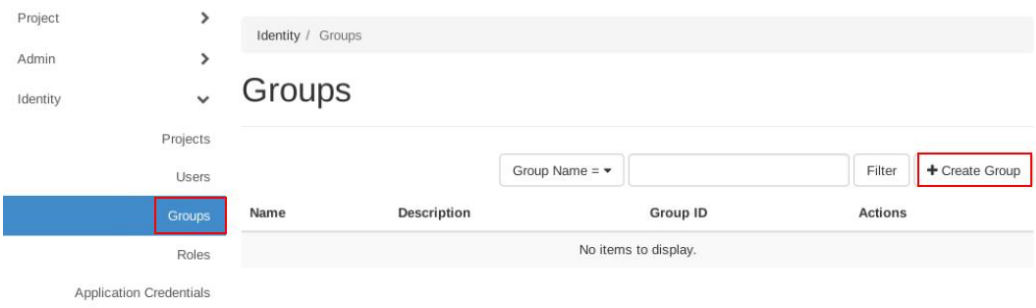


步骤 5 完成后单击“Create User”，完成用户的创建。

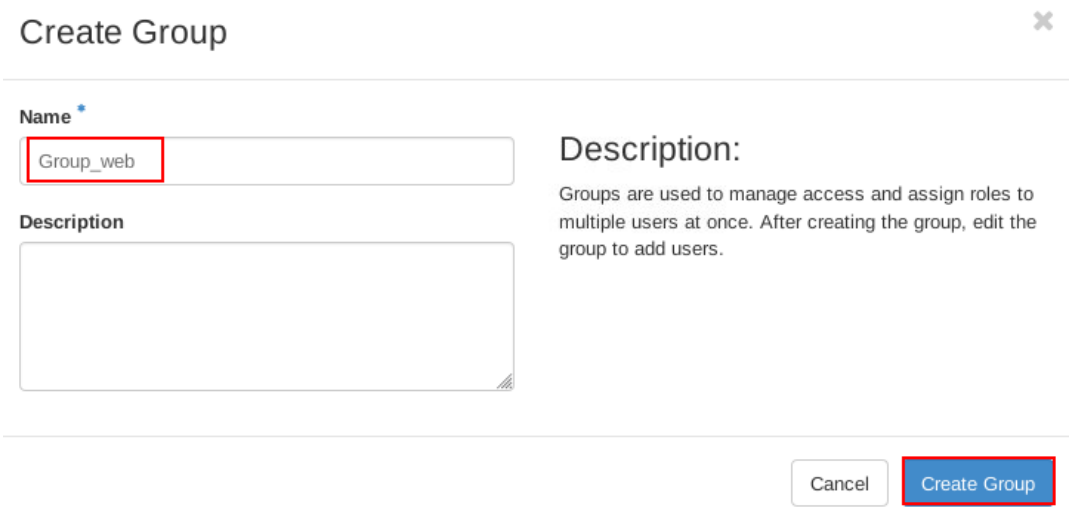
步骤 6 参考步骤 3~5，创建用户“User_web_02”，选择角色“admin”。



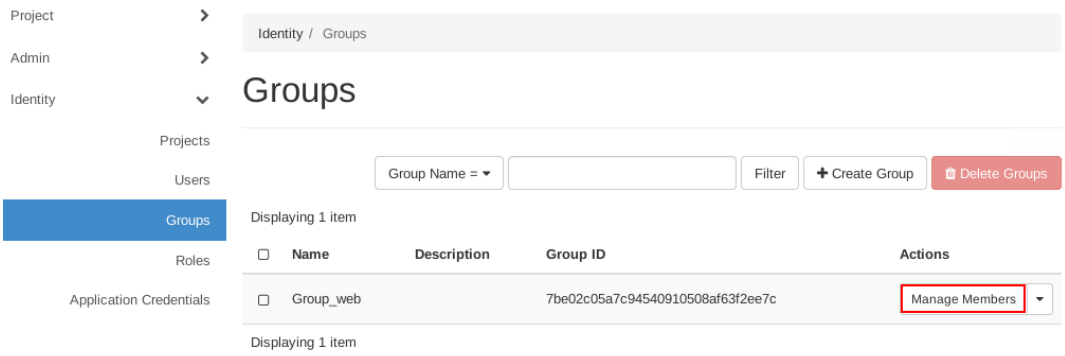
步骤 7 在左侧导航栏选择“Identity > Groups”，进入用户组列表，单击页面右上角的“Create Group”。



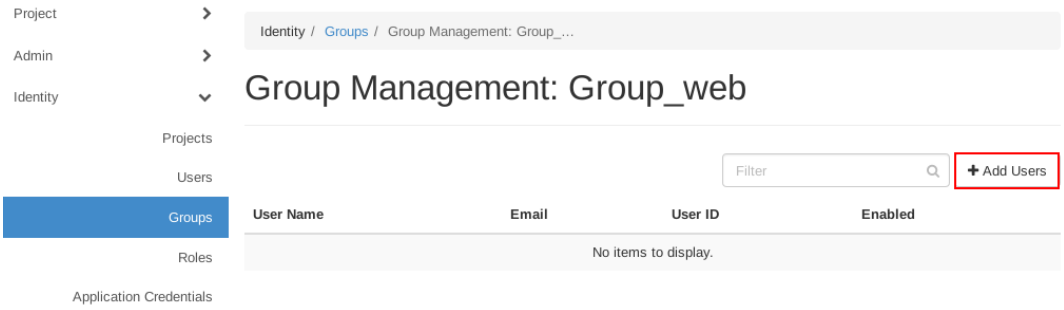
步骤 8 弹出创建用户组对话框，输入用户组名称，如“Group_web”，单击“Create Group”，完成用户组的创建。



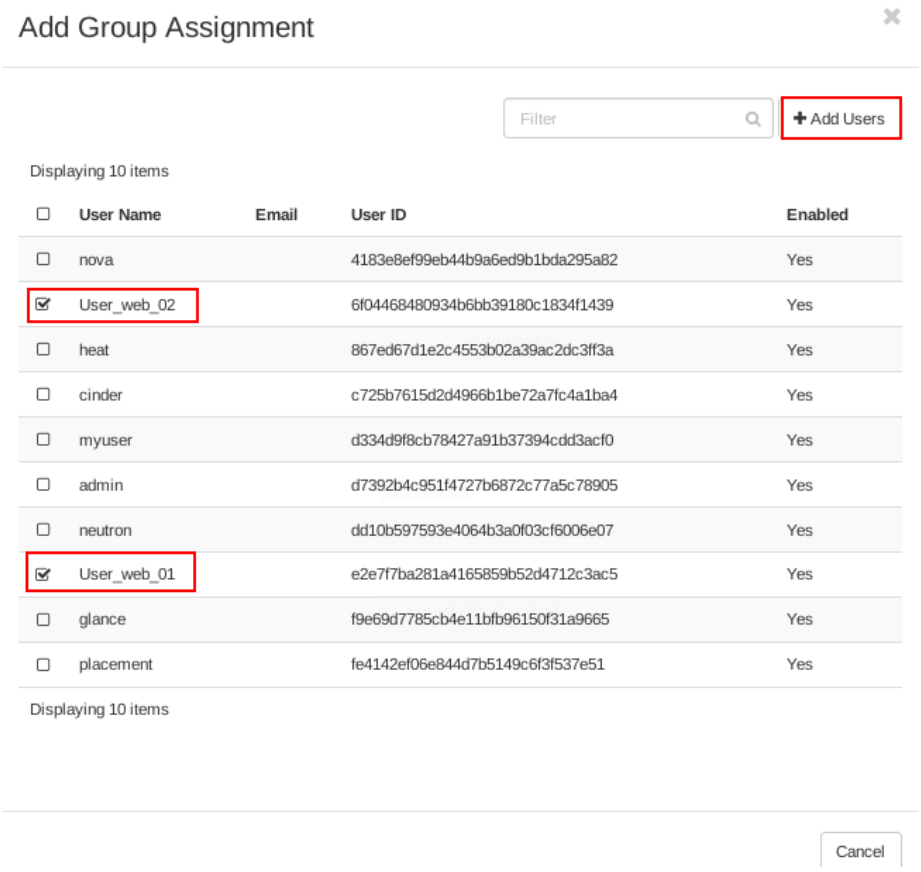
步骤 9 返回用户组列表，在待操作的用户组所在行的“Actions”列，单击“Manage Members”。



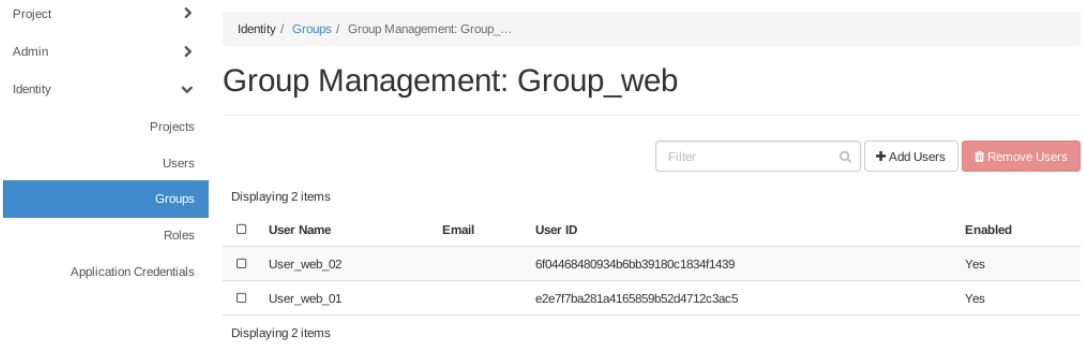
步骤 10 进入用户组成员列表，单击页面右上角的“Add Users”。



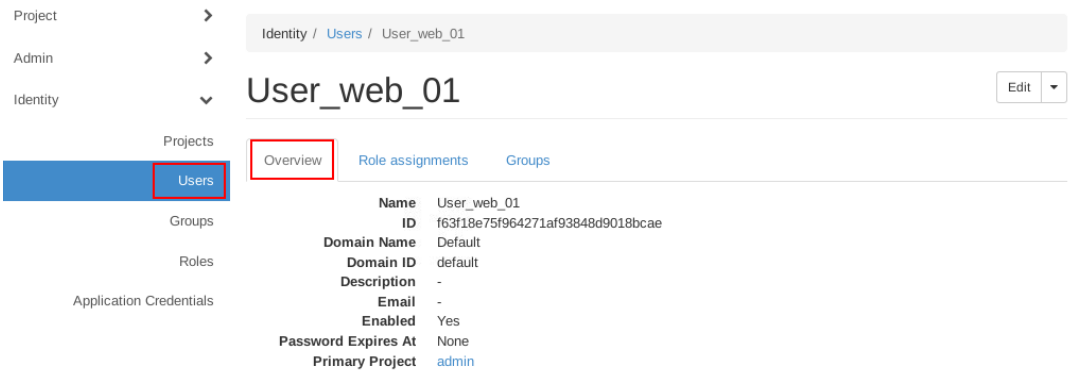
步骤 11 弹出添加组用户对话框，在下方的用户列表中选择待加入用户组的用户，如“User_web_01”和“User_web_02”，单击右上角的“Add Users”。



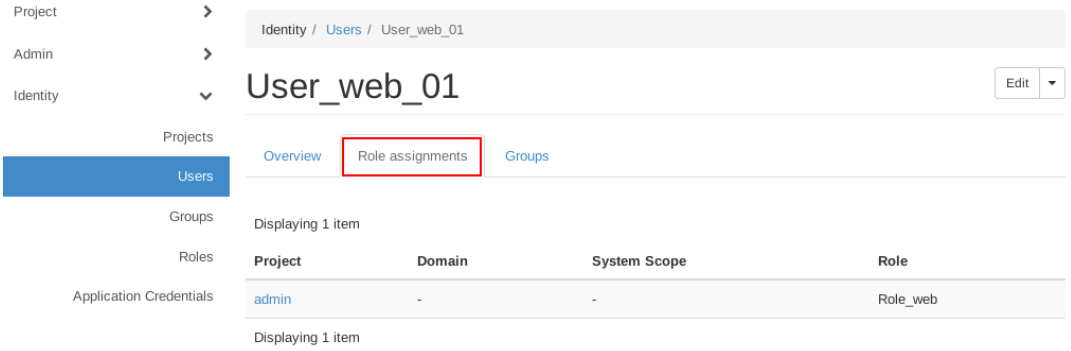
步骤 12 返回用户组成员列表，查看刚刚添加的用户，如下图所示：



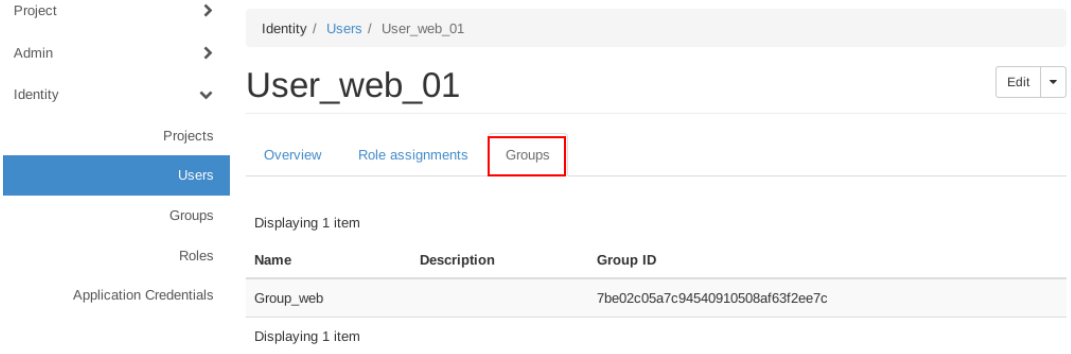
步骤 13 选择“Identity > Users”，进入用户列表，单击用户名称“User_web_01”，进入用户概览页面。



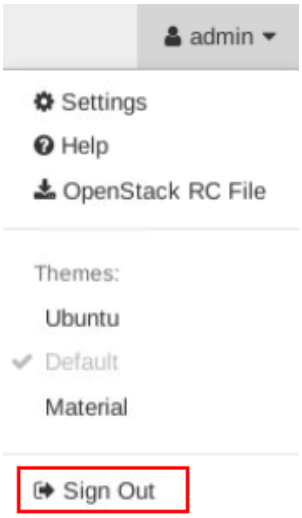
步骤 14 选择“Role assignments”页签，查看用户的角色分配信息。



步骤 15 选择“Groups”页签，查看用户的用户组分配信息。



步骤 16 单击页面右上角“admin”后的，在操作列表中选择“Sign Out”，注销 admin 用户。



步骤 17 返回 OpenStack Dashboard 登录界面，分别输入用户“User_web_01”和“User_web_02”的用户名和密码，登录后观察两者导航栏及菜单的不同之处。

思考：

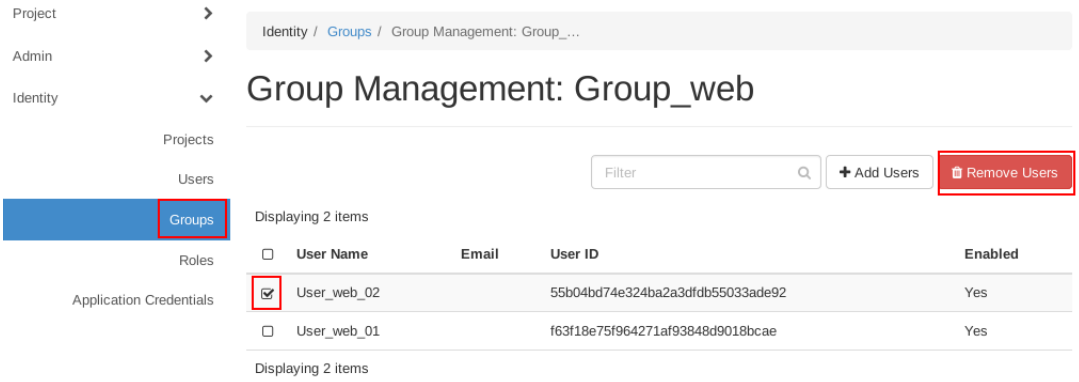
1. 根据上述观察，说说“User_web_01”与“User_web_02”导航栏及菜单的不同之处，为什么？

--结束

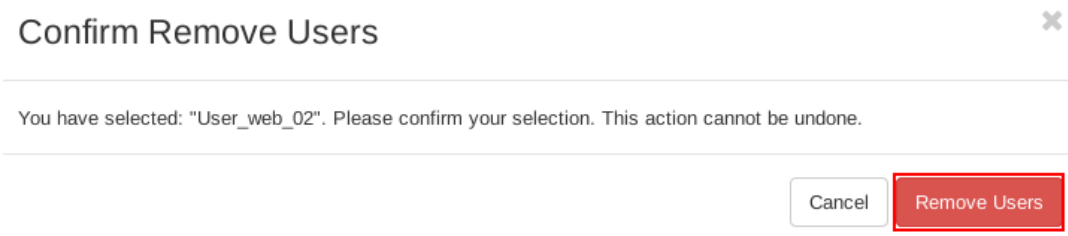
3.2.2 禁用用户，删除用户

3.2.2.1 操作步骤

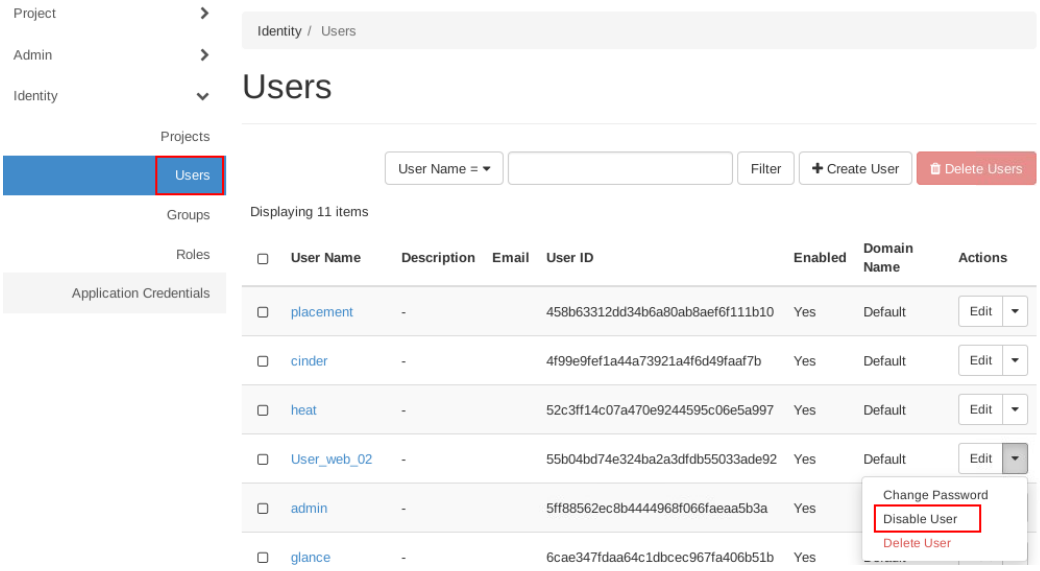
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，选择“Identity > Groups”，进入用户组列表，单击待操作的用户组所在行的 “Manage Members”，进入用户组成员列表，勾选待移除的用户前的 ☐，单击页面右上方的“Remove Users”。



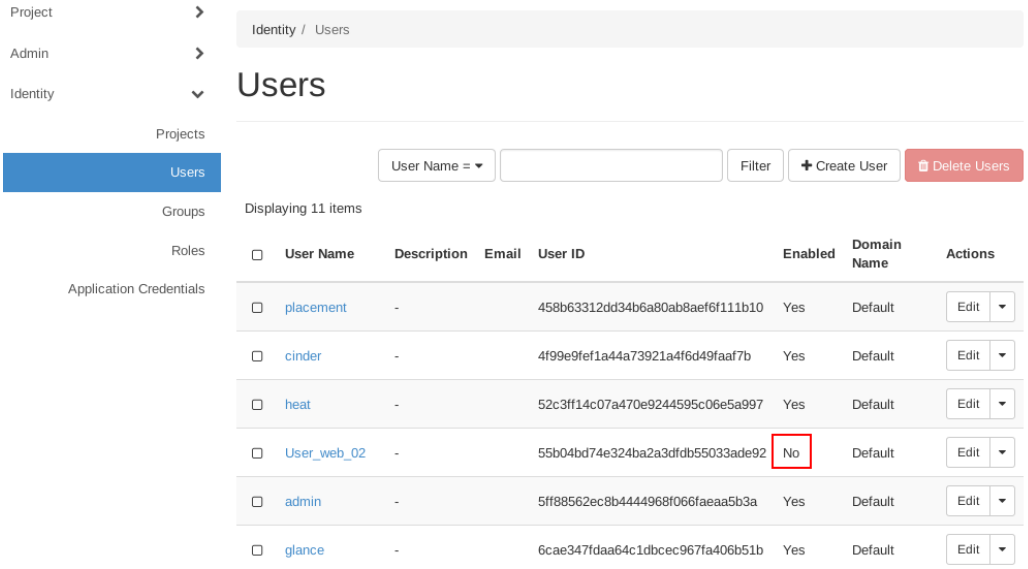
步骤 2 弹出如下确认信息提示框，单击“Remove Users”。



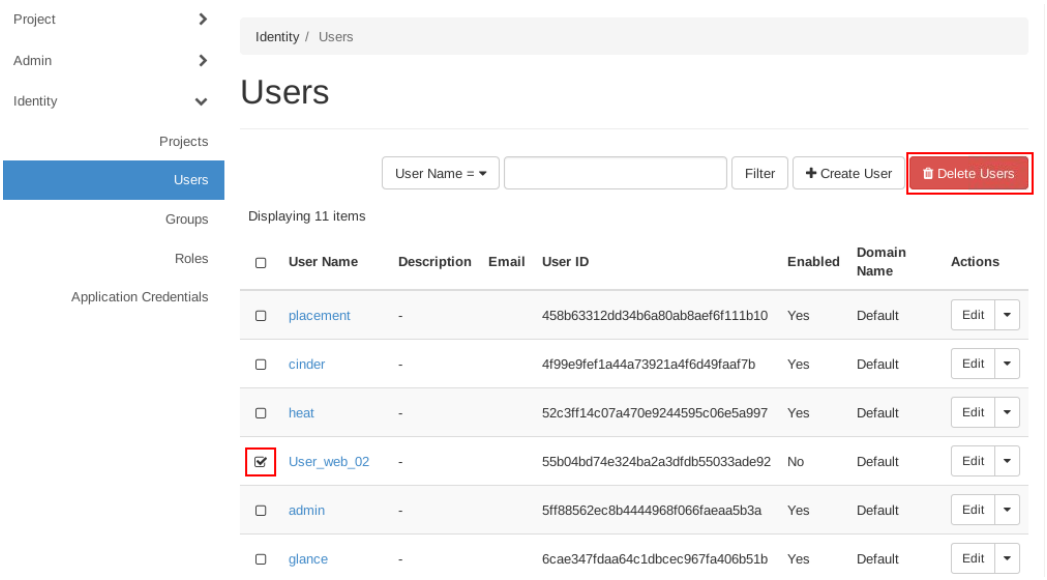
步骤 3 在页面左侧导航栏，选择“Identity > Users”，进入用户列表，在待操作的用户“User_web_02”所在行的“Actions”列，单击“Edit”后面的 ▼，在操作列表中选择“Disable User”，禁用用户“User_web_02”。



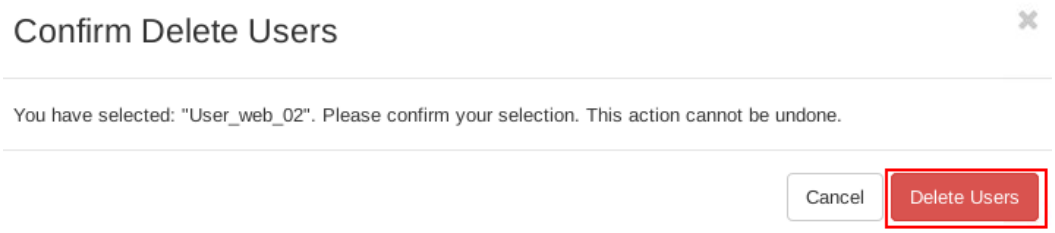
步骤 4 返回用户列表，观察用户所在行“Enabled”列，状态由“Yes”变为“No”。



步骤 5 勾选待删除的用户“User_web_02”所在行前的 ，单击页面右上角的“Delete Users”，删除用户“User_web_02”。



步骤 6 弹出如下确认信息提示框，单击“Delete Users”。

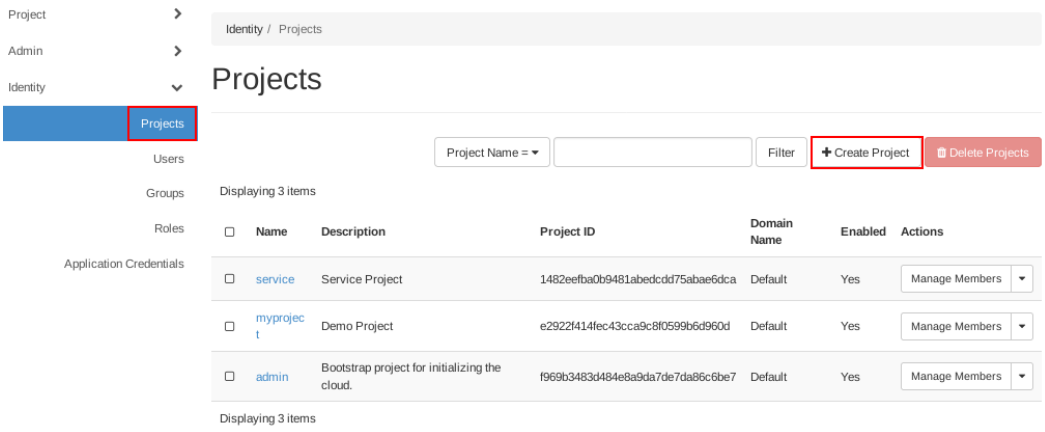


--结束

3.2.3 创建项目，修改项目配额

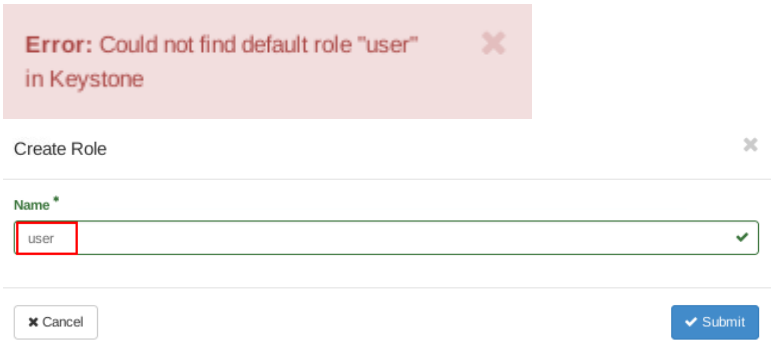
3.2.3.1 操作步骤

步骤 1 在页面左侧导航栏，选择“Identity > Projects”，进入项目列表，单击页面右上角的“Create Project”。

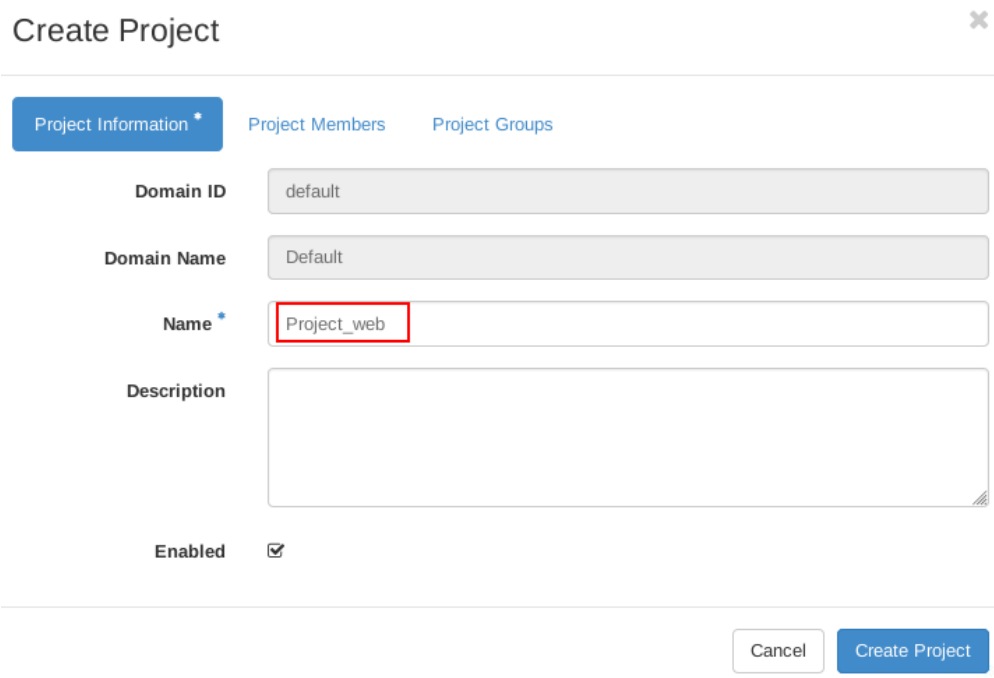


说明：

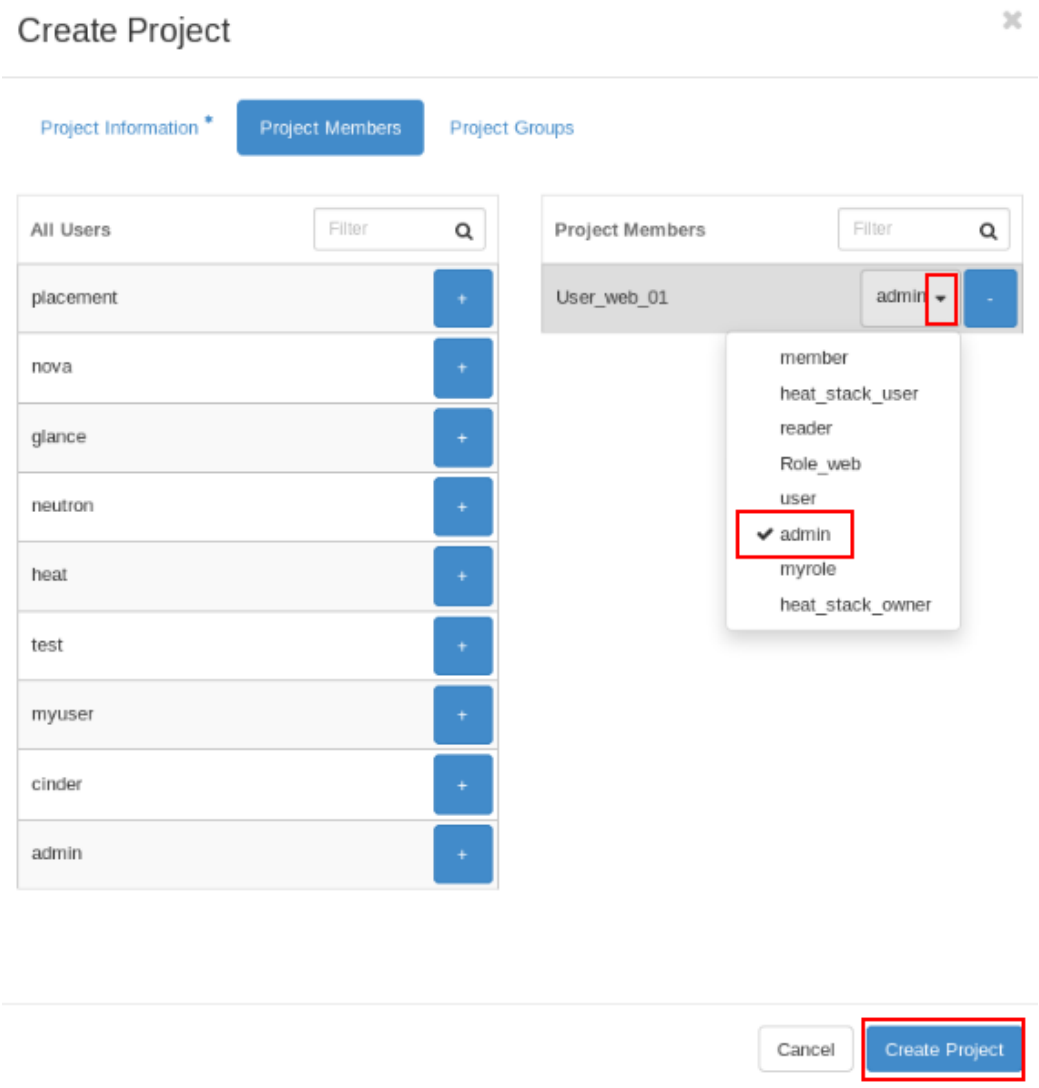
因 OpenStack 版本问题，此处若出现如下报错，但报错可能存在延迟，需要刷新后才会显示。请参考 3.2.1.1 中的步骤 1~2，创建默认角色“user”。



步骤 2 弹出创建项目对话框，选择“Project Information”页签，填写项目名称，如“Project_web”，其他保持默认。

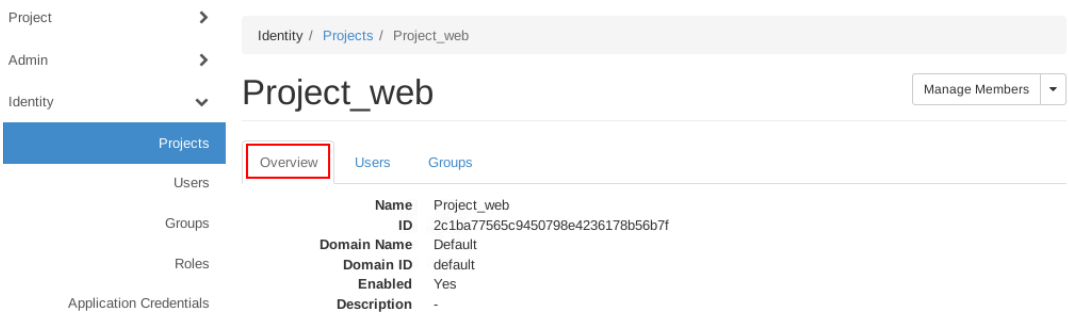


步骤 3 选择“Project Members”页签，在左侧用户列表，单击待加入项目的用户“User_web_01”后面的 + ，右侧将显示选择的用户，单击用户后面方框中的 ▾ ，在角色列表中选择用户在项目中所属的角色，只勾选“admin”。

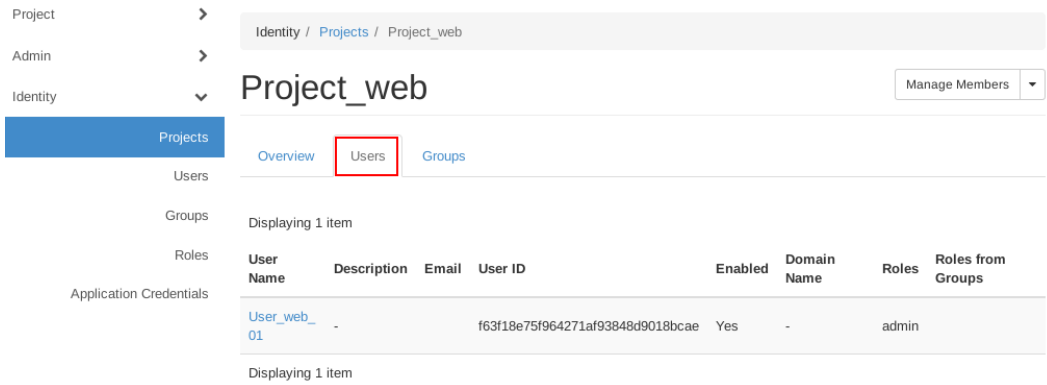


步骤 4 单击“Create Project”，完成项目的创建。

步骤 5 返回项目列表，单击项目名称“Project_web”，进入项目概览页面。

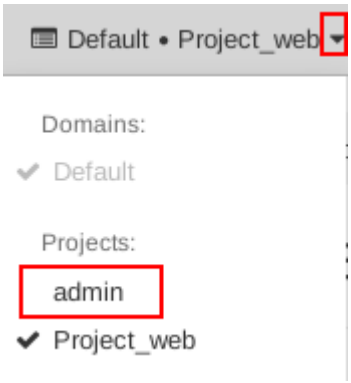


步骤 6 选择“Users”页签，查看项目中的用户及角色分配信息。



步骤 7 注销 admin 用户，返回 OpenStack Dashboard 登录界面，分别输入用户“User_web_01”的用户名和密码，登录后查看页面上方用户所属的项目“Project_web”，观察导航栏及菜单的变化。

步骤 8 单击项目后面的，在项目列表中选择“admin”，再次观察导航栏及菜单的变化。

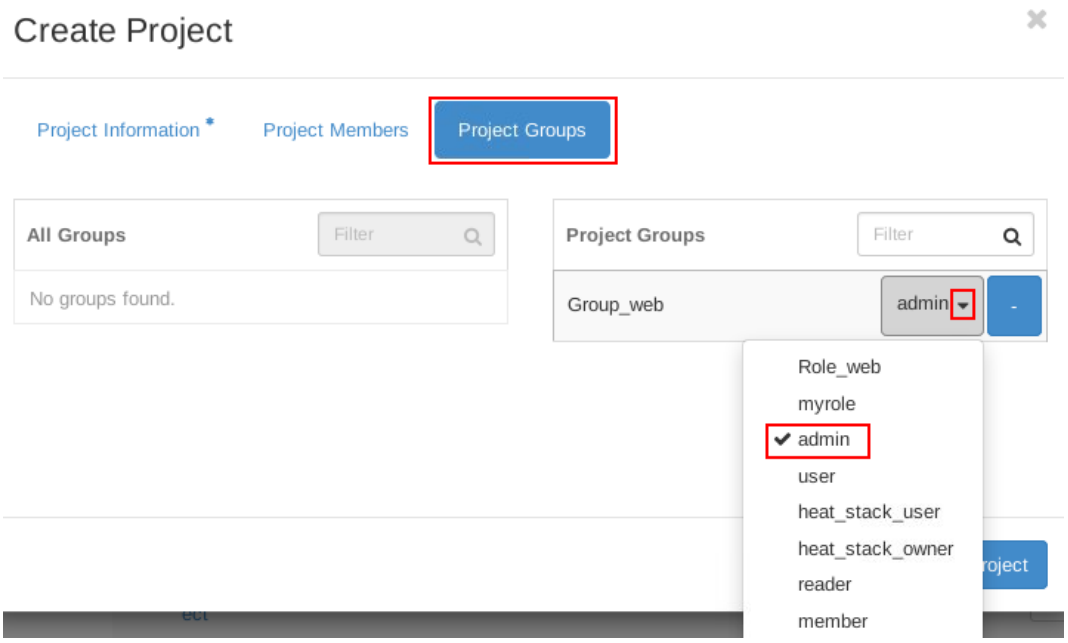


验证与思考：

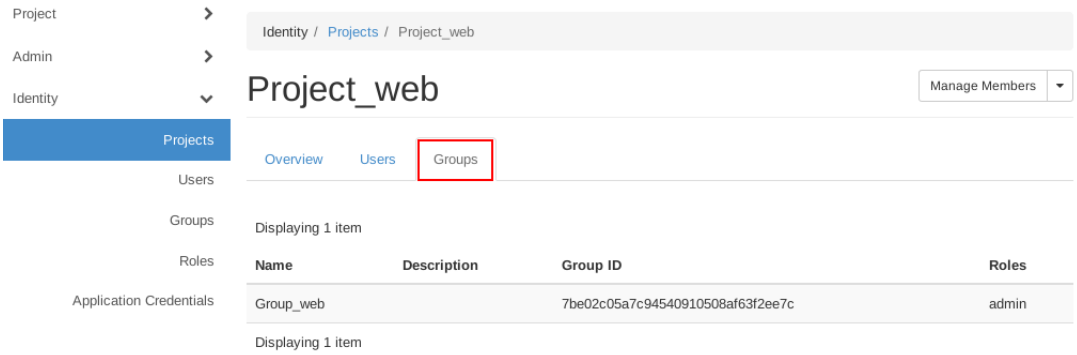
1. “User_web_01”在不同项目中有不一样的导航栏及菜单，为什么？

2. 关于步骤 3，为“User_web_01”添加角色“admin”并加入项目“Project_web”，是否还有其他方法？请尝试如下方法是否可行？具体如下：

- 选择“Project Groups”页签，在左侧用户组列表，单击待加入项目的用户组“Group_web”后面的，右侧将显示选择的用户组，单击用户组后面方框中的，在角色列表中选择用户组所有成员在项目中所属的角色，如勾选“admin”，并单击“Create Project”。

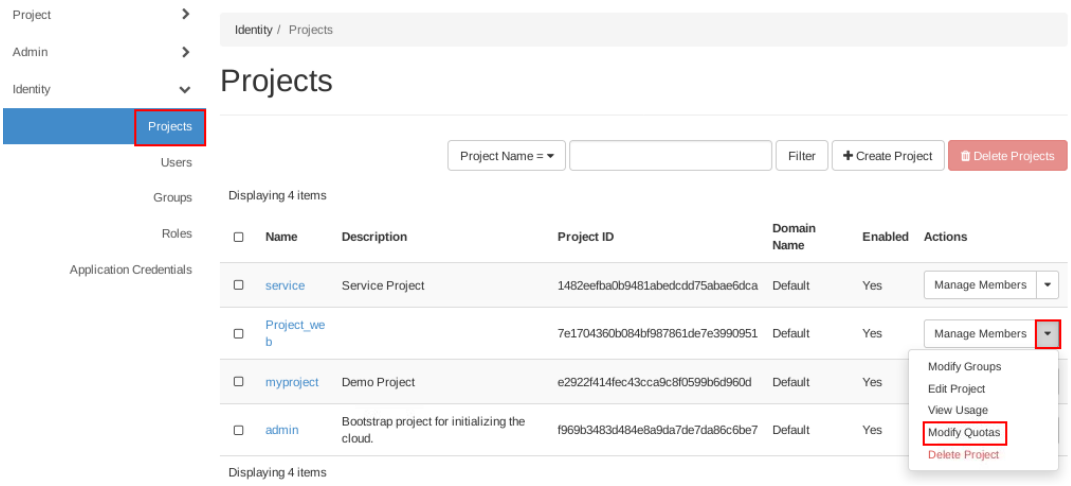


- 完成后，返回项目列表，单击项目名称“Project_web”，进入项目概览页面，选择“Groups”页签，查看项目中的用户组信息。

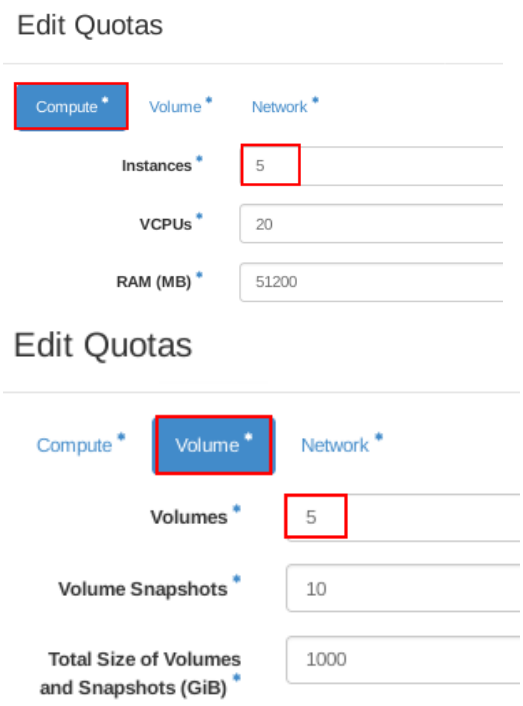


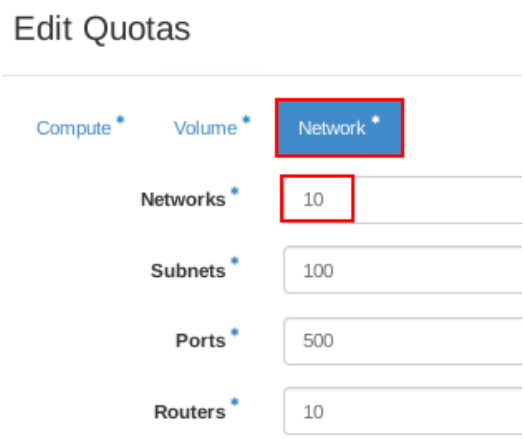
3. 对比上述两种方法的不同之处，说说分别适用于哪种使用场景？

步骤 9 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，在页面左侧导航栏，选择“Identity > Projects”，进入项目列表，查看刚刚创建的项目“Project_web”，在待操作的项目所在行的“Actions”列，单击“Manage Members”后的 ，在操作列表中选择“Modify Quotas”。



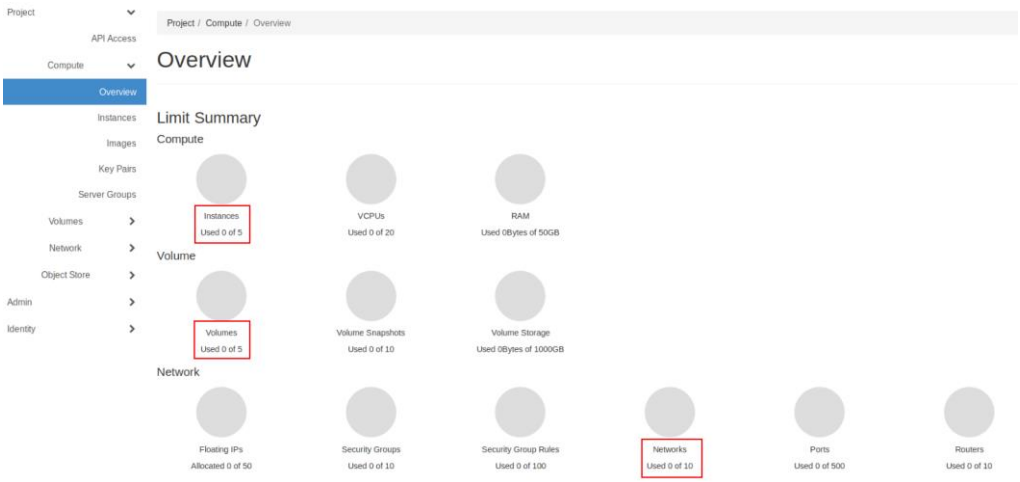
步骤 10 弹出编辑配额对话框，可分别在“Compute”，“Volume”和“Network”页签，修改项目的默认配额，如将实例数量修改为“5”，卷数量修改为“5”，网络修改为“10”，单击“Save”。





步骤 11 使用 User_web_01 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，并在页面左上方单击项目 admin 后面的 ，选择项目“Project_web”为当前所在项目。

步骤 12 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Overview”，查看 Project_web 项目配额的变化。



思考：

1. 项目配额有什么作用?

--结束

3.3 OpenStack CLI 操作

3.3.1 创建角色、用户及用户组

3.3.1.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入 admin-openrc.sh 的环境变量，进入管理员视角。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看 OpenStack 角色相关命令的用法。

```
openstack role --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack role --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "role" matches:
  role add
  role assignment list
  role create
  role delete
  role list
  role remove
  role set
  role show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack role create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack role create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack role create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                             [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                             [--max-width <integer>] [--fit-width]
                             [--print-empty] [--domain <domain>] [--or-show]
                             <role-name>
```

步骤 3 执行以下命令，创建角色“Role_cli”。

```
openstack role create Role_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack role create Role_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | None                             |
| domain_id   | None                             |
| id          | 131369dffade49fbb800bd6aabd8b9fc |
| name        | Role_cli                         |
+-------------+----------------------------------+
```

步骤 4 执行以下命令，查看 OpenStack 用户相关命令的用法。

```
openstack user --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack user --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "user" matches:
  user create
  user delete
  user list
  user password set
  user set
  user show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack user create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack user create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack user create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                             [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                             [--max-width <integer>] [--fit-width]
                             [--print-empty] [--domain <domain>]
                             [--project <project>]
                             [--project-domain <project-domain>]
                             [--password <password>] [--password-prompt]
                             [--email <email-address>]
                             [--description <description>]
                             [--enable | --disable] [--or-show]
                             <name>
```

步骤 5 执行以下命令，创建用户“User_cli_01”，并设置密码。

```
openstack user create --domain default --project admin --password-prompt User_cli_01
```

按提示输入用户“User_cli_01”的密码，如“Huawei@123”，并再次确认。

```
osbash@controller:~$ openstack user create --domain default --project admin --p
assword-prompt User_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
User Password:
Repeat User Password:
+---------------------+----------------------------------+
| Field               | Value                            |
+---------------------+----------------------------------+
| default_project_id  | f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 |
| domain_id           | default                          |
| enabled             | True                             |
| id                  | ab42f2293f454aa3b841306c0f080be3 |
| name                | User_cli_01                      |
| options             | {}                               |
| password_expires_at | None                             |
+---------------------+----------------------------------+
```

步骤 6 执行以下命令，为用户“User_cli_01”在项目“admin”中添加角色“Role_cli”。

```
openstack role add --project admin --user User_cli_01 Role_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack role add --project admin --user User_cli_01 Role
_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 7 参考步骤 5~6，执行以下命令，创建用户“User_cli_02”，并在项目“admin”中添加角色“admin”。

```
openstack user create --domain default --project admin --password-prompt User_cli_02
```

按提示输入用户“User_cli_02”的密码，如“Huawei@123”，并再次确认。

```
openstack role add --project admin --user User_cli_02 admin
```

```
osbash@controller:~$ openstack user create --domain default --project admin --p
assword-prompt User_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
User Password:
Repeat User Password:
+---------------------+----------------------------------+
| Field               | Value                            |
+---------------------+----------------------------------+
| default_project_id  | f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 |
| domain_id           | default                          |
| enabled             | True                             |
| id                  | 4a3584a9c73b482097698e50d7a30c8e |
| name                | User_cli_02                      |
| options             | {}                               |
| password_expires_at | None                             |
+---------------------+----------------------------------+
osbash@controller:~$ openstack role add --project admin --user User_cli_02 admi
n
```

命令执行后没有输出。

步骤 8 执行以下命令，查看角色的分配情况。

```
openstack role assignment list --names | grep User_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack role assignment list --names | grep User_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| admin           | User_cli_02@Default    |       | admin@Default          |
       |        | False     |
| Role_cli        | User_cli_01@Default    |       | admin@Default          |
       |        | False     |
```

步骤 9 执行以下命令，查看 OpenStack 用户组相关命令的用法。

```
openstack group --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack group --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "group" matches:
  group add user
  group contains user
  group create
  group delete
  group list
  group remove user
  group set
  group show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack group create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack group create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack group create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                              [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                              [--max-width <integer>] [--fit-width]
                              [--print-empty] [--domain <domain>]
                              [--description <description>] [--or-show]
                              <group-name>
```

步骤 10 执行以下命令，创建用户组“Group_cli”。

```
openstack group create Group_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack group create Group_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description |                                  |
| domain_id   | default                          |
| id          | 7586de289ddf4de58bce08a69242236f |
| name        | Group_cli                        |
+-------------+----------------------------------+
```

步骤 11 执行以下命令，为用户组“Group_cli”添加用户成员“User_cli_01”和“User_cli_02”。

```
openstack group add user Group_cli User_cli_01 User_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack group add user Group_cli User_cli_01 User_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 12 执行以下命令，编辑用户“User_cli_01”的环境变量“User_cli_01-openrc.sh”。

```
cp admin-openrc.sh User_cli_01-openrc.sh
vi User_cli_01-openrc.sh
```

```
osbash@controller:~$ cp admin-openrc.sh User_cli_01-openrc.sh
osbash@controller:~$ vi User_cli_01-openrc.sh
```

修改以下内容（按 x 删除字符，按 i 插入字符，按 ESC 切换模式）：

```
export OS_USERNAME=User_cli_01
export OS_PASSWORD=Huawei@123
```

编辑完成后输入“:wq”保存退出。

```
export OS_USERNAME=User_cli_01
export OS_PASSWORD=Huawei@123
export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_AUTH_URL=http://10.0.0.11:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

步骤 13 执行以下命令，导入用户“User_cli_01”的环境变量“User_cli_01-openrc.sh”。

```
. User_cli_01-openrc.sh
```

```
osbash@controller:~$ . User_cli_01-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 14 执行以下命令，查看项目列表，只能查看到项目 admin。

```
openstack project list
```

```
osbash@controller:~$ openstack project list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------------+-------+
| ID                               | Name  |
+----------------------------------+-------+
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | admin |
+----------------------------------+-------+
```

步骤 15 参考步骤 12~14，编辑并导入用户 “User_cli_02” 的环境变量 “User_cli_02-openrc.sh”，查看项目列表，可以查看到所有的项目。

```
osbash@controller:~$ openstack project list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------------+-----------------+
| ID                               | Name            |
+----------------------------------+-----------------+
| 1482eefba0b9481abedcdd75abae6dca | service         |
| e2922f414fec43cca9c8f0599b6d960d | myproject       |
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | admin           |
| fc3719be084840da88ee5493166c9d46 | Project_web_zsq |
+----------------------------------+-----------------+
```

--结束

3.3.2 禁用用户，删除用户

3.3.2.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入 admin-openrc.sh 环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，从用户组 “Group_cli” 中移除用户 “User_cli_02” 。

```
openstack group remove user Group_cli User_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack group remove user Group_cli User_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 3 执行以下命令，查看用户组 Group_cli” 是否包含用户 “User_cli_02” 。

```
openstack group contains user Group_cli User_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack group contains user Group_cli User_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
User_cli_02 not in group Group_cli
```

步骤 4 执行以下命令，禁用用户“User_cli_02”。

```
openstack user set --disable User_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack user set --disable User_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 5 执行以下命令，查看用户“User_cli_02”的禁用状态。

```
openstack user show User_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack user show User_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+----------------------------------+
| Field               | Value                            |
+---------------------+----------------------------------+
| default_project_id  | f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 |
| domain_id           | default                          |
| enabled             | False                            |
| id                  | 4a3584a9c73b482097698e50d7a30c8e |
| name                | User_cli_02                      |
| options             | {}                               |
| password_expires_at | None                             |
+---------------------+----------------------------------+
```

步骤 6 执行以下命令，删除用户“User_cli_02”。

```
openstack user delete User_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack user delete User_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 7 执行以下命令，查看用户列表。

```
openstack user list
```

```
osbash@controller:~$ openstack user list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------------+-------------------+
| ID                               | Name              |
+----------------------------------+-------------------+
| 4183e8ef99eb44b9a6ed9b1bda295a82 | nova              |
| 66ac645b108445cfb9c20f02ac9d1644 | heat_domain_admin |
| 867ed67d1e2c4553b02a39ac2dc3ff3a | heat              |
| ab42f2293f454aa3b841306c0f080be3 | User_cli_01       |
| c725b7615d2d4966b1be72a7fc4a1ba4 | cinder            |
| d334d9f8cb78427a91b37394cdd3acf0 | myuser            |
| d431de08ced447f69ff561104ef6eede | User_web_01       |
| d7392b4c951f4727b6872c77a5c78905 | admin             |
| dd10b597593e4064b3a0f03cf6006e07 | neutron           |
| f9e69d7785cb4e11bfb96150f31a9665 | glance            |
| fe4142ef06e844d7b5149c6f3f537e51 | placement         |
+----------------------------------+-------------------+
```

--结束

3.3.3 创建项目，修改项目配额

3.3.3.1 操作步骤

步骤 8 执行以下命令，查看 OpenStack 项目相关命令的用法。

```
openstack project --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack project --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "project" matches:
  project create
  project delete
  project list
  project purge
  project set
  project show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack project create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack project create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack project create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                [--print-empty] [--domain <domain>]
                                [--parent <project>]
                                [--description <description>]
                                [--enable | --disable]
                                [--property <key=value>] [--or-show]
                                [--tag <tag>]
                                <project-name>
```

步骤 9 执行以下命令，创建项目“Project_cli”。

```
openstack project create --domain default Project_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack project create --domain default Project_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description |                                  |
| domain_id   | default                          |
| enabled     | True                             |
| id          | 2c5dd10ed9234ba89af56b4ac8e50034 |
| is_domain   | False                            |
| name        | Project_cli                      |
| parent_id   | default                          |
| tags        | []                               |
+-------------+----------------------------------+
```

步骤 10 执行以下命令，为用户“User_cli_01”在项目“Project_cli”中添加角色“admin”。

```
openstack role add --project Project_cli --user User_cli_01 admin
```

```
osbash@controller:~$ openstack role add --project Project_cli --user User_cli_0
1 admin
```

命令执行后没有输出。

步骤 11 执行以下命令，查看角色的分配情况。

```
openstack role assignment list --names | grep User_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack role assignment list --names | grep User_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| admin          | User_cli_01@Default    |       | Project_cli@Default     |
       |        | False     |
| Role_cli       | User_cli_01@Default    |       | admin@Default           |
       |        | False     |
```

步骤 12 执行以下命令，修改用户“User_cli_01”的环境变量“User_cli_01-openrc.sh”。

```
vi User_cli_01-openrc.sh
```

```
osbash@controller:~$ vi User_cli_01-openrc.sh
```

修改以下内容（按 x 删除字符，按 i 插入字符，按 ESC 切换模式）：

```
export OS_PROJECT_NAME=Project_cli
```

编辑完成后输入“:wq”保存退出。

```
export OS_USERNAME=User_cli_01
export OS_PASSWORD=Huawei@123
export OS_PROJECT_NAME=Project_cli
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_AUTH_URL=http://10.0.0.11:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

步骤 13 执行以下命令，导入用户“User_cli_01”的环境变量。

```
. User_cli_01-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 14 执行以下命令，查看项目列表，可以查看到所有的项目。

```
openstack project list
```

```
osbash@controller:~$ openstack project list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------------+-----------------+
| ID                               | Name            |
+----------------------------------+-----------------+
| 1482eefba0b9481abedcdd75abae6dca | service         |
| 2c5dd10ed9234ba89af56b4ac8e50034 | Project_cli     |
| e2922f414fec43cca9c8f0599b6d960d | myproject       |
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | admin           |
| fc3719be084840da88ee5493166c9d46 | Project_web     |
+----------------------------------+-----------------+
```

验证与思考：

1. 关于步骤 3，请尝试执行以下命令，为用户“User_cli_01”在项目“Project_cli”中添加角色“admin”，验证是否可行?

```
openstack role add --project Project_cli --group Group_cli admin
openstack role assignment list --names | grep Group_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack role add --project Project_cli --group Group_cli
 admin
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack role assignment list --names | grep Group_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| admin           |                      | Group_cli@Default | Project_cli@D
efault     |        |        | False     |
```

步骤 15 执行以下命令，查看 OpenStack 配额相关命令的用法。

```
openstack quota --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack quota --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "quota" matches:
  quota list
  quota set
  quota show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack quota set --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack quota set --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack quota set [-h] [--class] [--cores <cores>]
                           [--fixed-ips <fixed-ips>]
                           [--injected-file-size <injected-file-size>]
                           [--injected-path-size <injected-path-size>]
                           [--injected-files <injected-files>]
                           [--instances <instances>] [--key-pairs <key-pairs>]
                           [--properties <properties>] [--ram <ram>]
                           [--server-groups <server-groups>]
                           [--server-group-members <server-group-members>]
                           [--backups <backups>]
                           [--backup-gigabytes <backup-gigabytes>]
                           [--gigabytes <gigabytes>]
                           [--per-volume-gigabytes <per-volume-gigabytes>]
                           [--snapshots <snapshots>] [--volumes <volumes>]
                           [--floating-ips <floating-ips>]
                           [--secgroup-rules <secgroup-rules>]
                           [--secgroups <secgroups>] [--networks <networks>]
                           [--subnets <subnets>] [--ports <ports>]
                           [--routers <routers>]
                           [--rbac-policies <rbac-policies>] [--vips <vips>]
                           [--subnetpools <subnetpools>]
                           [--health-monitors <health-monitors>]
                           [--l7policies <l7policies>]
                           [--volume-type <volume-type>]
                           <project/class>
```

步骤 16 执行以下命令，查看项目“Project_cli”的默认配额。

```
openstack quota show Project_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack quota show Project_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------+-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+
| Field                | Value

                                                 |
+----------------------+-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+
| backup-gigabytes     | 1000

                                                 |
| backups              | 10

                                                 |
| cores                | 20

                                                 |
| fixed-ips            | -1

                                                 |
| floating-ips         | 50

                                                 |
| gigabytes            | 1000
```

步骤 17 执行以下命令，修改项目“Project_cli”的默认配额，如将实例数量修改为“5”，卷数量修改为“5”，网络修改为“10”。

```
openstack quota set --instances 5 --volumes 5 --networks 10 Project_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack quota set --instances 5 --volumes 5 --networks 1
0 Project_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 18 执行以下命令，查看项目“Project_cli”配额的变化。

```
openstack quota show Project_cli | grep -E "instances|volumes|networks"
```

```
osbash@controller:~$ openstack quota show Project_cli | grep -E "instances|volu
mes|networks"
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| instances            | 5
|
| networks             | 10
|
| volumes              | 5
|
```

验证：

1. 返回 OpenStack Dashboard 的登录界面，输入用户“User_cli_01”的用户名和密码，验证是否可以正常登录。

2. 验证创建的角色、用户、用户组、项目及项目配额等是否与命令行配置相同。

--结束

3.3.4 创建服务和服务端点

使用 OpenStack CLI 还可以进行一些无法在 OpenStack Dashboard 上进行的操作，比如创建服务和服务端点。以下将以创建 Swift 服务和服务端点为例介绍 OpenStack 中各服务的创建方法。

3.3.4.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量，并查看 OpenStack 服务相关命令的用法。

```
. admin-openrc.sh
openstack service --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack service --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "service" matches:
  service create
  service delete
  service list
  service provider create
  service provider delete
  service provider list
  service provider set
  service provider show
  service set
  service show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack service create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack service create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack service create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                [--print-empty] [--name <name>]
                                [--description <description>]
                                [--enable | --disable]
                                <type>
```

步骤 2 执行以下命令，创建服务“swift”。

```
openstack service create --name swift --description "OpenStack Object Storage" object-store
```

```
osbash@controller:~$ openstack service create --name swift --description "OpenS
tack Object Storage" object-store
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | OpenStack Object Storage         |
| enabled     | True                             |
| id          | cec6ecb9ed844137a0760d08e84fb5bf |
| name        | swift                            |
| type        | object-store                     |
+-------------+----------------------------------+
```

步骤 3 执行以下命令，查看服务列表。

```
openstack service list
```

```
osbash@controller:~$ openstack service list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------------+-----------+----------------+
| ID                               | Name      | Type           |
+----------------------------------+-----------+----------------+
| 02f193b91c464aeabe37dfc03e12b480 | cinderv2  | volumev2       |
| 03162455221745e386e0909b0c415c97 | heat      | orchestration  |
| 12daa4e3a284422da6fdfb26eaf93155 | nova      | compute        |
| 49849c9de1fa4b158c1a6a754ce468cc | heat-cfn  | cloudformation |
| 5722dc44b11e4a1b89bba965db7b3b78 | keystone  | identity       |
| b3a8d21da2a445bc8242ce9682a92cd1 | neutron   | network        |
| b5622ead7497446aa04020740510c2ed | placement | placement      |
| cec6ecb9ed844137a0760d08e84fb5bf | swift     | object-store   |
| d2460535558e42f79edf75830e23ef92 | cinderv3  | volumev3       |
| d696ee7c046b43599ca1589e39180f61 | glance    | image          |
+----------------------------------+-----------+----------------+
```

步骤 4 执行以下命令，查看 OpenStack 端点相关命令的用法。

```
openstack endpoint --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack endpoint --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "endpoint" matches:
  endpoint add project
  endpoint create
  endpoint delete
  endpoint group add project
  endpoint group create
  endpoint group delete
  endpoint group list
  endpoint group remove project
  endpoint group set
  endpoint group show
  endpoint list
  endpoint remove project
  endpoint set
  endpoint show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack endpoint create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack service create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack service create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                [--print-empty] [--name <name>]
                                [--description <description>]
                                [--enable | --disable]
                                <type>
```

步骤 5 执行以下命令，创建服务“swift”的服务端点。

```
openstack endpoint create --region RegionOne object-store public http://controller:8080/v1/AUTH_%\(tenant_id\)s
```

```
osbash@controller:~$ openstack endpoint create --region RegionOne object-store
public http://controller:8080/v1/AUTH_%\(tenant_id\)s
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------+-----------------------------------------+
| Field        | Value                                   |
+--------------+-----------------------------------------+
| enabled      | True                                    |
| id           | 2d47e3e4cbd34faebea3b6664dbb3e7d        |
| interface    | public                                  |
| region       | RegionOne                               |
| region_id    | RegionOne                               |
| service_id   | cec6ecb9ed844137a0760d08e84fb5bf        |
| service_name | swift                                   |
| service_type | object-store                            |
| url          | http://controller:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s |
+--------------+-----------------------------------------+
```

```
openstack endpoint create --region RegionOne object-store internal http://controller:8080/v1/AUTH_%\(tenant_id\)s
```

```
osbash@controller:~$ openstack endpoint create --region RegionOne object-store
internal http://controller:8080/v1/AUTH_%\(tenant_id\)s
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------+-------------------------------------------+
| Field        | Value                                     |
+--------------+-------------------------------------------+
| enabled      | True                                      |
| id           | 40469e0d128d44a1b27693f3af188e90          |
| interface    | internal                                  |
| region       | RegionOne                                 |
| region_id    | RegionOne                                 |
| service_id   | cec6ecb9ed844137a0760d08e84fb5bf          |
| service_name | swift                                     |
| service_type | object-store                              |
| url          | http://controller:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s |
+--------------+-------------------------------------------+
```

```
openstack endpoint create --region RegionOne object-store admin http://controller:8080/v1
```

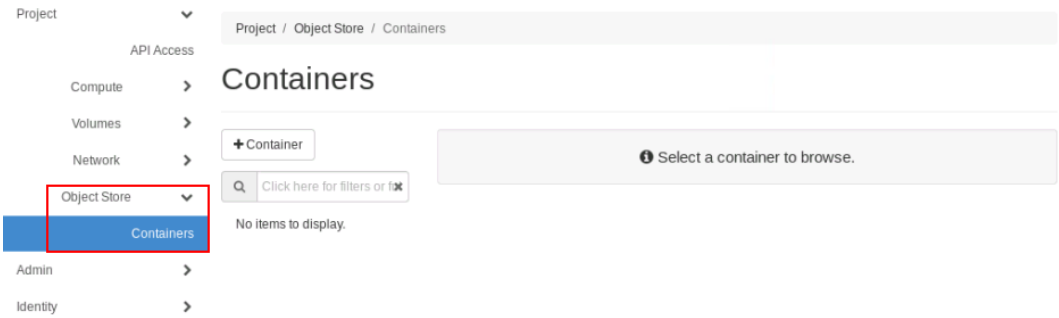
```
osbash@controller:~$ openstack endpoint create --region RegionOne object-store
admin http://controller:8080/v1
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------+----------------------------------+
| Field        | Value                            |
+--------------+----------------------------------+
| enabled      | True                             |
| id           | 44fab5401e5643f6b97746fd1099b0f9 |
| interface    | admin                            |
| region       | RegionOne                        |
| region_id    | RegionOne                        |
| service_id   | cec6ecb9ed844137a0760d08e84fb5bf |
| service_name | swift                            |
| service_type | object-store                     |
| url          | http://controller:8080/v1        |
+--------------+----------------------------------+
```

步骤 6 执行以下命令，查看 swift 服务的服务端点。

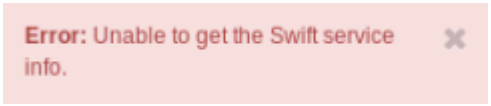
```
openstack endpoint list | grep swift
```

```
osbash@controller:~$ openstack endpoint list | grep swift
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 2d47e3e4cbd34faebea3b6664dbb3e7d | RegionOne | swift        | object-store
| True     | public    | http://controller:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s |
| 40469e0d128d44a1b27693f3af188e90 | RegionOne | swift        | object-store
| True     | internal  | http://controller:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s |
| 44fab5401e5643f6b97746fd1099b0f9 | RegionOne | swift        | object-store
| True     | admin     | http://controller:8080/v1                    |
```

步骤 7 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，选择“Project > Object Store > Containers”，观察左侧导航栏的变化。



注：因为实验环境中无对象存储，所以本实验无法进行对象存储相关的操作，若页面显示如下报错，请忽略。



--结束

4 OpenStack 镜像管理

4.1 实验介绍

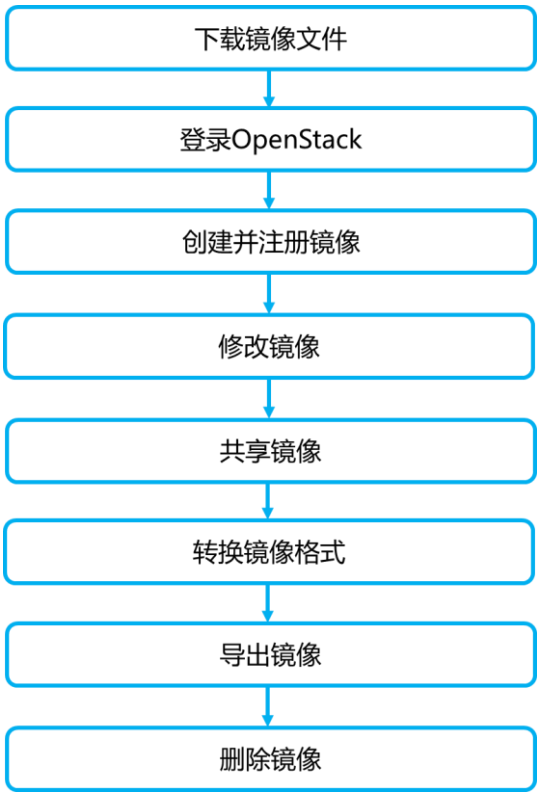
4.1.1 关于本实验

本实验主要介绍如何通过 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式进行镜像的下载、创建、注册、共享以及镜像格式转换等基本操作。

4.1.2 实验目的

- 了解下载镜像的方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 创建、注册以及修改镜像方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 共享镜像、转换镜像格式以及导出和删除镜像的方法。

4.1.3 实验流程



4.2 OpenStack Dashboard 操作

4.2.1 下载镜像（cirros）

cirros 镜像是一个比较小（12M 左右）的 Linux 镜像，镜像格式为 QCOW2，下载后可直接注册使用。以下将以 cirros 镜像为例进行介绍。

注：若镜像文件已提前拷贝到 Ubuntu 中，请跳过 4.2.1.1 中的操作步骤。

4.2.1.1 操作步骤（可选）

步骤 1 浏览器输入 cirros 镜像下载地址：http://download.cirros-cloud.net/0.4.0/，选择“cirros-0.4.0-x86_64-disk.img”，下载 cirros 镜像到本地。

```
cirros-0.4.0-i386-initramfs                          2017-11-19 19:59  4.4M
cirros-0.4.0-i386-kernel                             2017-11-19 19:59  6.5M
cirros-0.4.0-i386-lxc.tar.gz                         2017-11-19 19:59  4.2M
cirros-0.4.0-i386-lxc.tar.xz                         2017-11-19 19:59  3.1M
cirros-0.4.0-i386-lxd.tar.xz                         2017-11-19 19:59  568
cirros-0.4.0-i386-rootfs.img.gz                      2017-11-19 19:59   11M
cirros-0.4.0-i386-uec.tar.gz                         2017-11-19 19:59   11M
cirros-0.4.0-powerpc-disk.img                        2017-11-19 20:00   14M
cirros-0.4.0-powerpc-initramfs                       2017-11-19 19:59  4.3M
cirros-0.4.0-powerpc-kernel                          2017-11-19 19:59   26M
cirros-0.4.0-powerpc-lxc.tar.gz                      2017-11-19 19:59  4.2M
cirros-0.4.0-powerpc-lxc.tar.xz                      2017-11-19 19:59  2.8M
cirros-0.4.0-powerpc-lxd.tar.xz                      2017-11-19 19:59  572
cirros-0.4.0-powerpc-rootfs.img.gz                   2017-11-19 20:00   13M
cirros-0.4.0-powerpc-uec.tar.gz                      2017-11-19 20:00   13M
cirros-0.4.0-ppc64-disk.img                          2017-11-19 20:00   18M
cirros-0.4.0-ppc64-initramfs                         2017-11-19 20:00  8.4M
cirros-0.4.0-ppc64-kernel                            2017-11-19 20:00   26M
cirros-0.4.0-ppc64-lxc.tar.gz                        2017-11-19 20:00  8.3M
cirros-0.4.0-ppc64-lxc.tar.xz                        2017-11-19 20:00  4.9M
cirros-0.4.0-ppc64-lxd.tar.xz                        2017-11-19 20:00  572
cirros-0.4.0-ppc64-rootfs.img.gz                     2017-11-19 20:00   17M
cirros-0.4.0-ppc64-uec.tar.gz                        2017-11-19 20:00   17M
cirros-0.4.0-ppc64le-disk.img                        2017-11-19 20:01   17M
cirros-0.4.0-ppc64le-initramfs                       2017-11-19 20:00  8.2M
cirros-0.4.0-ppc64le-kernel                          2017-11-19 20:00   22M
cirros-0.4.0-ppc64le-lxc.tar.gz                      2017-11-19 20:00  8.1M
cirros-0.4.0-ppc64le-lxc.tar.xz                      2017-11-19 20:00  4.9M
cirros-0.4.0-ppc64le-lxd.tar.xz                      2017-11-19 20:00  572
cirros-0.4.0-ppc64le-rootfs.img.gz                   2017-11-19 20:00   16M
cirros-0.4.0-ppc64le-uec.tar.gz                      2017-11-19 20:01   15M
cirros-0.4.0-source.tar.gz                           2017-11-19 19:59  571K
cirros-0.4.0-x86_64-disk.img                         2017-11-19 19:59   12M
cirros-0.4.0-x86_64-initramfs                        2017-11-19 19:59  4.7M
cirros-0.4.0-x86_64-kernel                           2017-11-19 19:59  6.7M
cirros-0.4.0-x86_64-lxc.tar.gz                       2017-11-19 19:59  4.5M
cirros-0.4.0-x86_64-lxc.tar.xz                       2017-11-19 19:59  3.3M
cirros-0.4.0-x86_64-lxd.tar.xz                       2017-11-19 19:59  572
cirros-0.4.0-x86_64-rootfs.img.gz                    2017-11-19 19:59   11M
cirros-0.4.0-x86_64-uec.tar.gz                       2017-11-19 19:59   11M
```

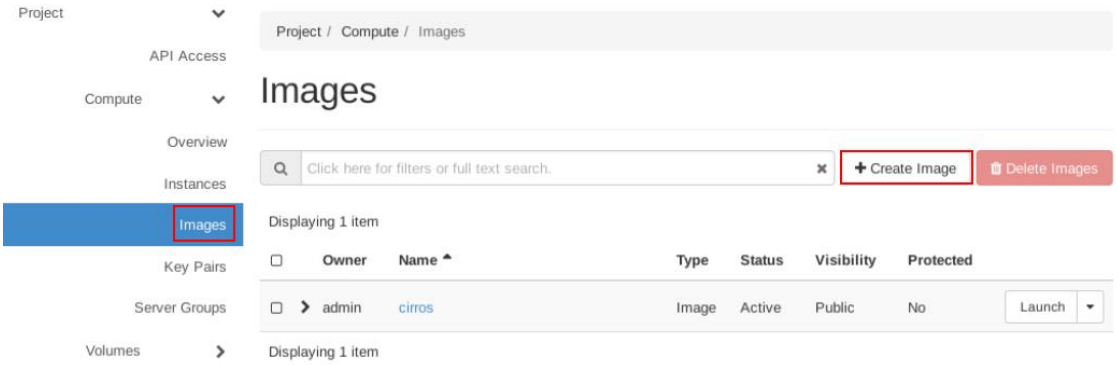
等待镜像文件下载完成，大约需要 10 分钟左右。

--结束

4.2.2 创建并注册镜像

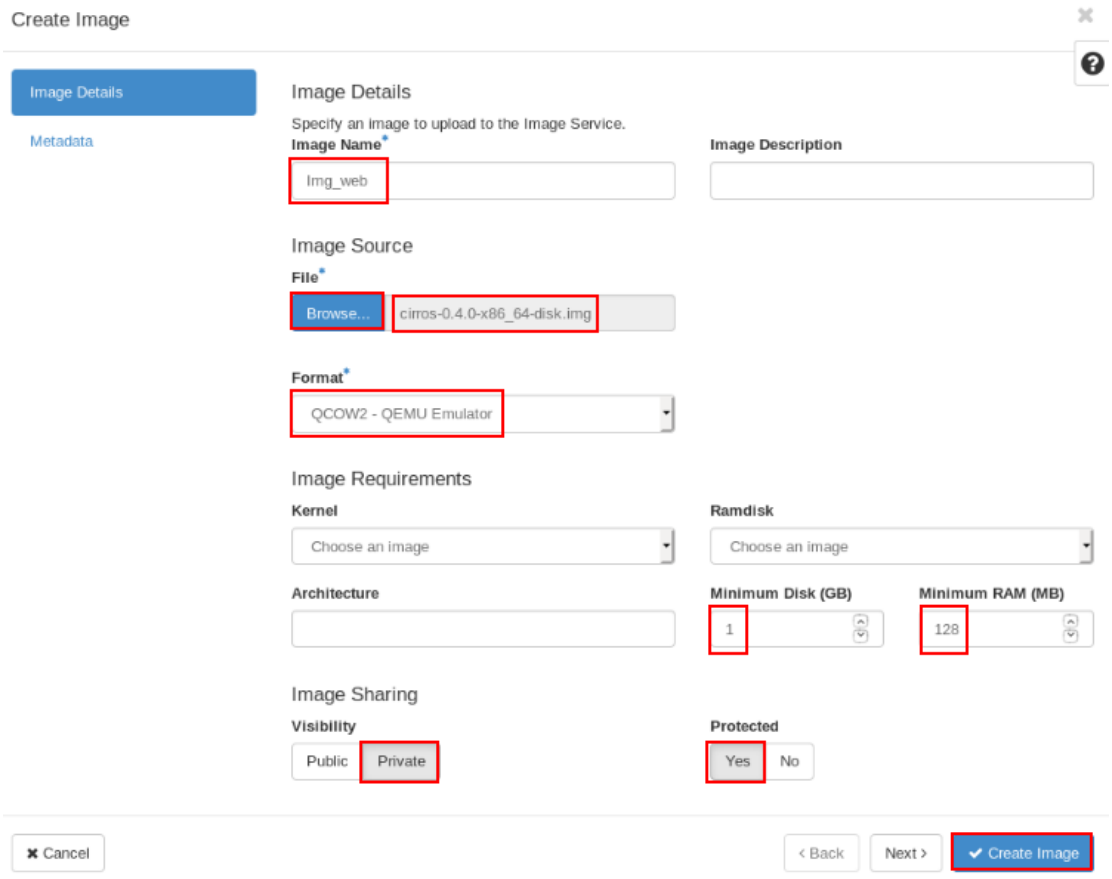
4.2.2.1 操作步骤

步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，在左侧导航栏选择“Project > Compute > Images”，进入镜像列表，单击页面右上角的“Create Image”。



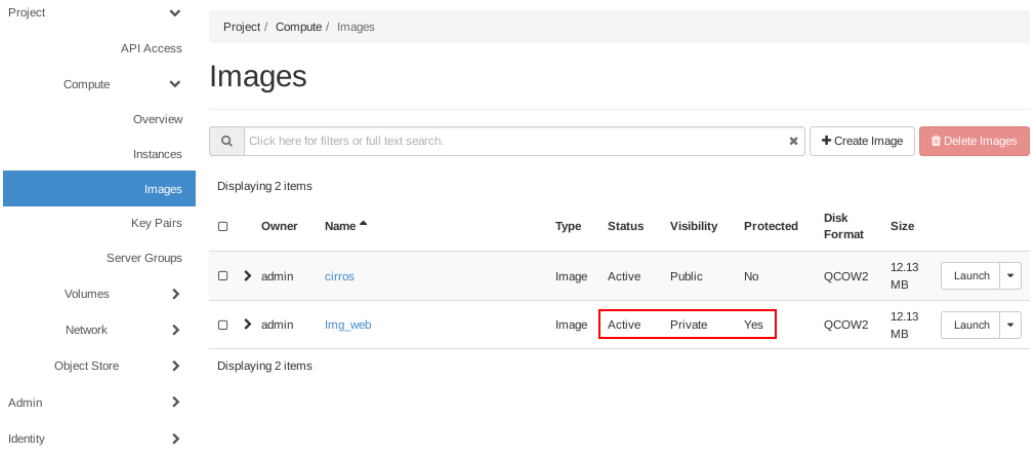
步骤 2 弹出创建镜像对话框，输入如下信息：

- 镜像名称：自定义，如“Img_web”。
- 镜像文件：单击“Browse”，在弹出的对话框中选择 cirros 镜像文件的路径，单击“Open”。
- 镜像格式：选择“QCOW2 - QEMU Emulator”。
- 最小磁盘：选择“1GB”。
- 最小 RAM：选择“128MB”。
- 可见性：选择“Public”表示该镜像可被其他 Project 共享，选择“Private”表示该镜像为私有，即只能被所属 Project 使用，此处选择“Private”。
- 受保护性：选择“Yes”表示该镜像不允许被删除，选择“No”表示该镜像可以被删除，此处选择“Yes”。



步骤 3 单击“Create Image”，完成镜像的创建。

步骤 4 返回镜像列表，等待镜像状态变为“Active”，表示镜像注册成功，并查看镜像的可见性和受保护性。



验证：

1. 勾选镜像“Img_web”前的 ，页面上方的“Delete Images”显示灰色，该镜像无法被删除。

2. 在“Identity > Projects”中，单击项目“Project_web”所在行的“Manage Members”，将用户“User_web_01”的角色修改为“Role_web”，若存在用户组“Group_cli”角色，需要移除用户组角色，单击下方的“Save”。完成后注销 admin 用户，使用用户“User_web_01”登录 OpenStack Dashboard 界面，登录后在页面上方选择项目“Project_web”，选择“Project > Compute > Images”，查看是否能显示项目“admin”中状态为“Private”的镜像“Img_web”。

思考：

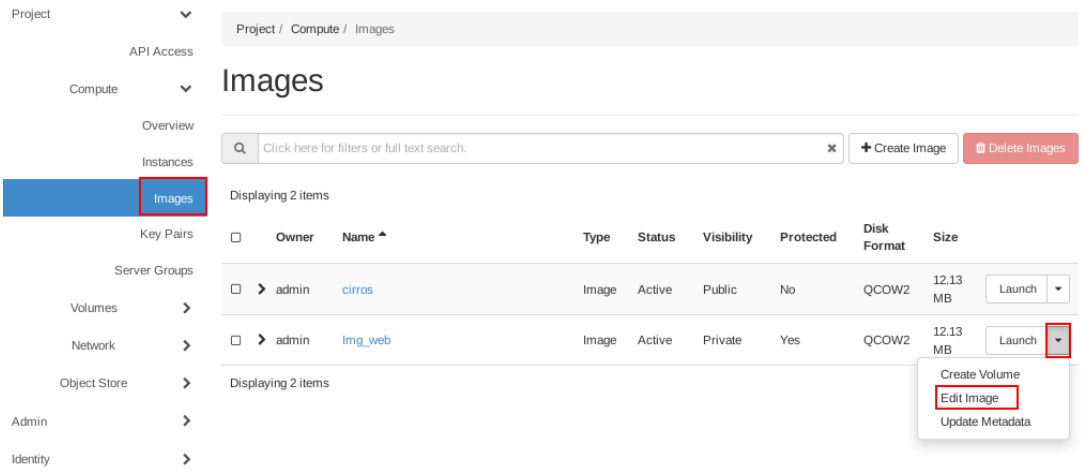
1. 如果“User_web_01”不修改角色，是否能显示项目“admin”中状态为“Private”的镜像“Img_web”，为什么?

--结束

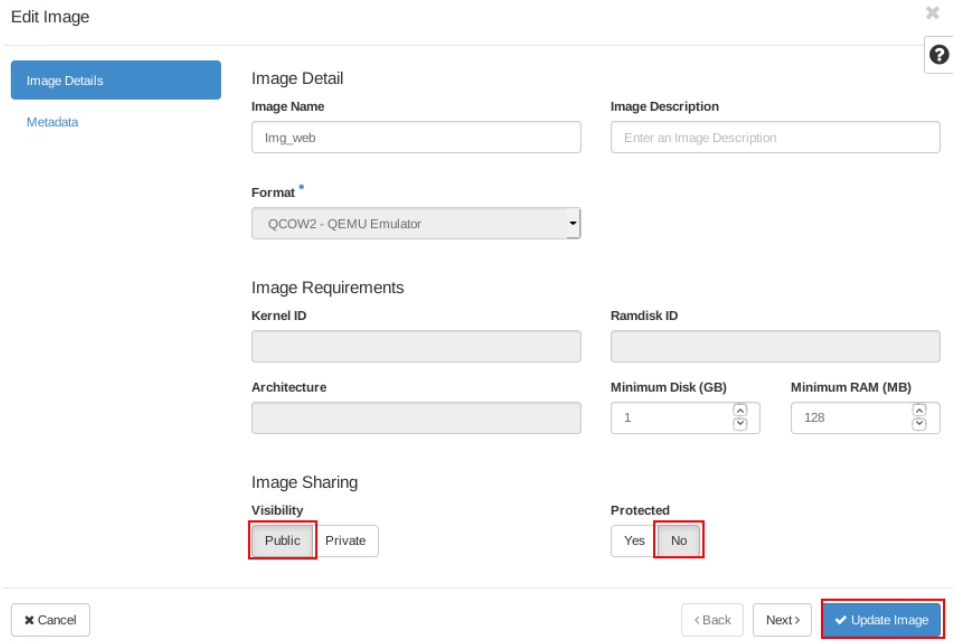
4.2.3 修改镜像

4.2.3.1 操作步骤

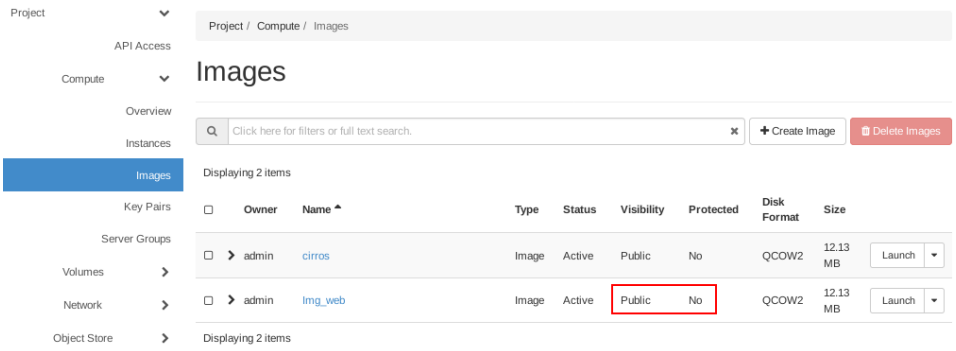
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 页面，选择“Project > Compute > Images”，在待操作的镜像“Img_web”所在行，单击后面方框中的 ，在操作列表中选择“Edit Image”。



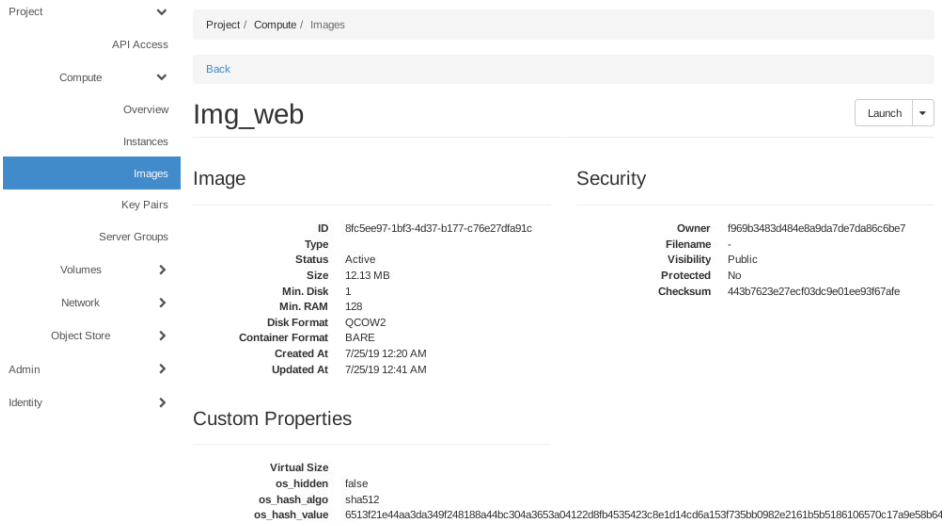
步骤 2 弹出编辑镜像对话框，在下方将镜像可见性设置为“Public”，受保护设置为“No”，单击下方的“Update Image”。



步骤 3 返回镜像列表，再次查看镜像可见性和受保护性的变化。



步骤 4 单击镜像名称“Img_web”，可查看该镜像的详细信息。



验证：

1. 镜像“Img_web”可保护修改为“No”后，勾选镜像“Img_web”前的 ，页面上方的“Delete Images”显示正常，该镜像可以被删除，但**不要单击“Delete Image”**。

2. 镜像“Img_web”可见性修改为“Public”后，重新使用用户“User_web_01”登录OpenStack Dashboard，查看在项目“Project_web”下是否会显示镜像“Img_web”。

--结束

4.3 OpenStack CLI 操作

4.3.1 下载镜像（cirros）

若镜像文件已提前拷贝到 Ubuntu 中，请重新打开一个终端，执行以下命令，将镜像文件从 Ubuntu 拷贝到 Controller 节点，并跳过 4.3.1.1 中的操作步骤。

```
scp -P 2230 ./Desktop/OpenStack/cirros-0.4.0-x86_64-disk.img osbash@127.0.0.1:/home/osbash
```

按提示输入 osbash 用户的密码：osbash。

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ scp -P 3230 ./Desktop/OpenStack/cirros-0.4.0-x86_64
-disk.img osbash@127.0.0.1:/home/osbash
osbash@127.0.0.1's password:
cirros-0.4.0-x86_64-disk.img                  100%   12MB  11.5MB/s   00:01
```

4.3.1.1 操作步骤（可选）

步骤 1 执行以下命令，下载 cirros 镜像。

```
wget http://download.cirros-cloud.net/0.4.0/cirros-0.4.0-x86_64-disk.img
```

```
osbash@controller:~$ wget http://download.cirros-cloud.net/0.4.0/cirros-0.4.0-x
86_64-disk.img
--2019-07-04 03:04:34--  http://download.cirros-cloud.net/0.4.0/cirros-0.4.0-x8
6_64-disk.img
Resolving download.cirros-cloud.net (download.cirros-cloud.net)... 64.90.42.85,
 2607:f298:6:a036::bd6:a72a
Connecting to download.cirros-cloud.net (download.cirros-cloud.net)|64.90.42.85
|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12716032 (12M)
Saving to: 'cirros-0.4.0-x86_64-disk.img'

mg                  45%[=======>            ]   5.47M  22.1KB/s    eta 5m 33s
```

等待镜像文件下载完成。

步骤 2 执行以下命令，查看下载的镜像文件。

```
ls
```

```
osbash@controller:~$ ls
User_cli_01-openrc.sh  cirros-0.4.0-x86_64-disk.img  img
User_cli_02-openrc.sh
admin-openrc.sh        demo-openrc.sh                log
```

步骤 3 执行以下命令，查看镜像文件详细信息。

```
qemu-img info cirros-0.4.0-x86_64-disk.img
```

```
osbash@controller:~$ qemu-img info cirros-0.4.0-x86_64-disk.img
image: cirros-0.4.0-x86_64-disk.img
file format: qcow2
virtual size: 44M (46137344 bytes)
disk size: 12M
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

--结束

4.3.2 创建并注册镜像

4.3.2.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看 OpenStack 镜像相关命令的用法。

```
openstack image --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack image --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "image" matches:
  image add project
  image create
  image delete
  image list
  image member list
  image remove project
  image save
  image set
  image show
  image unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack image create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack endpoint create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack endpoint create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                 [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                 [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                 [--print-empty] [--region <region-id>]
                                 [--enable | --disable]
                                 <service> <interface> <url>
```

步骤 3 执行以下命令，创建镜像“Img_cli”，镜像格式为“QCOW2”，镜像设置为“Private”和“Protected”。

```
openstack image create --disk-format qcow2 --container-format bare --min-disk 1
--min-ram 128 --private --protected --file ./cirros-0.4.0-x86_64-disk.img Img_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image create --disk-format qcow2 --container-for
mat bare --min-disk 1 --min-ram 128 --private  --protected --file ./cirros-0.4.
0-x86_64-disk.img  Img_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+------------------+------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------+
| Field            | Value

                                               |
+------------------+------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------+
| checksum         | 443b7623e27ecf03dc9e01ee93f67afe

                                               |
| container_format | bare

                                               |
| created_at       | 2019-07-23T12:16:07Z

                                               |
| disk_format      | qcow2

                                               |
| file             | /v2/images/3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95/file
```

步骤 4 执行以下命令，查看镜像列表。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------+--------+
| ID                                   | Name    | Status |
+--------------------------------------+---------+--------+
| 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95 | Img_cli | active |
| e5c2cfcb-f92c-4b26-a61b-e1b173b092ef | Img_web | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros  | active |
+--------------------------------------+---------+--------+
```

验证：

1. 镜像“Img_cli”设置为“Private”和“Protected”后，有什么效果？

步骤 5 执行以下命令，查看镜像“Img_cli”是否可删除。

```
openstack image delete Img_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image delete Img_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Failed to delete image with name or ID 'Img_cli': HTTP 403 Forbidden: Image 3f8
d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95 is protected and cannot be deleted.
Failed to delete 1 of 1 images.
```

命令执行报错，提示该镜像被保护，不可删除。

步骤 6 执行以下命令，移除用户“User_cli_01”在项目“Project_cli”中的角色“admin”。

```
openstack role remove --project Project_cli --user User_cli_01 admin
```

```
osbash@controller:~$ openstack role remove --project Project_cli --user User_cl
i_01 admin
```

命令执行后没有输出。

步骤 7 执行以下命令，查看是否存在用户组“Group_cli”的角色。

```
openstack role assignment list --names | grep Group_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack role assignment list --names | grep Group_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| admin           |                      | Group_cli@Default | Project_cli@D
efault     |        |        | False     |
```

步骤 8 如有回显信息，执行以下命令，移除用户组“Group_cli”的角色。

```
openstack role remove --project Project_cli --group Group_cli admin
```

```
osbash@controller:~$ openstack role remove --project Project_cli --group Group_
cli admin
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

命令执行后没有输出。

步骤 9 执行以下命令，添加用户“User_cli_01”在项目“Project_cli”中的角色“Role_cli”。

```
openstack role add --project Project_cli --user User_cli_01 Role_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack role add --project Project_cli --user User_cli_0
1 Role_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

命令执行后没有输出。

步骤 10 执行以下命令，查看角色的分配情况。

```
openstack role assignment list --names | grep User_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack role assignment list --names | grep User_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| Role_cli         | User_cli_01@Default    |       | Project_cli@Default     |
       |        | False     |
| Role_cli         | User_cli_01@Default    |       | admin@Default           |
       |        | False     |
```

步骤 11 执行以下命令，导入用户“User_cli_01”的环境变量。

```
. User_cli_01-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 12 执行以下命令，查看镜像列表中是否会显示镜像“Img_cli”。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------+--------+
| ID                                   | Name   | Status |
+--------------------------------------+--------+--------+
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros | active |
+--------------------------------------+--------+--------+
```

--结束

4.3.3 修改镜像

4.3.3.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，将镜像设置为“public”。

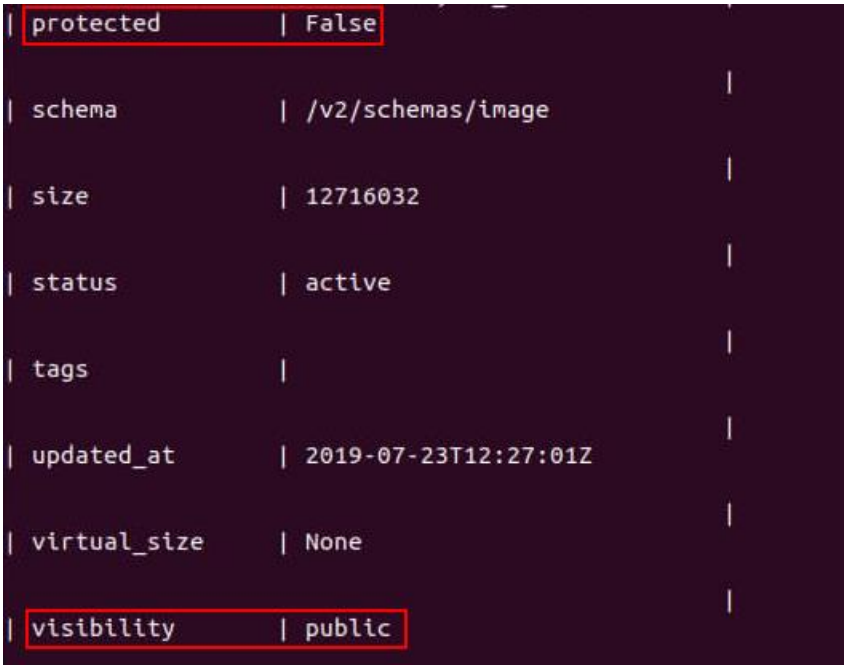
```
openstack image set --public --unprotected Img_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image set --public --unprotected Img_cli
```

命令执行后没有输出。

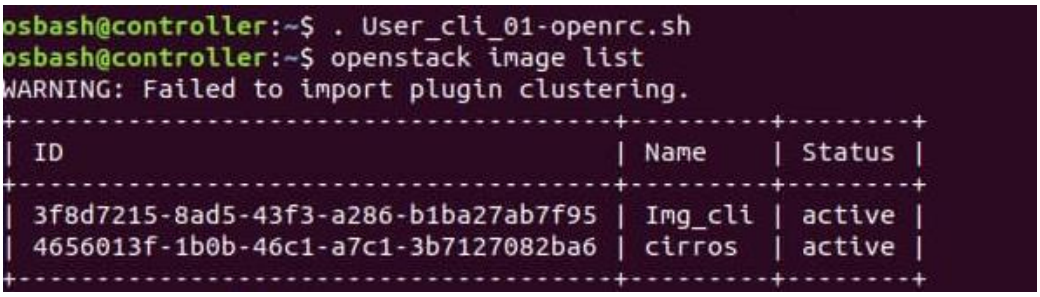
步骤 3 执行以下命令，查看镜像“Img_cli”的详细信息。

```
openstack image show Img_cli
```



步骤 4 执行以下命令，导入用户“User_cli_01”的环境变量，查看镜像列表中是否会显示镜像“Img_cli”。

```
. User_cli_01-openrc.sh
openstack image list
```



--结束

4.3.4 共享镜像

OpenStack 镜像服务可以实现镜像在不同用户间共享，而不必向所有用户公开，从而实现对镜像更好的控制。

4.3.4.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，将镜像设置为“shared”。

```
openstack image set --shared Img_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image set --shared Img_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 3 执行以下命令，导入用户“User_cli_01”的环境变量，查看镜像列表中是否会显示镜像“Img_cli”。

```
. User_cli_01-openrc.sh
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ . User_cli_01-openrc.sh
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------+--------+
| ID                                   | Name   | Status |
+--------------------------------------+--------+--------+
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros | active |
+--------------------------------------+--------+--------+
```

步骤 4 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量，并查看镜像列表和项目列表。

```
. admin-openrc.sh
openstack image list
openstack project list
```

```
osbash@controller:~$ . admin-openrc.sh
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------+--------+
| ID                                   | Name    | Status |
+--------------------------------------+---------+--------+
| 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95 | Img_cli | active |
| e5c2cfcb-f92c-4b26-a61b-e1b173b092ef | img_web | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros  | active |
+--------------------------------------+---------+--------+
osbash@controller:~$ openstack project list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------------+-----------------+
| ID                               | Name            |
+----------------------------------+-----------------+
| 1482eefba0b9481abedcdd75abae6dca | service         |
| 2c5dd10ed9234ba89af56b4ac8e50034 | Project_cli     |
| e2922f414fec43cca9c8f0599b6d960d | myproject       |
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | admin           |
| fc3719be084840da88ee5493166c9d46 | Project_web_zsq |
+----------------------------------+-----------------+
```

记录镜像“Img_cli”和项目“Project_cli”的 ID。

步骤 5 执行以下命令，将镜像“Img_cli”添加到项目“Project_cli”中。

```
openstack image add project IMAGE_ID PROJECT_ID
```

```
osbash@controller:~$ openstack image add project 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27
ab7f95 2c5dd10ed9234ba89af56b4ac8e50034
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+------------+--------------------------------------+
| Field      | Value                                |
+------------+--------------------------------------+
| created_at | 2019-07-23T12:36:42Z                 |
| image_id   | 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95 |
| member_id  | 2c5dd10ed9234ba89af56b4ac8e50034     |
| schema     | /v2/schemas/member                   |
| status     | pending                              |
| updated_at | 2019-07-23T12:36:42Z                 |
+------------+--------------------------------------+
```

执行完后，查看状态为“pending”。

步骤 6 执行以下命令，导入用户“User_cli_01”的环境变量，查看是否能显示共享镜像。

```
. User_cli_01-openrc.sh
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ . User_cli_01-openrc.sh
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------+--------+
| ID                                   | Name   | Status |
+--------------------------------------+--------+--------+
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros | active |
+--------------------------------------+--------+--------+
```

结论：若状态为“pending”，用户还是无法查看共享的镜像。

步骤 7 执行以下命令，更新状态为“accept”，接收共享镜像。

```
openstack image set --accept IMAGE_ID
```

```
osbash@controller:~$ openstack image set --accept 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba2
7ab7f95
```

命令执行后没有输出。

步骤 8 执行以下命令，再次查看是否能显示共享镜像。

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------+--------+
| ID                                   | Name    | Status |
+--------------------------------------+---------+--------+
| 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95 | Img_cli | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros  | active |
+--------------------------------------+---------+--------+
```

结论：

状态为“accept”时，用户才能查看并使用共享的镜像。

--结束

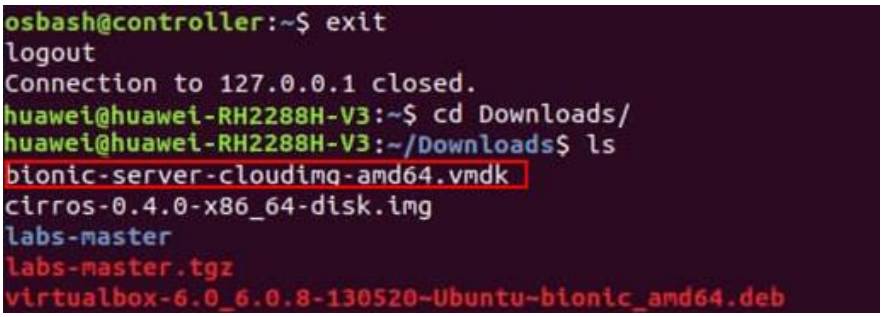
4.3.5 转换镜像格式

QCOW2 格式支持镜像的压缩，所以通常会将其他格式的镜像转换成 QCOW2 格式再上传到 OpenStack 中。以下将以 VMDK 格式的 Ubuntu 镜像为例介绍如何进行镜像转换。本实验中 Ubuntu 镜像文件已使用浏览器提前下载到本地 Downloads 文件夹，下载地址：http://cloud-images.ubuntu.com/bionic/current/，选择“bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk”进行下载。也可按照 4.3.1 中的操作方法，将已准备好的 Ubuntu 镜像文件从 Ubuntu 桌面的 OpenStack 文件夹拷贝到 Controller 节点，也可以按照 4.3.1.1 中的步骤 1 直接使用 wget 命令下载到 Controller 节点，下载地址：http://cloud-images.ubuntu.com/bionic/current/bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk，但下载时间可能较长。

4.3.5.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，退出 Controller 节点，进入本地 Downloads 目录，并查看镜像文件。

```
exit
cd Downloads/
ls
```

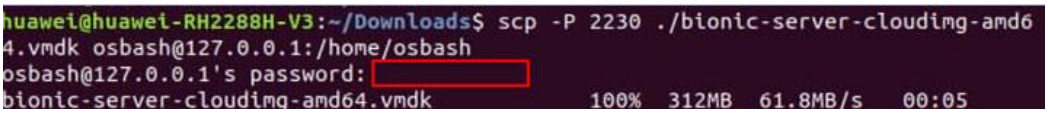


步骤 2 执行以下命令，将镜像文件拷贝到 Controller 节点的/home/osbash 目录下。

```
scp -P 2230 ./bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk osbash@127.0.0.1:/home/osbash
```

按提示输入 osbash 用户的密码：osbash。

回显信息如下，等待拷贝完成：



步骤 3 执行以下命令，连接 Controller 节点，导入用户 admin 的环境变量，并查看镜像文件。

```
ssh -p 2230 osbash@127.0.0.1
```

按提示输入 osbash 用户的密码：osbash。

```
. admin-openrc.sh
ls
```

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~/Downloads$ ssh -p 2230 osbash@127.0.0.1
osbash@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-54-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 * MicroK8s 1.15 is out! Thanks to all 40 contributors, you get the latest
   greatest upstream Kubernetes in a single package.

     https://github.com/ubuntu/microk8s
Last login: Wed Jul 24 11:58:33 2019 from 10.0.2.2
osbash@controller:~$ . admin-openrc.sh
osbash@controller:~$ ls
User_cli_01-openrc.sh              cirros-0.4.0-x86_64-disk.img  lib
User_cli_02-openrc.sh              config                        log
admin-openrc.sh                    demo-openrc.sh                scripts
bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk  img
```

步骤 4 执行以下命令，查看镜像文件的详细信息。

```
qemu-img info bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk
```

```
osbash@controller:~$ qemu-img info bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk
image: bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk
file format: vmdk
virtual size: 10G (10737418240 bytes)
disk size: 312M
cluster_size: 65536
Format specific information:
    cid: 2119925927
    parent cid: 4294967295
    create type: streamOptimized
    extents:
        [0]:
            compressed: true
            virtual size: 10737418240
            filename: bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk
            cluster size: 65536
            format:
```

步骤 5 执行以下命令，将镜像从 VMDK 格式转换为 QCOW2 格式。

```
qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 -c -p bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk bionic-server-cloudimg-amd64.qcow2
```

其中：

-f：指定输入磁盘镜像格式

-O：指定输出格式

-c：目标只能被压缩成 QCOW2 格式

-p：显示转换进度

```
osbash@controller:~$ qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 -c -p bionic-server-clou
dimg-amd64.vmdk bionic-server-cloudimg-amd64.qcow2
    (100.00/100%)
```

等待镜像格式转换完成。

步骤 6 执行以下命令，查看镜像转换后的详细信息。

```
qemu-img info bionic-server-cloudimg-amd64.qcow2
```

```
osbash@controller:~$ qemu-img info bionic-server-cloudimg-amd64.qcow2
image: bionic-server-cloudimg-amd64.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 10G (10737418240 bytes)
disk size: 327M
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

步骤 7 执行以下命令，创建镜像“Ubuntu_cli”，镜像格式为“QCOW2”，镜像状态为“Public”和“Unprotected”。

```
openstack image create --disk-format qcow2 --container-format bare --min-disk 1
--min-ram 128 --public --unprotected --file ./ bionic-server-cloudimg-amd64.qcow2
Ubuntu_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image create --disk-format qcow2 --container-for
mat bare --min-disk 1 --min-ram 128 --public --unprotected --file ./bionic-serv
er-cloudimg-amd64.qcow2 Ubuntu_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+------------------+------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------+
| Field            | Value

                                                 |
+------------------+------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------+
| checksum         | 38a2f8a1bf00f3c03d390df6cf697dee

                                                 |
| container_format | bare

                                                 |
| created_at       | 2019-07-23T12:51:02Z

                                                 |
| disk_format      | qcow2

                                                 |
| file             | /v2/images/b80ab882-7e5c-44fe-8d72-77a8a23b0b8f/file
```

--结束

4.3.6 导出镜像

4.3.6.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看镜像列表。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------------+--------+
| ID                                   | Name       | Status |
+--------------------------------------+------------+--------+
| 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95 | Img_cli    | active |
| e5c2cfcb-f92c-4b26-a61b-e1b173b092ef | Img_web    | active |
| b80ab882-7e5c-44fe-8d72-77a8a23b0b8f | Ubuntu_cli | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros     | active |
+--------------------------------------+------------+--------+
```

步骤 2 执行以下命令，保存镜像“Ubuntu_cli”到本地。

```
openstack image save --file Ubuntu.qcow2 Ubuntu_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image save --file Ubuntu.qcow2 Ubuntu_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 3 执行以下命令，查看保存的镜像文件。

```
ls
```

```
osbash@controller:~$ ls
Ubuntu.qcow2                          bionic-server-cloudimg-amd64.vmdk  log
User_cli_01-openrc.sh                 cirros-0.4.0-x86_64-disk.img       scripts
User_cli_02-openrc.sh                 config
admin-openrc.sh                       demo-openrc.sh
bionic-server-cloudimg-amd64.qcow2    img
```

--结束

4.3.7 删除镜像

4.3.7.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，删除镜像“Ubuntu_cli”。

```
openstack image delete Ubuntu_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image delete Ubuntu_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，再次查看镜像列表。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------+--------+
| ID                                   | Name    | Status |
+--------------------------------------+---------+--------+
| 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95 | Img_cli | active |
| e5c2cfcb-f92c-4b26-a61b-e1b173b092ef | Img_web | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros  | active |
+--------------------------------------+---------+--------+
```

--结束

5 OpenStack 计算管理

5.1 实验介绍

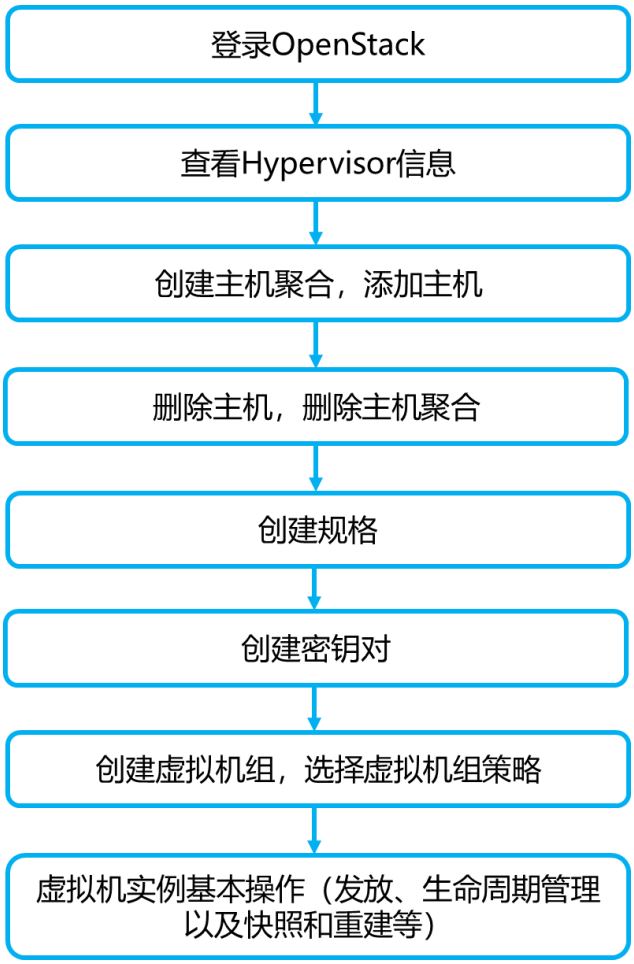
5.1.1 关于本实验

本实验主要介绍如何通过 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式管理 Hypervisor、主机聚合、规格、密钥对以及虚拟机组，最后介绍了虚拟机实例的发放、生命周期管理以及快照和重建等基本操作。

5.1.2 实验目的

- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 主机聚合的创建和操作方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 规格的创建和操作方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 秘钥对和虚拟机组的创建和操作方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 虚拟机实例的发放、生命周期管理以及快照和重建等基本操作方法。

5.1.3 实验流程

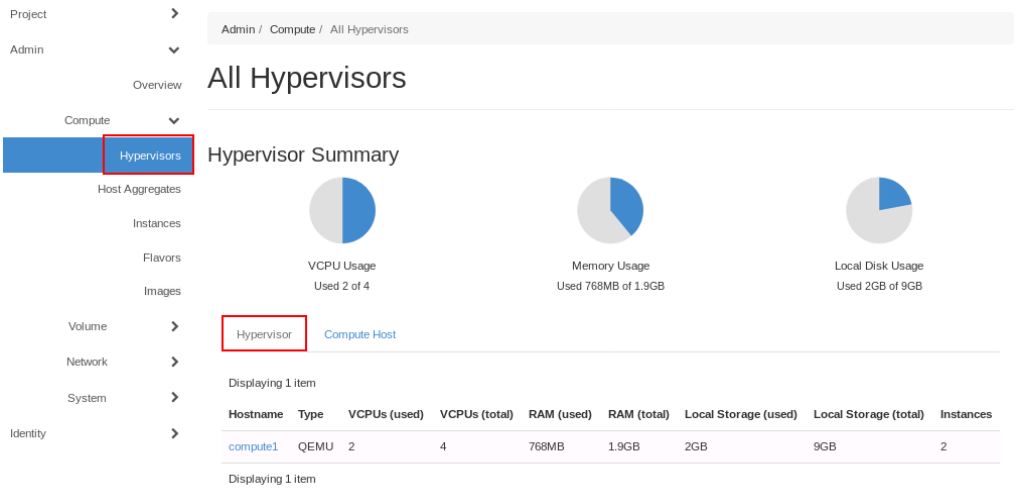


5.2 OpenStack Dashboard 操作

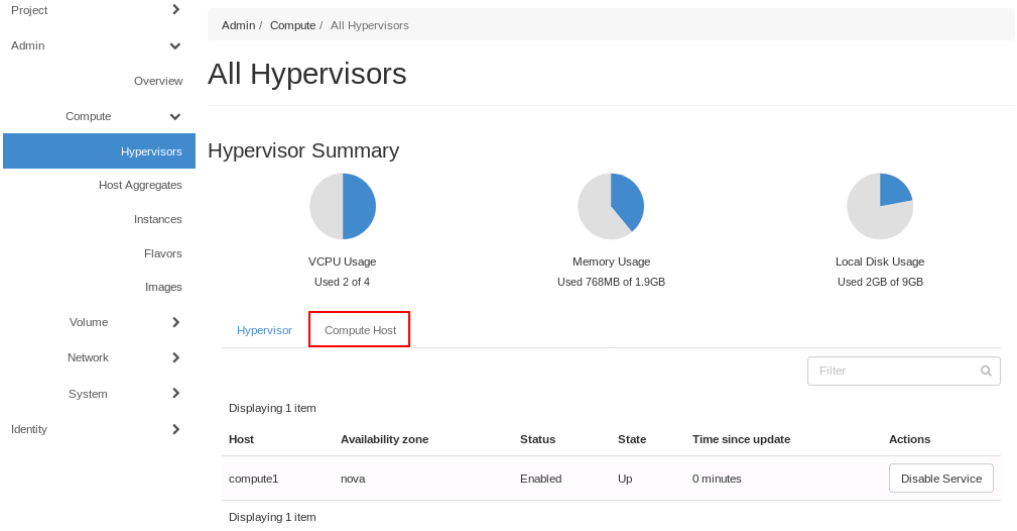
5.2.1 Hypervisor 和主机聚合管理

5.2.1.1 操作步骤

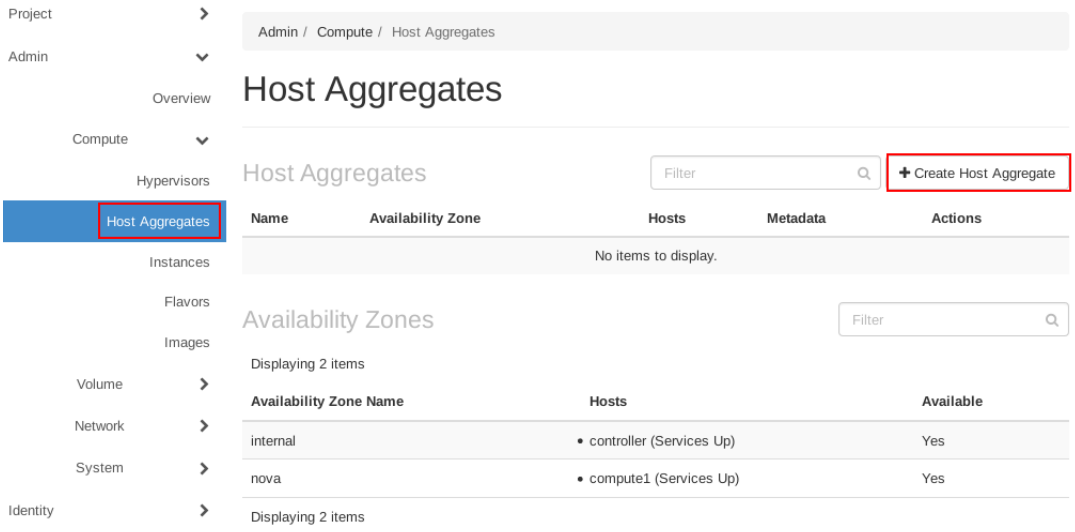
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，在左侧导航栏，选择“Admin > Compute > Hypervisors”，进入 Hypervisor 列表，查看 Hypervisor 概览等信息。



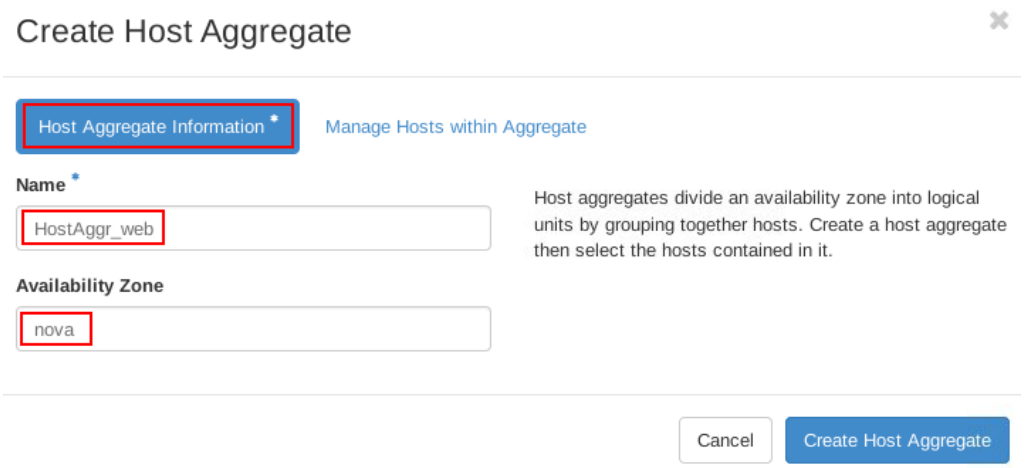
步骤 2 选择“Compute Host”页签，进入计算主机列表，查看计算节点信息。



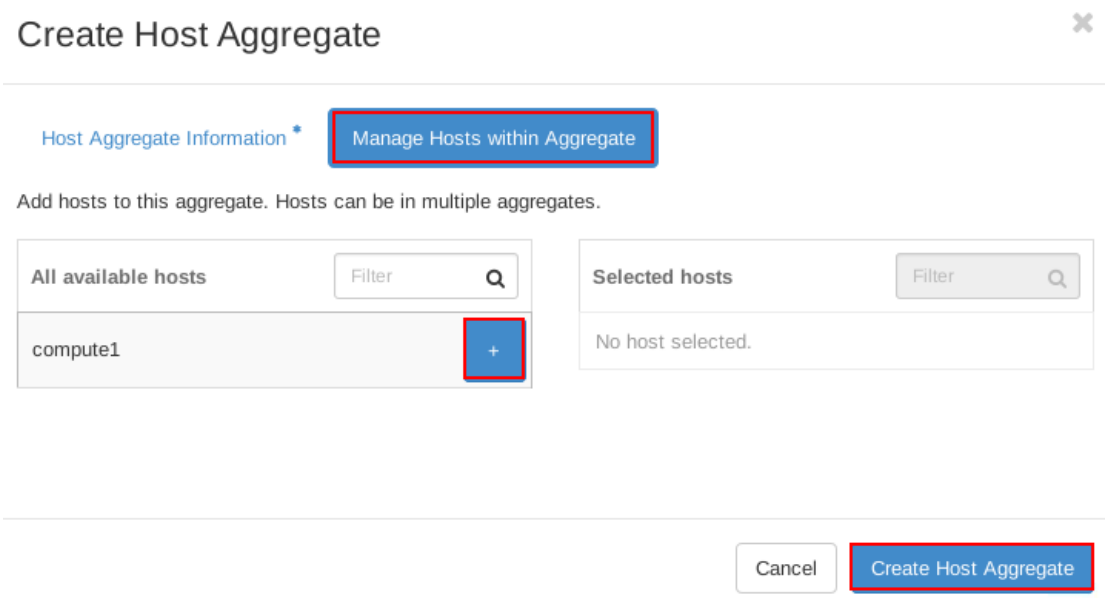
步骤 3 在左侧导航栏，选择“Admin > Compute > Host Aggregates”，进入主机聚合列表，单击页面右上方的“Create Host Aggregate”。



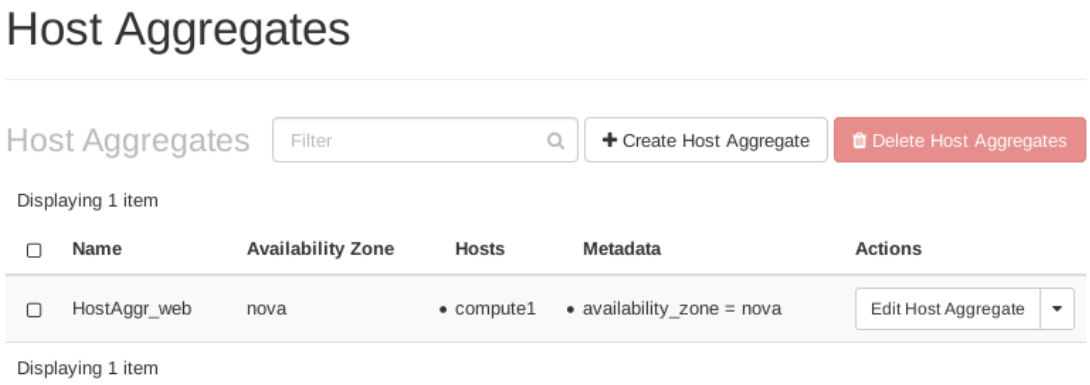
步骤 4 弹出创建主机聚合对话框，在“Host Aggregate”页签，输入主机聚合名称“HostAggr_web”和可用分区名称“nova”。



步骤 5 选择“Manage Hosts within Aggregate”页签，单击左侧可用主机“compute1”后面的 +，右侧将显示选择的主机，单击“Create Host Aggregate”，完成主机聚合的创建。



步骤 6 返回主机聚合列表，显示刚刚创建的主机聚合。

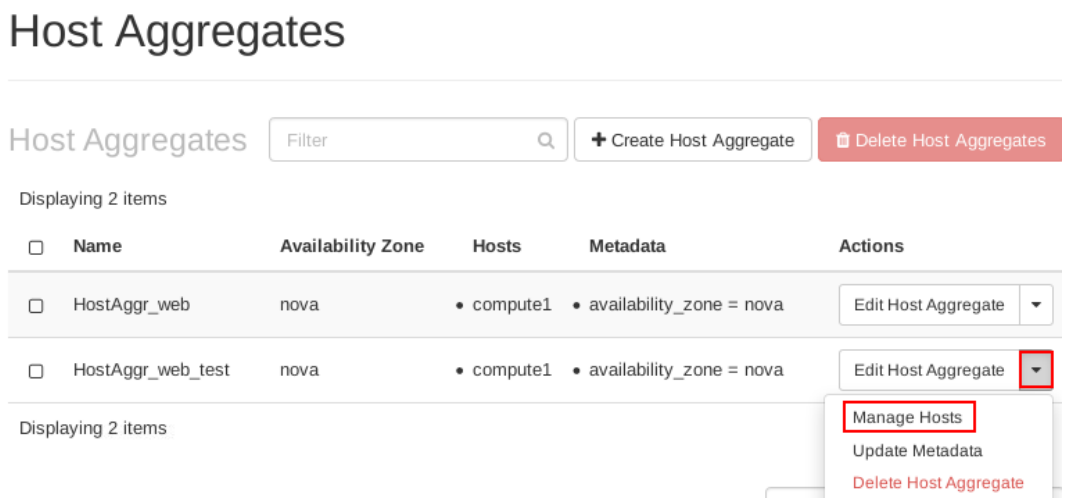


验证：

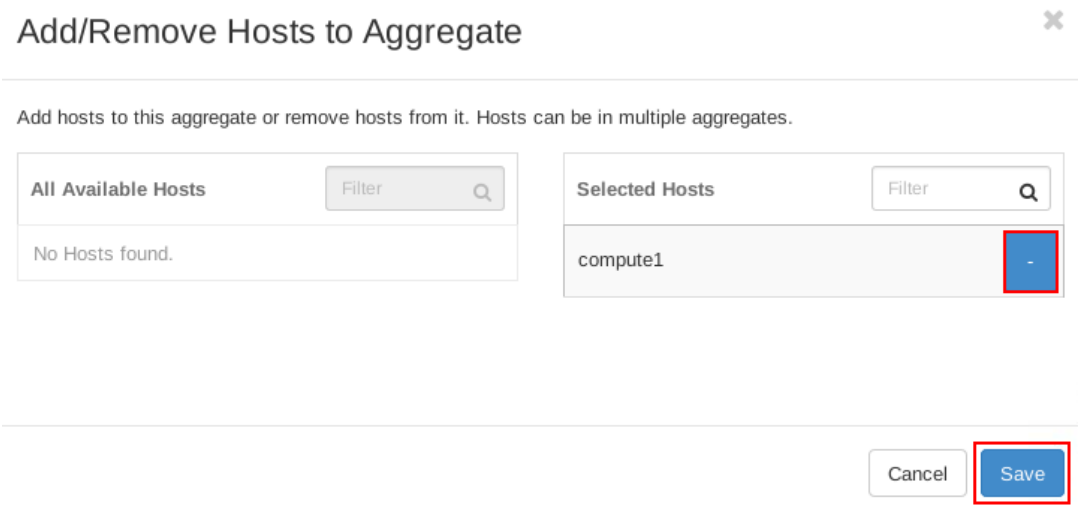
1. 参考步骤 3~6，创建主机聚合“HostAggr_web_test”，可用分区设置为“AZ_web”，添加主机“compute1”，是否能成功，即同一个主机是否可以加入不同的 AZ?

2. 单击主机聚合“HostAggr_web_test”所在行“Actions”列的“Edit Host Aggregate”，将可用分区设置为“nova”，单击“Submit”。单击主机聚合“HostAggr_web_test”所在行“Actions”列方框中的 ▼，在操作列表中选择“Manage Hosts”，添加主机“compute1”，是否能成功，即同一个主机是否可以加入不同的主机聚合?

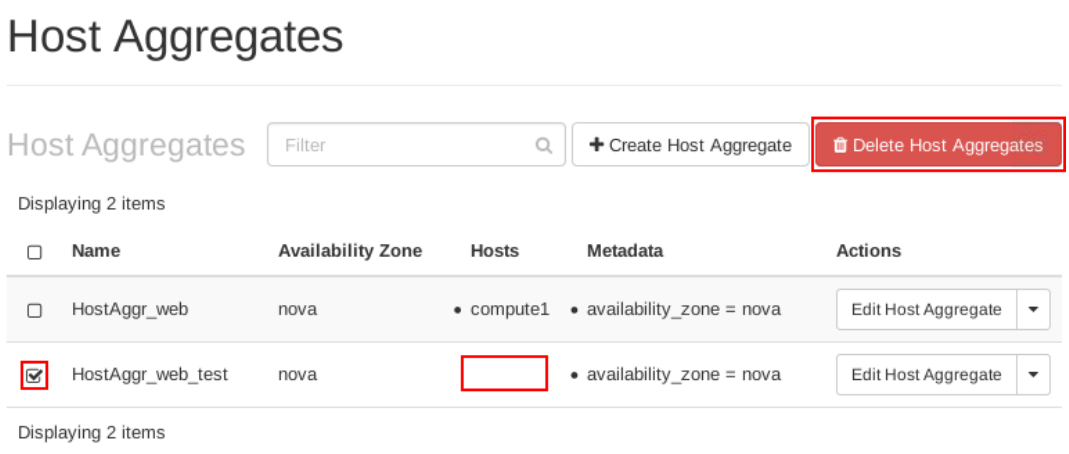
步骤 7 单击待操作的主机聚合“HostAggr_web_test”所在行“Actions”列方框中的 ▼，在操作列表中选择“Manage Hosts”。



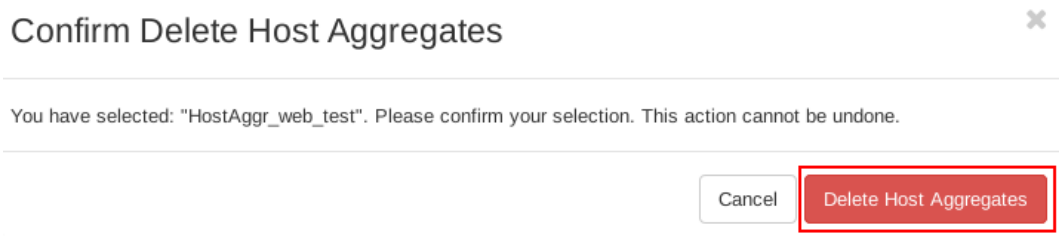
步骤 8 弹出从主机聚合中添加/移除主机的对话框，单击右侧主机后面的 - ，主机将显示在左侧可用主机列表中，单击“Save”。



步骤 9 返回主机聚合列表，勾选主机聚合名称“HostAggr_web_test”前的 ☐ ，单击“Delete Host Aggregates”。



步骤 10 弹出如下确认信息提示框，单击“Delete Host Aggregates”。

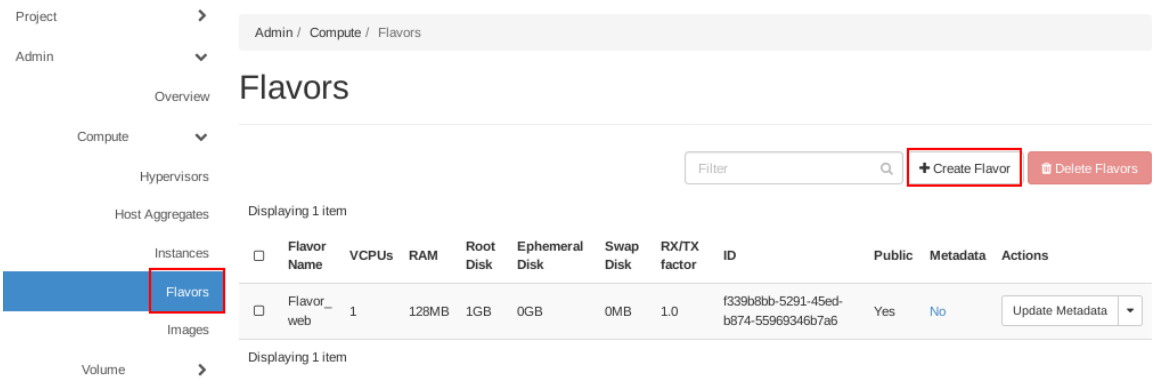


--结束

5.2.2 规格管理

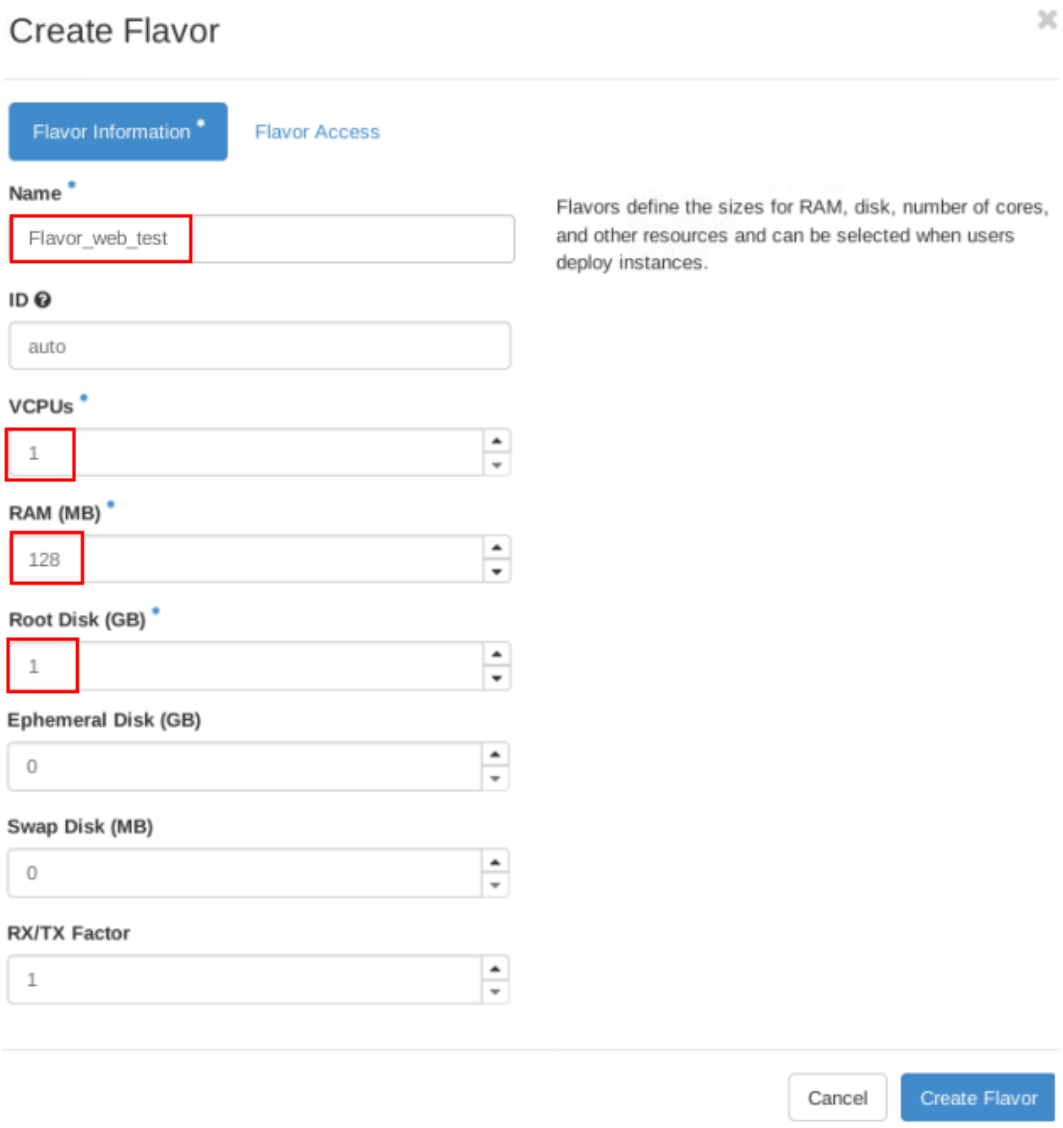
5.2.2.1 操作步骤

步骤 1 在左侧导航栏，选择“**Admin > Compute > Flavors**”，进入规格列表，单击页面右上方的“Create Flavor”。

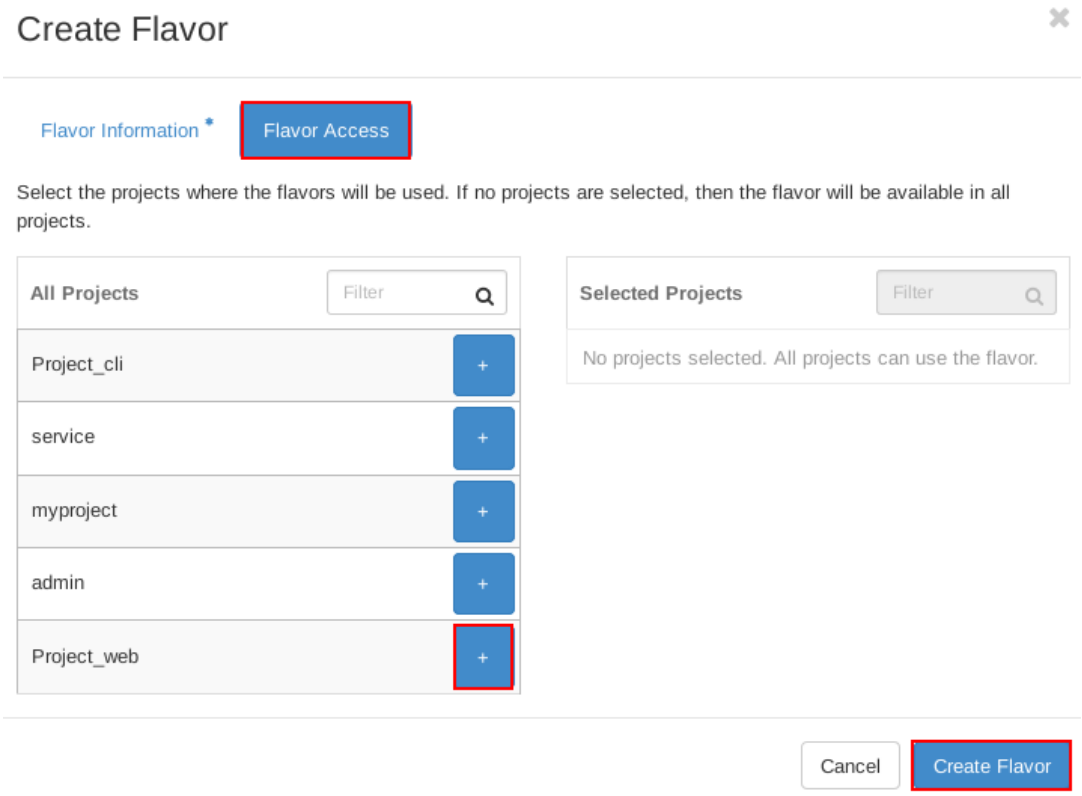


步骤 2 弹出创建规格对话框，在“Flavor Information”页签，填写如下信息：

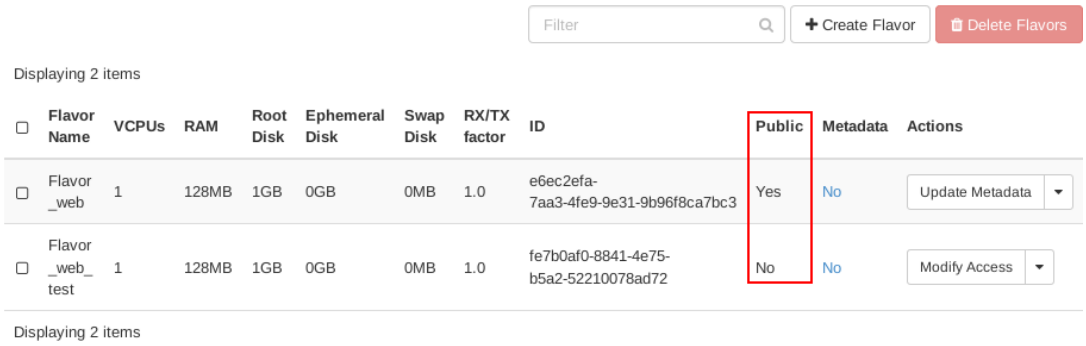
- 名称：规格的名称，可自定义，如“Flavor_web_test”
- VCPUs：规格的 VCPU 数量，如“1”
- RAM (MB)：规格的 RAM 大小，如“128”
- Root Disk (GB)：规格的根磁盘大小，如“1”
- 其他保持默认



步骤 3 选择“Flavor Access”页签，单击页面左侧项目列表中项目名称后面的+，如项目“Project_web”，页面右侧将显示选择的项目，表示该规格可以被项目“Project_web”使用，单击“Create Flavor”。



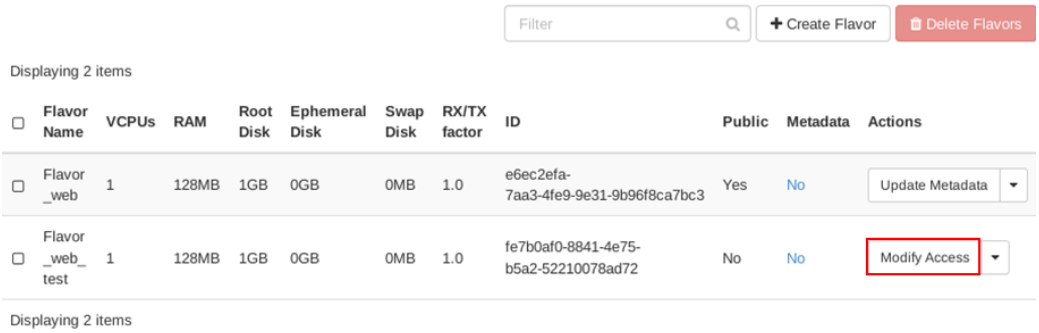
步骤 4 若步骤3在创建规格时未选择任何项目，则默认该规格对所有项目可用，即该规格是“Public”的，如之前创建的规格“Flavor_web”。



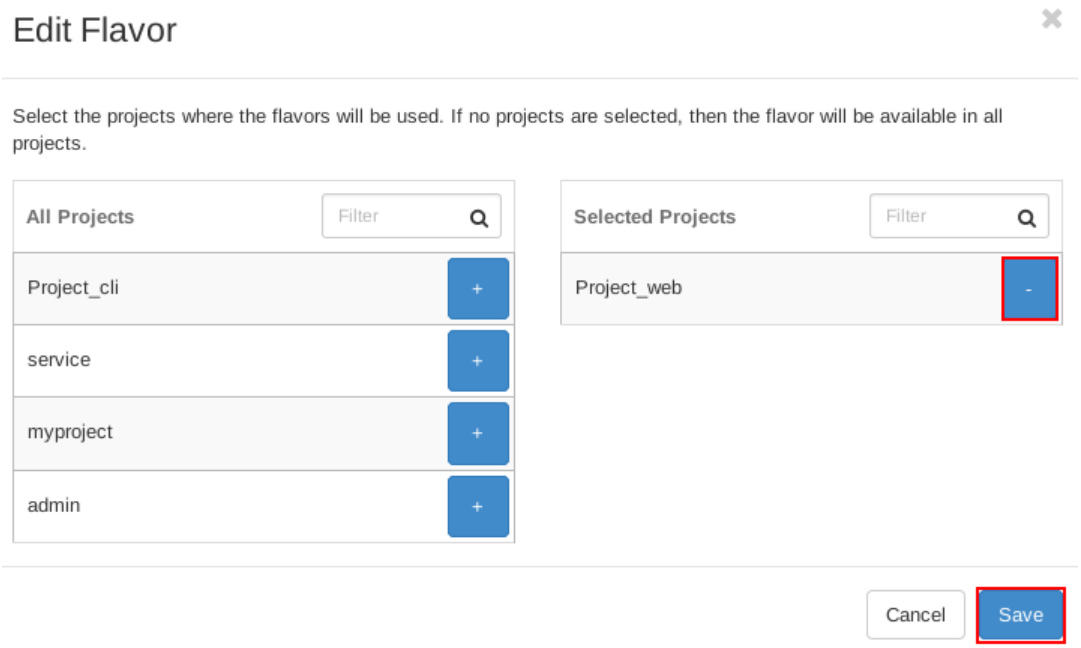
验证：

1. 规格“Flavor_web_test”创建完成后，若移除选择的项目，是否表示该规格为“Public”？**具体方法如下：**

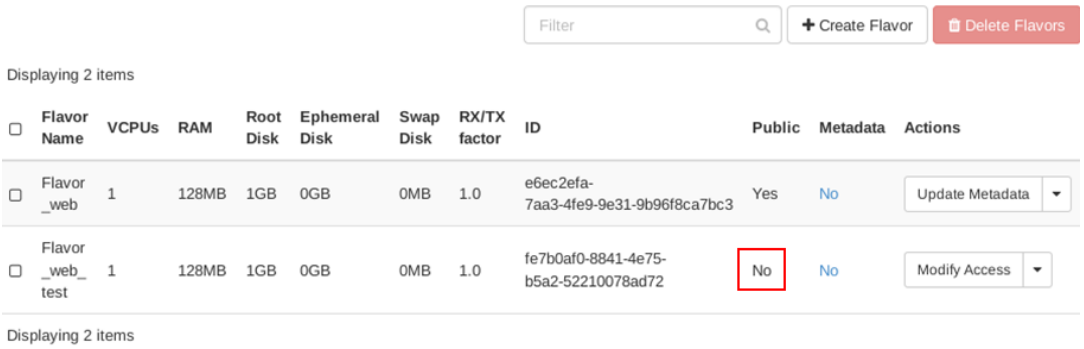
单击待操作规格“Flavor_web_test”所在行方框中的“Modify Access”。



弹出编辑规格对话框，单击右侧项目后面的-，移除选择的项目，单击“Save”。



返回规格列表，查看规格的“Public”状态。

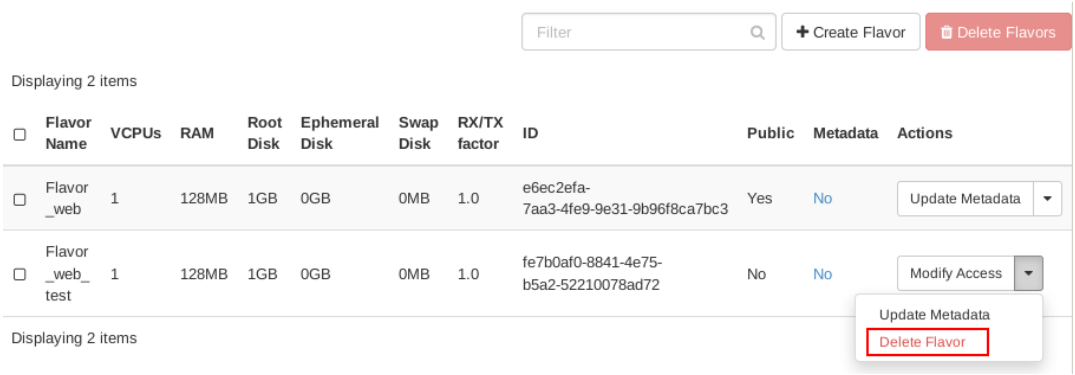


结论：

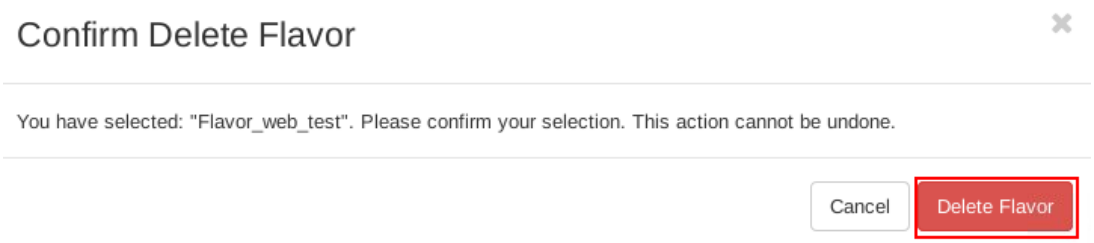
1. 规格“Flavor_cli”仍为“Private”说明移除选择的所有项目，仅表示该规格不对任何项目可用（具有 admin 角色的用户能看到该规格，但无法使用该规格，其他用户既无法看到该规格也无法使用该规格），而非“Public”。

2. 规格创建后，不支持变更（包括变更为“Public”和“Private”），若需要变更规格，只能重新创建新的规格。

步骤 5 在待操作的规格所在行，单击最后方框中的 ，在操作列表中选择“Delete Flavor”，删除该规格。



步骤 6 弹出如下确认信息提示框，单击“Delete Flavor”。

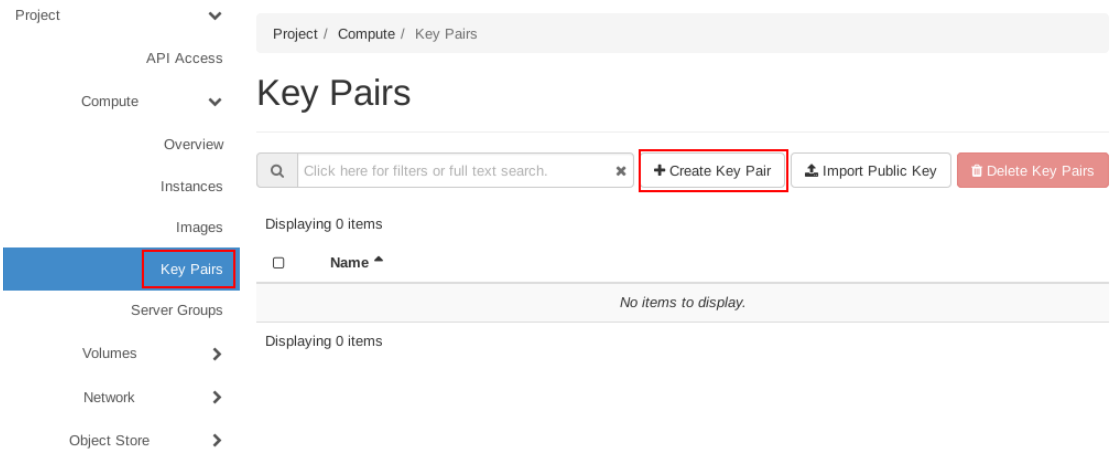


--结束

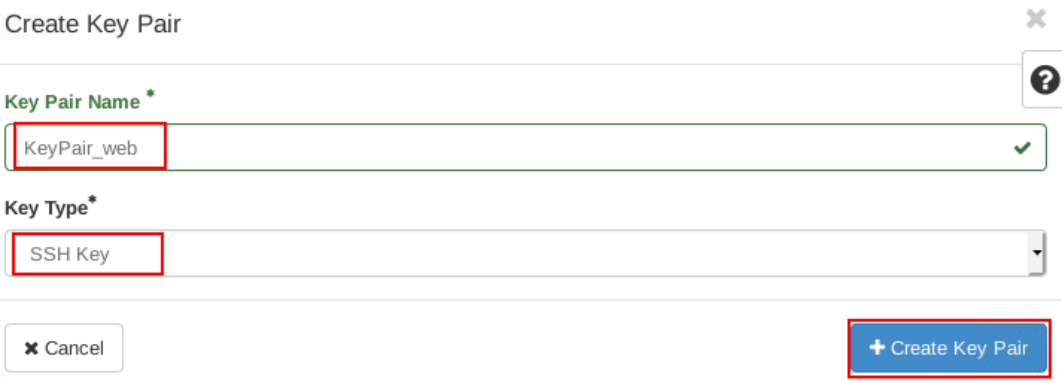
5.2.3 密钥对和虚拟机组管理

5.2.3.1 操作步骤

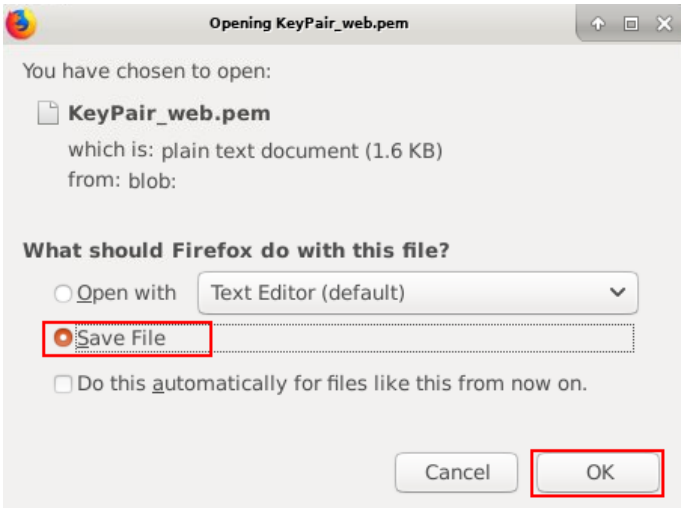
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Key Pairs”，进入密钥对列表，单击页面右上方的“Create Key Pair”。



步骤 2 弹出创建密钥对对话框，输入密钥对名称“KeyPair_web”，选择密钥类型“SSH Key”，单击“Create Key Pair”。

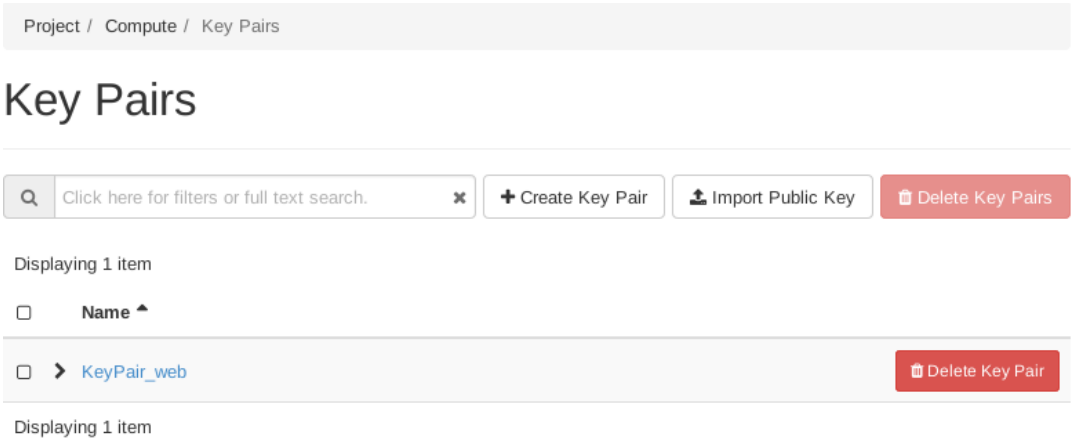


步骤 3 弹出打开密钥对的对话框，按需要选择“保存”，单击“OK”。

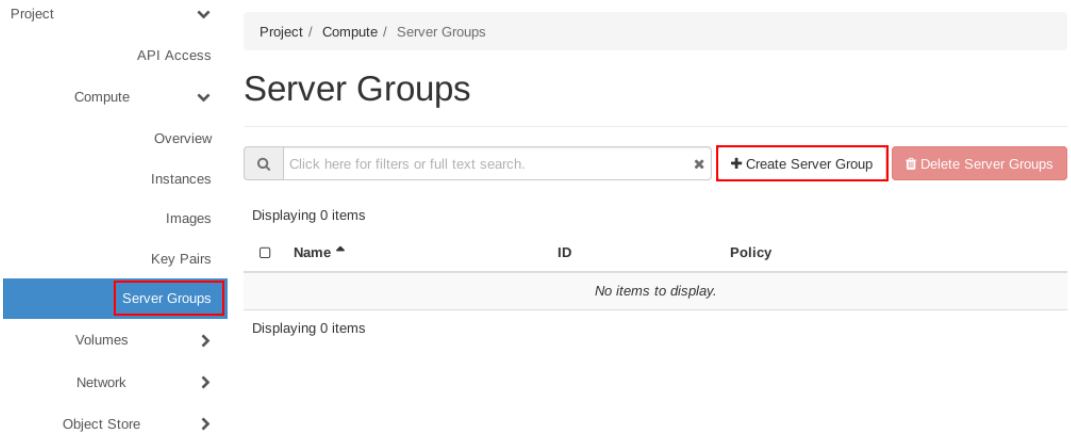


步骤 4 打开下载的密钥对，显示如下：

步骤 5 返回密钥对列表，显示创建的密钥对。



步骤 6 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Server Groups”，进入虚拟机组列表，单击页面右上方的“Create Server Group”。



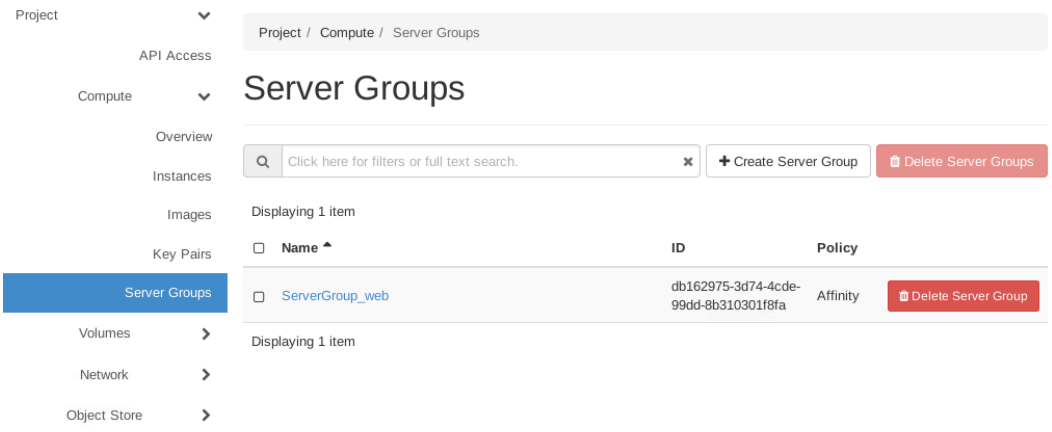
步骤 7 弹出创建虚拟机组对话框，输入安全组名称“ServerGroup_web”，选择策略类型。有如下 4 种策略类型：

- Affinity：亲和性，同一个虚拟机组中的虚拟机必须共存在同一台主机上。

- Anti Affinity：反亲和性，同一个虚拟机组中的虚拟机不能共存在同一台主机上。
- Soft Anti Affinity：弱反亲和性，若组内虚拟机调度的主机资源充足，则与反亲和性策略保持一致；若组内虚拟机调度的主机资源不足，则自动忽略弱反亲和性规则。
- Soft Affinity：弱亲和性，若组内虚拟机调度的主机资源充足，则与亲和性策略保持一致；若组内虚拟机调度的主机资源不足，则自动忽略弱亲和性规则。

由于实验环境中只有一个计算节点，所以此处策略选择“Affinity”，单击“Submit”。

步骤 8 返回虚拟机组列表，显示创建的虚拟机组。



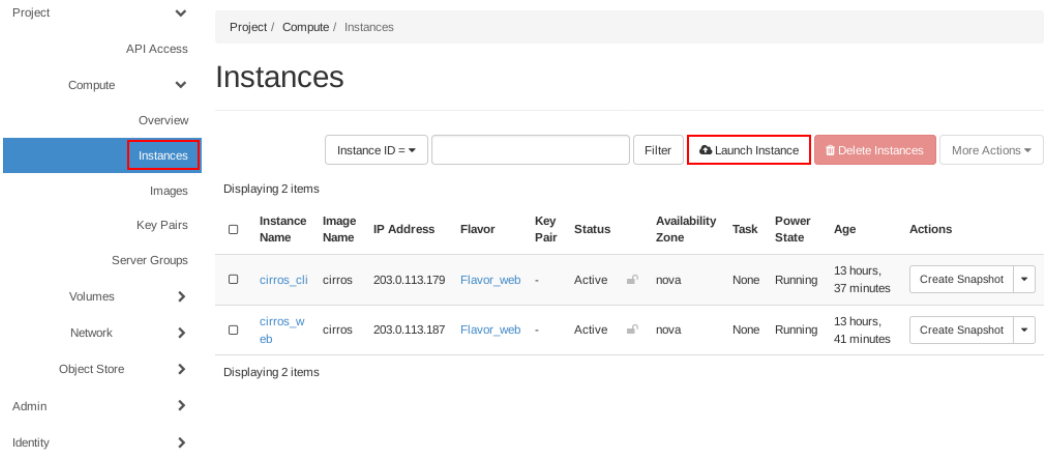
--结束

5.2.4 虚拟机实例操作

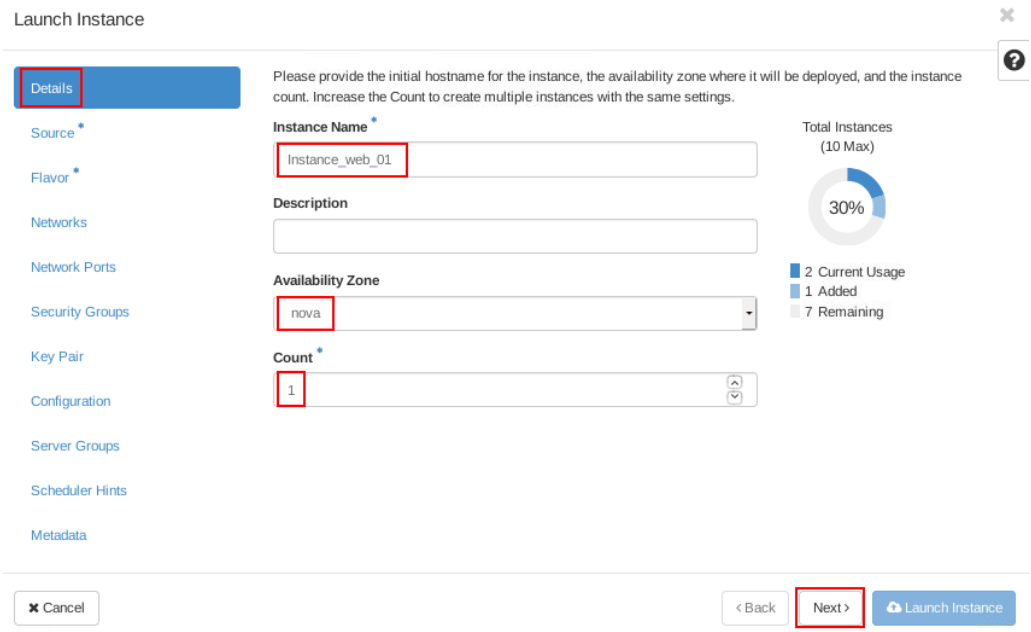
5.2.4.1 发放虚拟机实例

5.2.4.1.1 操作步骤

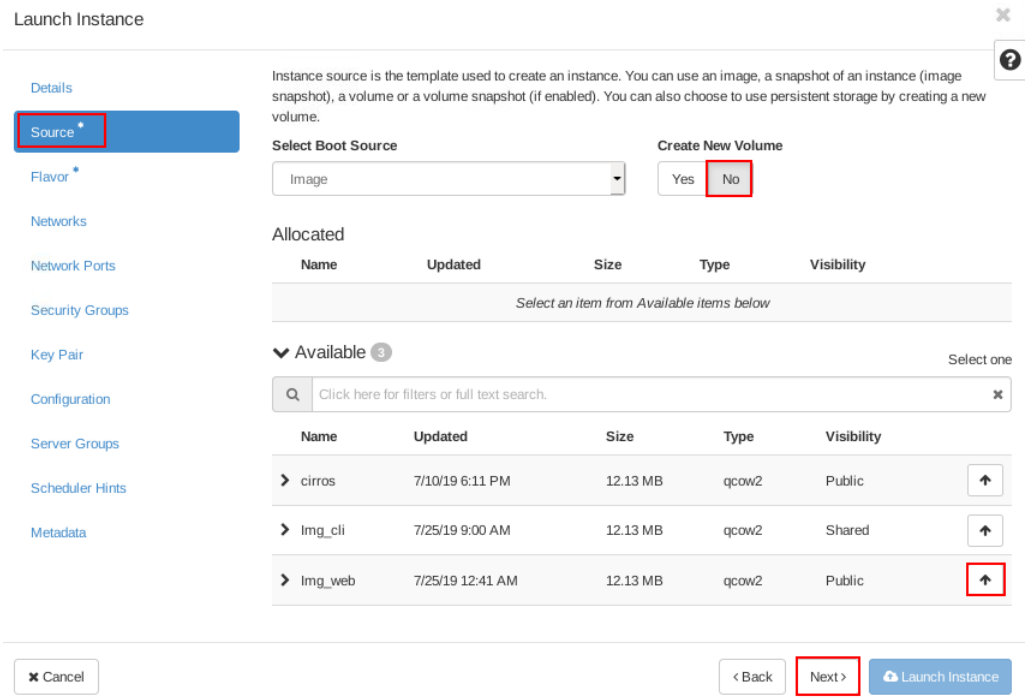
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，单击页面上方的“Launch Instance”。



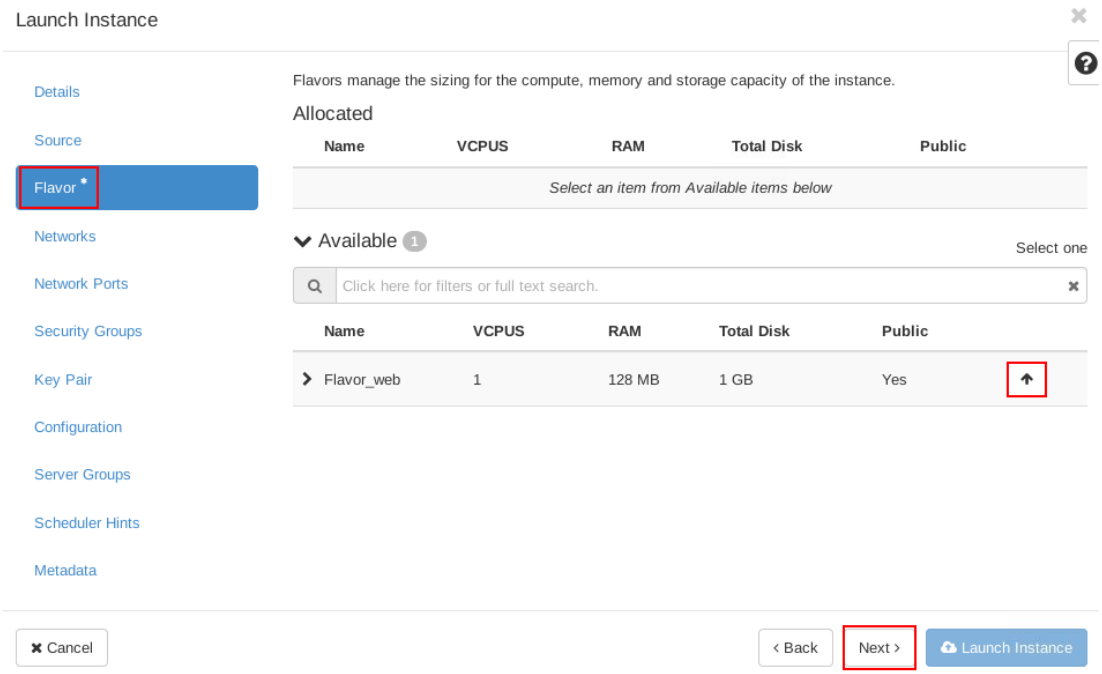
步骤 2 弹出发放虚拟机实例对话框，在“Details”页签。输入虚拟机实例名称“Instance_web_01”，选择发放虚拟实例的可用分区“nova”和数量“1”，单击“Next”。



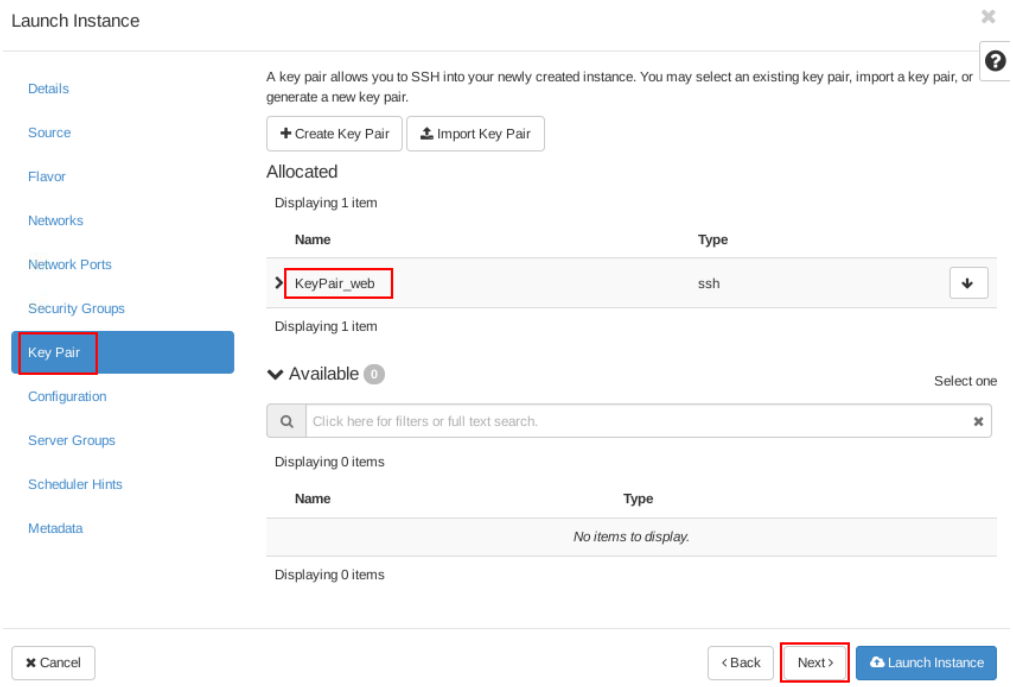
步骤 3 进入“Source”页签，在“Create New Volume”下方选择“No”，单击“Available”下方列表中镜像“Img_web”最后的，“Allocated”下方列表中将显示选择的镜像，其他保持默认，单击“Next”。



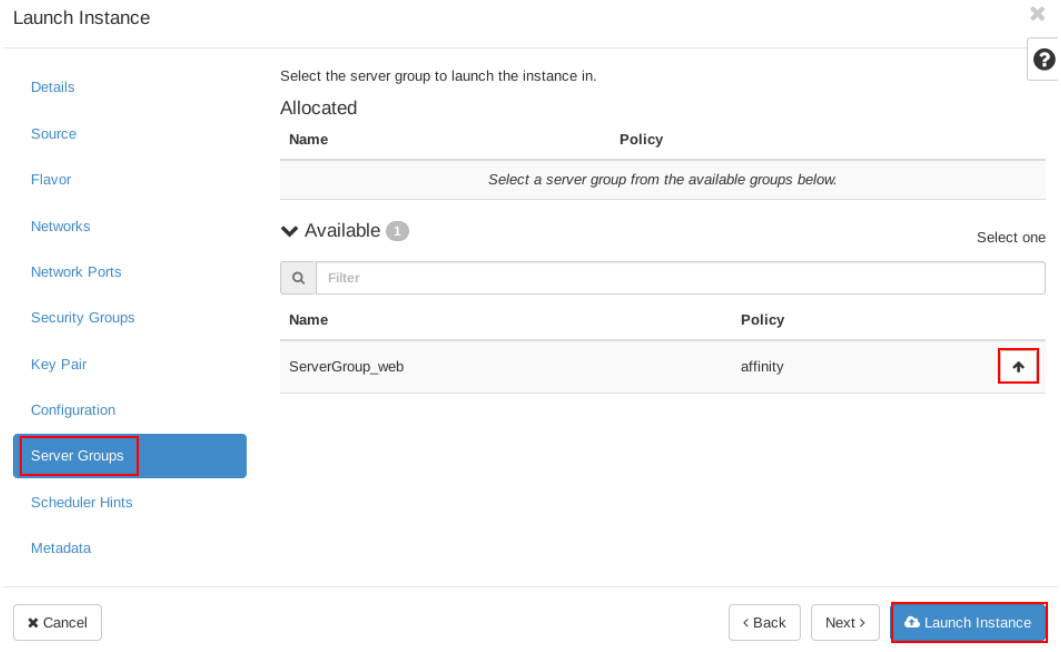
步骤 4 进入“Flavor”页签，单击“Available”下方列表中规格“Flavor_web”最后的↑，“Allocated”下方列表中将显示选择的规格，单击 4 次“Next”。



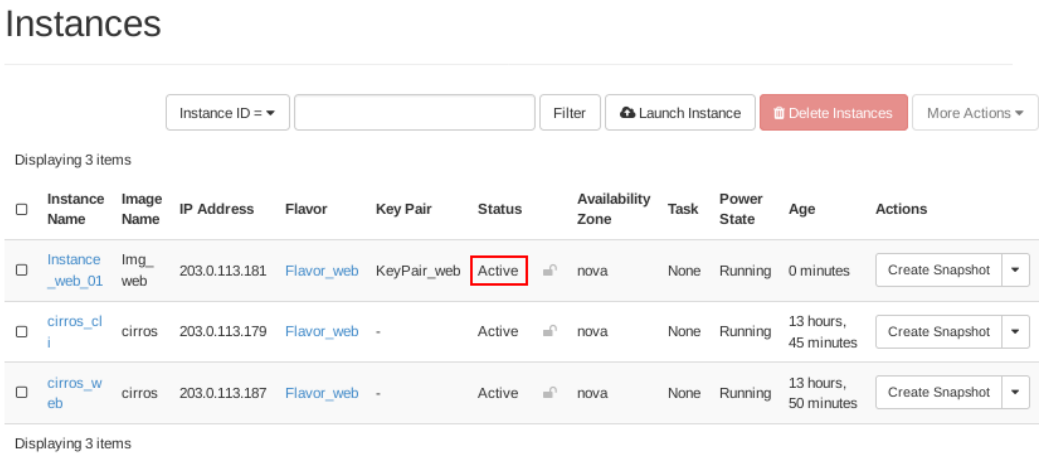
步骤 5 进入“Key Pair”页签，“Allocated”下方列表中将显示已创建的密钥对“KeyPair_web”，单击 2 次“Next”。



步骤 6 进入“Server Groups”页签，单击“Available”下方列表中虚拟机组“ServerGroup_web”最后的，“Allocated”下方列表中将显示选择的虚拟机组和策略，单击“Launch Instance”。



步骤 7 返回虚拟机实例列表，显示刚刚创建的虚拟机实例，且状态为“Active”。

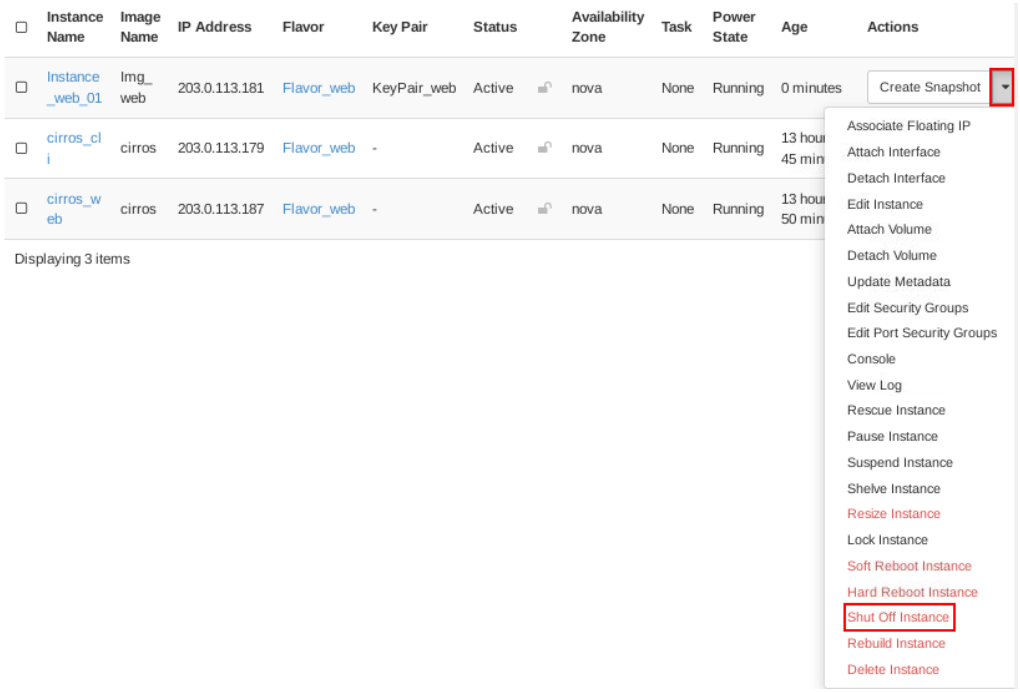


--结束

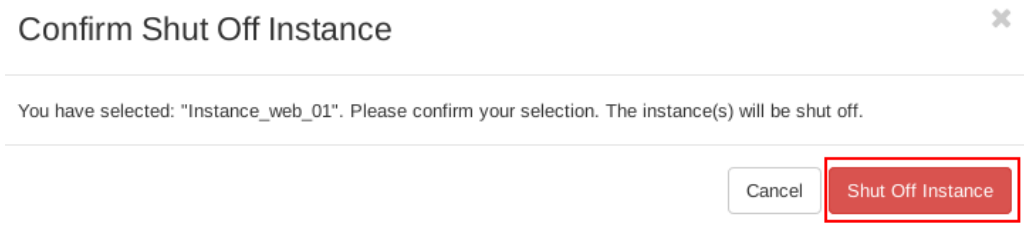
5.2.4.2 虚拟机实例开启、关闭与重启

5.2.4.2.1 操作步骤

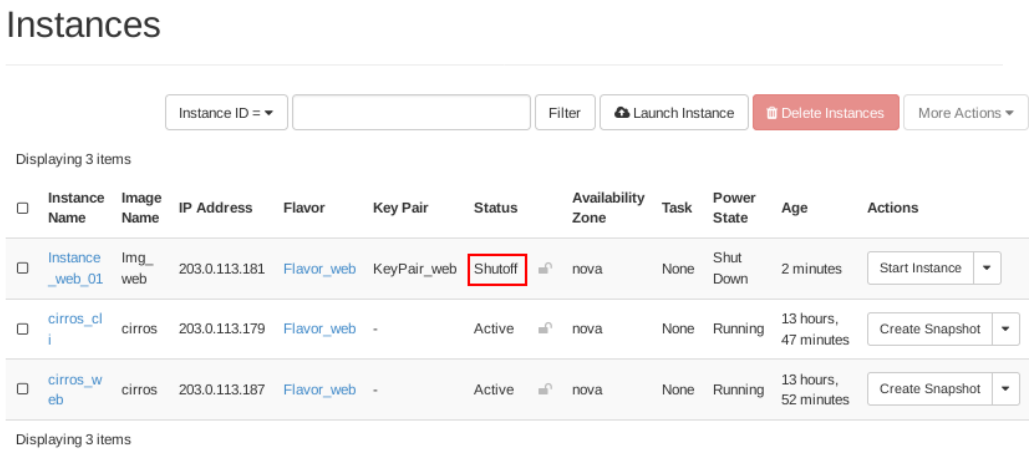
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表。单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼ ，在操作列表中选择“Shut Off Instance”，关闭虚拟机实例。



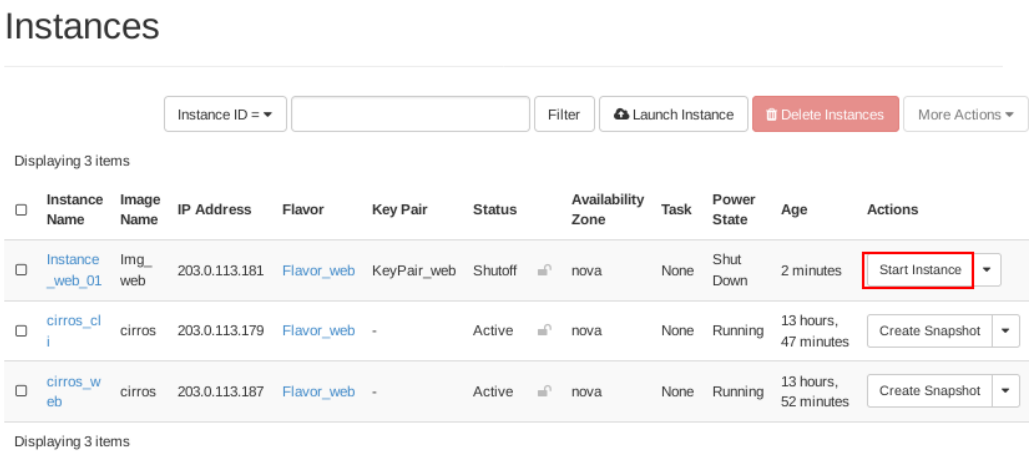
步骤 2 弹出如下确认信息对话框，单击“Shut Off Instance”。



步骤 3 返回虚拟机实例列表，虚拟机实例状态变为“Shutoff”。

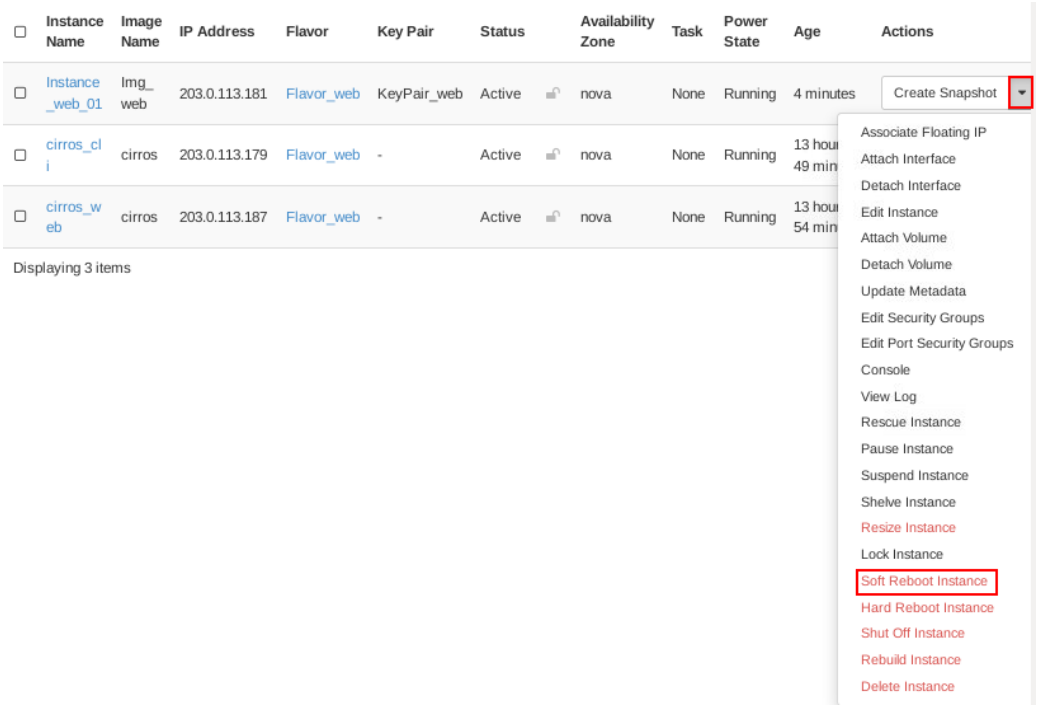


步骤 4 单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的“Start Instance”，开启虚拟机实例。

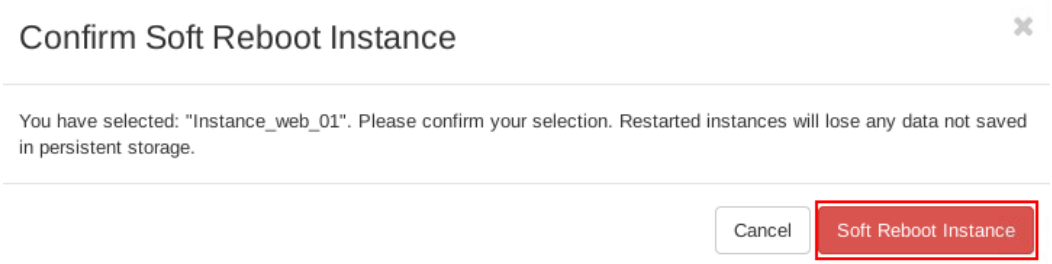


步骤 5 等待虚拟机实例状态重新变为“Active”，虚拟机实例启动成功。

步骤 6 单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼ ，在操作列表中选择“Soft Reboot Instance”，软重启虚拟机实例。

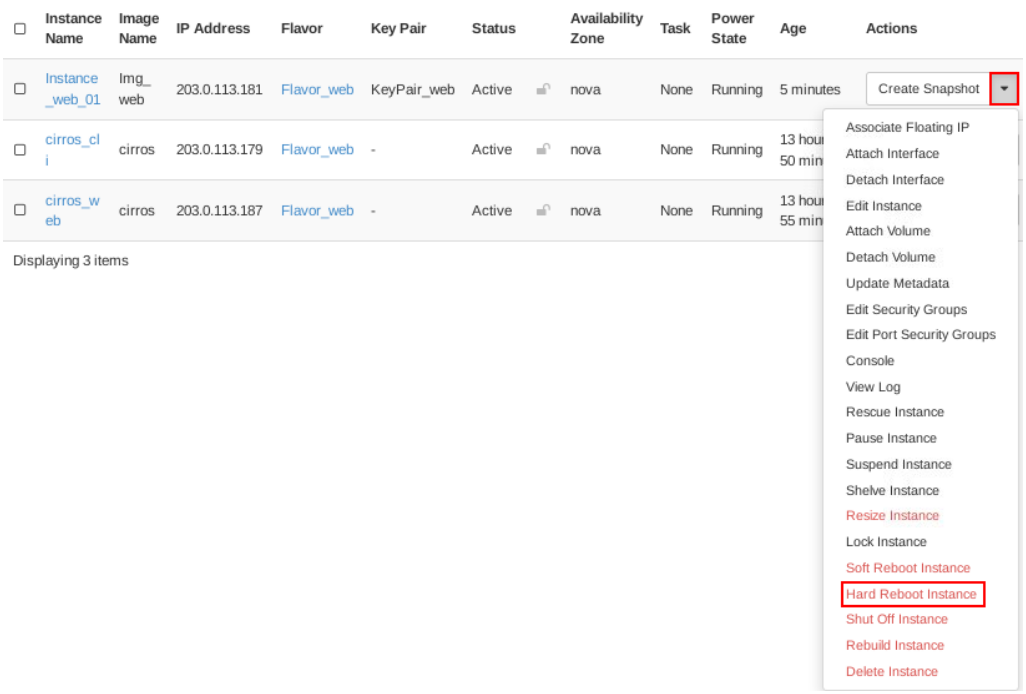


步骤 7 弹出如下确认信息对话框，单击“Soft Reboot Instance”。



步骤 8 等待虚拟机实例状态重新变为“Active”，虚拟机实例启动成功。

步骤 9 参考步骤 6~8，在操作列表中选择“Hard Reboot Instance”，硬重启虚拟机实例。

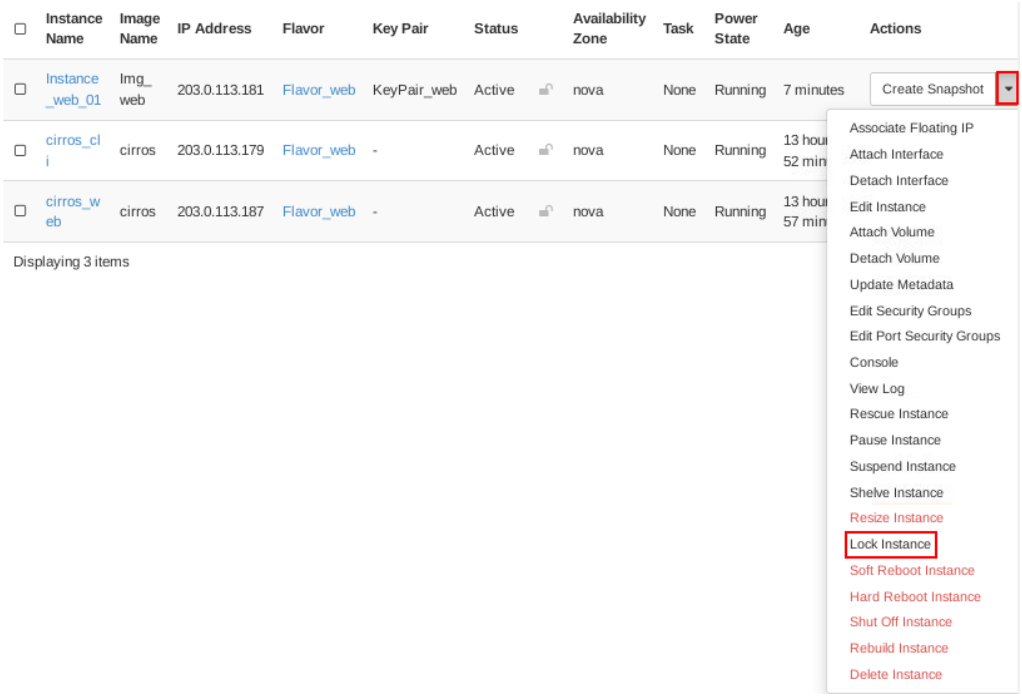


--结束

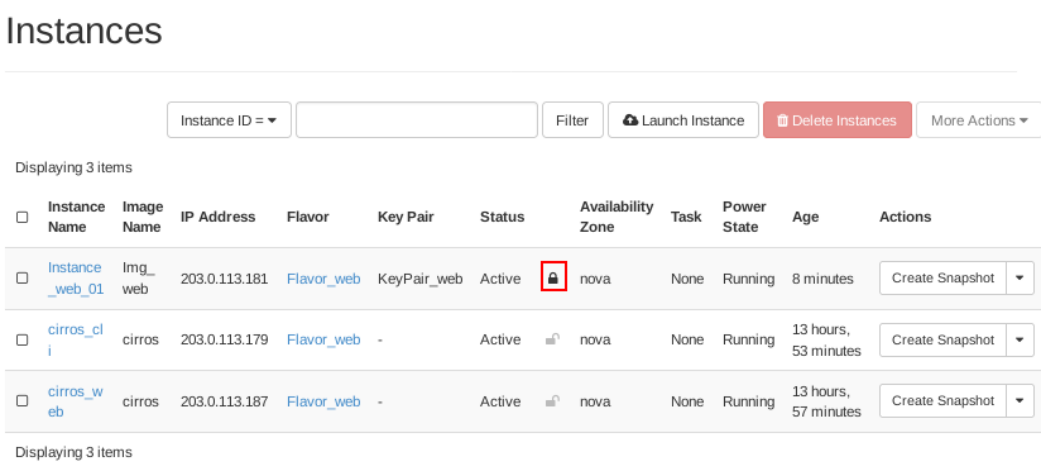
5.2.4.3 虚拟机实例锁定、解锁

5.2.4.3.1 操作步骤

步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表。单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼ ，在操作列表中选择“Lock Instance”，锁定虚拟机实例。



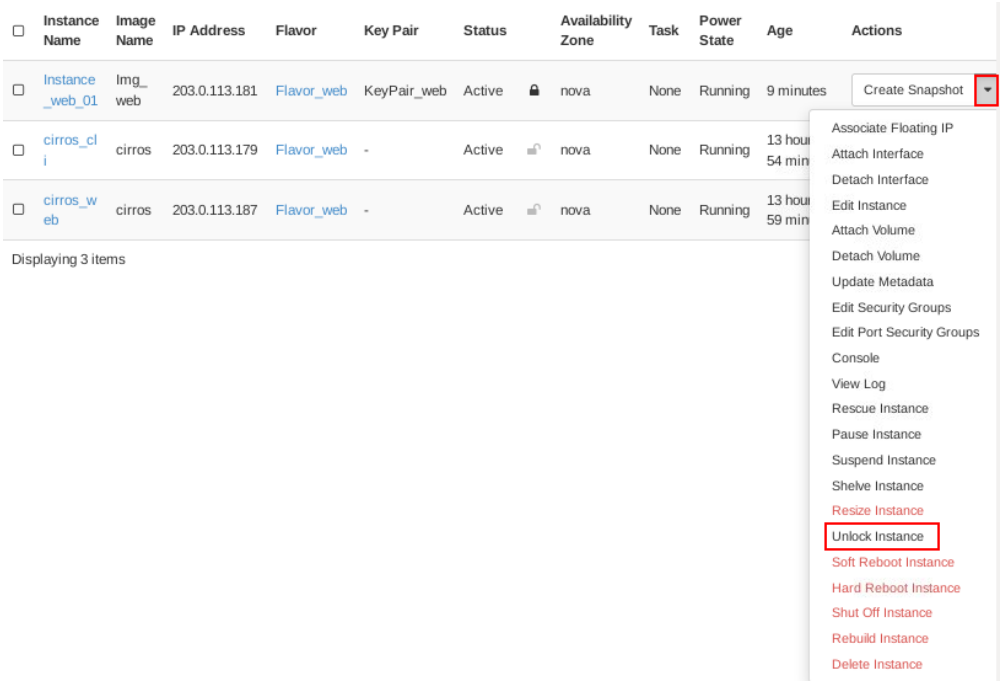
步骤 2 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例的锁标志。



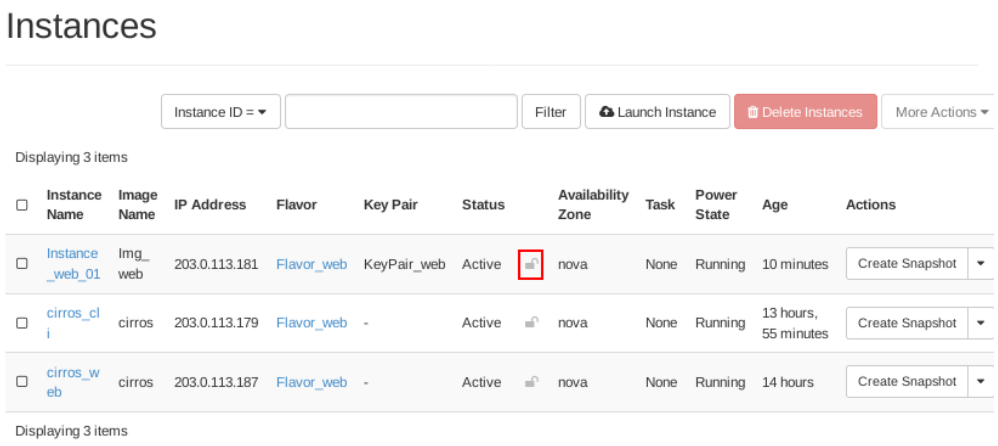
验证：

1. 虚拟机实例在锁定状态时，使用 admin 用户是否可执行关闭虚拟机实例？使用普通用户“User_web_01”呢（登录后在页面上方切换到“admin”项目）？

步骤 3 重新使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 页面，在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表。单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼ ，在操作列表中选择“Unlock Instance”，解锁虚拟机实例。



步骤 4 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例的锁标志。



验证：

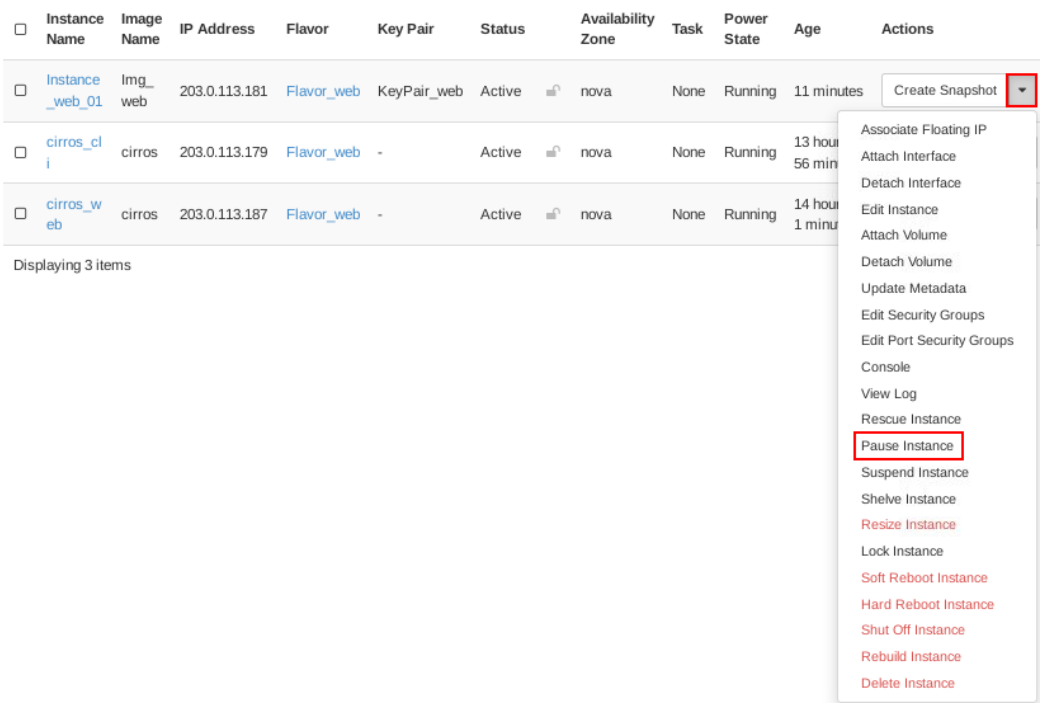
1. 重新锁定虚拟机实例，并使用普通用户“User_web_01”验证是否可以对 admin 用户锁定的虚拟机实例解锁（登录后在页面上方切换到“admin”项目）？

--结束

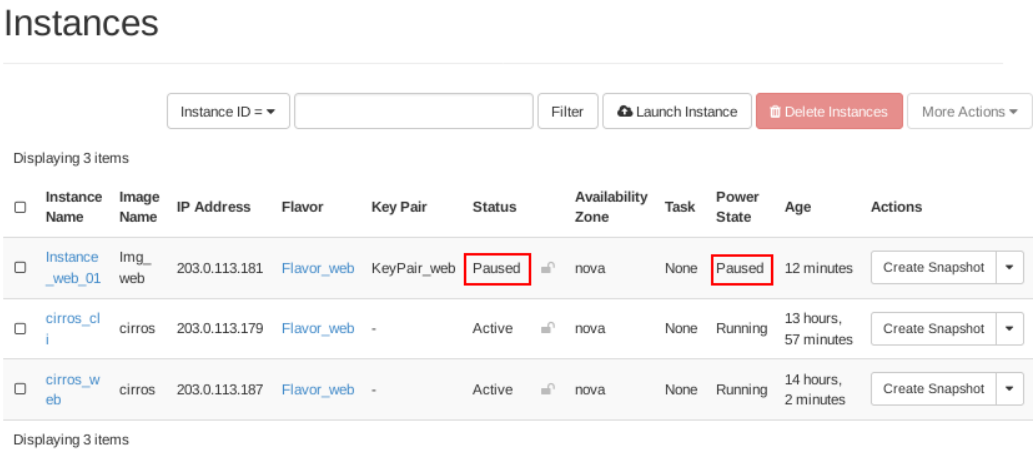
5.2.4.4 虚拟机实例暂停、挂起和恢复

5.2.4.4.1 操作步骤

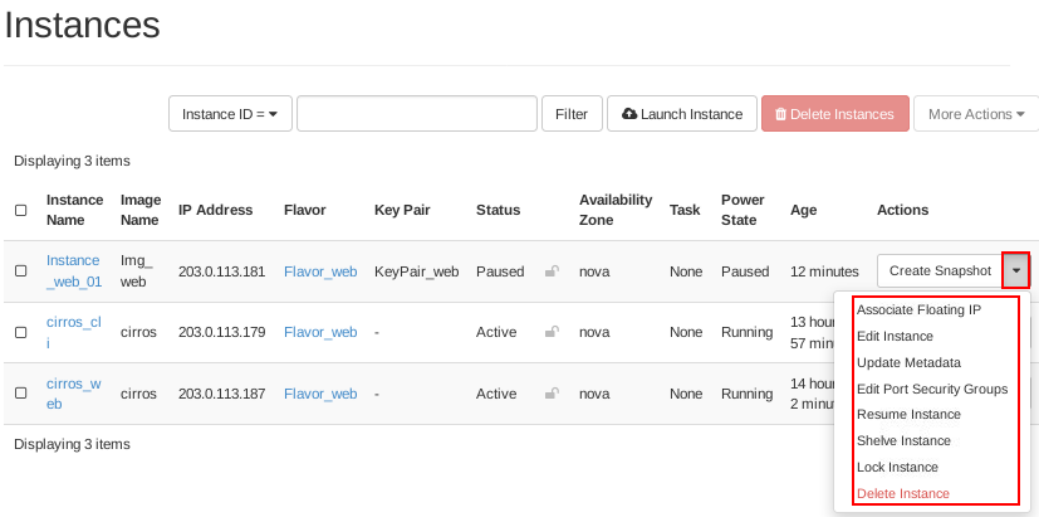
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表。单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼，在操作列表中选择“Pause Instance”，暂停虚拟机实例。



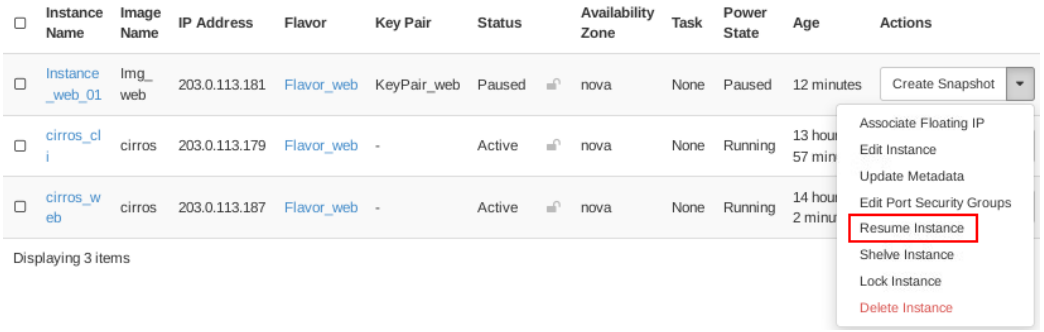
步骤 2 返回虚拟机实例列表，虚拟机实例的状态变为“Paused”，电源状态变为“Paused”。



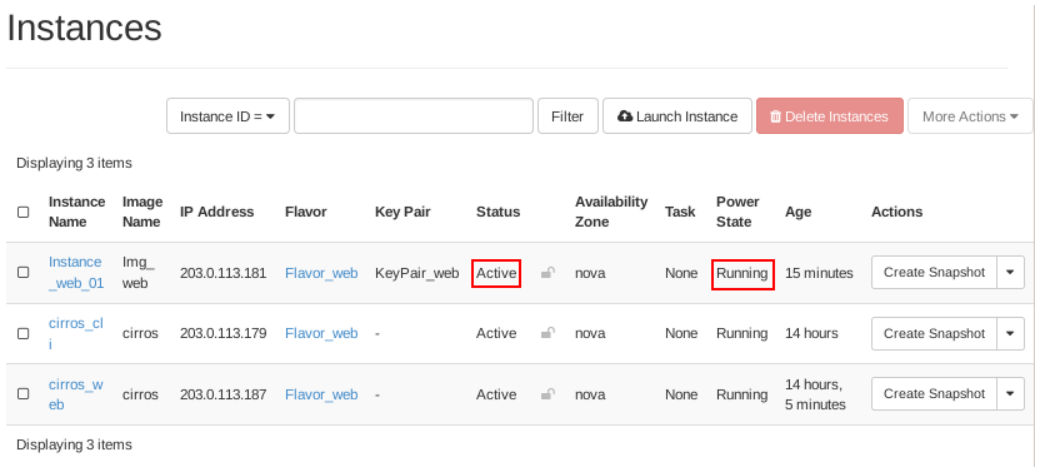
步骤 3 单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼，查看虚拟机实例在“Paused”状态时可执行的操作。



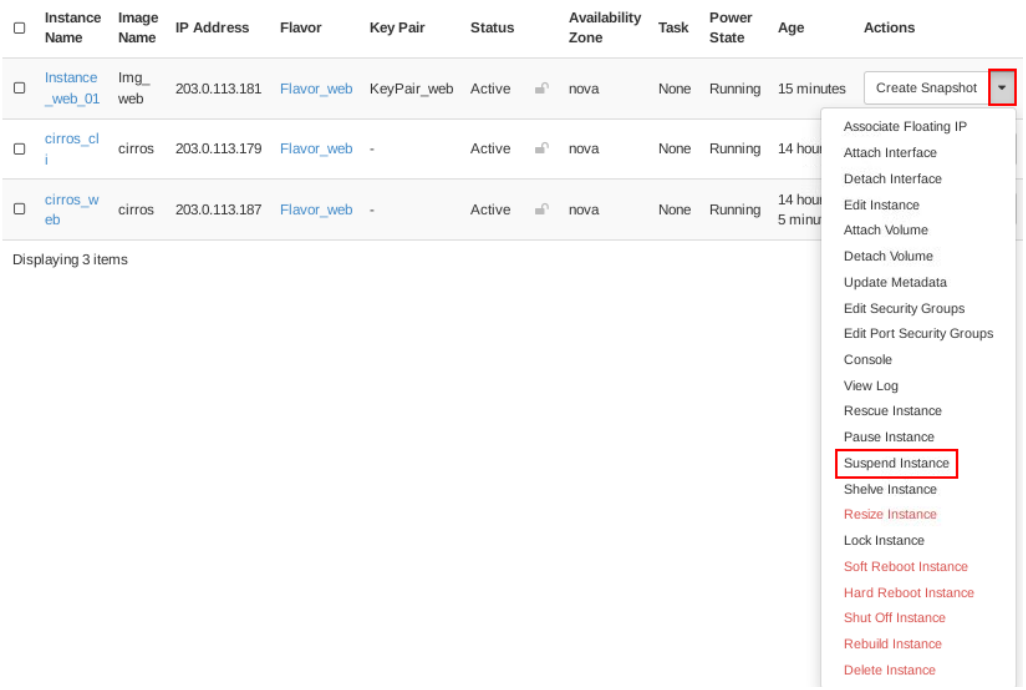
步骤 4 在操作列表中选择“Resume Instance”，恢复虚拟机实例。



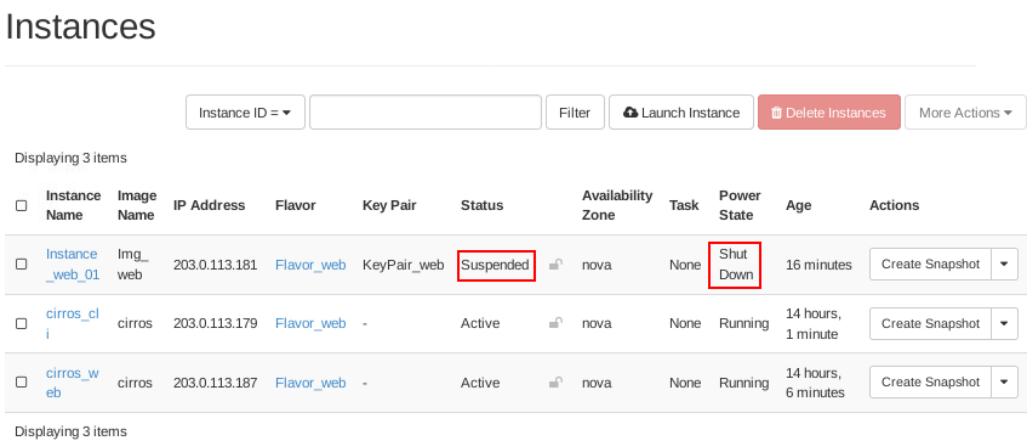
步骤 5 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例的状态重新变为“Active”，电源状态重新变为“Running”。



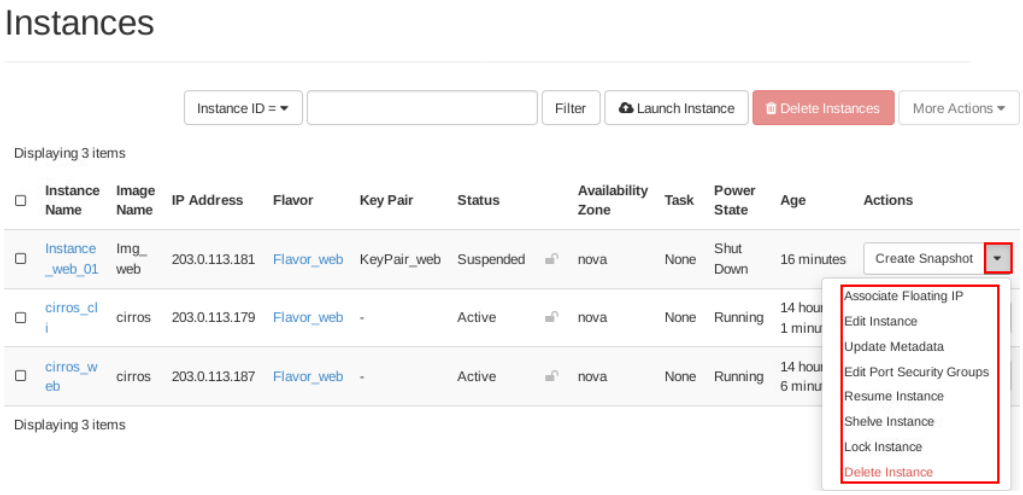
步骤 6 单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼，在操作列表中选择“Suspend Instance”，挂起虚拟机实例。



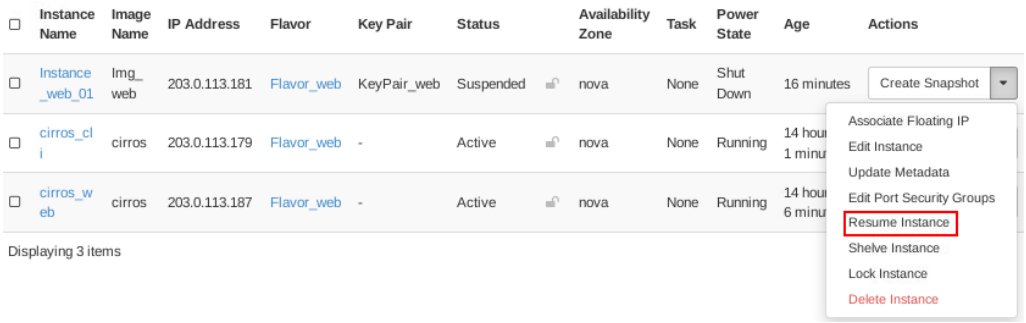
步骤 7 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例任务的变化过程，直到虚拟机实例状态变为“Suspended”，电源状态变为“Shut Down”。



步骤 8 单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼，查看虚拟机实例在“Suspended”状态时可执行的操作。



步骤 9 在操作列表中选择“Resume Instance”，恢复虚拟机实例。



步骤 10 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例任务的变化过程，直到虚拟机实例状态重新变为“Active”， 电源状态重新变为“Running”。

思考：

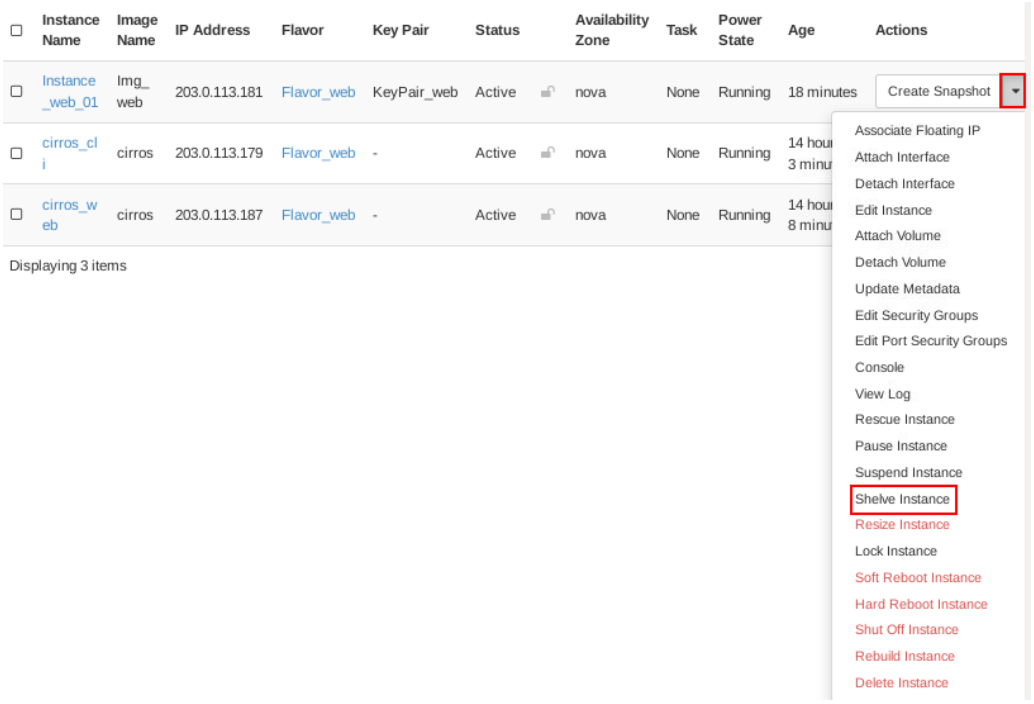
1. 根据 Pause 和 Suspend 的不同特点，说说 Pause 和 Suspend 的不同应用场景。

--结束

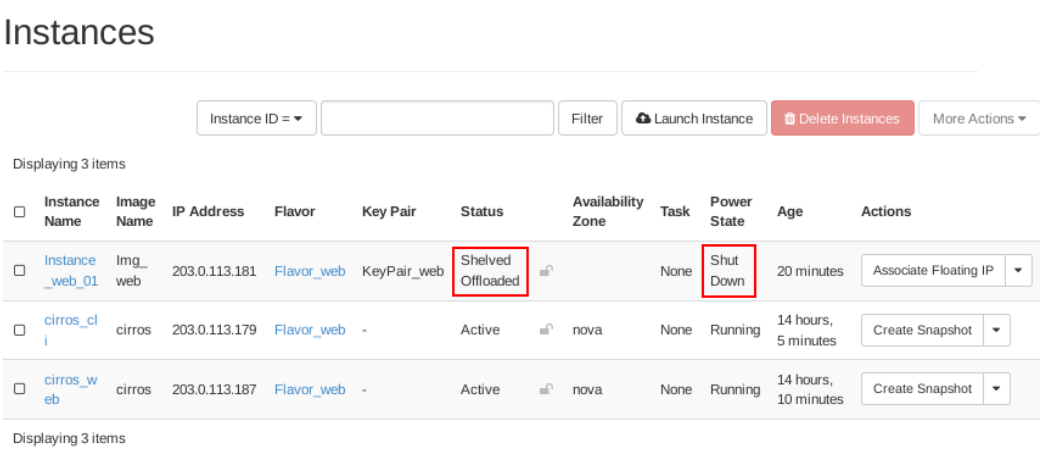
5.2.4.5 虚拟机实例搁置和解搁置

5.2.4.5.1 操作步骤

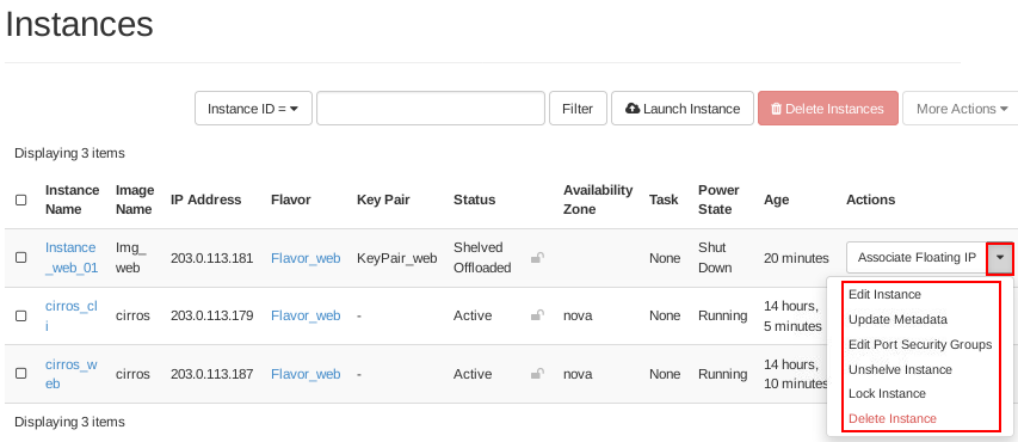
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表。单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼ ，在操作列表中选择“Shelve Instance”，搁置虚拟机实例。



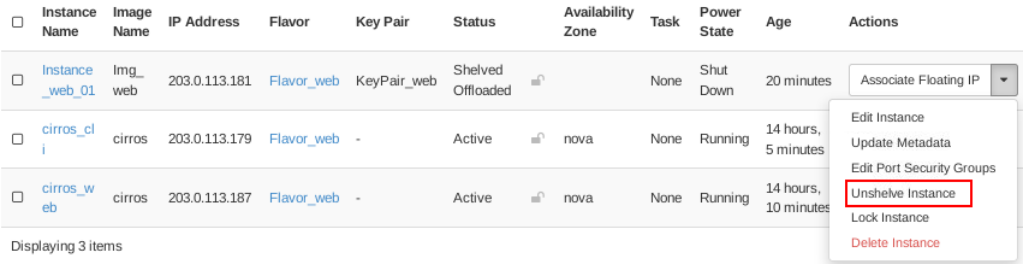
步骤 2 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例任务的变化过程，直到虚拟机实例状态变为“Shelved Offloaded”，电源状态变为“Shut Down”。



步骤 3 单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ，查看虚拟机实例在“Shelved Offloaded”状态时可执行的操作。



步骤 4 在操作列表中选择“Unshelve Instance”，解搁置虚拟机实例。



步骤 5 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例任务的变化过程，直到虚拟机实例状态重新变为“Active”， 电源状态重新变为“Running”。

思考：

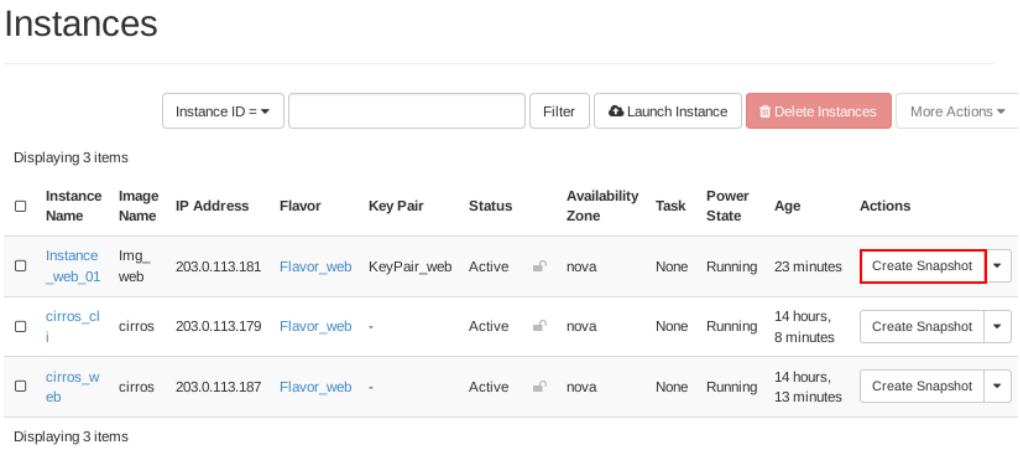
1. 与 Pause 和 Suspend 相比，说说 Shelve 的应用场景。

--结束

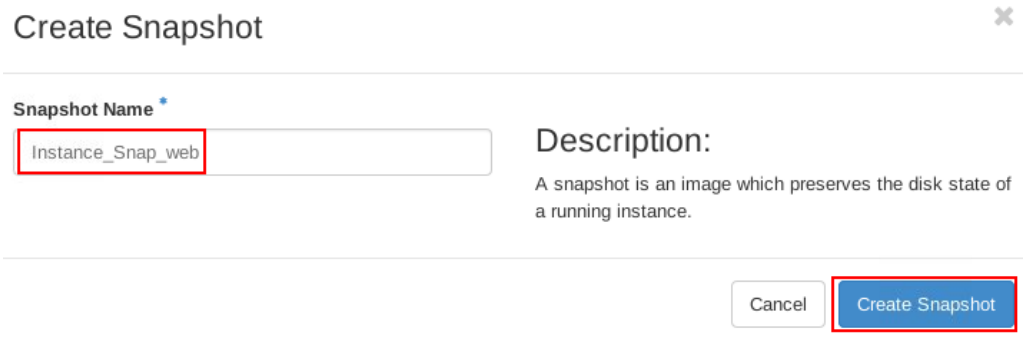
5.2.4.6 虚拟机实例规格调整、快照和重建

5.2.4.6.1 操作步骤

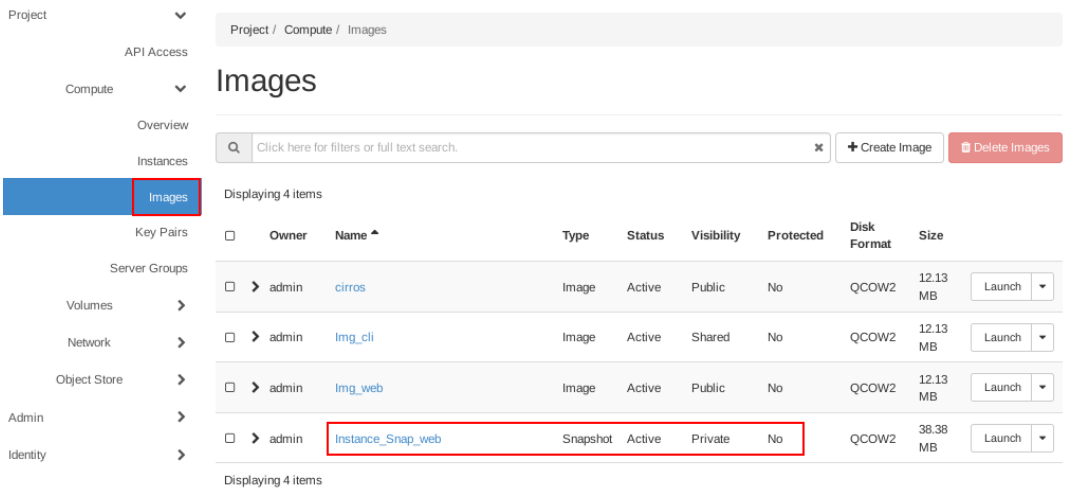
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表。单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的“Create Snapshot”，为虚拟机实例创建快照。



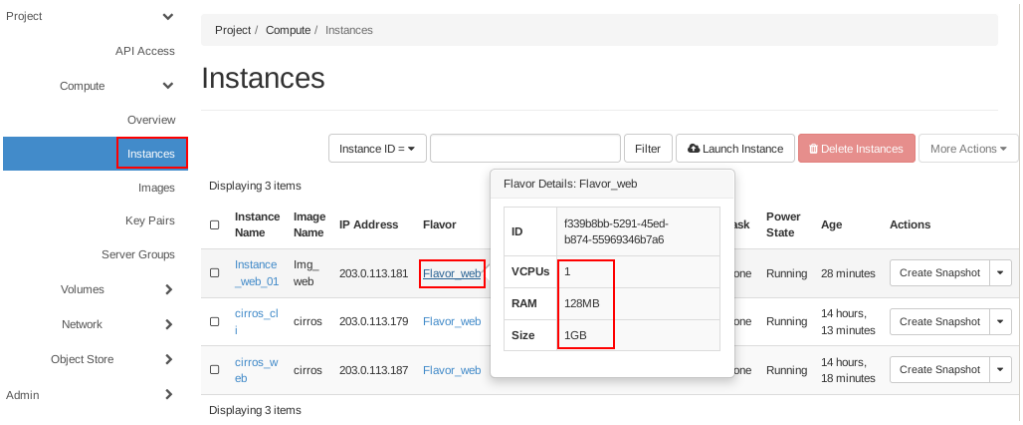
步骤 2 弹出创建快照对话框，输入快照名称“Instance_Snap_web”，单击“Create Snapshot”。



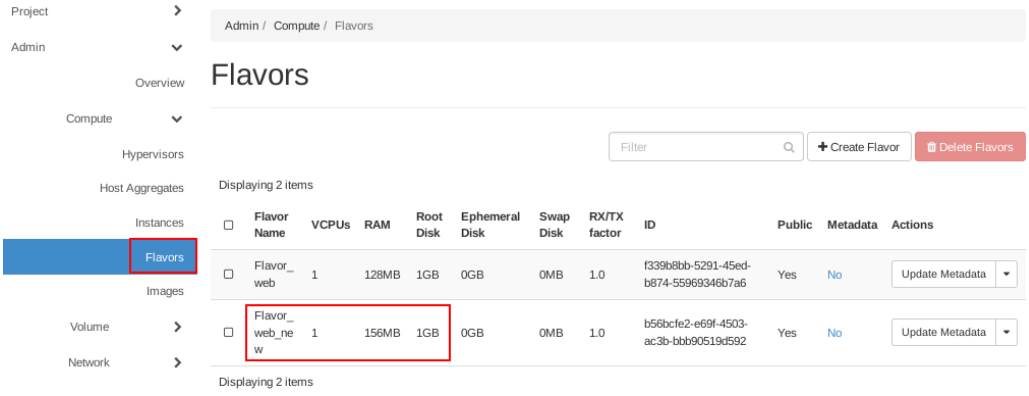
步骤 3 页面将自动跳转到镜像列表，列表中将显示镜像名称为“Instance_Snap_web”的镜像，等待镜像状态变为“Active”，表示镜像注册成功。查看其类型为“Snapshot”，可见性为“Private”，受保护性为“No”（注：镜像状态长时间停留在“Queued”状态，请尝试刷新页面）。



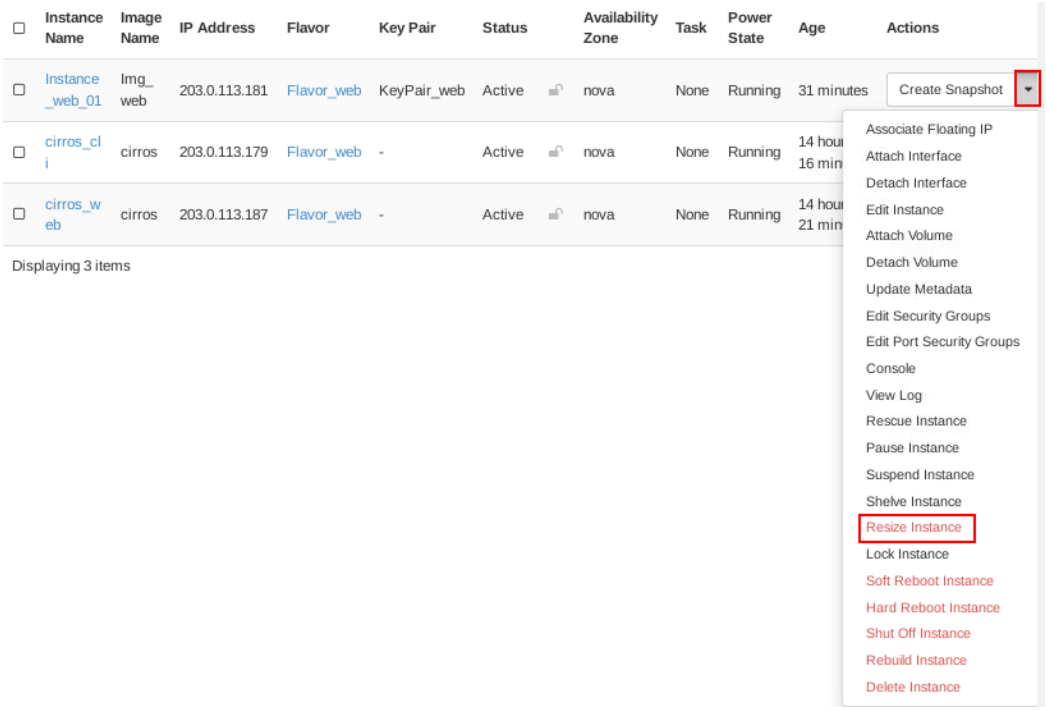
步骤 4 选择“Project > Compute > Instances”，返回虚拟机实例列表。将鼠标移到待操作的虚拟机实例的规格名称“Flavor_web”上，右侧将显示该规格的详细信息。



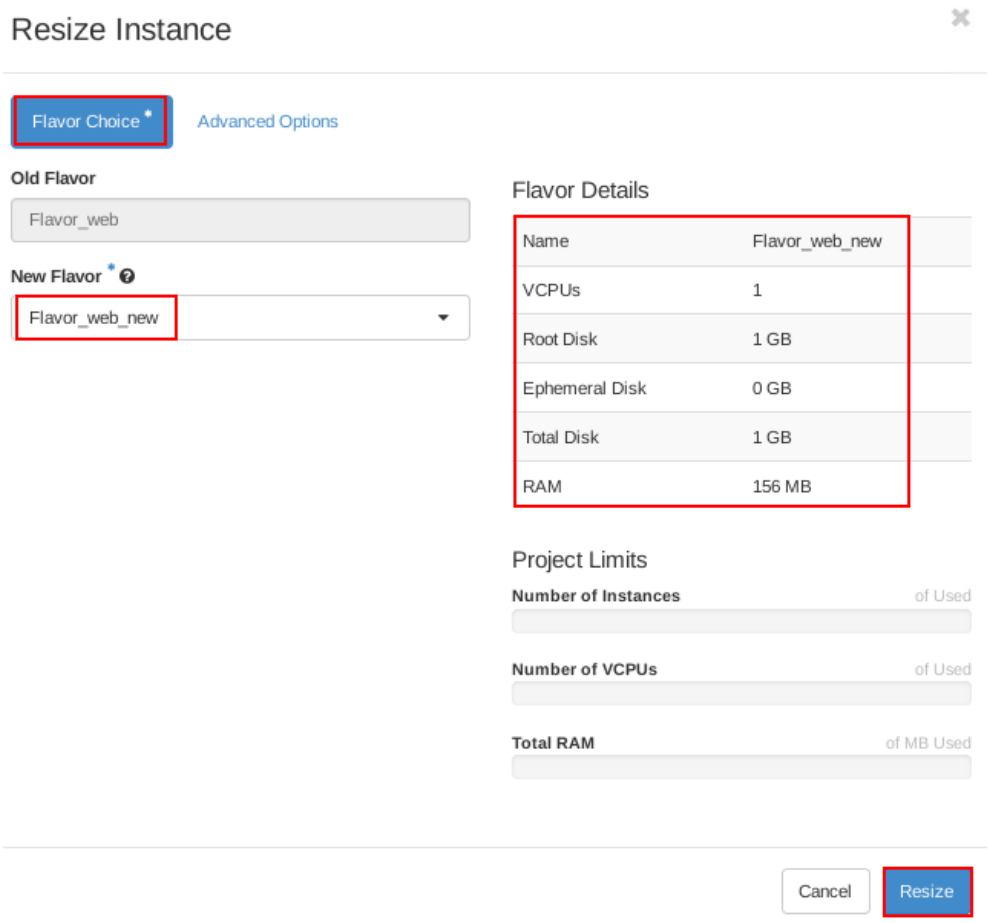
步骤 5 参考 5.2.2.1 中的步骤，在左侧导航栏，选择“Admin > Compute > Flavors”，进入规格列表，创建规格“Flavor_web_new”，并将规格的 RAM (MB)设置为“156”，VCPU 和 RAM 设置与“Flavor_web”保持一致。



步骤 6 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，返回虚拟机实例列表。单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ▼，在操作列表中选择“Resize Instance”，调整虚拟机实例规格大小。



步骤 7 弹出调整虚拟机实例规格对话框，在“Flavor Choice”页签，在“New Flavor”下方选择刚刚创建的规格“Flavor_web_new”，右侧将显示选择的规格的详细信息，单击下方的“Resize”。



步骤 8 页面弹出如下信息提示框，提示 Resize 无可用主机。

注：此报错是因为虚拟机实例默认在其他计算节点进行 Resize，但当前实验环境中仅有一个计算节点。

验证：

1. 虚拟机实例是否支持在原计算节点进行 Resize？该如何操作？

步骤 9 返回 Controller 节点 OpenStack CLI 的本地终端，执行以下命令，切换到 root 用户，打开 Nova 服务的配置文件“nova.conf”。

```
sudo -i
vi /etc/nova/nova.conf
```

```
osbash@controller:~$ sudo -i
root@controller:~# vi /etc/nova/nova.conf
```

输入“/allow_resize”进行搜索，光标将定位到匹配的字符，如下所示：

```
#
# * ``libvirt.LibvirtDriver``
# * ``xenapi.XenAPIDriver``
# * ``fake.FakeDriver``
# * ``ironic.IronicDriver``
# * ``vmwareapi.VMwareVCDriver``
# * ``hyperv.HyperVDriver``
# * ``powervm.PowerVMDriver``
# * ``zvm.ZVMDriver``
#  (string value)
#compute_driver = <None>

#
# Allow destination machine to match source for resize. Useful when
# testing in single-host environments. By default it is not allowed
# to resize to the same host. Setting this option to true will add
# the same host to the destination options. Also set to true
# if you allow the ServerGroupAffinityFilter and need to resize.
#  (boolean value)
#allow resize to same host = false

#
# Image properties that should not be inherited from the instance
# when taking a snapshot.
#
# This option gives an opportunity to select which image-properties
# should not be inherited by newly created snapshots.
/allow_resize
```

将“flase”修改为“true”，并删除该行最前面的“#”，取消注释，输入“:wq”，保存并退出（按“i”进入插入模式按“ESC”退出，按“x”删除），如下图所示：

```
#
# * ``libvirt.LibvirtDriver``
# * ``xenapi.XenAPIDriver``
# * ``fake.FakeDriver``
# * ``ironic.IronicDriver``
# * ``vmwareapi.VMwareVCDriver``
# * ``hyperv.HyperVDriver``
# * ``powervm.PowerVMDriver``
# * ``zvm.ZVMDriver``
#  (string value)
#compute_driver = <None>

#
# Allow destination machine to match source for resize. Useful when
# testing in single-host environments. By default it is not allowed
# to resize to the same host. Setting this option to true will add
# the same host to the destination options. Also set to true
# if you allow the ServerGroupAffinityFilter and need to resize.
#  (boolean value)
allow_resize_to_same_host = true

#
# Image properties that should not be inherited from the instance
# when taking a snapshot.
#
# This option gives an opportunity to select which image-properties
# should not be inherited by newly created snapshots.
:wq
```

步骤 10 执行以下命令，退出 root 用户，并重启所有 Nova 服务。

```
exit
sudo systemctl restart nova*
```

```
root@controller:~# exit
logout
osbash@controller:~$ sudo systemctl restart nova*
```

步骤 11 等待一段时间后，执行以下命令，查看所有 Nova 服务的状态是否为“active (running)”。

```
sudo systemctl status nova*
```

```
osbash@controller:~$ sudo systemctl status nova*
● nova-consoleauth.service - OpenStack Compute Console
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nova-consoleauth.service; enabled; vendo
   Active: active (running) since Thu 2019-07-25 03:04:09 UTC; 5min ago
 Main PID: 14566 (nova-consoleaut)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/nova-consoleauth.service
           └─14566 /usr/bin/python3 /usr/bin/nova-consoleauth --config-file=/et

Jul 25 03:04:09 controller systemd[1]: Started OpenStack Compute Console.

● nova-conductor.service - OpenStack Compute Conductor
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nova-conductor.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Thu 2019-07-25 03:04:03 UTC; 5min ago
 Main PID: 14545 (nova-conductor)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/nova-conductor.service
           └─14545 /usr/bin/python3 /usr/bin/nova-conductor --config-file=/etc/

Jul 25 03:04:03 controller systemd[1]: Started OpenStack Compute Conductor.

● nova-novncproxy.service - OpenStack Compute novncproxy
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nova-novncproxy.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Thu 2019-07-25 03:04:09 UTC; 5min ago
 Main PID: 14567 (nova-novncproxy)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
```

按“q”退出查看，返回命令行。

步骤 12 重新打开一个终端，执行以下命令，登录 Compute 节点，并导入 admin 的环境变量。

```
ssh -p 2232 osbash@127.0.0.1
```

按提示输入 osbash 用户的密码：osbash。

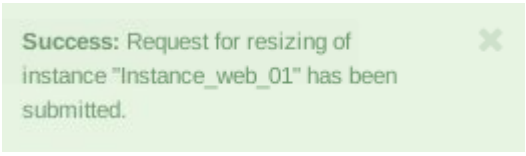
```
. admin-openrc.sh
```

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ ssh -p 2232 osbash@127.0.0.1
osbash@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-54-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 * MicroK8s 1.15 is out! Thanks to all 40 contributors, you get the latest
   greatest upstream Kubernetes in a single package.

     https://github.com/ubuntu/microk8s
osbash@compute1:~$ . admin-openrc.sh
```

步骤 13 重复步骤 9~11，修改计算节点 Nova 服务的配置文件，并重启所有 Nova 服务。

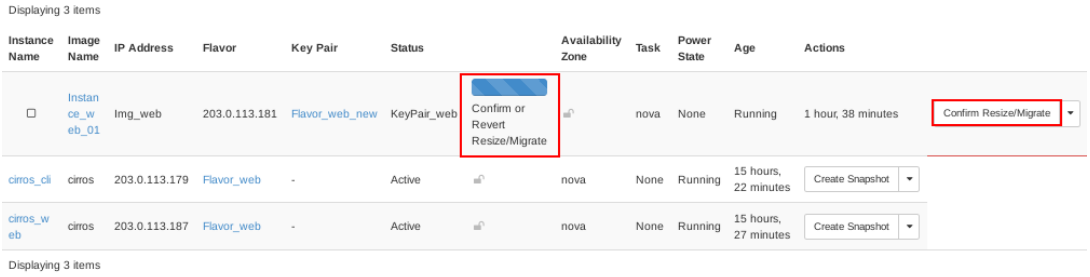
步骤 14 返回 OpenStack Dashboard 页面，注销 admin 用户，并重新登录。

步骤 15 重复步骤 6~7，再次对虚拟机实例进行 Resize。

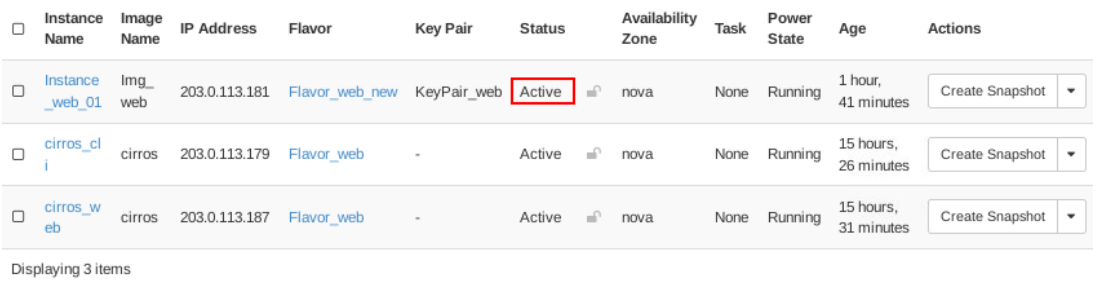


页面弹出如下信息提示框，提示 Resize 成功。

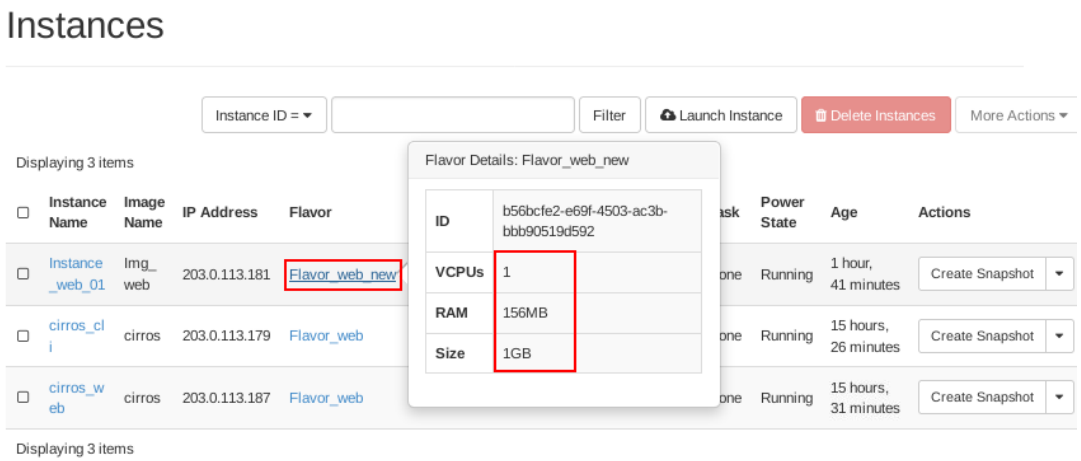
步骤 16 返回虚拟机实例列表，虚拟机实例状态为“Confirm or Revert Resize/Migrate”，单击“Actions”列的“Confirm Resize/Migrate”。



步骤 17 等待虚拟机实例开始 Resize，直到虚拟机实例的状态重新变为“Active”，表示 Resize 完成。



步骤 18 再次查看虚拟机实例的规格是否变为“Flavor_web_new”。



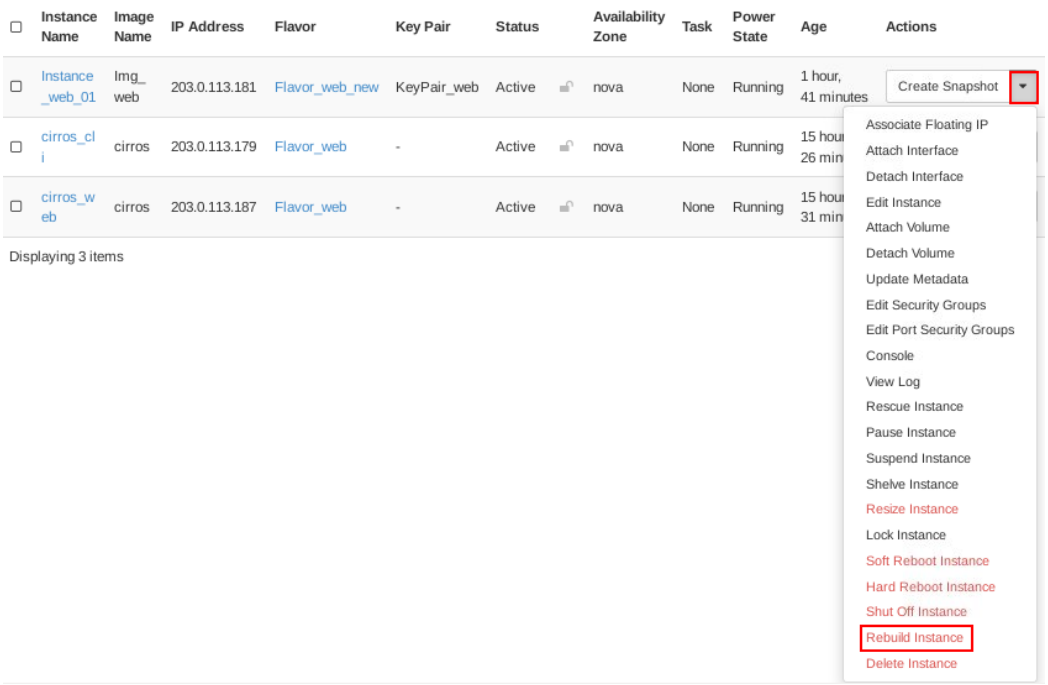
验证：

1. 若步骤 5，将规格的 RAM (MB)设置为“64”，验证虚拟机实例是否可以 Resize 成功，为什么?

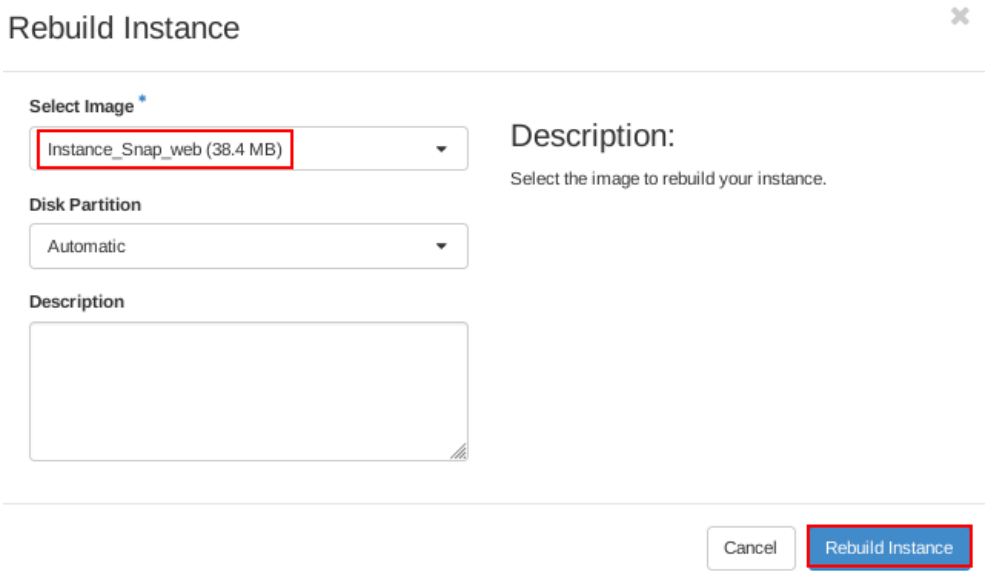
思考：

1. 通过上述修改 Nova 配置文件解决 Resize 失败的实验，你得到了怎样的启发?
2. 假设虚拟机实例在 Resize 过程中失败，且无法正常打开，该如何恢复虚拟机实例在 Resize 之前的状态?

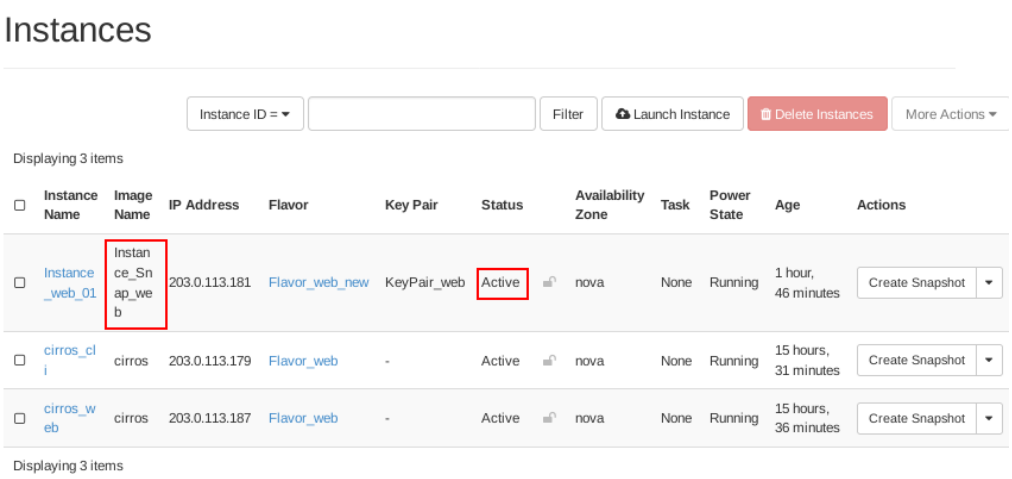
步骤 19 单击待操作的虚拟机实例所在行“Actions”列方框中的 ，在操作列表中选择“Rebuild Instance”，重建虚拟机实例。



步骤 20 弹出重建虚拟机实例对话框，在“Select Image”下方选择刚刚创建的快照“Instance_Snap_web”，单击“Rebuild Instance”。

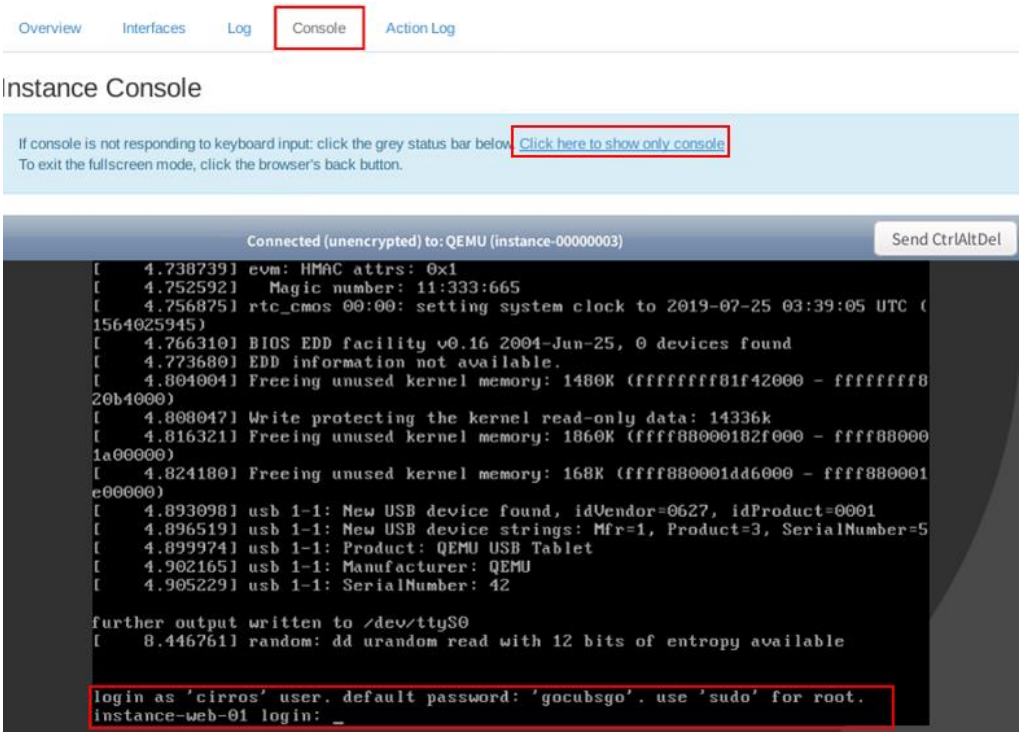


步骤 21 返回虚拟机实例列表，观察虚拟机实例任务的变化过程，直到虚拟机实例状态重新变为“Active”，镜像名称变为“Instance_Snap_web”，表示虚拟机实例恢复成功。



验证：

1. 单击虚拟机实例名称“Instance_web_01”，选择“Console”页签，单击“Click here to show only console”，打开独立的 Console 页面，验证虚拟机实例是否可以正常登录（登录用户名和密码见系统提示）。

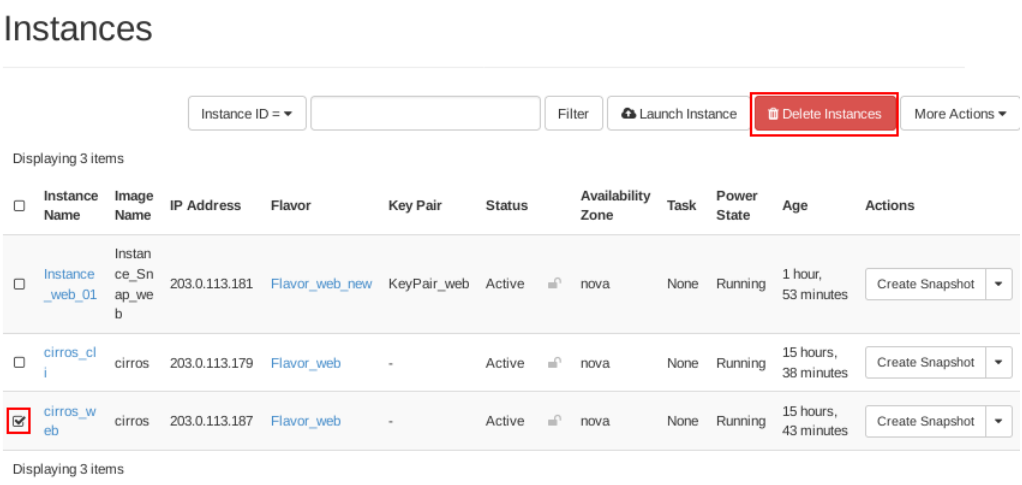


--结束

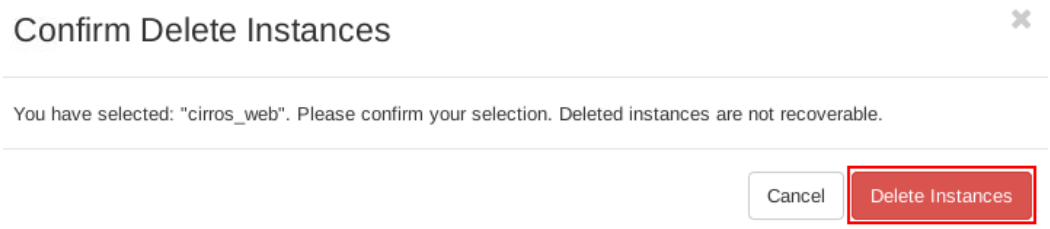
5.2.4.7 虚拟机实例删除

5.2.4.7.1 操作步骤

步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，勾选待操作虚拟机实例，单击页面上方的“Delete Instances”。



步骤 2 弹出如下确认信息提示框，单击“Delete Instances”。



--结束

5.3 OpenStack CLI 操作

5.3.1 Hypervisor、主机聚合和可用分区管理

5.3.1.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看 OpenStack Hypervisor 相关命令的用法。

```
openstack hypervisor --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack hypervisor --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "hypervisor" matches:
  hypervisor list
  hypervisor show
  hypervisor stats show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack hypervisor list --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack hypervisor list --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack hypervisor list [-h] [-f {csv,json,table,value,yaml}]
                                 [-c COLUMN]
                                 [--quote {all,minimal,none,nonnumeric}]
                                 [--noindent] [--max-width <integer>]
                                 [--fit-width] [--print-empty]
                                 [--sort-column SORT_COLUMN]
                                 [--matching <hostname>] [--long]
```

步骤 3 执行以下命令，查看 OpenStack Hypervisor 的列表。

```
openstack hypervisor list --long
```

```
osbash@controller:~$ openstack hypervisor list --long
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----+---------------------+-----------------+-----------+-------+------------+
-------+---------------+-----------+
| ID | Hypervisor Hostname | Hypervisor Type | Host IP   | State | vCPUs Used |
 vCPUs | Memory MB Used | Memory MB |
+----+---------------------+-----------------+-----------+-------+------------+
-------+---------------+-----------+
|  1 | compute1            | QEMU            | 10.0.0.31 | up    |          2 |
     1 |            796 |      1992 |
+----+---------------------+-----------------+-----------+-------+------------+
-------+---------------+-----------+
```

步骤 4 执行以下命令，查看 OpenStack Host 相关命令的用法。

```
openstack host --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack host --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "host" matches:
  host list
  host set
  host show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack host list --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack host list --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack host list [-h] [-f {csv,json,table,value,yaml}] [-c COLUMN]
                           [--quote {all,minimal,none,nonnumeric}]
                           [--noindent] [--max-width <integer>] [--fit-width]
                           [--print-empty] [--sort-column SORT_COLUMN]
                           [--zone <zone>]
```

步骤 5 执行以下命令，查看 OpenStack 主机的列表。

```
openstack host list
```

```
osbash@controller:~$ openstack host list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+------------+-------------+----------+
| Host Name  | Service     | Zone     |
+------------+-------------+----------+
| controller | consoleauth | internal |
| controller | conductor   | internal |
| controller | scheduler   | internal |
| compute1   | compute     | nova     |
+------------+-------------+----------+
```

步骤 6 执行以下命令，查看 OpenStack 主机聚合相关命令的用法。

```
openstack aggregate --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "aggregate" matches:
  aggregate add host
  aggregate create
  aggregate delete
  aggregate list
  aggregate remove host
  aggregate set
  aggregate show
  aggregate unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack aggregate create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack aggregate create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                  [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                  [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                  [--print-empty] [--zone <availability-zone>]
                                  [--property <key=value>]
                                  <name>
```

步骤 7 执行以下命令，创建主机聚合“HostAggr_cli”。

```
openstack aggregate create --zone nova HostAggr_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate create --zone nova HostAggr_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+----------------------------+
| Field             | Value                      |
+-------------------+----------------------------+
| availability_zone | nova                       |
| created_at        | 2019-07-23T13:32:14.533990 |
| deleted           | False                      |
| deleted_at        | None                       |
| id                | 2                          |
| name              | HostAggr_cli               |
| updated_at        | None                       |
+-------------------+----------------------------+
```

步骤 8 执行以下命令，为主机聚合“HostAggr_cli”添加主机“compute1”。

```
openstack aggregate add host HostAggr_cli compute1
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate add host HostAggr_cli compute1
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+-------------------------------+
| Field             | Value                         |
+-------------------+-------------------------------+
| availability_zone | nova                          |
| created_at        | 2019-07-23T13:32:14.000000    |
| deleted           | False                         |
| deleted_at        | None                          |
| hosts             | ['compute1']                  |
| id                | 2                             |
| metadata          | {'availability_zone': 'nova'} |
| name              | HostAggr_cli                  |
| updated_at        | None                          |
+-------------------+-------------------------------+
```

验证：

1. 执行以下命令，验证同一个主机是否可以加入不同的 AZ。

```
openstack aggregate create --zone AZ_cli HostAggr_cli_test
openstack aggregate add host HostAggr_cli_test compute1
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate create --zone AZ_cli HostAggr_cli_test

WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+----------------------------+
| Field             | Value                      |
+-------------------+----------------------------+
| availability_zone | AZ_cli                     |
| created_at        | 2019-07-23T13:52:35.669815 |
| deleted           | False                      |
| deleted_at        | None                       |
| id                | 6                          |
| name              | HostAggr_cli_test          |
| updated_at        | None                       |
+-------------------+----------------------------+
osbash@controller:~$ openstack aggregate add host HostAggr_cli_test compute1
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Cannot add host to aggregate 6. Reason: One or more hosts already in availabili
ty zone(s) ['nova', 'nova']. (HTTP 409) (Request-ID: req-8f904ea1-4efb-4288-809
c-26ae5b718889)
```

2. 执行以下命令，验证同一个主机是否可以加入不同的主机聚合。

```
openstack aggregate set --zone nova HostAggr_cli_test
openstack aggregate show HostAggr_cli_test
openstack aggregate add host HostAggr_cli_test compute1
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate set --zone nova HostAggr_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack aggregate show HostAggr_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+----------------------------+
| Field             | Value                      |
+-------------------+----------------------------+
| availability_zone | nova                       |
| created_at        | 2019-07-23T13:52:35.000000 |
| deleted           | False                      |
| deleted_at        | None                       |
| hosts             | []                         |
| id                | 6                          |
| name              | HostAggr_cli_test          |
| properties        |                            |
| updated_at        | None                       |
+-------------------+----------------------------+
osbash@controller:~$ openstack aggregate add host HostAggr_cli_test compute1
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+-----------------------------+
| Field             | Value                       |
+-------------------+-----------------------------+
| availability_zone | nova                        |
| created_at        | 2019-07-23T13:52:35.000000  |
| deleted           | False                       |
| deleted_at        | None                        |
| hosts             | ['compute1']                |
| id                | 6                           |
| metadata          | {'availability_zone': 'nova'} |
| name              | HostAggr_cli_test           |
| updated_at        | None                        |
+-------------------+-----------------------------+
```

步骤 9 执行以下命令，为主机聚合“HostAggr_cli_test”移除主机“compute1”。

```
openstack aggregate remove host HostAggr_cli_test compute1
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate remove host HostAggr_cli_test compute1
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+----------------------------+
| Field             | Value                      |
+-------------------+----------------------------+
| availability_zone | nova                       |
| created_at        | 2019-07-23T13:52:35.000000 |
| deleted           | False                      |
| deleted_at        | None                       |
| hosts             | []                         |
| id                | 6                          |
| metadata          | {'availability_zone': 'nova'} |
| name              | HostAggr_cli_test          |
| updated_at        | None                       |
+-------------------+----------------------------+
```

步骤 10 执行以下命令，删除主机聚合“HostAggr_cli_test”。

```
openstack aggregate delete HostAggr_cli_test
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate delete HostAggr_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

命令执行后没有输出。

步骤 11 执行以下命令，查看主机聚合列表。

```
openstack aggregate list
```

```
osbash@controller:~$ openstack aggregate list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----+--------------+-------------------+
| ID | Name         | Availability Zone |
+----+--------------+-------------------+
|  2 | HostAggr_cli | nova              |
|  4 | HostAggr_web | nova              |
+----+--------------+-------------------+
```

--结束

5.3.2 规格管理

5.3.2.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看 OpenStack 规格相关命令的用法。

```
openstack flavor --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "flavor" matches:
  flavor create
  flavor delete
  flavor list
  flavor set
  flavor show
  flavor unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack flavor create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack flavor create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                               [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                               [--max-width <integer>] [--fit-width]
                               [--print-empty] [--id <id>] [--ram <size-mb>]
                               [--disk <size-gb>] [--ephemeral <size-gb>]
                               [--swap <size-mb>] [--vcpus <vcpus>]
                               [--rxtx-factor <factor>] [--public | --private]
                               [--property <key=value>] [--project <project>]
                               [--description <description>]
                               [--project-domain <project-domain>]
                               <flavor-name>
```

步骤 2 执行以下命令，创建规格“Flavor_cli”，要求设置如下：

- VCPUs：规格的 VCPU 数量，如“1”
- RAM (MB)：规格的 RAM 大小，如“128”
- Root Disk (GB)：规格的根磁盘大小，如“1”
- 该规格仅对项目“Project_cli”可见
- 其他保持默认

```
openstack flavor create --vcpus 1 --ram 128 --disk 1 --private
--project Project_cli Flavor_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor create --vcpu 1 --ram 128 --disk 1 --priv
ate --project Project_cli Flavor_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| disk                       | 1                                    |
| id                         | af88a53d-c179-4147-954b-fb34847b81a4 |
| name                       | Flavor_cli                           |
| os-flavor-access:is_public | False                                |
| properties                 |                                      |
| ram                        | 128                                  |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       |                                      |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

步骤 3 执行以下命令，移除规格“Flavor_cli”对项目“Project_cli”可见。

```
openstack flavor unset --project Project_cli Flavor_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor unset --project Project_cli Flavor_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 4 执行以下命令，查看规格“Flavor_cli”的详细信息。

```
openstack flavor show Flavor_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor show Flavor_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| access_project_ids         |                                      |
| disk                       | 1                                    |
| id                         | af88a53d-c179-4147-954b-fb34847b81a4 |
| name                       | Flavor_cli                           |
| os-flavor-access:is_public | False                                |
| properties                 |                                      |
| ram                        | 128                                  |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       |                                      |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

规格“Flavor_cli”仍不是“Public”。若要变更规格为“Public”，可以先删除原先的规格，再创建新的规格。

步骤 5 执行以下命令，删除规格“Flavor_cli”。

```
openstack flavor delete Flavor_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor delete Flavor_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 6 执行以下命令，创建规格“Flavor_cli”，要求配置如下：

- VCPUs：规格的 VCPU 数量，如“1”
- RAM (MB)：规格的 RAM 大小，如“128”
- Root Disk (GB)：规格的根磁盘大小，如“1”
- 其他保持默认

```
openstack flavor create --vcpus 1 --ram 128 --disk 1 Flavor_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor create --vcpu 1 --ram 128 --disk 1 Flavor
_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| disk                       | 1                                    |
| id                         | e43488a0-c179-4950-ac89-674e280d13a3 |
| name                       | Flavor_cli                           |
| os-flavor-access:is_public | True                                 |
| properties                 |                                      |
| ram                        | 128                                  |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       |                                      |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

由回显信息可知，规格创建时默认为“Public”。

--结束

5.3.3 密钥对和虚拟机组管理

5.3.3.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看 OpenStack 密钥对相关命令的用法。

```
openstack keypair --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack keypair --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "keypair" matches:
  keypair create
  keypair delete
  keypair list
  keypair show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack keypair create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack keypair create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack keypair create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                [--print-empty]
                                [--public-key <file> | --private-key <file>]
                                <name>
```

步骤 2 执行以下命令，创建密钥对“KeyPair_cli”。

```
openstack keypair create KeyPair_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack keypair create KeyPair_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEA3CiI7HgSE/dyGMAi+UBDvOp61Boqvtfo/6eD3lIDurG4BGA0
J0Z0q72NJ9mNsGCtUjNCltF5QpMYSLWkB2YXxRZiYY/BUfXYGkSe8AWjb3p54kTt
WcXBivPfJ+nzlcE5sX1IR+197D4t7/aPLV+KeKItBiD01/fsenscWDM3bZBC1ekL
Wwz7SGSLlPy/tg5WXQLCgs+kSBFZsFv8yfnrLUC8R5Yv+YqF4lOUJtmylu0nrfqy
KoF8clhm+EbzjEF3n/suVbkIJWqoy9gRzaSg3c1rbC+sRHX26FvOnLfwak4hS86+
Tqw+7HsiU58wpEmqh213v6rgrqX4N0nbFcWl/QIDAQABAoIBAQCVBnM47kX+cf8v
tc92vQOdO3ONY3EP4gL8Gx5uPUH8/BO+Eoj7FPwgzJxiHyeD/s0T2VL32C+m2v8T
KLExuO/aHz7VH4QSwMFZdp3Hh2mMKnGasmGf5PcP4ehqkjiqZDNza4Sj+6TDZ4uc
5V8hrYyD//NONLzH/DB88BzNr02TwVLrrxpGbmYUBkoj2mLbA7o2brVZnmCSuwXv
qMOh37DDfwu1Zzha4Y6BWCs34yMfzEQCEzbKaQPHVpmxYSY41OTF1B6+BXHhMpNQ
O7ghUBd5TZlwyYS4xRbT1mgMHWZBw20MU92gf7YlElf2P0R41yUGT8OqNZQCOLSW
kgxZrZ2ZAoGBAP6hAk1Zv4cjY6mDwlkI+WibP238IdgJGhBTm56XK2pWFGrVNFHv
WKK/6WW1COwZyht4LrtOoU1+LgCuahlowLZO7O3Ki5nMZV7dDvYK/L7XCGCDt9Ia
xtKtFcarf6ywGdHNDlVxidRJTLn13VK/lnhRJLLkeSEN6OZ0Q6rpVRnLAoGBAN1Y
```

步骤 3 执行以下命令，查看 OpenStack 虚拟机组相关命令的用法。

```
openstack server group --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack server group --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "server" matches:
  server add fixed ip
  server add floating ip
  server add network
  server add port
  server add security group
  server add volume
  server backup create
  server create
  server delete
  server dump create
  server event list
  server event show
  server group create
  server group delete
  server group list
  server group show
  server image create
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack server group create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack server group create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack server group create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                     [-c COLUMN] [--noindent]
                                     [--prefix PREFIX] [--max-width <integer>]
                                     [--fit-width] [--print-empty]
                                     [--policy <policy>]
                                     <name>
```

步骤 4 执行以下命令，创建虚拟机组“ServerGroup_cli”，策略设置为“Affinity”。

```
openstack server group create --policy affinity ServerGroup_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack server group create --policy affinity ServerGrou
p_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------+--------------------------------------+
| Field    | Value                                |
+----------+--------------------------------------+
| id       | d79cf06a-bf9b-4f9c-ac3e-d0df1234a6ff |
| members  |                                      |
| name     | ServerGroup_cli                      |
| policies | affinity                             |
+----------+--------------------------------------+
```

记录虚拟机组“ServerGroup_cli”的 ID。

注：当前版本仅支持策略“affinity”和“anti- affinity”，当–os-compute-api-version 为 2.15 或更高版本时，可以支持策略“soft-affinity”和“soft-anti-affinity”。

--结束

5.3.4 虚拟机实例操作

5.3.4.1 发放虚拟机实例

5.3.4.1.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看 OpenStack 虚拟机实例相关命令的用法。

```
openstack server --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack server --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "server" matches:
  server add fixed ip
  server add floating ip
  server add network
  server add port
  server add security group
  server add volume
  server backup create
  server create
  server delete
  server dump create
  server event list
  server event show
  server group create
  server group delete
  server group list
  server group show
  server image create
  server list
  server lock
  server migrate
  server pause
  server reboot
  server rebuild
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack server create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack server create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                               [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                               [--max-width <integer>] [--fit-width]
                               [--print-empty]
                               (--image <image> | --image-property <key=value>
| --volume <volume>)
                               --flavor <flavor>
                               [--security-group <security-group>]
                               [--key-name <key-name>]
                               [--property <key=value>]
                               [--file <dest-filename=source-filename>]
                               [--user-data <user-data>]
                               [--availability-zone <zone-name>]
                               [--block-device-mapping <dev-name=mapping>]
                               [--nic <net-id=net-uuid,v4-fixed-ip=ip-addr,v6-f
ixed-ip=ip-addr,port-id=port-uuid,auto,none>]
                               [--network <network>] [--port <port>]
                               [--hint <key=value>]
                               [--config-drive <config-drive-volume>|True]
                               [--min <count>] [--max <count>] [--wait]
                               <server-name>
```

步骤 2 执行以下命令，创建虚拟机实例“Instance_cli_01”，要求配置如下：

- 可用分区：nova
- 镜像：Img_cli
- 规格：Flavor_cli
- 密钥对：KeyPair_cli
- 虚拟机组：ServerGroup_cli

```
openstack server create --availability-zone nova --image Img_cli --flavor
Flavor_cli --key-name KeyPair_cli --hint group=SERVER_GROUP_ID Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --availability-zone nova --image I
mg_cli --flavor Flavor_cli --key-name KeyPair_cli --hint group=d79cf06a-bf9b-4f
9c-ac3e-d0df1234a6ff Instance_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| Field                               | Value
          |
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
          |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         | nova
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
          |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
          |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
          |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
          |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
```

步骤 3 执行以下命令，查看虚拟机实例列表，虚拟机实例“Instance_cli_01”状态为“Active”表示虚拟机实例创建成功。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-----------------+--------+------------
-----------+------------------+---------------+
| ID                                   | Name            | Status | Networks
          | Image            | Flavor        |
+--------------------------------------+-----------------+--------+------------
-----------+------------------+---------------+
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.185 | Img_cli          | Flavor_cli    |
| 24d1130a-7d74-4c29-a47c-3a76e3e814f0 | Instance_web_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.181 | Instance_Snap_web | Flavor_web_new |
| aa9d185e-a55c-4201-b5c7-c94e1bee0e0c | cirros_cli      | ACTIVE | provider=20
3.0.113.179 | cirros           | Flavor_web    |
+--------------------------------------+-----------------+--------+------------
-----------+------------------+---------------+
```

--结束

5.3.4.2 虚拟机实例开启、关闭与重启

5.3.4.2.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，关闭虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server stop Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server stop Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

```
openstack server show Instance_cli_01 | grep status
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep status
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| status                              | SHUTOFF
                  |
```

步骤 3 执行以下命令，启动虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server start Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server start Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 4 重复步骤 2，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep status
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| status                              | ACTIVE
                  |
```

步骤 5 执行以下命令，软重启虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server reboot Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server reboot Instance_cli_01
```

上述命令等同于命令：`openstack server reboot --soft Instance_cli_01`，命令执行后没有输出。

步骤 6 执行以下命令，硬重启虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server reboot --hard Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server reboot --hard Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

--结束

5.3.4.3 虚拟机实例锁定、解锁

5.3.4.3.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，锁定虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server lock Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server lock Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，解锁虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server unlock Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server unlock Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

--结束

5.3.4.4 虚拟机实例暂停、挂起和恢复

5.3.4.4.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，暂停虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server pause Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server pause Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

```
openstack server show Instance_cli_01 | grep status
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep status
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| status                              | PAUSED
                |
```

步骤 3 执行以下命令，恢复虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server unpause Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server unpause Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 4 重复步骤 2，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

步骤 5 执行以下命令，挂起虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server suspend Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server suspend Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 6 重复步骤 2，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep status
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| status                              | SUSPENDED
                    |
```

步骤 7 执行以下命令，恢复虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server resume Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server resume Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 8 重复步骤 2，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

--结束

5.3.4.5 虚拟机实例搁置和解搁置

5.3.4.5.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，搁置虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server shelve Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server shelve Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

```
openstack server show Instance_cli_01 | grep status
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep status
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| status                              | SHELVED_OFFLOADED
          |
```

步骤 3 执行以下命令，解搁置虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server unshelve Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server unshelve Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 4 重复步骤 2，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

--结束

5.3.4.6 虚拟机实例规格调整、快照和重建

5.3.4.6.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看 OpenStack 虚拟机实例快照相关命令的用法。

```
openstack server image create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack server image create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack server image create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                     [-c COLUMN] [--noindent]
                                     [--prefix PREFIX] [--max-width <integer>]
                                     [--fit-width] [--print-empty]
                                     [--name <image-name>] [--wait]
                                     <server>
```

步骤 2 执行以下命令，为虚拟机实例“Instance_cli_01”创建快照“Instance_Snap_cli”。

```
openstack server image create --name Instance_Snap_cli Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server image create --name Instance_Snap_cli Ins
tance_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+------------------+-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+
| Field            | Value

                                                 |
+------------------+-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+
| checksum         | None

                                                 |
| container_format | None
```

步骤 3 执行以下命令，查看镜像列表。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------------------+--------+
| ID                                   | Name             | Status |
+--------------------------------------+------------------+--------+
| 47f5e663-0a57-44a1-a4f3-95f53ba32b3a | Img_cli          | active |
| 8fc5ee97-1bf3-4d37-b177-c76e27dfa91c | Img_web          | active |
| e253a575-6041-4d5d-8581-acde64f3eac0 | Instance_Snap_cli | active |
| e6156939-3583-4f24-9907-f94e0335b606 | Instance_Snap_web | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros           | active |
+--------------------------------------+------------------+--------+
```

步骤 4 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的规格。

```
openstack server show Instance_cli_01 | grep flavor
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep flavor
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| flavor                              | Flavor_cli (e43488a0-c179-4950-ac89-674
e280d13a3)        |
```

步骤 5 执行以下命令，查看规格的详细信息。

```
openstack flavor show Flavor_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor show Flavor_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| access_project_ids         | None                                 |
| disk                       | 1                                    |
| id                         | e43488a0-c179-4950-ac89-674e280d13a3 |
| name                       | Flavor_cli                           |
| os-flavor-access:is_public | True                                 |
| properties                 |                                      |
| ram                        | 128                                  |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       |                                      |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

步骤 6 执行以下命令，创建一个新规格“Flavor_cli_new”，将规格的 RAM (MB)设置为“156”，VCPU 和 RAM 设置与“Flave_cli”保持一致。

```
openstack flavor create --vcpus 1 --ram 156 --disk 1 Flavor_cli_new
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor create --vcpus 1 --ram 156 --disk 1 Flavo
r_cli_new
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| disk                       | 1                                    |
| id                         | 10d9fc60-e90b-43d1-b65e-7c0328d93a11 |
| name                       | Flavor_cli_new                       |
| os-flavor-access:is_public | True                                 |
| properties                 |                                      |
| ram                        | 156                                  |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       |                                      |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

步骤 7 执行以下命令，为虚拟机实例“Instance_cli_01”调整规格大小。

```
openstack server resize --flavor Flavor_cli_new Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server resize --flavor Flavor_cli_new Instance_c
li_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 8 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

```
openstack server list | grep Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list | grep Instance_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01 | VERIFY_RESIZE | prov
ider=203.0.113.185 | Img_cli          | Flavor_cli_new |
```

步骤 9 执行以下命令，确认虚拟机实例 Resize。

```
openstack server resize --confirm Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server resize --confirm Instance_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 10 重复步骤 8，再次查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的状态。

```
osbash@controller:~$ openstack server list | grep Instance_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.185 | Img_cli          | Flavor_cli_new |
```

步骤 11 重复步骤 4，再次查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的规格。

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep flavor
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| flavor                              | Flavor_cli_new (0e283c73-d40b-41a9-a372
-ead3c02bf813)    |
```

规格从“Flavor_cli”变为“Flavor_cli_new”，表示 Resize 成功。

步骤 12 执行以下命令，恢复虚拟机实例快照“Instance_Snap_cli”。

```
openstack server rebuild --image Instance_Snap_cli Instance_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server rebuild --image Instance_Snap_cli Instanc
e_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+--------------------------------------------------------
+
| Field             | Value
|
+-------------------+--------------------------------------------------------
+
| OS-DCF:diskConfig | MANUAL
|
| accessIPv4        |
|
| accessIPv6        |
|
| addresses         | provider=203.0.113.114
|
| adminPass         | v4WE8wbXcTGW
|
| created           | 2019-07-23T14:34:51Z
|
| flavor            | Flavor_cli (e43488a0-c179-4950-ac89-674e280d13a3)
|
| hostId            | 77fd7a328c1c9571c68e4aadc815125828b19910a0ccd2e4812381a6
|
| id                | 0c9b1846-1cf5-4f27-a62c-a016ff9dbc20
```

步骤 13 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_01”的镜像。

```
openstack server show Instance_cli_01 | grep image
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_01 | grep image
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| image                               | Instance_Snap_cli (e253a575-6041-4d5d-8
581-acde64f3ea70) |
```

镜像从“Img_cli”变为“Instance_Snap_cli”，表示快照恢复成功。

--结束

5.3.4.7 虚拟机实例删除

5.3.4.7.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，删除虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server delete cirros_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack server delete cirros_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例列表，是否删除成功。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-----------------+--------+------------
-----------+------------------+----------------+
| ID                                   | Name            | Status | Networks
          | Image            | Flavor         |
+--------------------------------------+-----------------+--------+------------
-----------+------------------+----------------+
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.185 | Instance_Snap_cli | Flavor_cli_new |
| 24d1130a-7d74-4c29-a47c-3a76e3e814f0 | Instance_web_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.181 | Instance_Snap_web | Flavor_web_new |
+--------------------------------------+-----------------+--------+------------
-----------+------------------+----------------+
```

--结束

6 OpenStack 存储管理

6.1 实验介绍

6.1.1 关于本实验

本实验主要介绍如何通过 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式创建并管理卷类型和 QOS，最后介绍了卷的创建、挂载及卸载、上传卷到镜像、创建卷快照并基于卷快照创建卷、基于卷发放虚拟机实例、卷扩容、更新卷状态以及删除卷等基本操作。

6.1.2 实验目的

- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 创建并管理卷类型和 QOS。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 卷的创建、挂载及卸载以及卷快照、卷扩容、更新卷状态、卷删除等基本操作方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 上传卷到镜像、基于卷快照创建卷、基于卷发放虚拟机实例等基本操作方法。

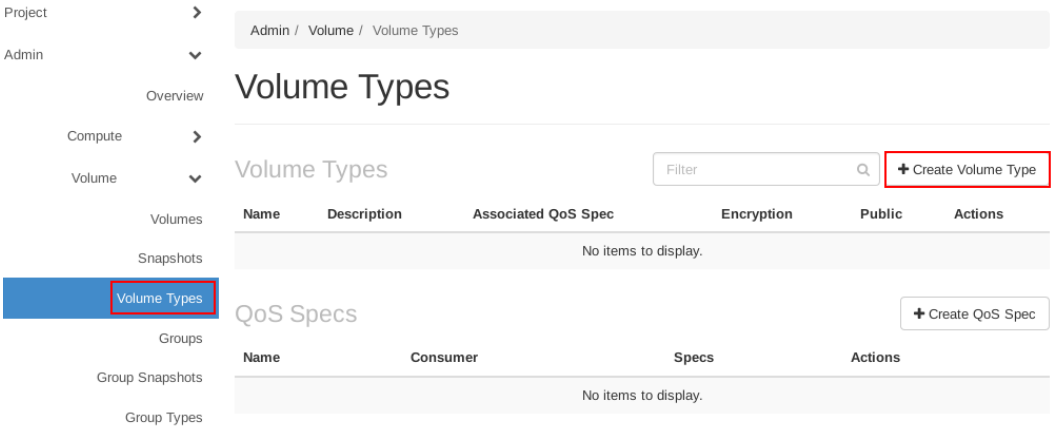
6.1.3 实验流程

6.2 OpenStack Dashboard 操作

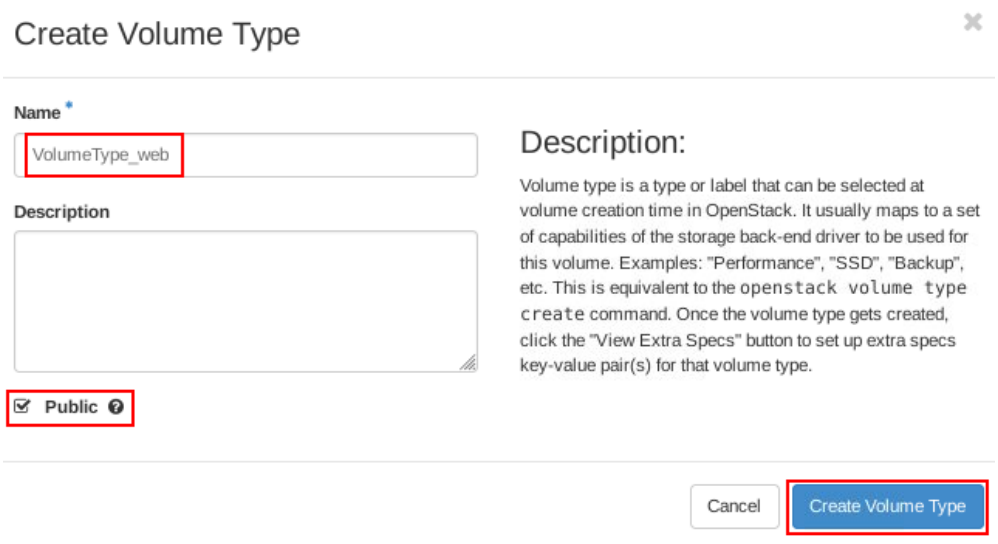
6.2.1 卷类型和 QOS 管理

6.2.1.1 操作步骤

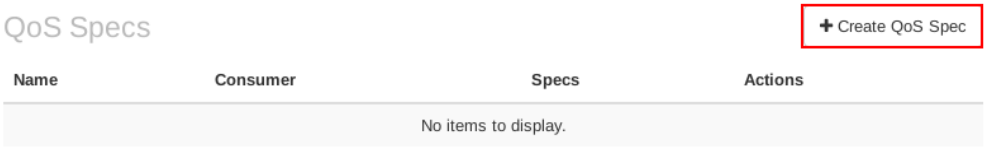
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，在左侧导航栏，选择“Admin > Volume > Volume Types”，进入卷类型列表，单击页面右上角的“Create Volume Type”。



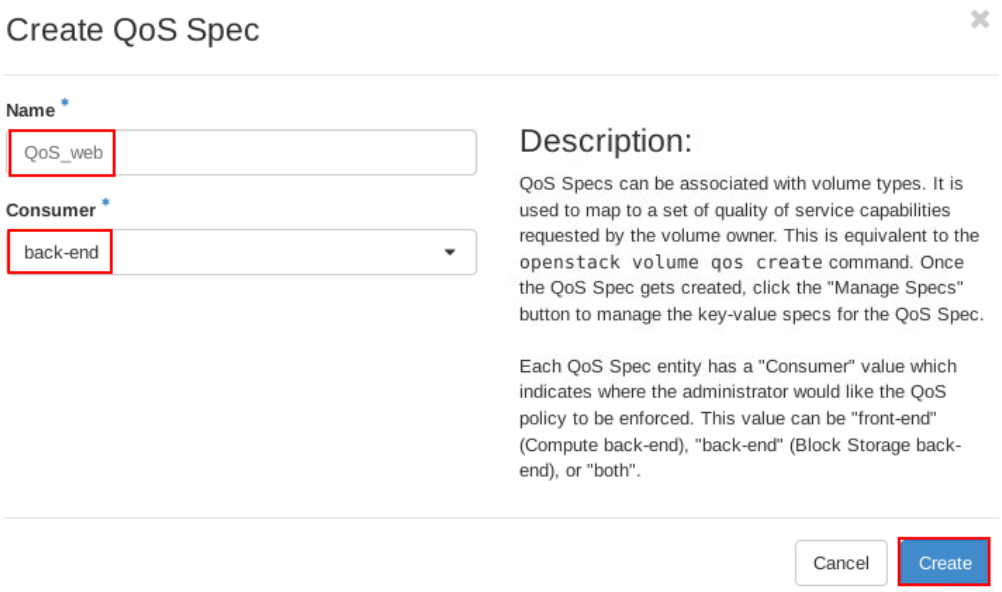
步骤 2 弹出创建卷类型对话框，输入卷类型名称“VolumeType_web”，勾选下方的“Public”，单击“Create Volume Type”。



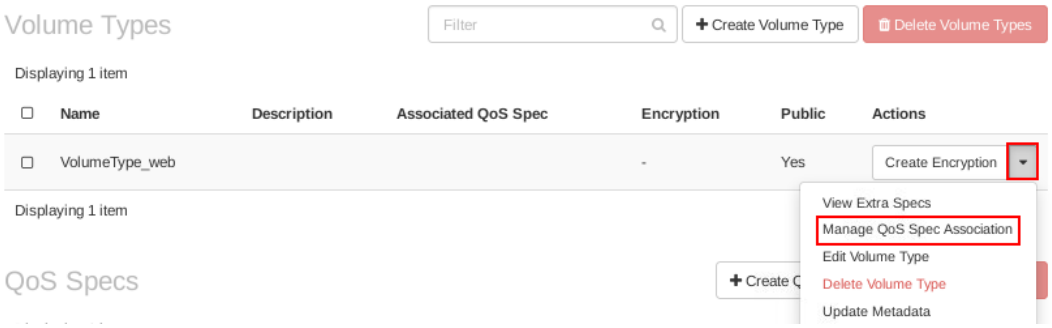
步骤 3 单击下方的“Create QoS Spec”。



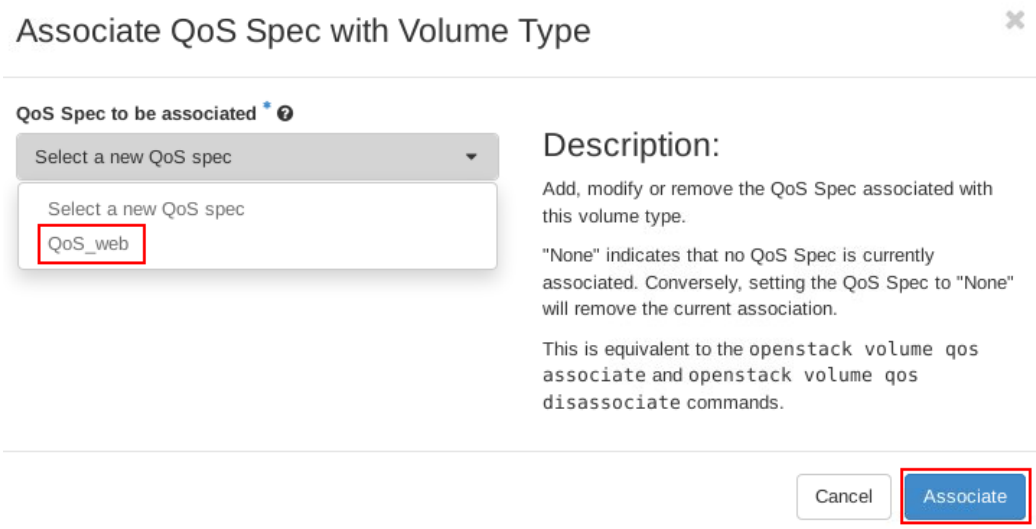
步骤 4 弹出创建 Qos 规格对话框，输入 Qos 规格名称“QoS_web”，“Consumer”选择“back-end”，单击“Create”。



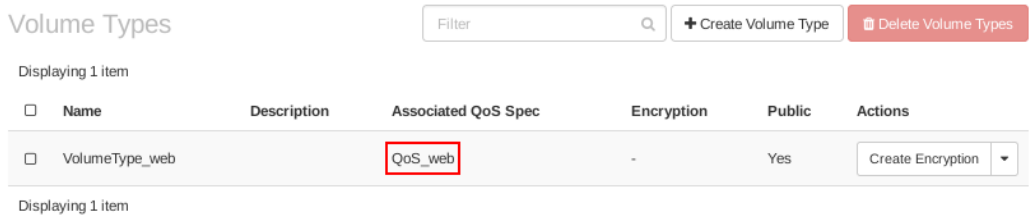
步骤 5 返回卷类型列表，查看刚刚创建的卷类型，单击待操作的卷类型所在行“Actions”列方框中的 ，在操作列表中选择“Manage QoS Spec Association”。



步骤 6 弹出分配 QoS 规格与卷类型对话框，在“QoS Spec to be associated”方框中选择“QoS_web”，单击“Associate”。



步骤 7 返回卷类型列表，查看卷类型分配的 QoS 规格。



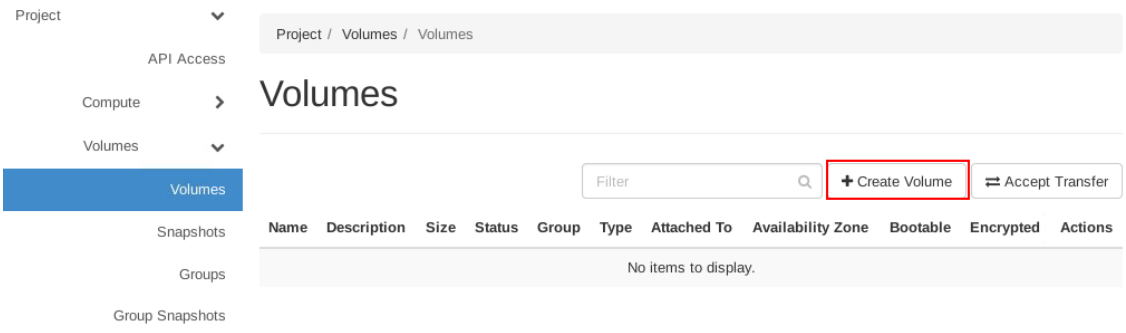
--结束

6.2.2 卷管理

6.2.2.1 创建卷

6.2.2.1.1 操作步骤

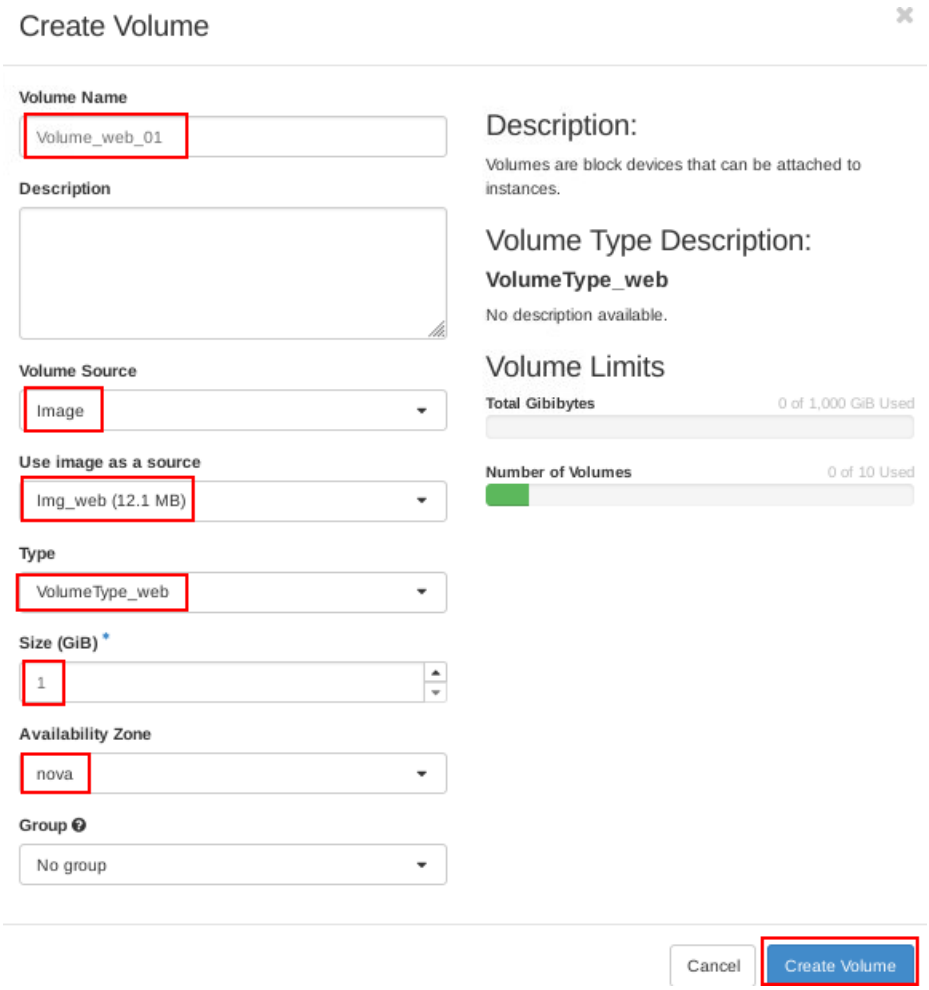
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Volumes > Volumes”，进入卷列表，单击页面上方的“Create Volume”。



步骤 2 弹出创建卷对话框，输入如下信息：

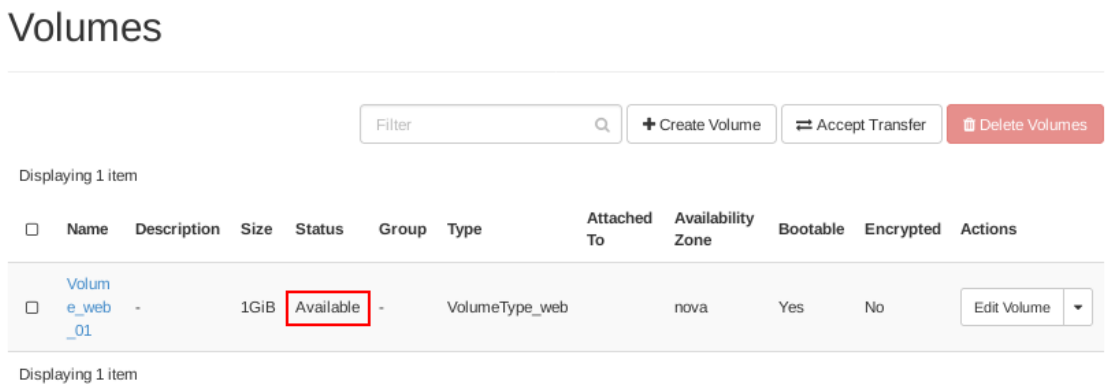
- 卷名称：自定义，如“Volume_web_01”

- 卷来源：选择“Image”
- 使用镜像作为源：选择镜像“Img_web”
- 类型：选择卷类型“VolumeType_web”
- 大小：选择 1GB
- 可用分区：选择“nova”
- 其他保持默认



步骤 3 单击“Create Volume”，完成卷的创建。

步骤 4 返回卷列表，查看刚刚创建的卷，状态为“Available”。

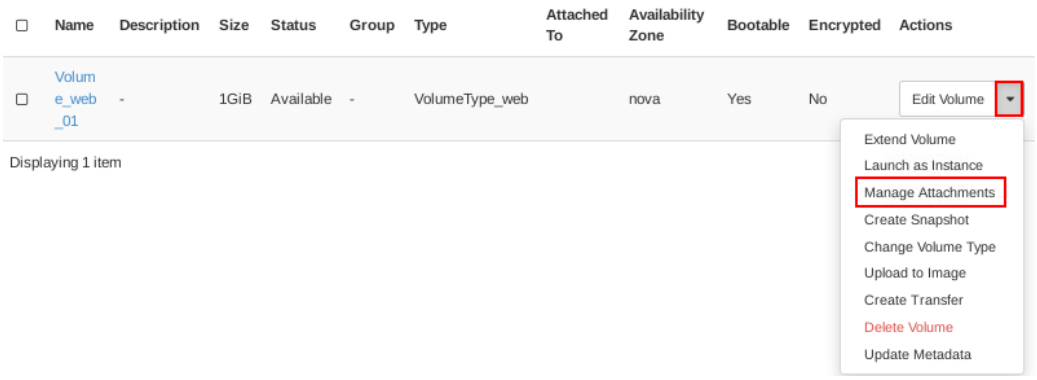


--结束

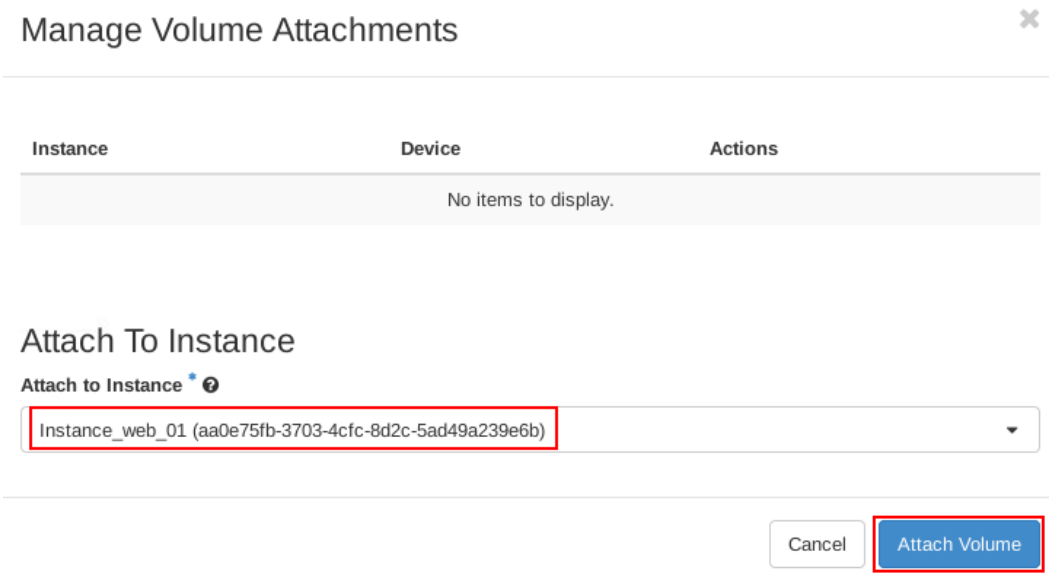
6.2.2.2 挂载和卸载卷

6.2.2.2.1 操作步骤

步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Volumes > Volumes”，进入卷列表，单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的 ，在操作列表中选择“Manage Attachments”。



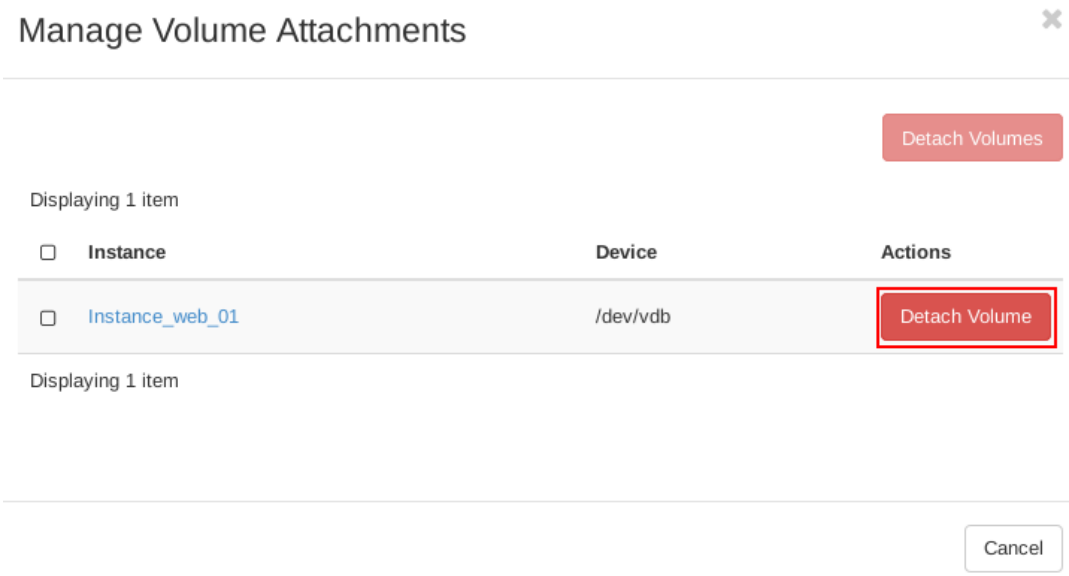
步骤 2 弹出管理卷挂载对话框，在“Attach to Instance”下方选择待挂载的虚拟机实例“Instance_web_01”，单击“Attach Volume”。



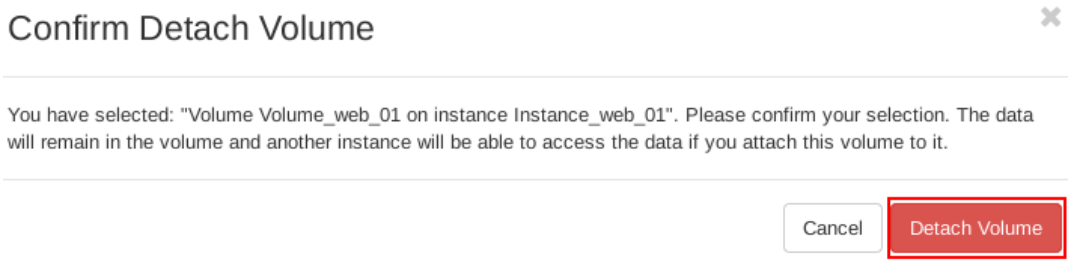
步骤 3 返回卷列表，观察卷的状态和挂载情况。

步骤 4 单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的 ，查看卷在已挂载的状态下可执行的操作。

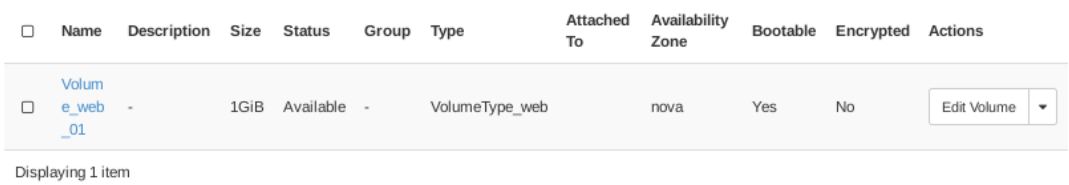
步骤 5 在操作列表中选择“Manage Attachments”。弹出管理卷挂载对话框，列表中将显示挂载卷的虚拟机实例，单击“Actions”列的“Detach Volume”。



步骤 6 弹出如下确认信息提示框，单击“Detach Volume”。



步骤 7 返回卷列表，再次观察卷的状态和挂载情况。

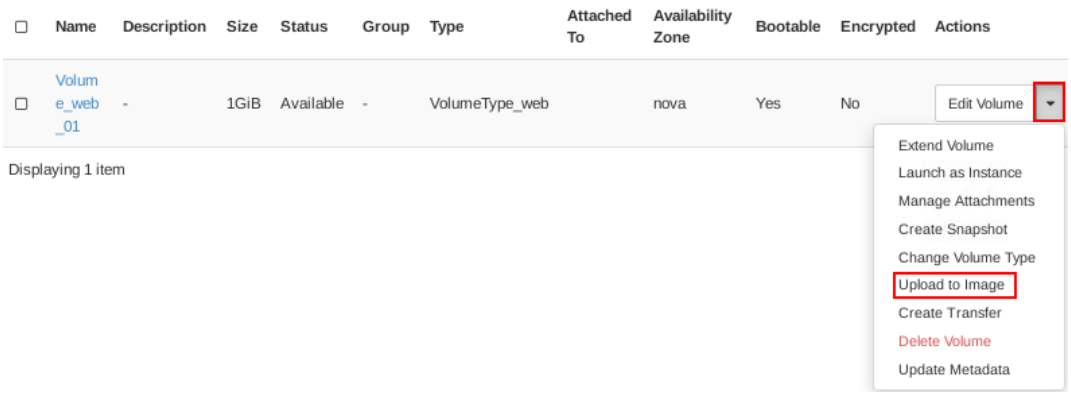


--结束

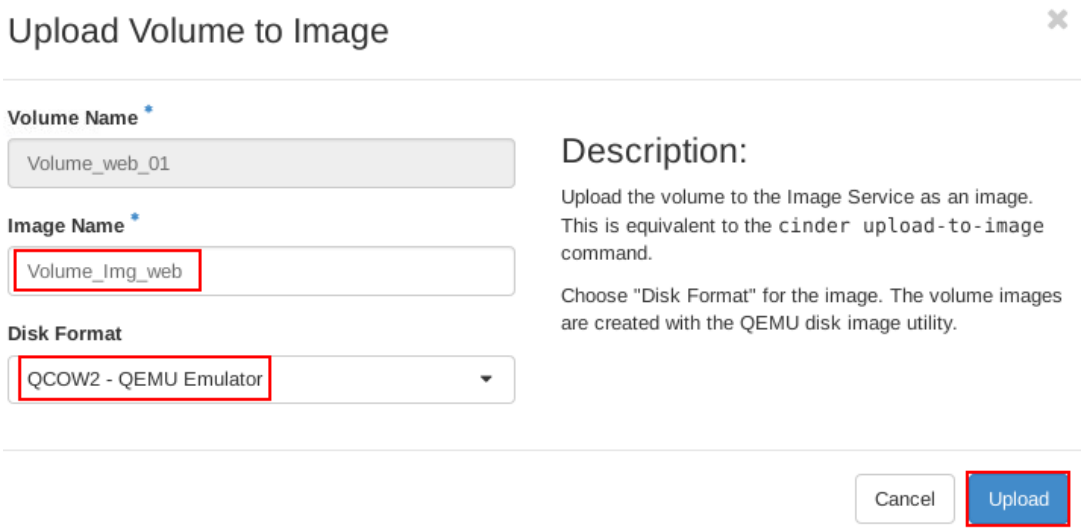
6.2.2.3 上传卷到镜像

6.2.2.3.1 操作步骤

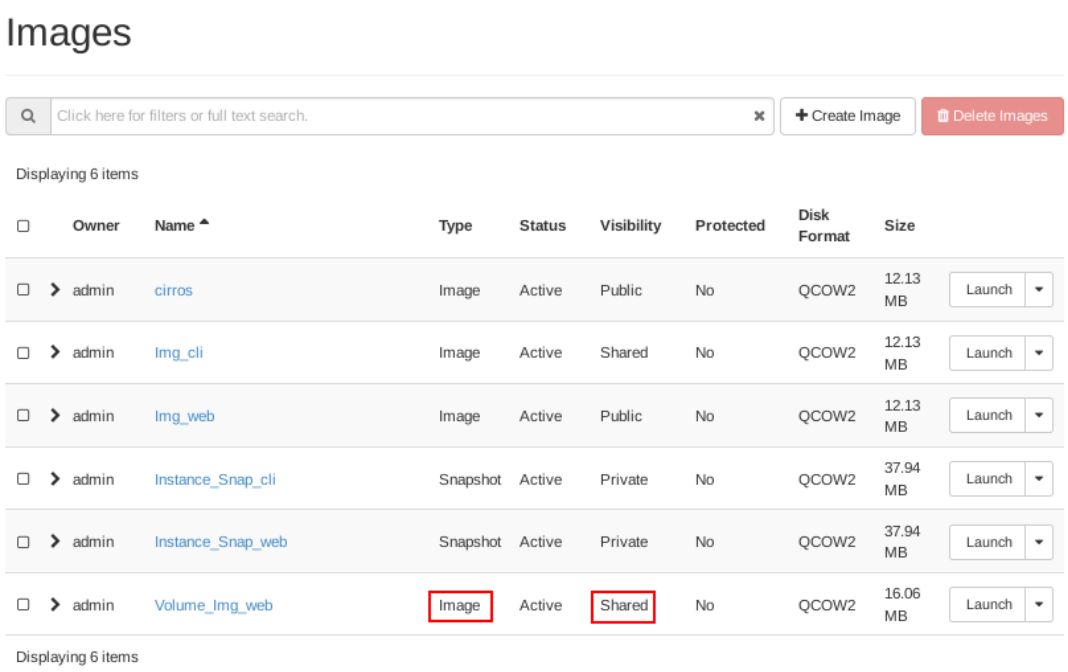
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Volumes > Volumes”，进入卷列表，单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的 ，在操作列表中选择“Upload to Image”。



步骤 2 弹出上传卷到镜像对话框，输入镜像名称“Volume_Img_web”，磁盘格式选择“QCOW2 – QEMU Emulator”，单击“Upload”。



步骤 3 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Images”，进入镜像列表，查看刚刚创建的镜像，镜像类型为“Image”，可见性为“共享”。

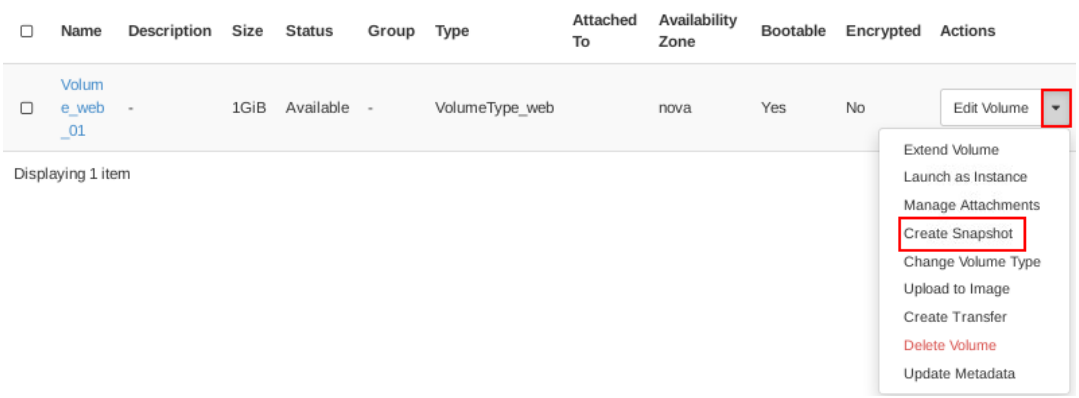


--结束

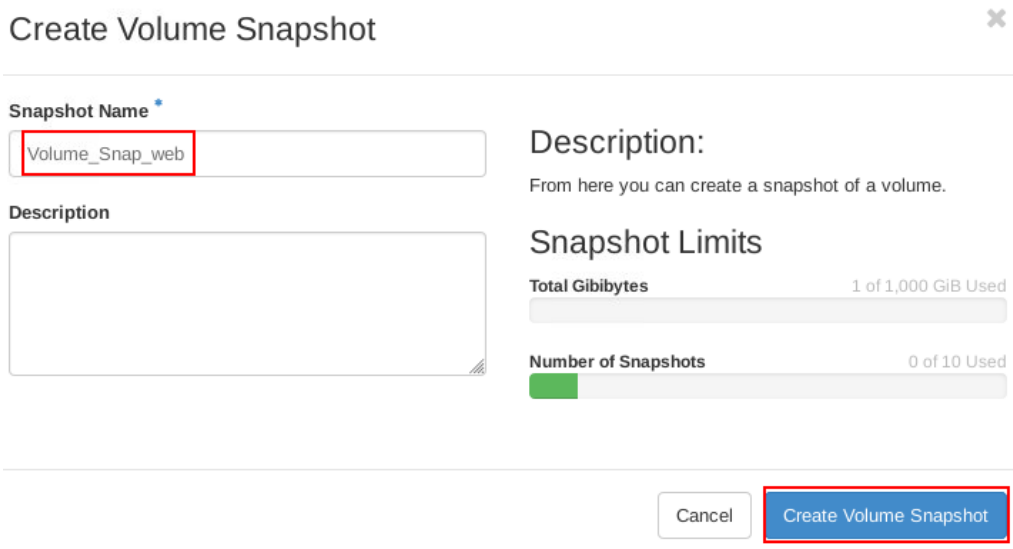
6.2.2.4 创建卷快照

6.2.2.4.1 操作步骤

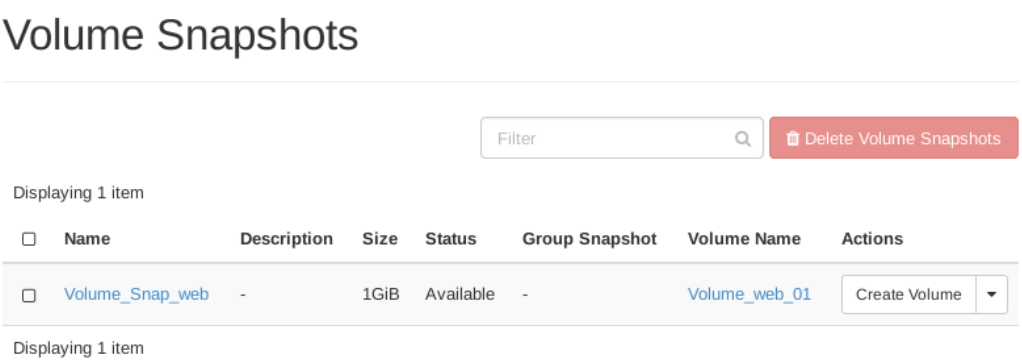
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Volumes > Volumes”，进入卷列表，单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的 ，在操作列表中选择“Create Snapshot”。



步骤 2 弹出创建卷快照对话框，输入快照名称，如“Volume_ Snap_web”，单击“Create Volume Snapshot”。



步骤 3 自动跳转到卷快照列表，查看刚刚创建的快照。



验证与思考：

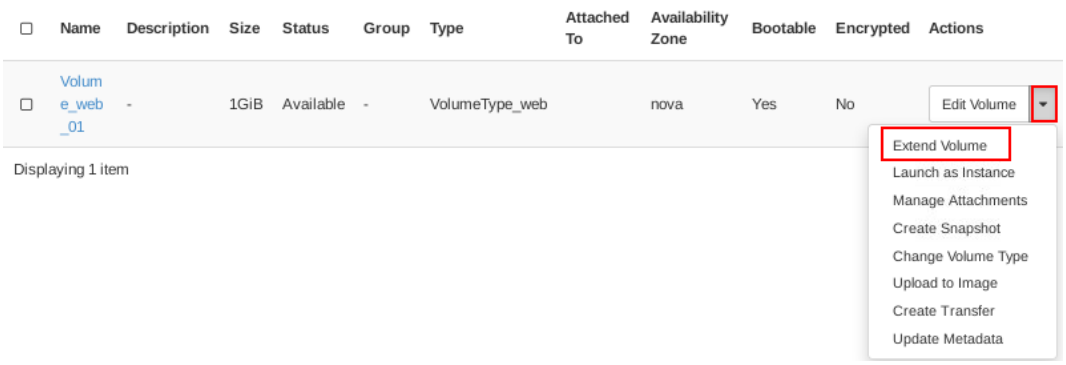
1. 卷在已挂载的状态下，是否支持创建卷快照？如果支持，会有什么影响？

--结束

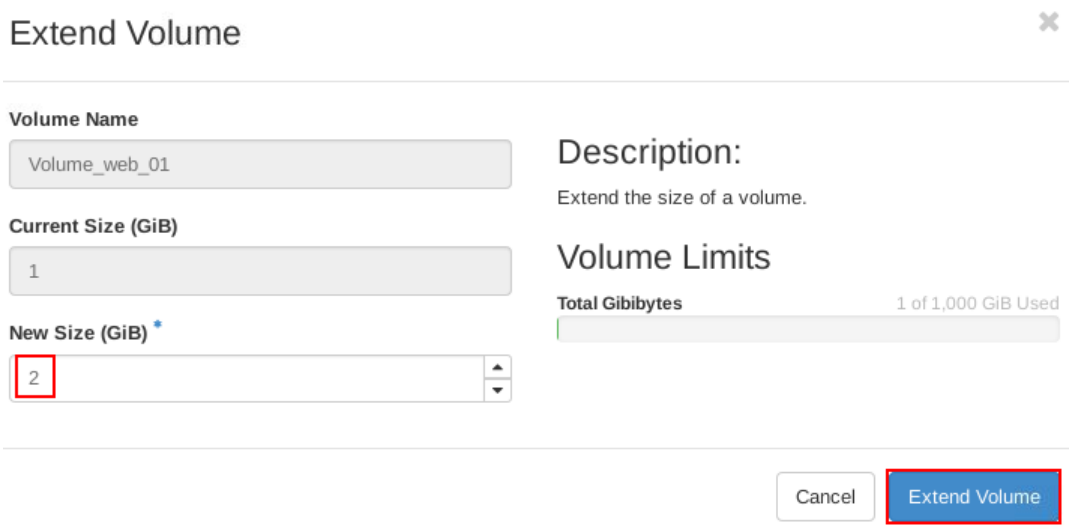
6.2.2.5 卷扩容

6.2.2.5.1 操作步骤

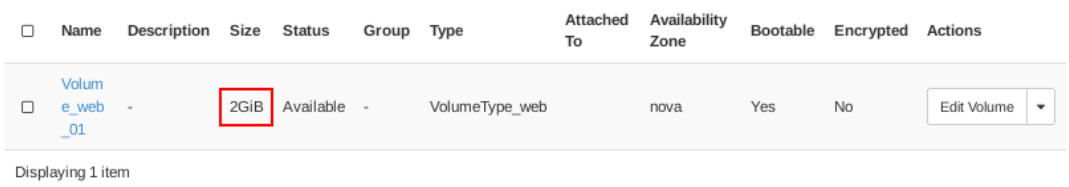
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Volumes > Volumes”，进入卷列表，单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的 ，在操作列表中选择“Extend Volume”。



步骤 2 弹出扩容卷对话框，在“New Size（GiB）”下方输入卷扩容后的大小，如“2”，单击“Extend Volume”。



步骤 3 返回卷列表，查看卷扩容后的大小。

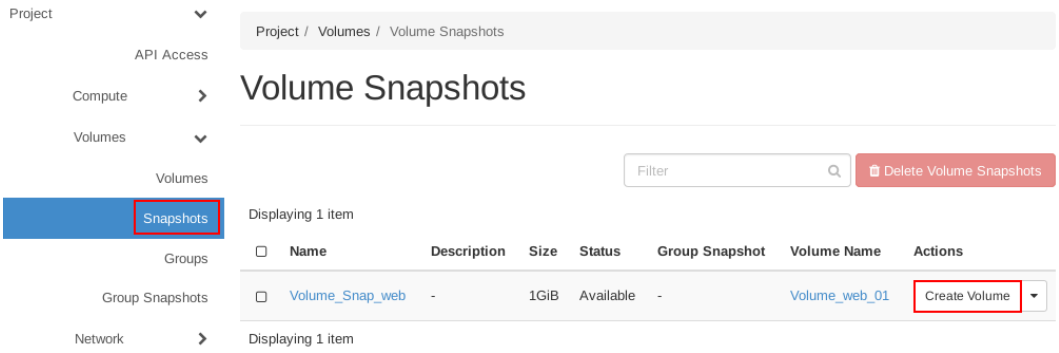


--结束

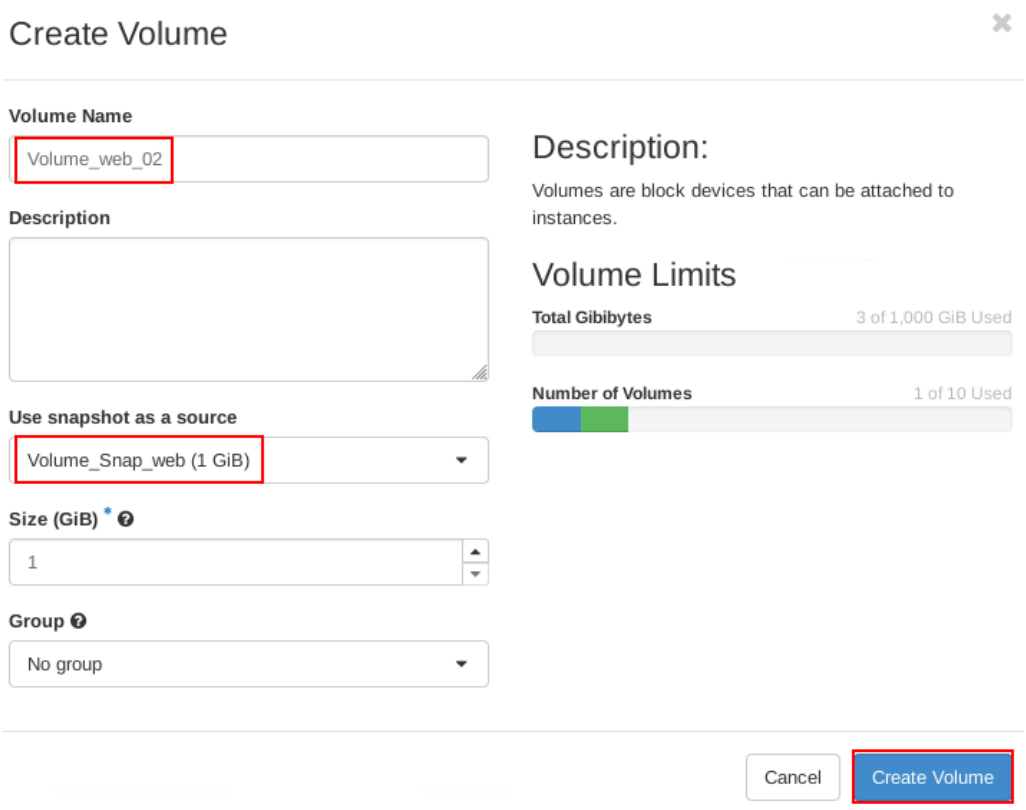
6.2.2.6 基于卷快照创建卷

6.2.2.6.1 操作步骤

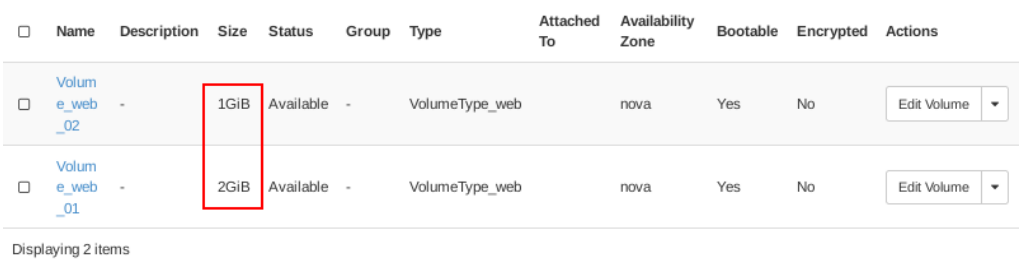
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Volumes > Snapshots”，进入卷快照列表，单击待操作的卷所在行“Actions”列的方框中的“Create Volume”。



步骤 2 弹出创建卷对话框，输入卷名称“Volume_web_02”，“Use Snapshot as a source”已自动选择“Volume_Snap_web”，直接单击“Create Volume”。



步骤 3 自动跳转到卷列表，查看刚刚创建的卷。



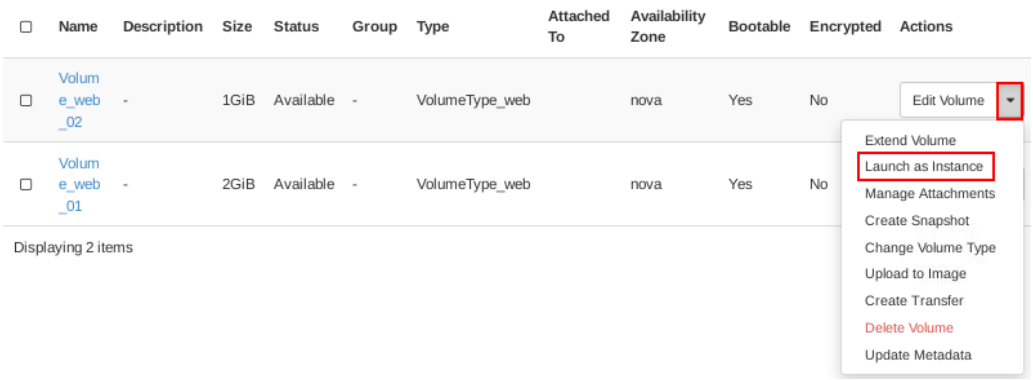
新创建的卷“Volume_web_02”相当于已恢复到卷“Volume_web_01”创建快照时的状态。

--结束

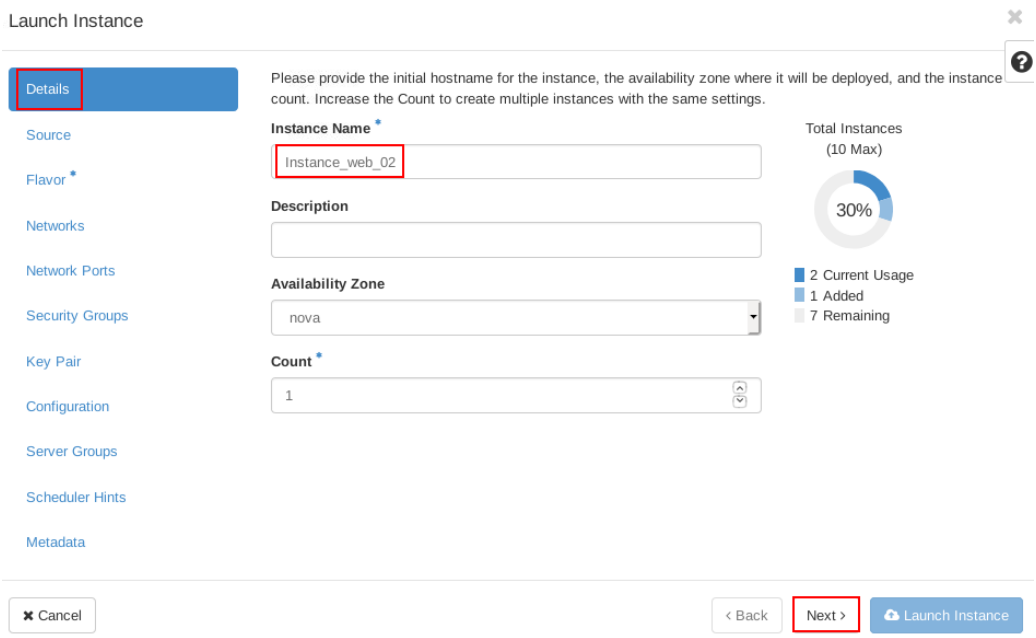
6.2.2.7 基于卷发放虚拟机实例

6.2.2.7.1 操作步骤

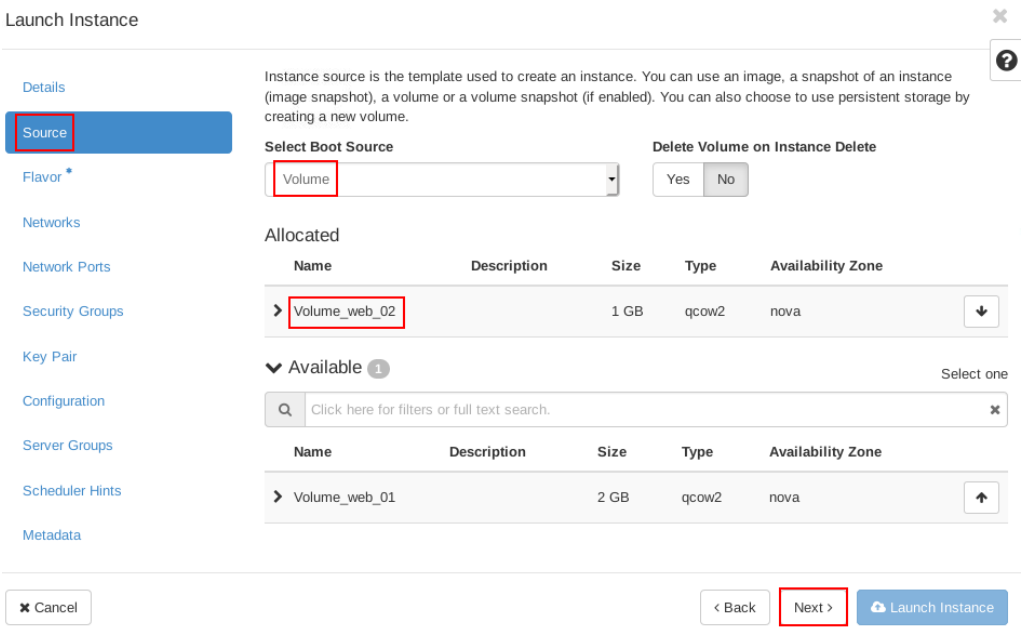
步骤 1 单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的 ，在操作列表中选择“Launch as Instance”。



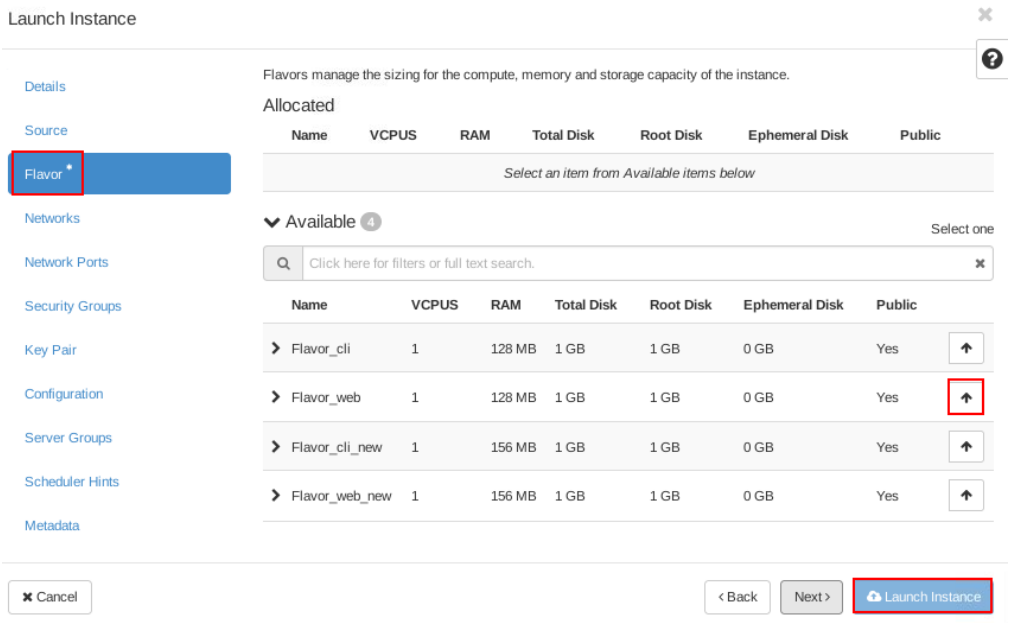
步骤 2 弹出发放虚拟机实例对话框，在“Details”页签，输入虚拟机实例名称，如“Instance_web_02”，其他保持默认，单击“Next”。



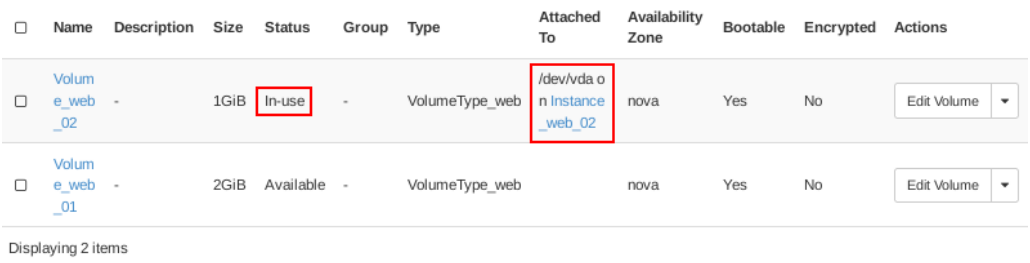
步骤 3 进入“Source”页签，“Select Boot Source”已自动选择“Volume”，并自动分配卷“Volume_web_02”，直接单击“Next”。



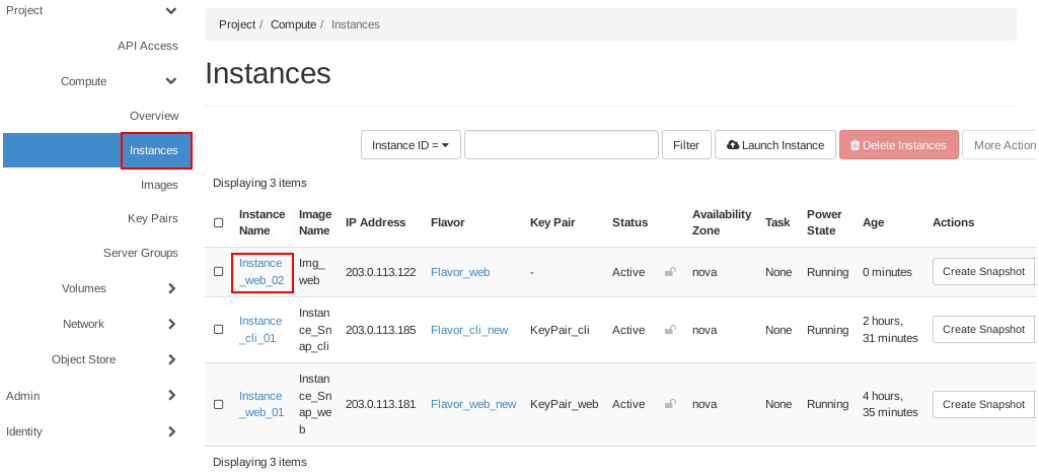
步骤 4 进入“Flavor”页签，在下方“Available”列表中单击规格“Flavor_web”后面的 ，上方“Allocated”列表中将显示选择的规格，单击“Launch Instance”。



步骤 5 返回卷列表，观察卷的状态和挂载情况的变化。



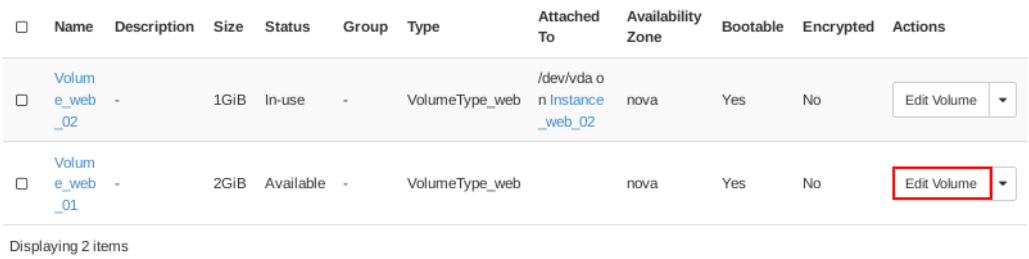
步骤 6 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，查看刚刚创建的虚拟机实例。



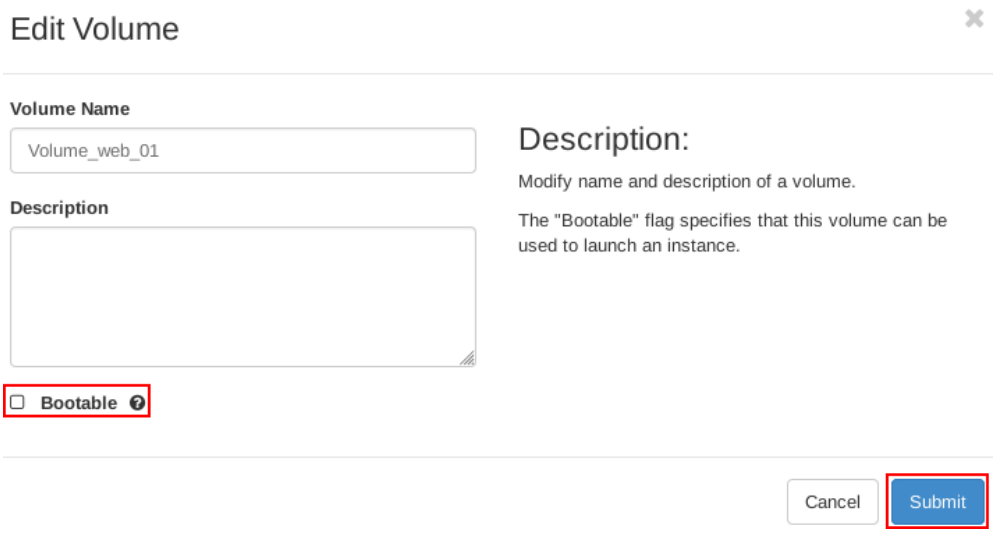
思考：

1．是否所有状态为“Available”的卷都可以用来发放虚拟机实例？

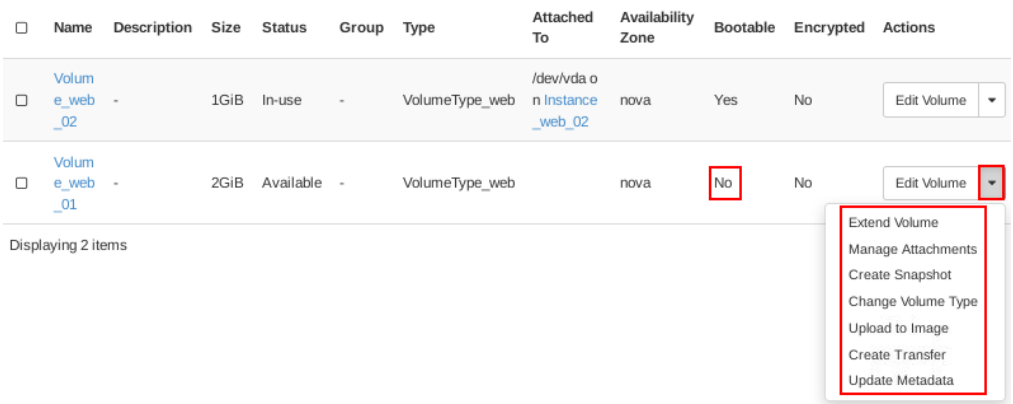
步骤 7 在左侧导航栏，选择“Project > Volumes > Volumes”，进入卷列表，单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的“Edit Volume”。



步骤 8 弹出编辑卷对话框，取消勾选下方的“Bootable”，取消该卷为启动卷，单击“Submit”。



步骤 9 返回卷列表，查看卷的变化，单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的 ，查看可支持的操作。



结论：

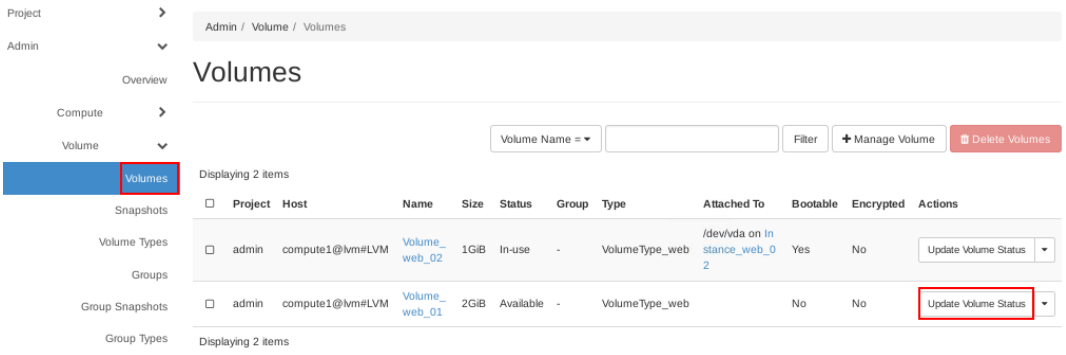
1．若卷不是启动卷，则无法基于该卷发放虚拟机实例。

--结束

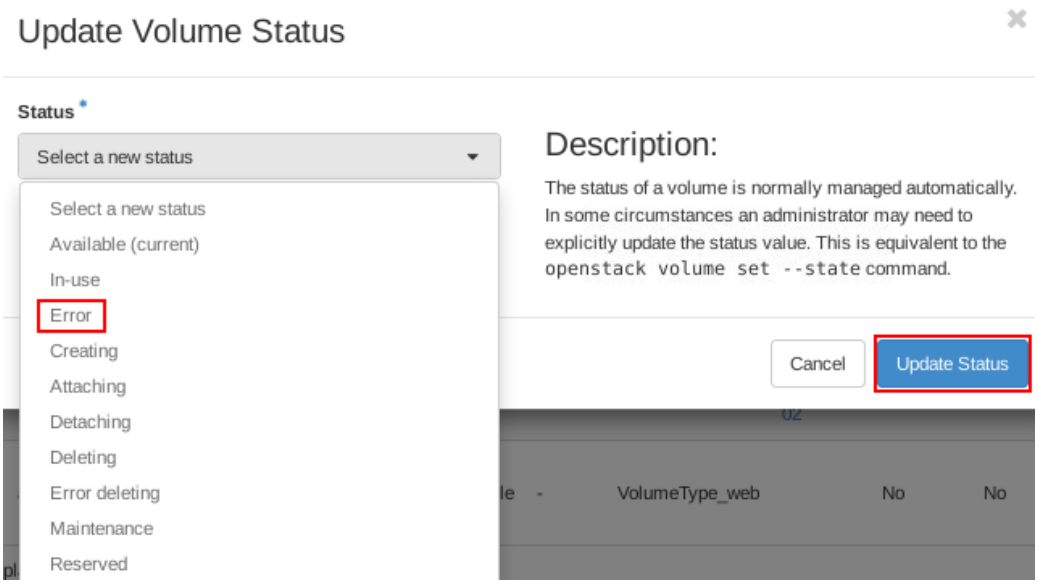
6.2.2.8 更新卷状态

6.2.2.8.1 操作步骤

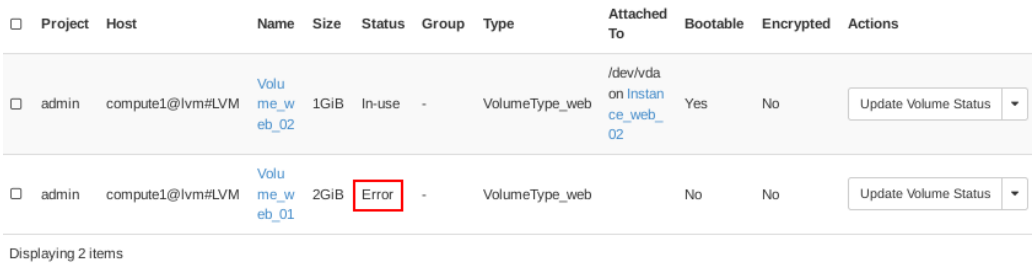
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Admin > Volume > Volumes”，进入卷列表，单击待操作卷所在行“Actions”列方框中的“Update Volume Status”。



步骤 2 弹出更新卷状态对话框，在“Status”下方的方框中选择状态“Error”，单击“Update Status”。



步骤 3 返回卷列表，查看卷的状态。

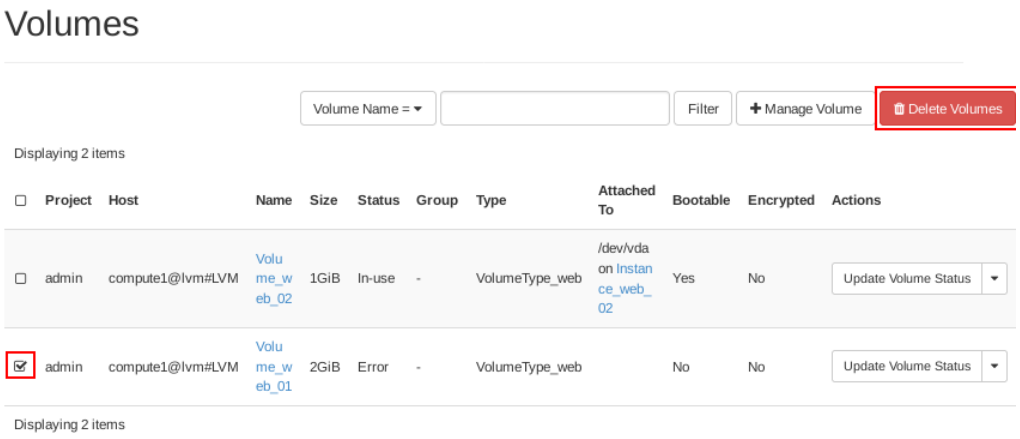


--结束

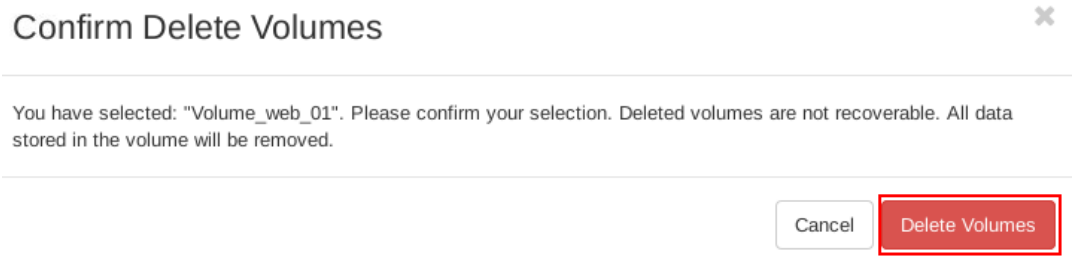
6.2.2.9 删除卷

6.2.2.9.1 操作步骤

步骤 1 在左侧导航栏，选择 Admin > Volume > Volumes”，进入卷列表，勾选待操作卷所在行前的☐，单击“Delete Volumes”。

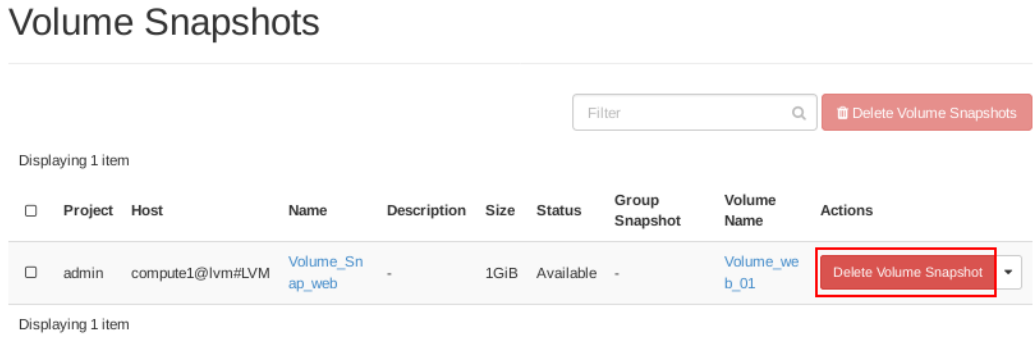


步骤 2 弹出如下确认信息提示框，单击“Delete Volumes”。

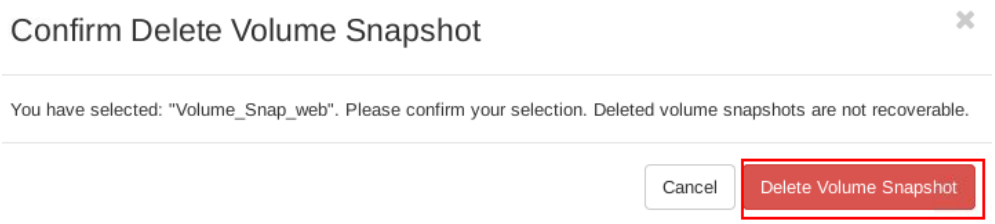


弹出如下无法删除卷的提示：

步骤 3 选择“Admin > Volume > Snapshots”，进入卷快照列表，单击卷“Volume_web_01”的卷快照所在行“Actions”列的“Delete Volume Snapshot”。



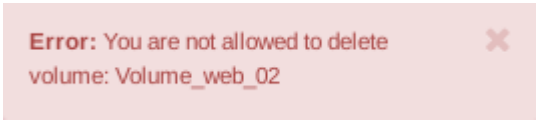
步骤 4 弹出如下确认信息提示框，单击“Delete Volume Snapshot”。



步骤 5 重复步骤 1~2，再次删除卷“Volume_web_01”，验证是否成功。

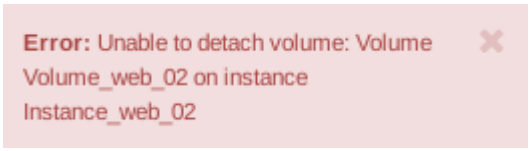
步骤 6 参考步骤 1~2，删除卷“Volume_web_02”，验证是否成功。

弹出如下无法删除卷的提示：



步骤 7 参考 6.2.2.2.1 中的步骤，卸载卷“Volume_web_02”，验证是否成功。

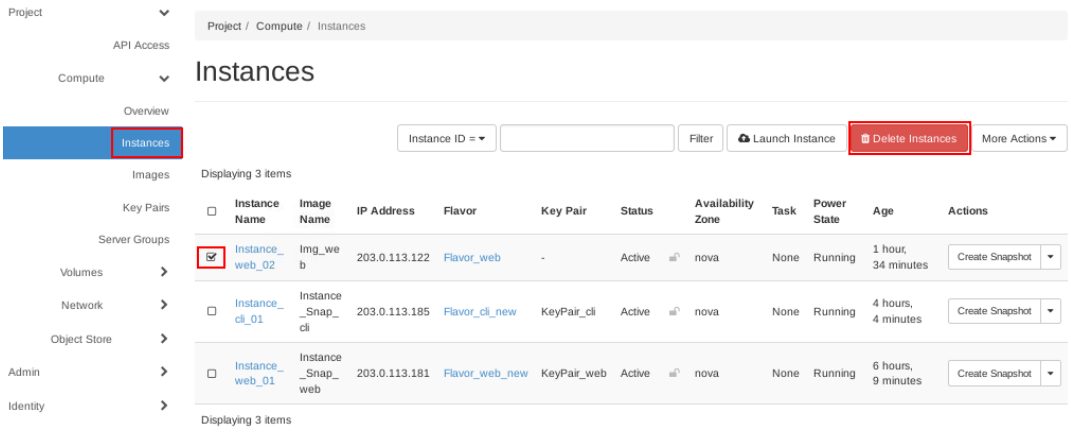
弹出如下无法卸载卷的提示：



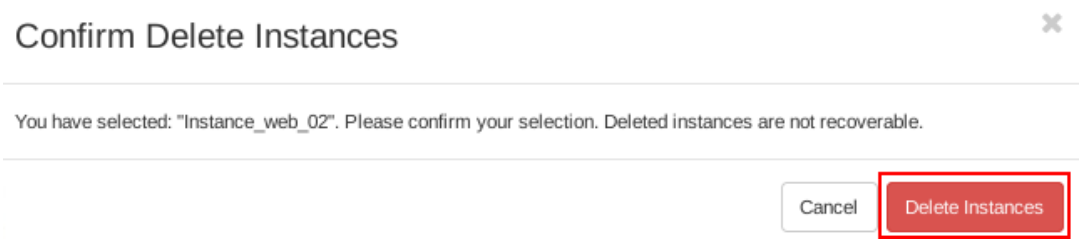
思考：

1. 根据以上验证结果，说说卷在哪些情况下无法卸载，在哪些情况下无法删除。
2. 若要删除卷“Volume_web_02”是否有什么办法?

步骤 8 在左侧导航栏，选择 Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，勾选虚拟机实例“Instance_web_02”，单击页面上方的“Delete Instances”。



步骤 9 弹出如下确认信息提示框，单击“Delete Instances”。



步骤 10 参考步骤 1~2，再次删除卷“Volume_web_02”，验证是否成功。

--结束

6.3 OpenStack CLI 操作

6.3.1 卷类型和 QoS 管理

6.3.1.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看 OpenStack 卷类型相关命令的用法。

```
openstack volume type --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume type --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "volume" matches:
  volume backend capability show
  volume backend pool list
  volume backup create
  volume backup delete
  volume backup list
  volume backup record export
  volume backup record import
  volume backup restore
  volume backup set
  volume backup show
  volume create
  volume delete
  volume host failover
  volume host set
  volume list
  volume migrate
  volume qos associate
  volume qos create
  volume qos delete
  volume qos disassociate
  volume qos list
  volume qos set
  volume qos show
  volume qos unset
  volume service list
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack volume type create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume type create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack volume type create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                    [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                    [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                    [--print-empty]
                                    [--description <description>]
                                    [--public | --private]
                                    [--property <key=value>]
                                    [--project <project>]
                                    [--encryption-provider <provider>]
                                    [--encryption-cipher <cipher>]
                                    [--encryption-key-size <key-size>]
                                    [--encryption-control-location <control-loc
ation>]
                                    [--project-domain <project-domain>]
                                    <name>
```

步骤 3 执行以下命令，创建卷类型“VolumeType_cli”，类型为“Public”。

```
openstack volume type create --public VolumeType_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume type create --public VolumeType_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------+--------------------------------------+
| Field       | Value                                |
+-------------+--------------------------------------+
| description | None                                 |
| id          | b7c454a2-1ef0-4b7c-9e0b-42afef749dce |
| is_public   | True                                 |
| name        | VolumeType_cli                       |
+-------------+--------------------------------------+
```

步骤 4 执行以下命令，查看卷类型列表。

```
openstack volume type list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume type list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+----------------+-----------+
| ID                                   | Name           | Is Public |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
| b7c454a2-1ef0-4b7c-9e0b-42afef749dce | VolumeType_cli | True      |
| 6ccf410f-17d6-46e4-846c-99e779ccca5e | VolumeType_web | True      |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
```

步骤 5 执行以下命令，查看 OpenStack 卷 QoS 相关命令的用法。

```
openstack volume qos --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume qos --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "volume" matches:
  volume backend capability show
  volume backend pool list
  volume backup create
  volume backup delete
  volume backup list
  volume backup record export
  volume backup record import
  volume backup restore
  volume backup set
  volume backup show
  volume create
  volume delete
  volume host failover
  volume host set
  volume list
  volume migrate
  volume qos associate
  volume qos create
  volume qos delete
  volume qos disassociate
  volume qos list
  volume qos set
  volume qos show
  volume qos unset
  volume service list
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack volume qos create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume qos create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack volume qos create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                   [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                   [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                   [--print-empty] [--consumer <consumer>]
                                   [--property <key=value>]
                                   <name>
```

步骤 6 执行以下命令，创建卷 QoS“QoS_cli”，使用对象为“back-end”。

```
openstack volume qos create --consume back-end QoS_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume qos create --consume back-end QoS_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+------------+--------------------------------------+
| Field      | Value                                |
+------------+--------------------------------------+
| consumer   | back-end                             |
| id         | 377f00f8-979d-4f84-b1d7-c34b47e100b1 |
| name       | QoS_cli                              |
| properties |                                      |
+------------+--------------------------------------+
```

步骤 7 执行以下命令，查看卷 QoS 列表。

```
openstack volume qos list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume qos list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------+----------+---------------+-
-----------+
| ID                                   | Name    | Consumer | Associations  |
Properties |
+--------------------------------------+---------+----------+---------------+-
-----------+
| 377f00f8-979d-4f84-b1d7-c34b47e100b1 | QoS_cli | back-end |               |
           |
| f2af45ed-6cfd-4be9-904b-5e2e9c21a16c | QoS_web | back-end | VolumeType_web |
           |
+--------------------------------------+---------+----------+---------------+-
-----------+
```

步骤 8 执行以下命令，将卷 QoS“QoS_cli”分配给卷类型“VolumeType_cli”。

```
openstack volume qos associate QoS_cli VolumeType_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume qos associate QoS_cli VolumeType_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 9 执行以下命令，查看卷 QoS 分配的卷类型。

```
openstack volume qos show QoS_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume qos show QoS_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------+--------------------------------------+
| Field        | Value                                |
+--------------+--------------------------------------+
| associations | VolumeType_cli                       |
| consumer     | back-end                             |
| id           | 377f00f8-979d-4f84-b1d7-c34b47e100b1 |
| name         | QoS_cli                              |
| properties   |                                      |
+--------------+--------------------------------------+
```

--结束

6.3.2 卷管理

6.3.2.1 创建卷

6.3.2.1.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看 OpenStack 卷相关命令的用法。

```
openstack volume --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "volume" matches:
  volume backend capability show
  volume backend pool list
  volume backup create
  volume backup delete
  volume backup list
  volume backup record export
  volume backup record import
  volume backup restore
  volume backup set
  volume backup show
  volume create
  volume delete
  volume host failover
  volume host set
  volume list
  volume migrate
  volume qos associate
  volume qos create
  volume qos delete
  volume qos disassociate
  volume qos list
  volume qos set
  volume qos show
  volume qos unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack volume create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack volume create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                               [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                               [--max-width <integer>] [--fit-width]
                               [--print-empty] [--size <size>]
                               [--type <volume-type>]
                               [--image <image> | --snapshot <snapshot> | --sou
rce <volume>]
                               [--description <description>]
                               [--availability-zone <availability-zone>]
                               [--consistency-group consistency-group>]
                               [--property <key=value>] [--hint <key=value>]
                               [--multi-attach] [--bootable | --non-bootable]
                               [--read-only | --read-write]
                               <name>
```

步骤 2 执行以下命令，创建卷“Volume_cli_01”，要求配置如下：

- 卷名称：“Volume_web_01”
- 卷来源：“Img_web”
- 类型：“VolumeType_web”
- 大小：1GB
- 可用分区：“nova”
- 启动卷

```
openstack volume create --image Img_cli --type VolumeType_cli --size 1 --availability-zone nova --bootable Volume_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume create --image Img_cli --type VolumeType_cli --size 1 --availability-zone nova --bootable Volume_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| attachments         | []                                   |
| availability_zone   | nova                                 |
| bootable            | false                                |
| consistencygroup_id | None                                 |
| created_at          | 2019-07-25T08:11:10.000000           |
| description         | None                                 |
| encrypted           | False                                |
| id                  | 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 |
| migration_status    | None                                 |
| multiattach         | False                                |
| name                | Volume_cli_01                        |
| properties          |                                      |
| replication_status  | None                                 |
| size                | 1                                    |
| snapshot_id         | None                                 |
| source_volid        | None                                 |
| status              | creating                             |
| type                | VolumeType_cli                       |
| updated_at          | None                                 |
| user_id             | d7392b4c951f4727b6872c77a5c78905     |
+---------------------+--------------------------------------+
```

步骤 3 执行以下命令，查看卷列表。

```
openstack volume list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+-----------+------+---------+
| ID                                   | Name          | Status    | Size | Attached to |
+--------------------------------------+---------------+-----------+------+---------+
| 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 | Volume_cli_01 | available |    1 |         |
+--------------------------------------+---------------+-----------+------+---------+
```

--结束

6.3.2.2 挂载和卸载卷

6.3.2.2.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，将卷“Volume_cli_01”挂载给虚拟机实例“Instance_cli_01”。

```
openstack server add volume Instance_cli_01 Volume_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server add volume Instance_cli_01 Volume_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看卷的挂载情况。

```
openstack volume list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------------+--------+------+-------
--------------------------------+
| ID                                   | Name         | Status | Size | Attach
ed to                          |
+--------------------------------------+--------------+--------+------+-------
--------------------------------+
| 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 | Volume_cli_01 | in-use |    1 | Attach
ed to Instance_cli_01 on /dev/vdb  |
+--------------------------------------+--------------+--------+------+-------
--------------------------------+
```

步骤 3 执行以下命令，将卷“Volume_cli_01”从虚拟机实例“Instance_cli_01”卸载。

```
openstack server remove volume Instance_cli_01 Volume_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server remove volume Instance_cli_01 Volume_cli_
01
```

命令执行后没有输出。

步骤 4 重复步骤 2，再次查看卷的挂载情况。

```
osbash@controller:~$ openstack volume list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------------+-----------+------+----
---------+
| ID                                   | Name         | Status    | Size | Att
ached to |
+--------------------------------------+--------------+-----------+------+----
---------+
| 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 | Volume_cli_01 | available |    1 |
         |
+--------------------------------------+--------------+-----------+------+----
---------+
```

--结束

6.3.2.3 上传卷到镜像

6.3.2.3.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，将卷“Volume_cli_01”上传到镜像“Volume_Img_cli”，镜像格式设置为“QCOW2”。

```
openstack image create --volume Volume_cli_01 --disk-format qcow2 Volume_Img_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack image create --volume Volume_cli_01 --disk-forma
t qcow2 Volume_Img_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| container_format    | bare                                 |
| disk_format         | qcow2                                |
| display_description | None                                 |
| id                  | 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 |
| image_id            | 3a62f084-f3e8-4363-bc18-a636ffed627c |
| image_name          | Volume_Img_cli                       |
| protected           | False                                |
| size                | 1                                    |
| status              | uploading                            |
| updated_at          | 2019-07-25T08:13:59.000000           |
| visibility          | shared                               |
| volume_type         | VolumeType_cli                       |
+---------------------+--------------------------------------+
```

步骤 2 执行以下命令，查看刚刚创建的镜像。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-------------------+--------+
| ID                                   | Name              | Status |
+--------------------------------------+-------------------+--------+
| 47f5e663-0a57-44a1-a4f3-95f53ba32b3a | Img_cli           | active |
| 8fc5ee97-1bf3-4d37-b177-c76e27dfa91c | Img_web           | active |
| e253a575-6041-4d5d-8581-acde64f3eac0 | Instance_Snap_cli | active |
| e6156939-3583-4f24-9907-f94e0335b606 | Instance_Snap_web | active |
| 3a62f084-f3e8-4363-bc18-a636ffed627c | Volume_Img_cli    | active |
| 28ebecb0-0501-40a9-b7ea-c6a6a2f636b0 | Volume_Img_web    | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros            | active |
+--------------------------------------+-------------------+--------+
```

--结束

6.3.2.4 创建卷快照

6.3.2.4.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，为卷“Volume_cli_01”创建卷快照“Volume_Snap_cli”。

```
openstack volume snapshot create --volume Volume_cli_01 Volume_Snap_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume snapshot create --volume Volume_cli_01 Vo
lume_Snap_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------+--------------------------------------+
| Field       | Value                                |
+-------------+--------------------------------------+
| created_at  | 2019-07-25T08:17:27.006867           |
| description | None                                 |
| id          | f2929bbd-3bec-4d50-b510-1e7b1f3692f2 |
| name        | Volume_Snap_cli                      |
| properties  |                                      |
| size        | 1                                    |
| status      | creating                             |
| updated_at  | None                                 |
| volume_id   | 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 |
+-------------+--------------------------------------+
```

步骤 2 执行以下命令，查看刚刚创建的卷快照。

openstack volume snapshot list

```
osbash@controller:~$ openstack volume snapshot list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+----------------+-------------+-------
----+------+
| ID                                   | Name           | Description | Status
    | Size |
+--------------------------------------+----------------+-------------+-------
----+------+
| f2929bbd-3bec-4d50-b510-1e7b1f3692f2 | Volume_Snap_cli | None        | availa
ble |    1 |
+--------------------------------------+----------------+-------------+-------
----+------+
```

思考：

1．已挂载的卷是否支持创建快照，若支持，应该使用什么命令？

--结束

6.3.2.5 卷扩容

6.3.2.5.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，将卷“Volume_cli_01”扩容至 2 GB。

```
openstack volume set --size 2 Volume_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume set --size 2 Volume_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看刚刚扩容的卷。

```
openstack volume show Volume_cli_01
```

```
| size                         | 2
| snapshot_id                  | None
| source_volid                 | None
| status                       | available
```

--结束

6.3.2.6 基于卷快照创建卷

6.3.2.6.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，基于卷快照“Volume_Sanp_cli”创建卷“Volume_cli_02”。

```
openstack volume create --snapshot Volume_Snap_cli Volume_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume create --snapshot Volume_Snap_cli Volume_
cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| attachments         | []                                   |
| availability_zone   | nova                                 |
| bootable            | true                                 |
| consistencygroup_id | None                                 |
| created_at          | 2019-07-25T08:20:30.000000           |
| description         | None                                 |
| encrypted           | False                                |
| id                  | 9f895b94-7583-4554-ad48-01702957e4df |
| migration_status    | None                                 |
| multiattach         | False                                |
| name                | Volume_cli_02                        |
| properties          |                                      |
| replication_status  | None                                 |
| size                | 1                                    |
| snapshot_id         | f2929bbd-3bec-4d50-b510-1e7b1f3692f2 |
| source_volid        | None                                 |
| status              | creating                             |
| type                | VolumeType_cli                       |
| updated_at          | None                                 |
| user_id             | d7392b4c951f4727b6872c77a5c78905     |
+---------------------+--------------------------------------+
```

步骤 2 执行以下命令，查看刚刚创建的卷。

```
openstack volume list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+-----------+------+----
---------+
| ID                                   | Name          | Status    | Size | Att
ached to |
+--------------------------------------+---------------+-----------+------+----
---------+
| 9f895b94-7583-4554-ad48-01702957e4df | Volume_cli_02 | available |    1 |
         |
| 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 | Volume_cli_01 | available |    2 |
         |
+--------------------------------------+---------------+-----------+------+----
---------+
```

--结束

6.3.2.7 基于卷发放虚拟机实例

6.3.2.7.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，基于卷“Volume_cli_02”发放虚拟机实例“Instance_cli_02”，规格设置为“Flavor_cli”。

```
openstack server create --volume Volume_cli_02 --flavor Flavor_cli
Instance_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --volume Volume_cli_02 --flavor Fl
avor_cli Instance_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| Field                               | Value
          |
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
          |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
          |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
          |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
          |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
          |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
          |
| OS-SRV-USG:terminated_at            | None
```

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例列表。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+----------------+--------+-----------
-----------+------------------+----------------+
| ID                                   | Name           | Status | Networks
          | Image            | Flavor         |
+--------------------------------------+----------------+--------+-----------
-----------+------------------+----------------+
| d988ab09-a57a-464e-a3af-8c2a5499673e | Instance_cli_02 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.121 |                  | Flavor_cli     |
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.185 | Instance_Snap_cli | Flavor_cli_new |
| 24d1130a-7d74-4c29-a47c-3a76e3e814f0 | Instance_web_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.181 | Instance_Snap_web | Flavor_web_new |
+--------------------------------------+----------------+--------+-----------
-----------+------------------+----------------+
```

步骤 3 执行以下命令，将卷“Volume_cli_02”设置为非启动卷。

```
openstack volume set --non-bootable Volume_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume set --non-bootable Volume_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 4 再次发放虚拟机实例，验证是否能成功。

```
openstack server create --volume Volume_cli_02 --flavor Flavor_cli
Instance_cli_03
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume set --non-bootable Volume_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack server create --volume Volume_cli_02 --flavor Fl
avor_cli Instance_cli_03
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Block Device 9f895b94-7583-4554-ad48-01702957e4df is not bootable. (HTTP 400) (
Request-ID: req-5f8d9ac8-0f59-48f5-ac98-0823fc2422f1)
```

结论：

当卷为“非启动盘”时，无法使用该卷发放虚拟机实例。

--结束

6.3.2.8 更新卷状态

6.3.2.8.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看卷“Volume_cli_01”的状态。

```
openstack volume list | grep Volume_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list | grep Volume_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 | Volume_cli_01 | available |    2 |
                                       |
```

步骤 2 执行以下命令，更新卷“Volume_cli_01”的状态。

```
openstack volume set --state error Volume_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume set --state error Volume_cli_01
```

命令执行后没有输出。

步骤 3 重复步骤 1，查看卷的状态。

```
osbash@controller:~$ openstack volume set --state error Volume_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack volume list | grep Volume_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 9410eda0-b933-4c43-b0d6-dc1eff3a8e61 | Volume_cli_01 | error |    2 |
                                       |
```

--结束

6.3.2.9 删除卷

6.3.2.9.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，删除卷“Volume_cli_01”。

```
openstack volume delete Volume_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume delete Volume_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Failed to delete volume with name or ID 'Volume_cli_01': Invalid volume: Volume
 status must be available or error or error_restoring or error_extending or err
or_managing and must not be migrating, attached, belong to a group, have snapsh
ots or be disassociated from snapshots after volume transfer. (HTTP 400) (Reque
st-ID: req-f3399c98-5a4e-4592-aa61-87a7a28517bf)
1 of 1 volumes failed to delete.
```

由提示无法删除卷的原因可知，卷“Volume_cli_01”存在卷快照“Volume_Snap_cli”，需要先删除卷快照，才能删除该卷。

步骤 2 执行以下命令，删除卷快照“Volume_Snap_cli”。

```
openstack volume snapshot delete Volume_Snap_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume snapshot delete Volume_Snap_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 3 重复步骤 1，再次删除卷，查看是否有报错。

步骤 4 执行以下命令，查看卷列表。

```
openstack volume list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+--------+------+-------
----------------------------------+
| ID                                   | Name          | Status | Size | Attach
ed to                              |
+--------------------------------------+---------------+--------+------+-------
----------------------------------+
| 9f895b94-7583-4554-ad48-01702957e4df | Volume_cli_02 | in-use |    1 | Attach
ed to Instance_cli_02 on /dev/vda  |
+--------------------------------------+---------------+--------+------+-------
----------------------------------+
```

步骤 5 执行以下命令，删除卷“Volume_cli_02”，查看是否成功。

```
openstack volume delete Volume_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume delete Volume_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Failed to delete volume with name or ID 'Volume_cli_02': Invalid volume: Volume
 status must be available or error or error_restoring or error_extending or err
or_managing and must not be migrating, attached, belong to a group, have snapsh
ots or be disassociated from snapshots after volume transfer. (HTTP 400) (Reque
st-ID: req-408e7c4d-8df1-41d4-9f92-b2144219b4a4)
1 of 1 volumes failed to delete.
```

由提示无法删除卷的原因可知，卷“Volume_cli_02”的状态不能是“in-use”，需要先将卷从虚拟机实例上卸载，状态变为“available”后再删除。

步骤 6 执行以下命令，将卷“Volume_cli_02”从虚拟机实例“Instance_cli_02”上卸载。

```
openstack server remove volume Instance_cli_02 Volume_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack server remove volume Instance_cli_02 Volume_cli_
02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Cannot detach a root device volume (HTTP 400) (Request-ID: req-ef34e329-864c-49
cb-8006-14444fcf2f48)
```

由提示无法卸载卷的原因可知，待删除的卷为系统卷无法卸载，因此该卷也无法删除，除非删除虚拟机实例。

步骤 7 执行以下命令，删除虚拟机实例“Instance_cli_02”。

```
openstack server delete Instance_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 8 执行以下命令，再次查看卷“Volume_cli_02”的状态。

```
openstack volume list | grep Volume_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list | grep Volume_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 9f895b94-7583-4554-ad48-01702957e4df | Volume_cli_02 | available |    1 |
        |
```

步骤 9 执行以下命令，再次删除卷“Volume_cli_02”，查看是否成功。

```
openstack volume delete Volume_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume delete Volume_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 10 执行以下命令，再次查看卷列表，是否删除成功。

```
openstack volume list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

--结束

7 OpenStack 网络管理

7.1 实验介绍

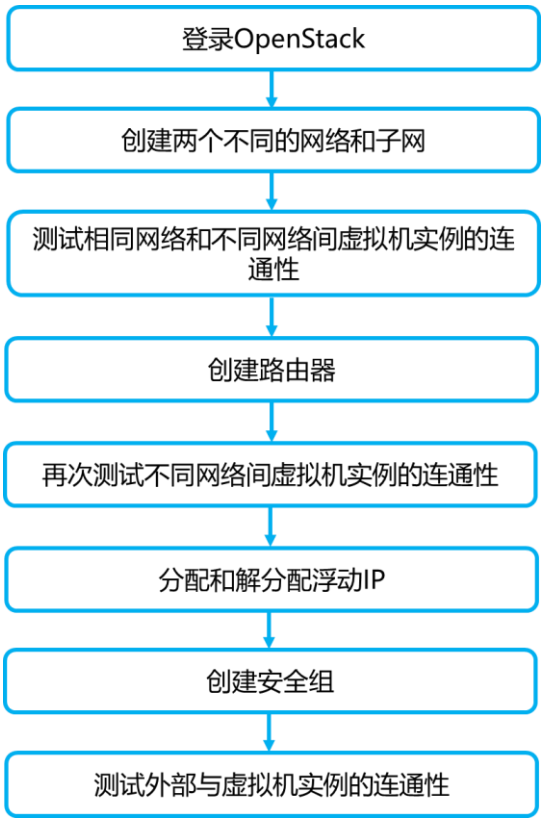
7.1.1 关于本实验

本实验主要介绍如何通过 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式创建网络、子网、路由器、安全组以及浮动 IP 分配等基本操作，并测试虚拟机实例的连通性。

7.1.2 实验目的

- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 创建网络和子网的操作方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 创建路由器以及安全组的操作方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 分配浮动 IP 的操作方法。
- 熟悉 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 测试虚拟机实例连通性的操作方法。

7.1.3 实验流程

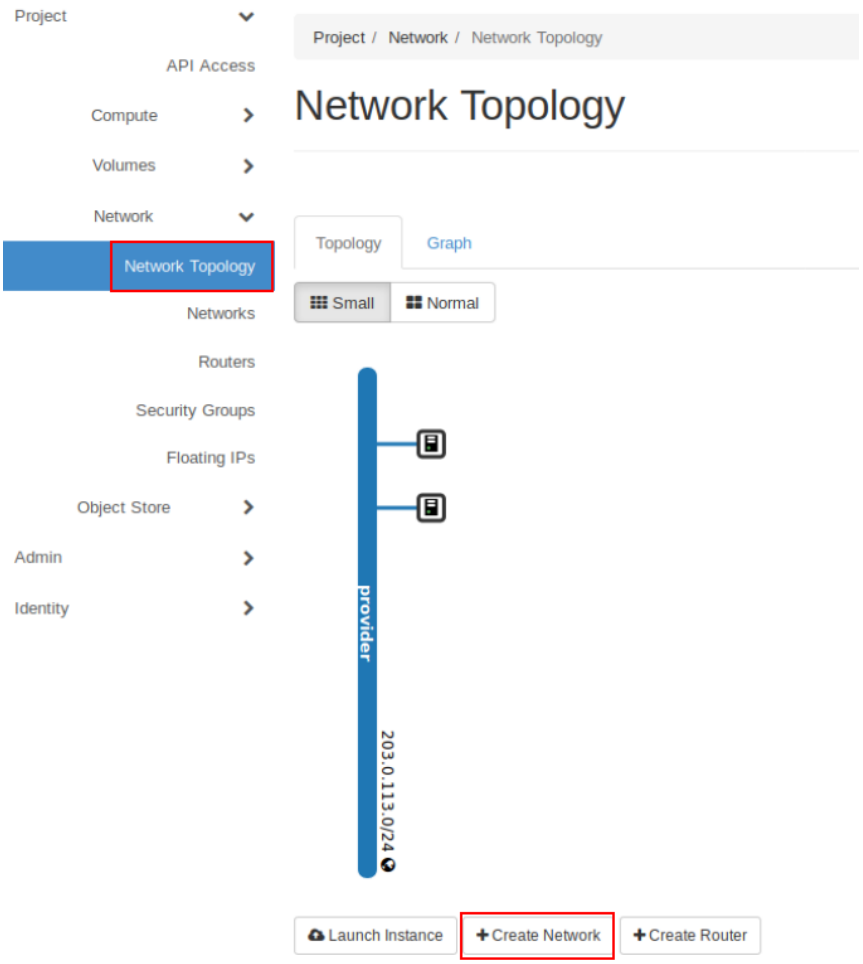


7.2 OpenStack Dashboard 操作

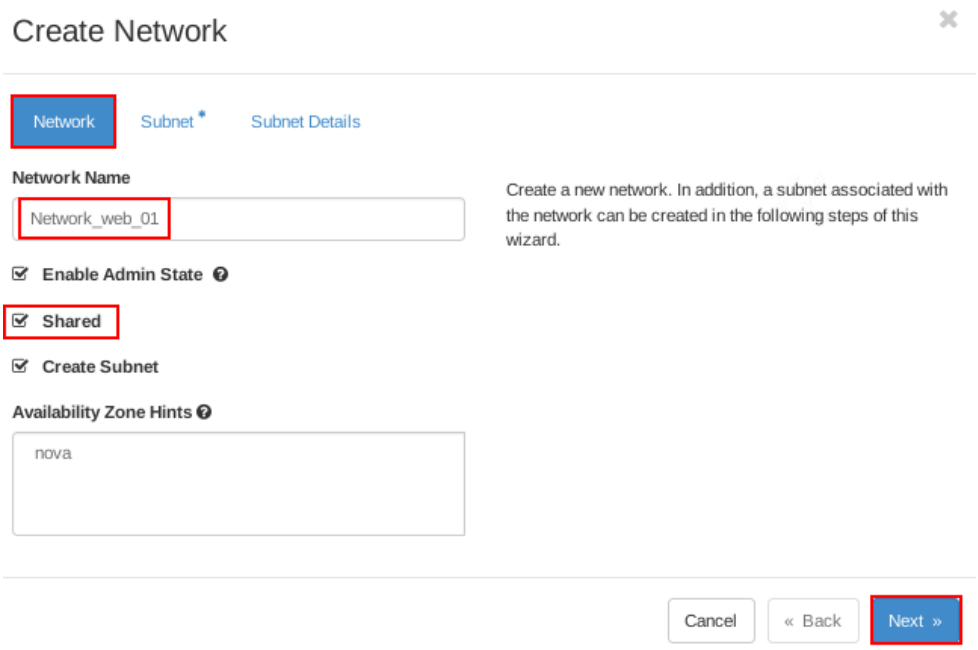
7.2.1 创建网络

7.2.1.1 操作步骤

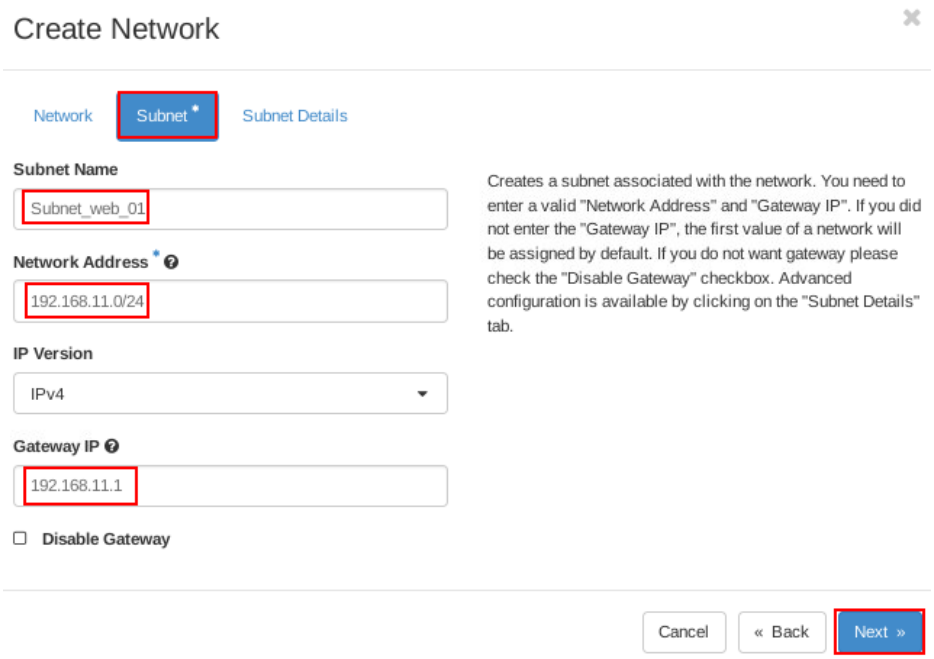
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 界面，在左侧导航栏，选择“Project > Network > Network Topology”，进入网络拓扑页面，显示环境当前的网络拓扑，单击下方的“Create Network”。



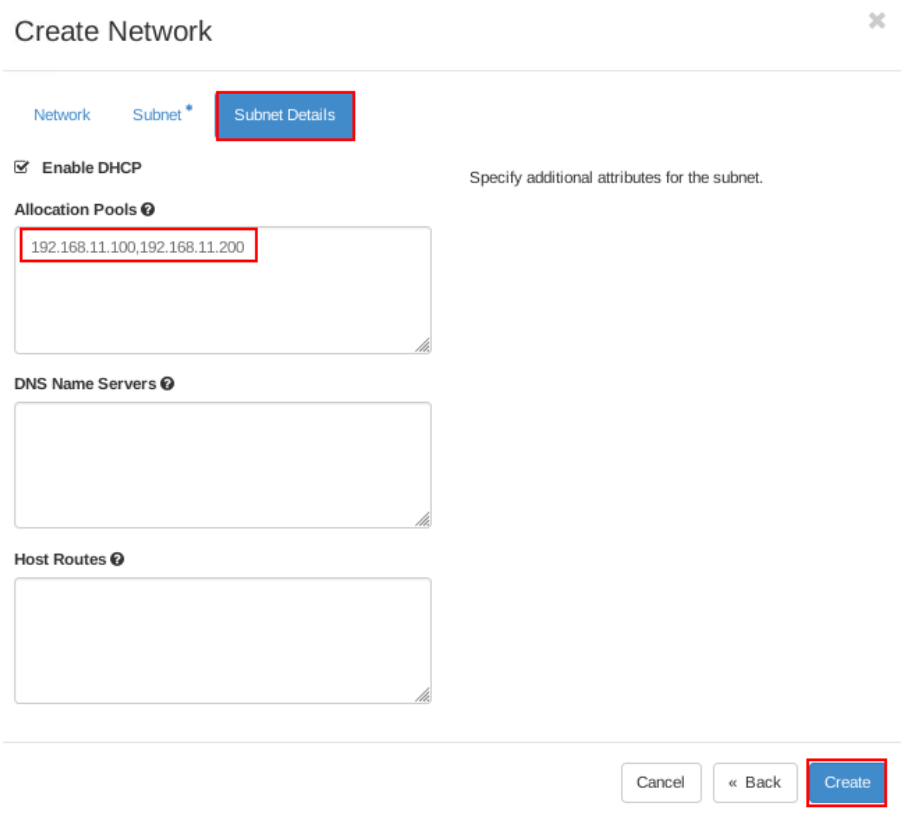
步骤 2 弹出创建网络对话框。在“Network”页签，输入网络名称“Network_web_01”，并勾选“Shared”，共享该网络，其他保持默认，单击“Next”。



步骤 3 进入“Subnet”页签，输入子网名称“Subnet_web_01”，网络地址“192.168.11.0/24”，网关 IP“192.168.11.1”，其他保持默认，单击“Next”。

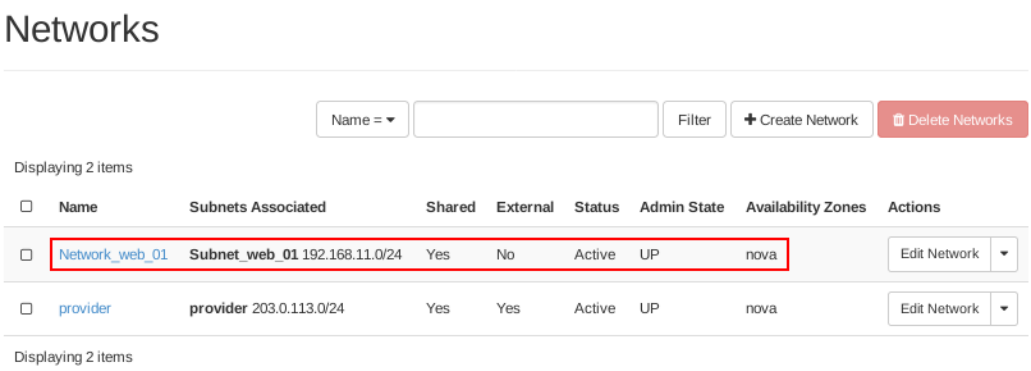


步骤 4 进入“Subnet Details”页签，输入分配地址池的起止IP“192.168.11.100，192.168.11.200”，其他保持默认，单击“Create”。

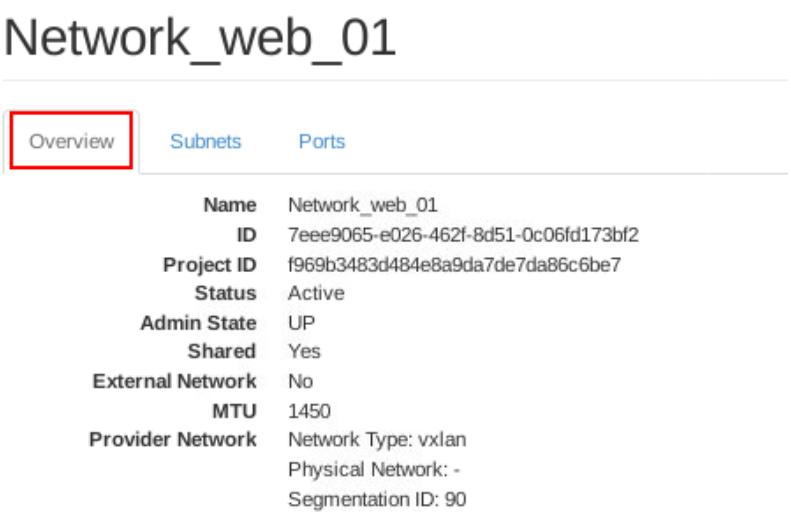


步骤 5 返回网络拓扑页面，查看网络拓扑的变化。

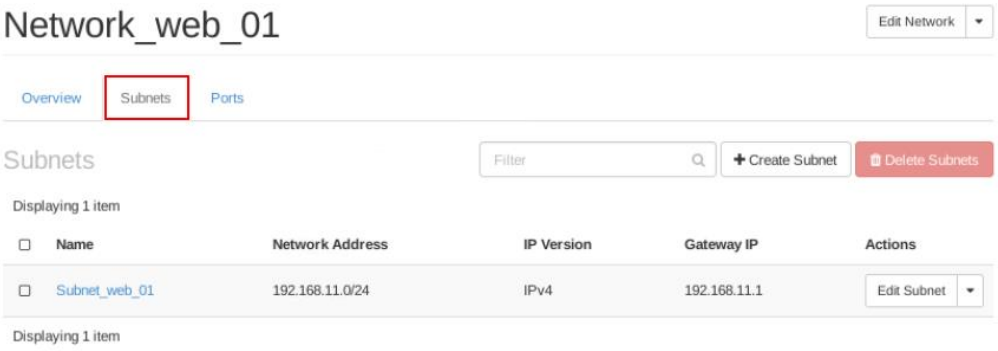
步骤 6 在左侧导航栏，选择“Project > Network > Networks”，进入网络列表，查看刚刚创建的网络。



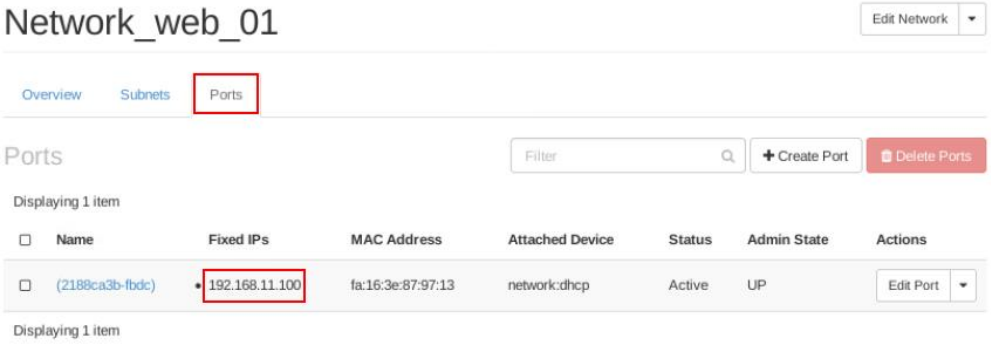
步骤 7 单击网络名称“Network_web_01”，进入网络概览页面，查看网络详细信息。



步骤 8 选择“Subnet”页签，查看网络子网信息。



步骤 9 选择“Port”页签，查看网络网口信息。

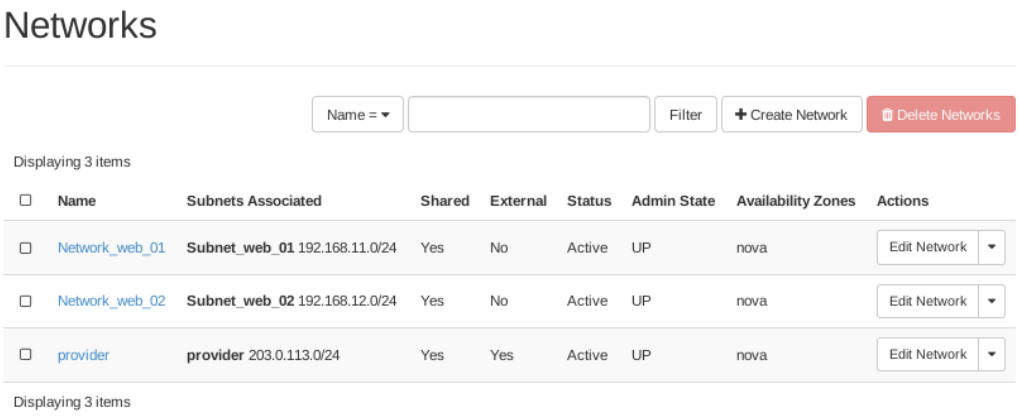


思考：

1. 上图中的网口固定 IP 地址为什么是“192.168.11.100”？

步骤 10 单击“Project > Network > Networks”，返回网络列表，单击页面上方的“Create Network”，参考步骤 2~4，创建网络“Network_web_02”，子网名称“Subnet_web_02”，

网络地址“192.168.12.0/24”，网关 IP“192.168.12.1”，地址池的起止 IP“192.168.12.100，192.168.12.200”。



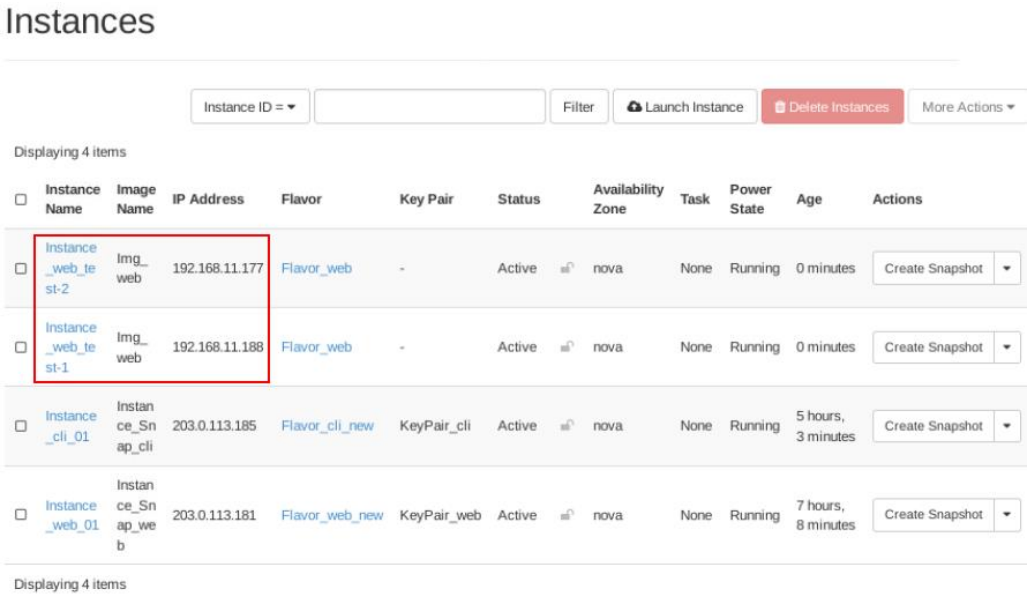
--结束

7.2.2 验证：虚拟机实例相互访问

7.2.2.1 操作步骤

步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，单击页面上方的“Launch Instance”。参考 5.2.4.1.1 中的步骤，发放如下 2 个虚拟机实例：

- 虚拟机实例名称：Instance_web_test
- 数量：2
- 选择启动源：Image
- 创建新卷：No
- 分配镜像：Img_web
- 分配规格：Flavor_web
- 分配网络：Network_web_01
- 其他保持默认



分别记录 2 个虚拟机实例的 IP 地址。

步骤 2 分别单击刚刚创建的 2 个虚拟机实例名称，进入虚拟机实例概览页面，选择“Console”页签，单击页面上方的“Click here to show only console”，按系统提示的用户名和密码登录，查看虚拟机实例 IP 地址，并进行互 Ping，测试是否互通。

```
$ ipaddr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:79:3d:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.11.188/24 brd 192.168.11.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f816:3eff:fe79:3d6a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
$ ping 192.168.11.177
PING 192.168.11.177 (192.168.11.177): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.11.177: seq=0 ttl=64 time=1.537 ms
64 bytes from 192.168.11.177: seq=1 ttl=64 time=1.380 ms
64 bytes from 192.168.11.177: seq=2 ttl=64 time=1.162 ms
64 bytes from 192.168.11.177: seq=3 ttl=64 time=1.063 ms
```

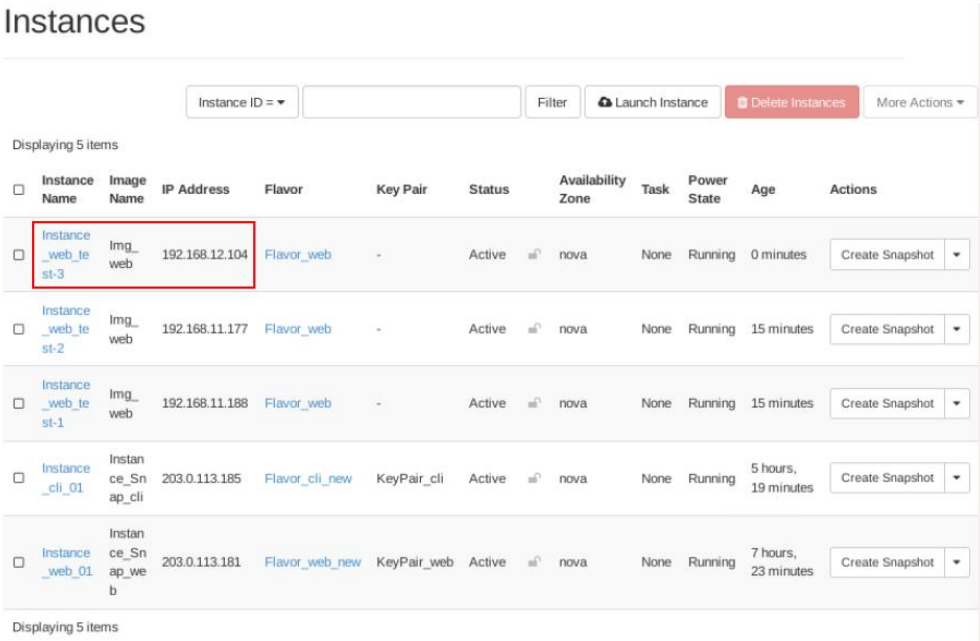
```
$ ipaddr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:33:f9:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.11.177/24 brd 192.168.11.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f816:3eff:fe33:f92b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
$ ping 192.168.11.188
PING 192.168.11.188 (192.168.11.188): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.11.188: seq=0 ttl=64 time=9.693 ms
64 bytes from 192.168.11.188: seq=1 ttl=64 time=1.822 ms
64 bytes from 192.168.11.188: seq=2 ttl=64 time=1.698 ms
64 bytes from 192.168.11.188: seq=3 ttl=64 time=1.502 ms
```

步骤 3 在左侧导航栏，选择“Project > Network > Network Topology”，进入网络拓扑页面，查看当前的网络拓扑。

结论：

1. 由结果可知：同一网络中的虚拟机实例默认可以互通。

步骤 4 参考步骤 1，发放虚拟机实例“Instance_web_test-3”，网络选择“Network_web_02”，其他参数与虚拟机实例“Instance_web_test-1”和“Instance_web_test-2”保持一致。



步骤 5 单击刚刚创建的虚拟机实例名称“Instance_web_test-3”，进入虚拟机实例概览页面，选择“Console”页签，单击页面上方的“Click here to show only console”，按系统提示的用户名和密码登录，查看虚拟机实例 IP 地址，并与虚拟机实例“Instance_web_test-1”进行互 Ping，测试是否互通。

```
$ ipaddr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:8a:79:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.12.104/24 brd 192.168.12.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f816:3eff:fe8a:79f3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
$ ping 192.168.11.188
PING 192.168.11.188 (192.168.11.188): 56 data bytes
^C
--- 192.168.11.188 ping statistics ---
11 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

由图可知无法相互 Ping 通。

步骤 6 在左侧导航栏，选择“Project > Network > Network Topology”，进入网络拓扑页面，查看当前的网络拓扑。

由网络拓扑图可知，虚拟机实例“Instance_web_test-1”与“Instance_web_test-3”分别处于不同网络中，不同网络间相互隔离，所以无法互通。

结论：

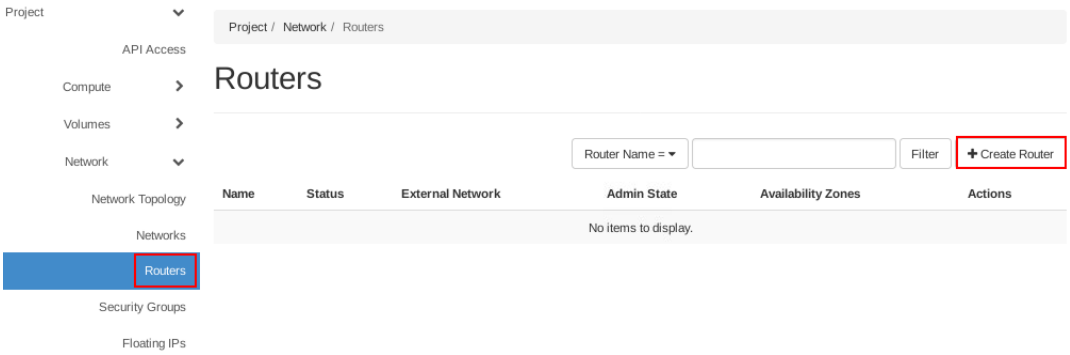
1. 不同网络间的虚拟机实例默认无法互通。

--结束

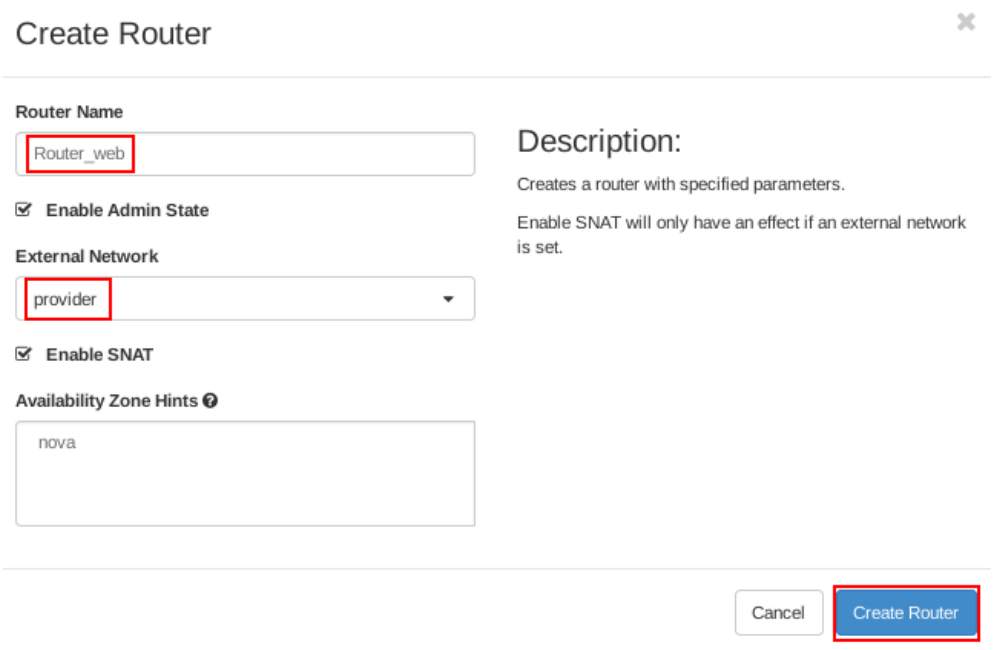
7.2.3 创建路由器

7.2.3.1 操作步骤

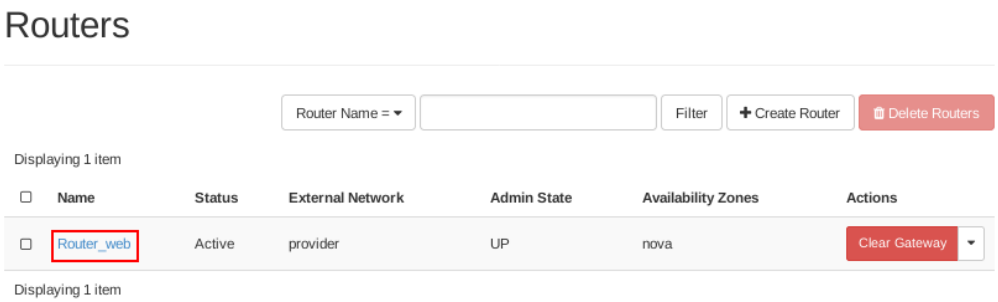
步骤 1 在左侧导航栏，选择“Project > Network > Routers”，进入路由列表，单击页面上方的“Create Router”。



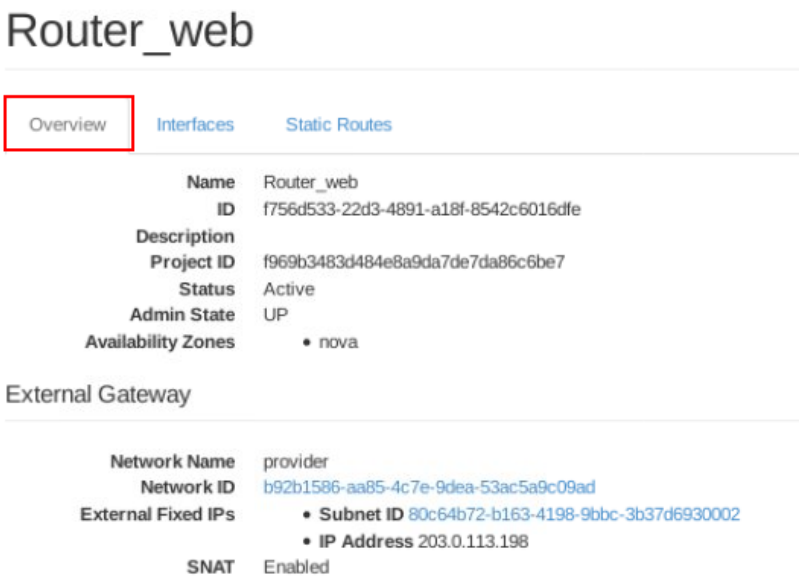
步骤 2 弹出创建路由对话框，输入路由名称“Router_web”，外部网络选择“provider”，其他保持默认，单击“Create Router”。



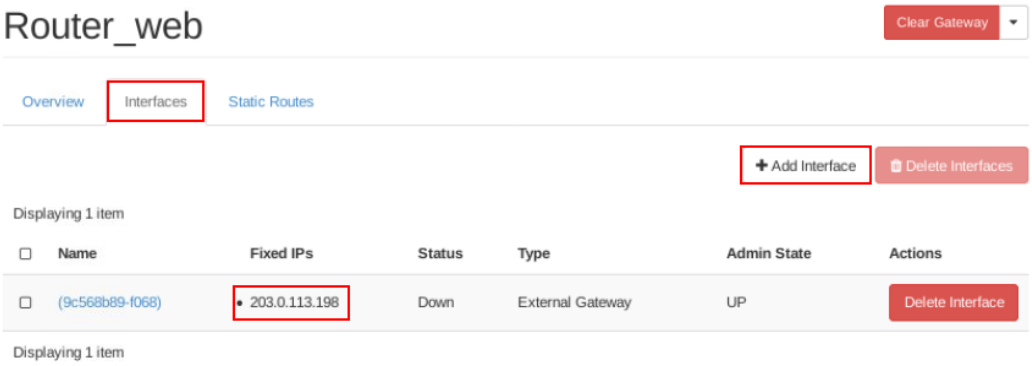
步骤 3 返回路由列表，查看刚刚创建的路由。



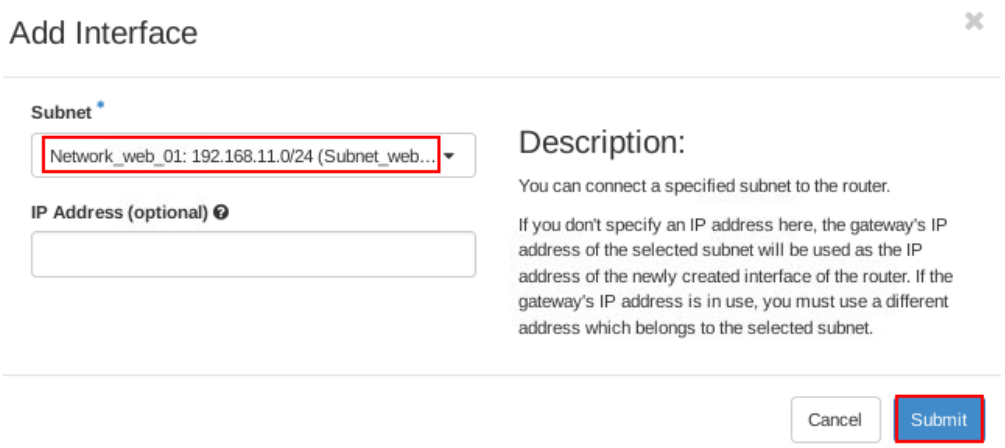
步骤 4 单击路由名称“Router_web”，进入路由概览页面。



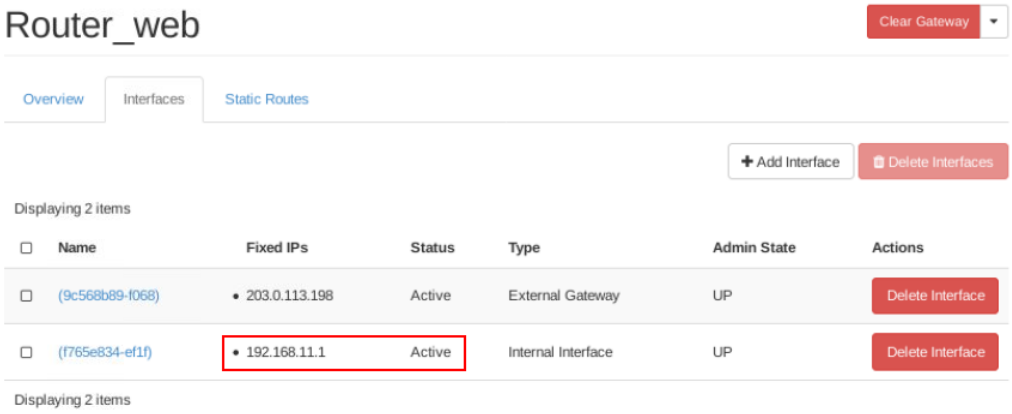
步骤 5 选择“Interfaces”页签，进入路由接口列表，单击页面上方的“Add Interface”。



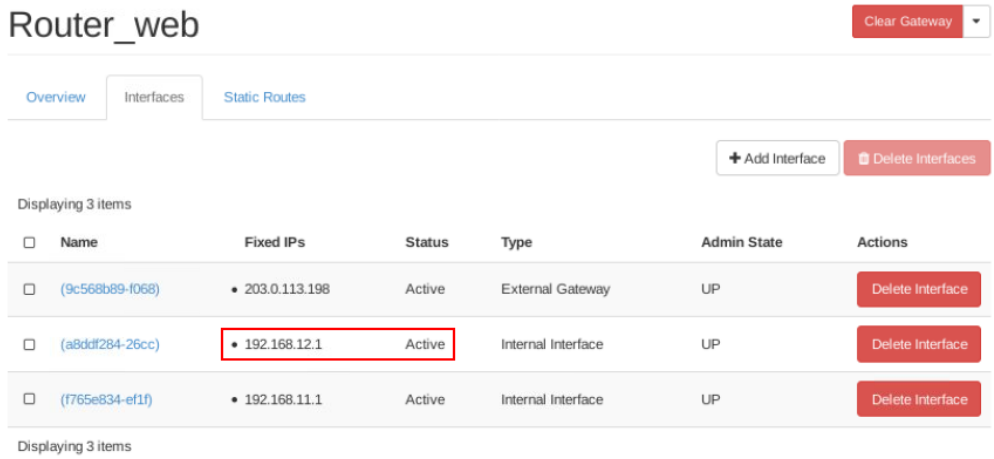
步骤 6 弹出添加接口对话框，选择子网“Network_web_01:192.168.11.0/24(Subnet_web_01)”，单击“Submit”。



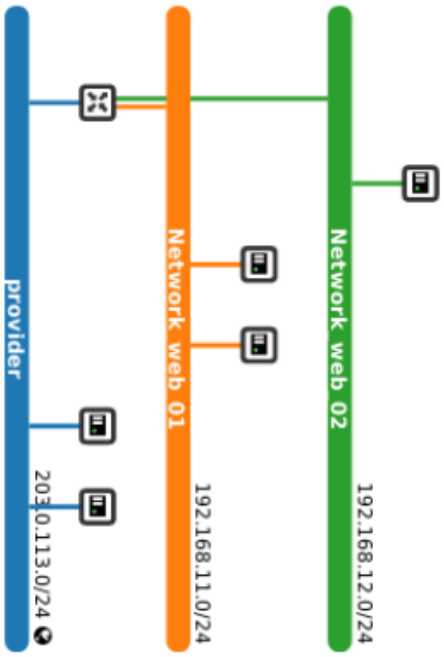
步骤 7 返回接口列表，查看刚刚添加的接口，等待一段时间后刷新页面，观察接口的状态由“Down”变为“Active”。



步骤 8 参考步骤 5~7，选择子网“Network_web_02：192.168.12.0/24（Subnet_web_02）”，添加接口。



步骤 9 在左侧导航栏，选择“Project > Network > Network Topology”，进入网络拓扑页面，查看当前的网络拓扑。



由网络拓扑图可知，网络“Network_web_01”和“Network_web_02”通过路由器“Router_web”相连，验证虚拟机实例“Instance_web_test-3”与“Instance_web_test-1”是否也可以互通。

步骤 10 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，分别单击虚拟机实例名称“Instance_web_test-3”和“Instance_web_test-1”，进入“Console”页签，单击页面上方的“Click here to show only console”，再次进行互 Ping，测试是否互通。

```
$ ping 192.168.11.188
PING 192.168.11.188 (192.168.11.188): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.11.188: seq=0 ttl=63 time=18.395 ms
64 bytes from 192.168.11.188: seq=1 ttl=63 time=58.720 ms
64 bytes from 192.168.11.188: seq=2 ttl=63 time=10.088 ms
64 bytes from 192.168.11.188: seq=3 ttl=63 time=2.165 ms
64 bytes from 192.168.11.188: seq=4 ttl=63 time=15.123 ms
```

```
$ ping 192.168.12.104
PING 192.168.12.104 (192.168.12.104): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.12.104: seq=0 ttl=63 time=18.397 ms
64 bytes from 192.168.12.104: seq=1 ttl=63 time=21.788 ms
64 bytes from 192.168.12.104: seq=2 ttl=63 time=5.330 ms
64 bytes from 192.168.12.104: seq=3 ttl=63 time=2.300 ms
64 bytes from 192.168.12.104: seq=4 ttl=63 time=2.208 ms
```

由图可知可以互通。

结论：

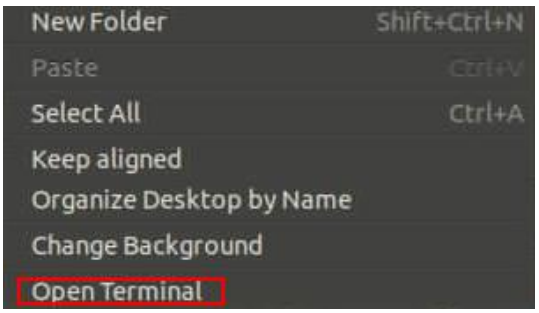
1. 不同网络间的虚拟机实例可以通过连接同一个路由器进行互通。

--结束

7.2.4 管理浮动 IP

7.2.4.1 操作步骤

步骤 1 在桌面空白处单击右键，选择“Open Terminal”，打开一个新的本地终端。



步骤 2 验证是否能够从外部 Ping 通虚拟机实例“Instance_web_test-3”。

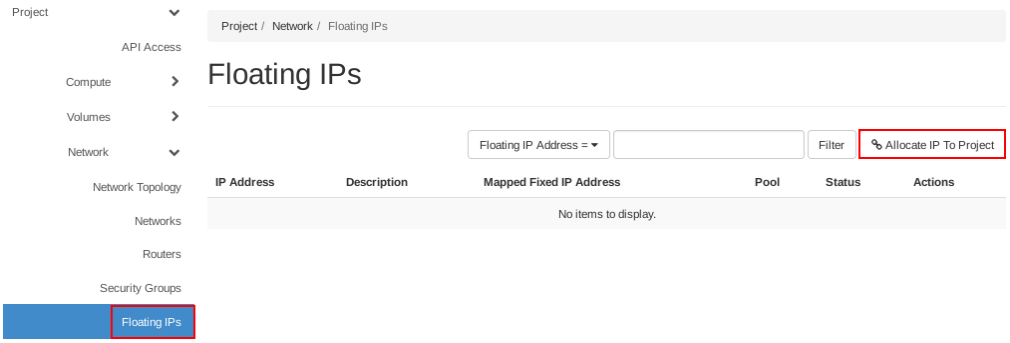
```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ ping 192.168.12.104
PING 192.168.12.104 (192.168.12.104) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.12.104 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5005ms
```

由图可知无法 Ping 通。

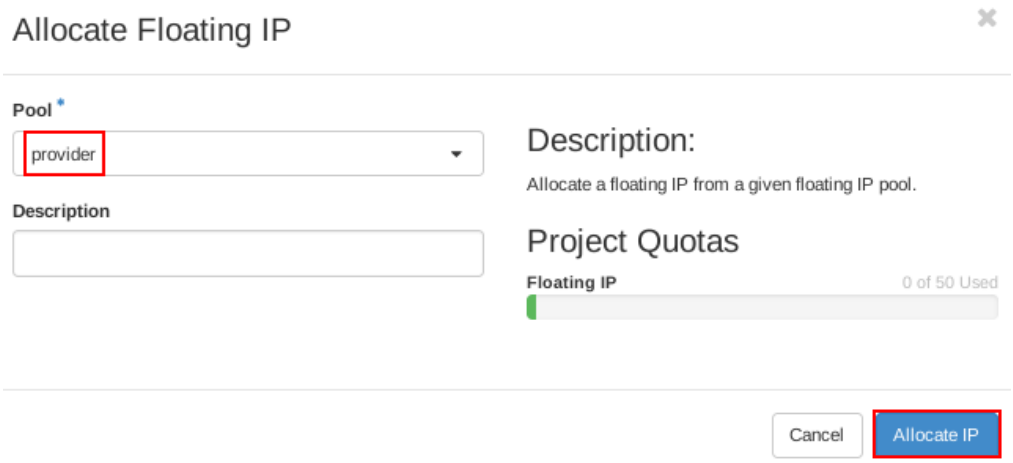
结论：

1．虚拟机实例“Instance_web_test-3”的网络“Network_web_02”为 OpenStack 系统内部网络，无法与外部进行互通。若要实现从外部访问虚拟机实例，必须通过外部网络分配浮动 IP 来访问，具体操作步骤如下：

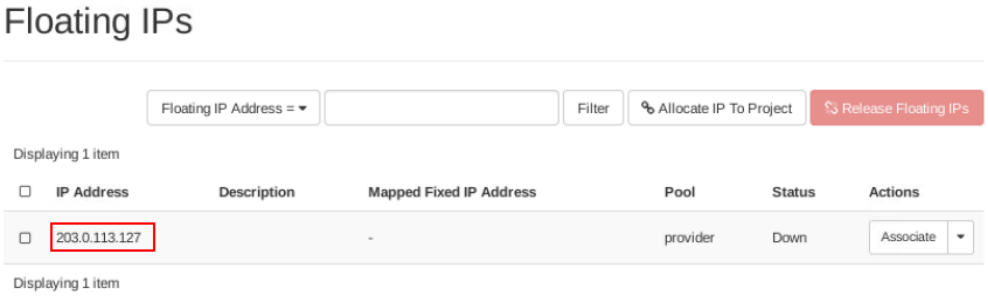
步骤 3 在左侧导航栏，选择“Project > Network > Floating IPs”，进入浮动 IP 列表，单击页面上方的“Allocate IP To Project”。



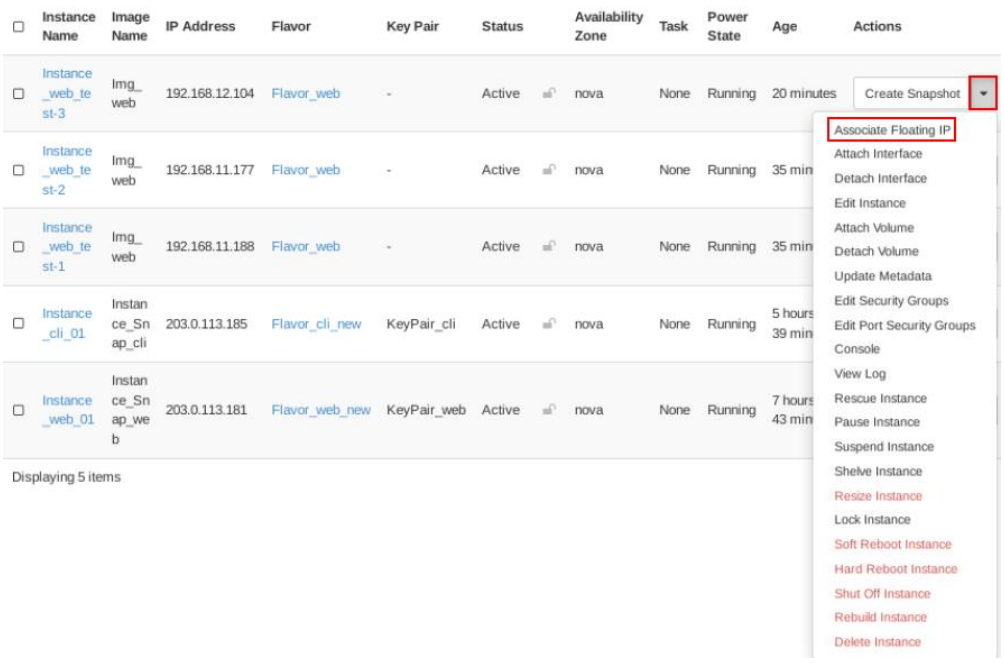
步骤 4 弹出分配浮动 IP 对话框，“Pool”已默认选择外部网络“provider”，直接单击下方的“Allocate IP”。



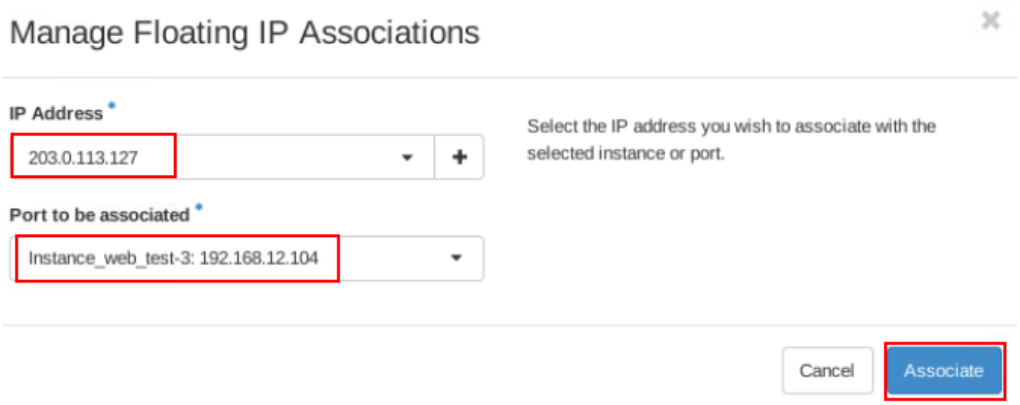
步骤 5 返回浮动 IP 列表，查看刚刚分配的浮动 IP。



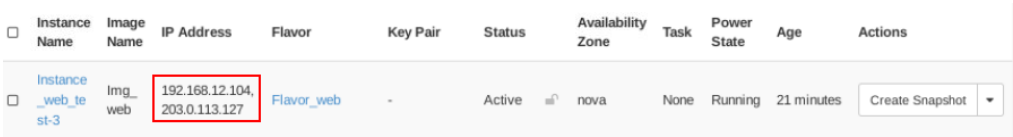
步骤 6 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，单击待操作虚拟机实例“Instance_web_test-3”所在行“Actions”列方框中的 ▼，在操作列表中选择“Associate Floating IP”。



步骤 7 弹出管理浮动 IP 分配对话框，“IP Address”选择刚刚分配的浮动 IP，“Port to be associated”已默认选择“Instance_web_test-3：192.168.12.104”，单击下方的“Associate”。



步骤 8 返回虚拟机实例列表，查看虚拟机实例刚刚分配的浮动 IP。



步骤 9 重复步骤 2，再次验证是否能够从外部 Ping 通虚拟机实例“Instance_web_test-3”。

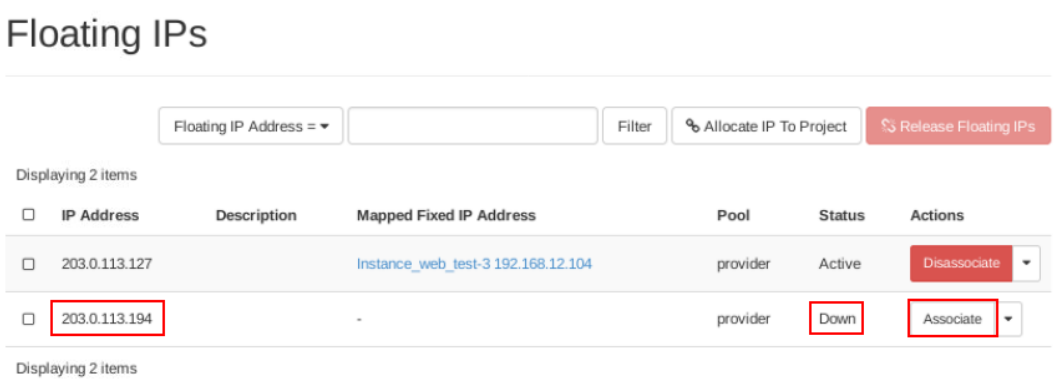
```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ ping 192.168.12.104
PING 192.168.12.104 (192.168.12.104) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.12.104 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5005ms
```

由图可知还是无法 Ping 通。

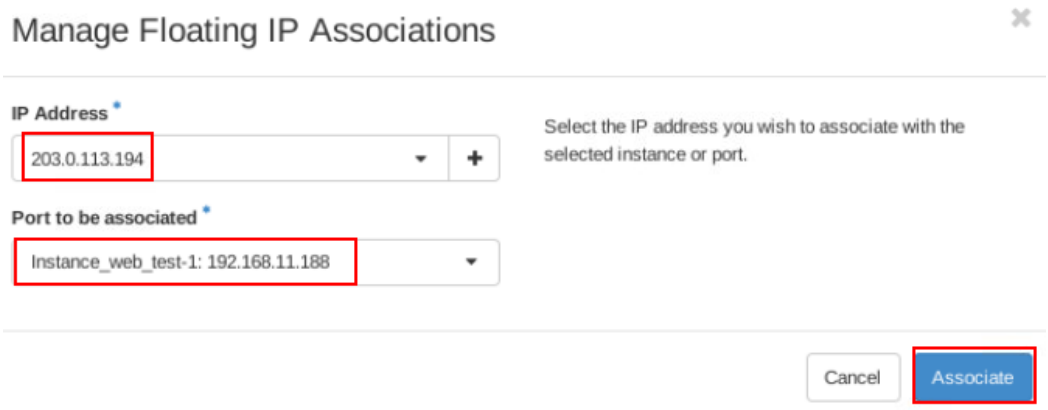
思考：

1. 外部无法访问虚拟机实例的浮动 IP，可能的原因是？

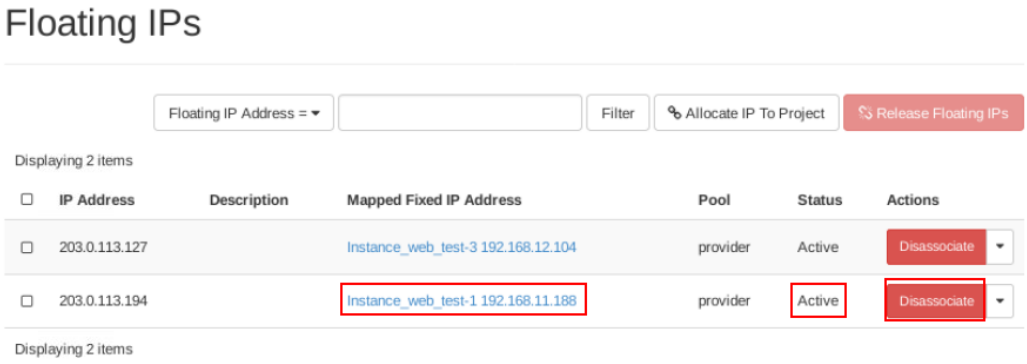
步骤 10 重复步骤 3~5，再创建一个浮动 IP，查看浮动 IP 的状态为“Down”，单击浮动 IP“Actions”列的“Associate”。



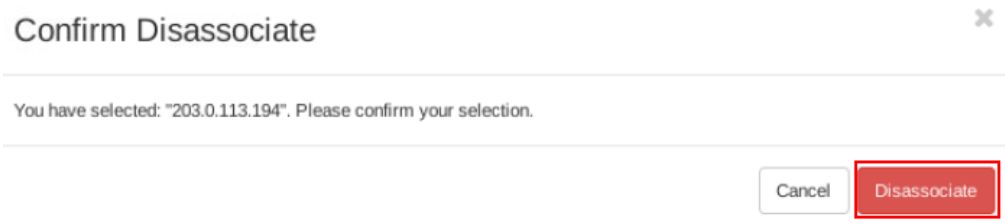
步骤 11 弹出管理浮动 IP 分配对话框，在“IP Address”下方已自动选择当前浮动 IP 地址，在“Port to be associated”下方选择“Instance_web_test-1：192.168.11.188”，单击下方的“Associate”。



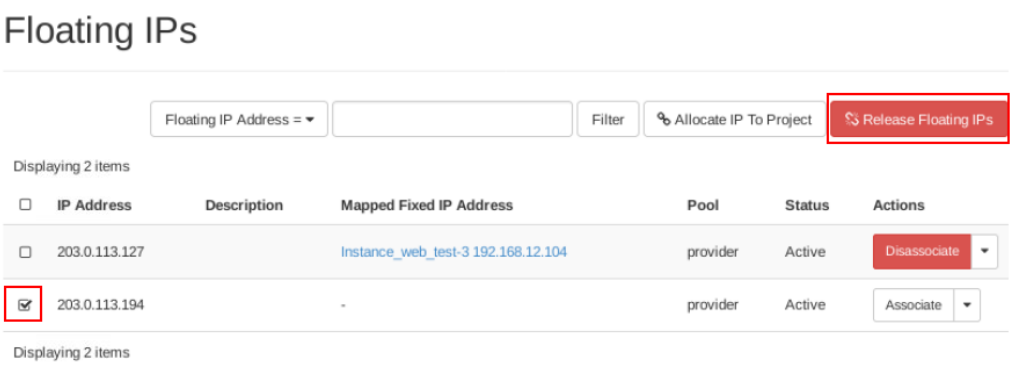
步骤 12 返回浮动 IP 列表，查看浮动 IP 的分配情况，状态变为“Active”，单击“Actions”列的“Disassociate”。



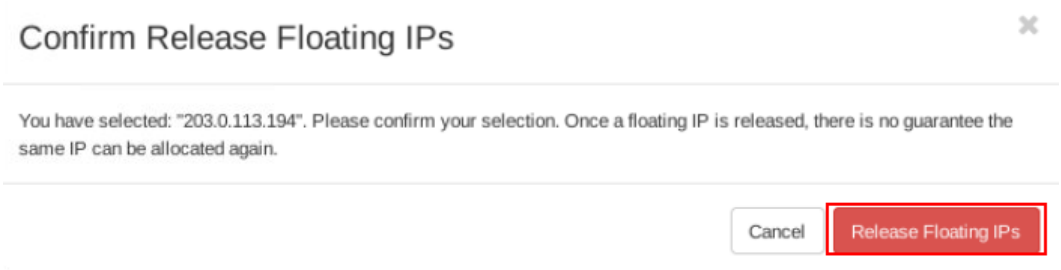
步骤 13 弹出如下确认信息提示框，单击“Disassociate”。



步骤 14 返回浮动 IP 列表，勾选待释放的浮动 IP，单击页面上方的“Release Floating IPs”。



步骤 15 弹出如下确认信息提示框，单击“Release Floating IPs”。



验证：

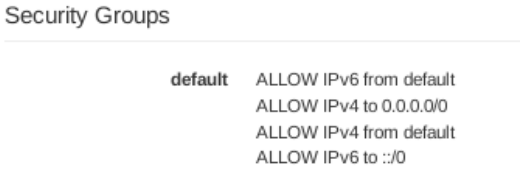
1. 若不操作步骤 12~13，是否支持直接释放已分配的浮动 IP?

--结束

7.2.5 创建安全组

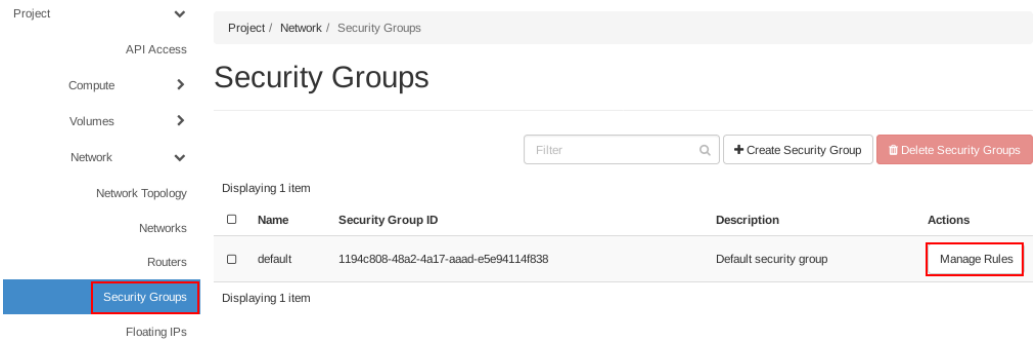
7.2.5.1 操作步骤

步骤 1 选择虚拟机实例“Instance_web_test-3”的“Overview”页签，查看虚拟机实例当前应用的安全组。

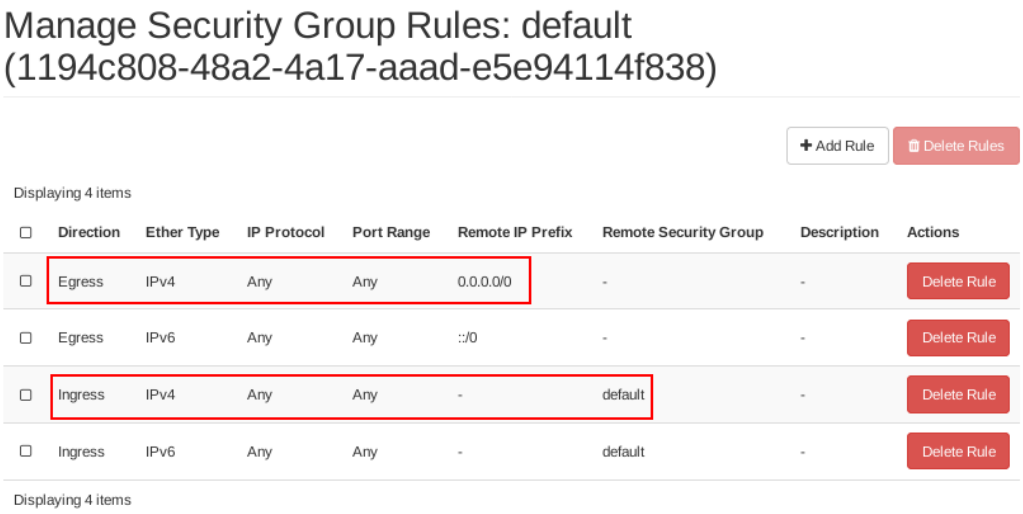


由图可知，均为“default”安全组。

步骤 2 在左侧导航栏，选择“Project > Network > Security Groups”，进入安全组列表，单击安全组“default”所在行“Actions”列的“Manage Rules”。

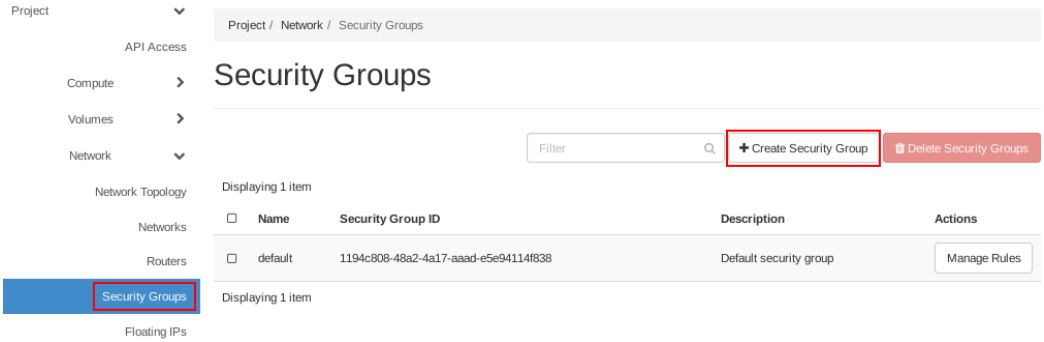


步骤 3 查看默认的安全组规则，如下图所示：

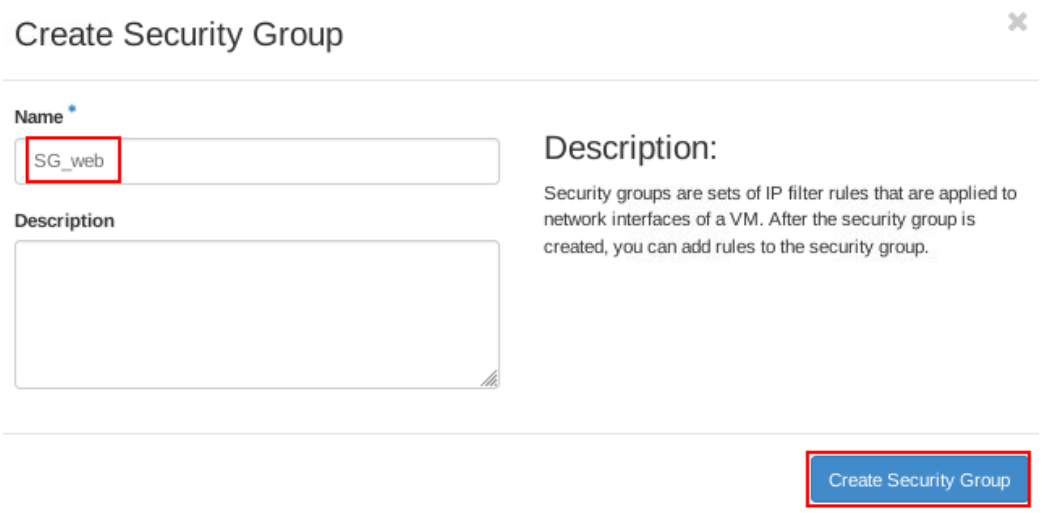


由图可知，虚拟机实例的默认安全组允许所有外出（Egress）的流量，但禁止所有进入（Ingress）的流量。由此可知，外部默认无法访问虚拟机实例“Instance_web_test-3”，需要更改安全组规则。

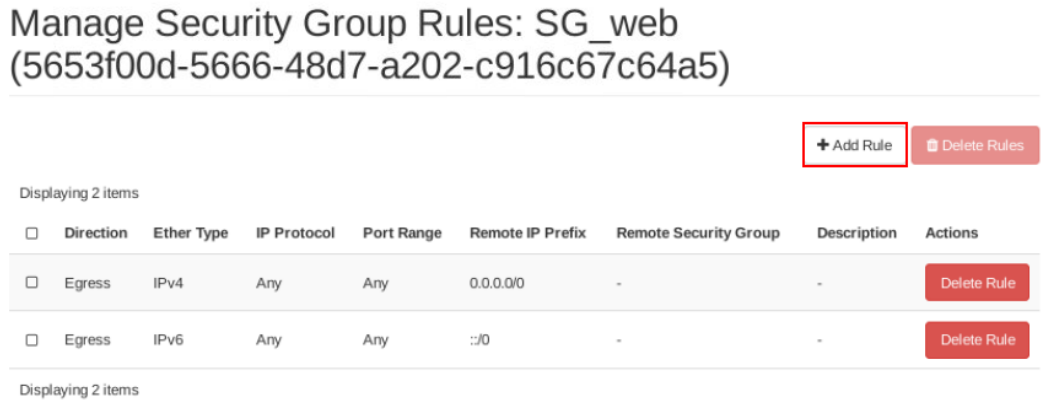
步骤 4 单击左侧导航栏“Project > Network > Security Groups”，返回安全组列表，单击页面上方的“Create Security Group”。



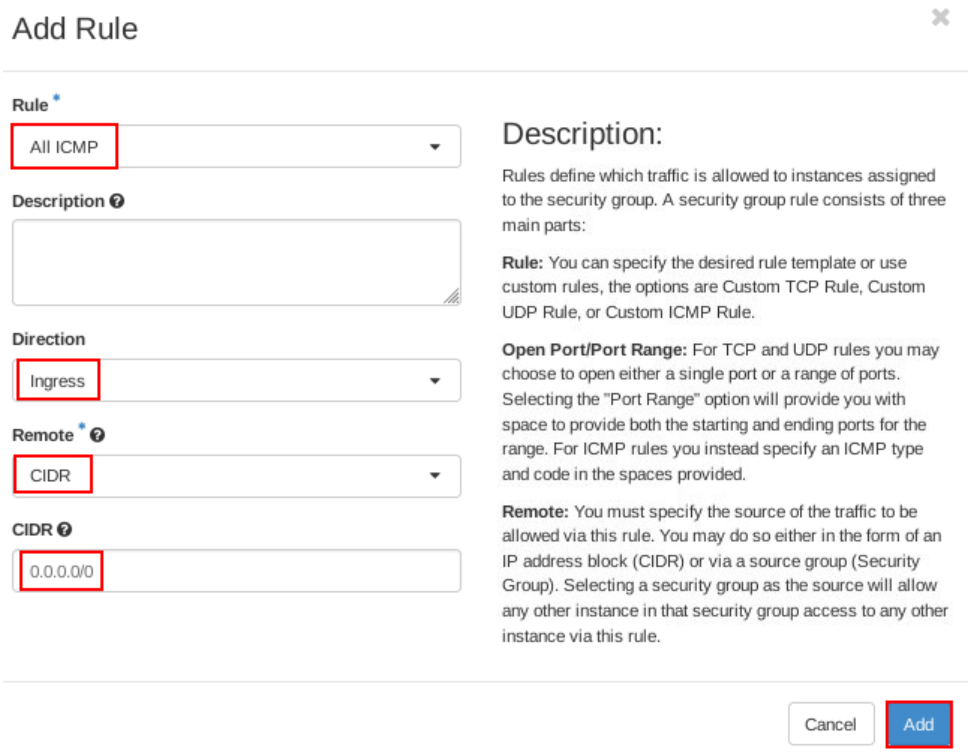
步骤 5 弹出创建安全组对话框，输入安全组名称“SG_web”，单击“Create Security Group”。



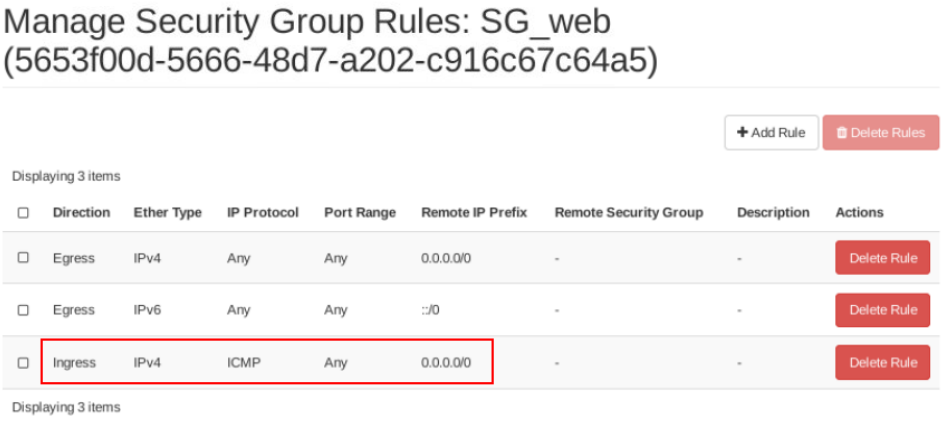
步骤 6 自动跳转到安全组规则列表，单击页面上方的“Add Rule”，添加安全组规则。



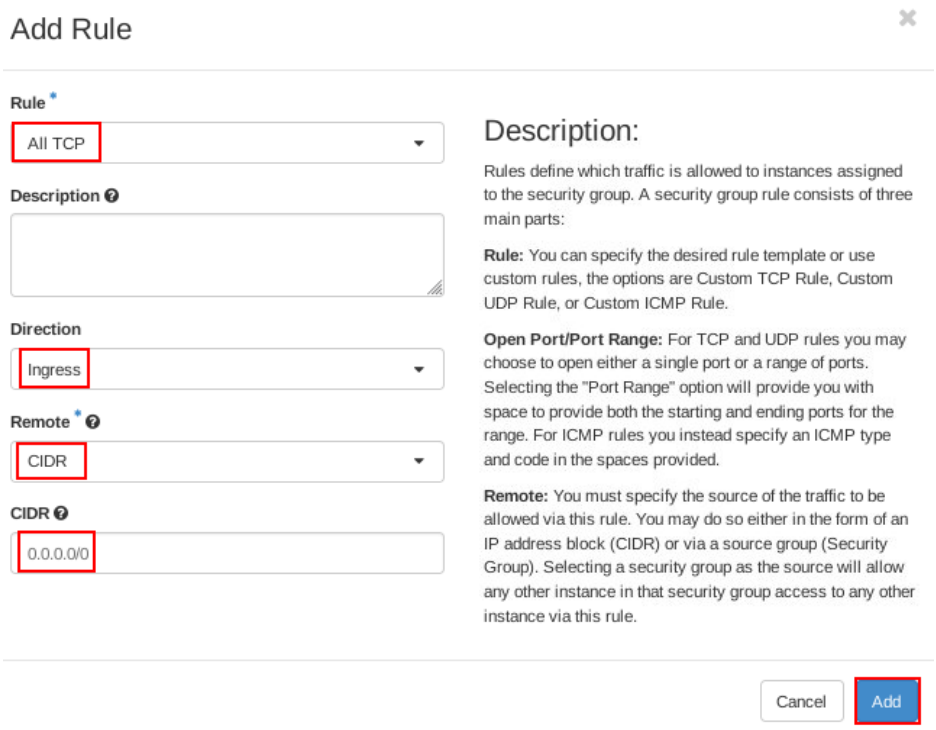
步骤 7 弹出添加规则对话框，“Rule”选择“All ICMP”，“Direction”选择“Ingress”，“Remote”选择“CIDR”，“CIDR”选择“0.0.0.0/0”，单击“Add”。



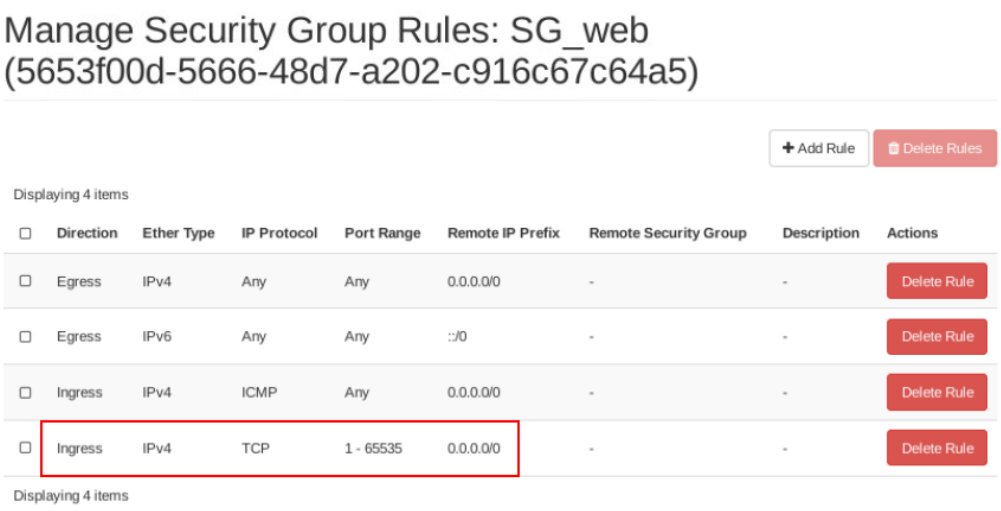
步骤 8 返回安全组规则列表，查看刚刚添加的安全组规则。



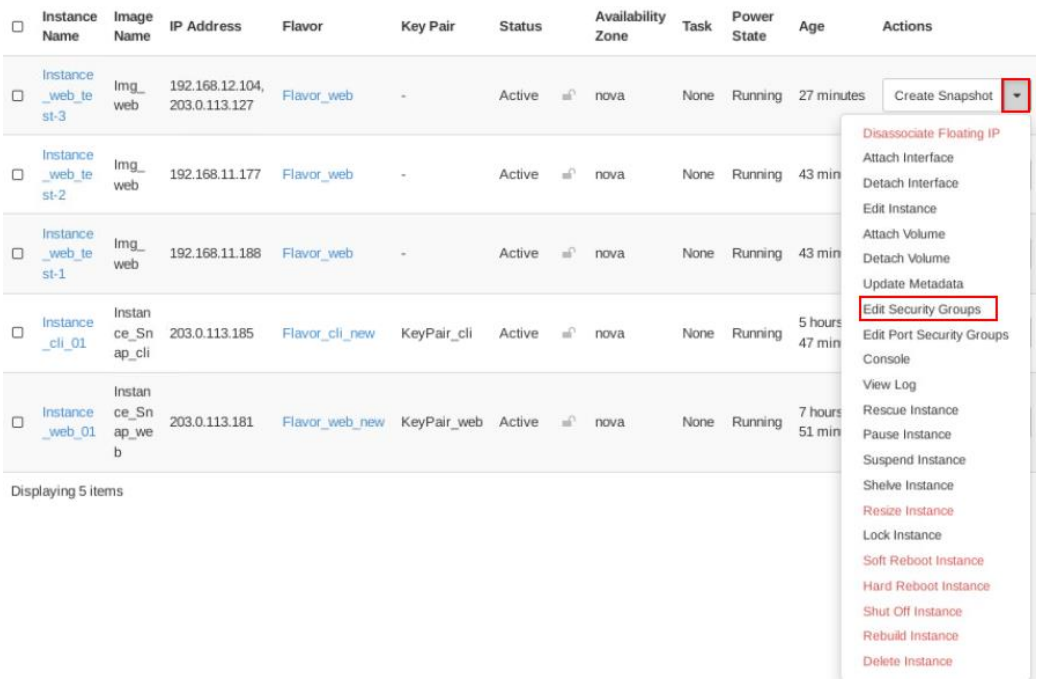
步骤 9 参考步骤 6~7，添加 TCP 规则如下图所示：



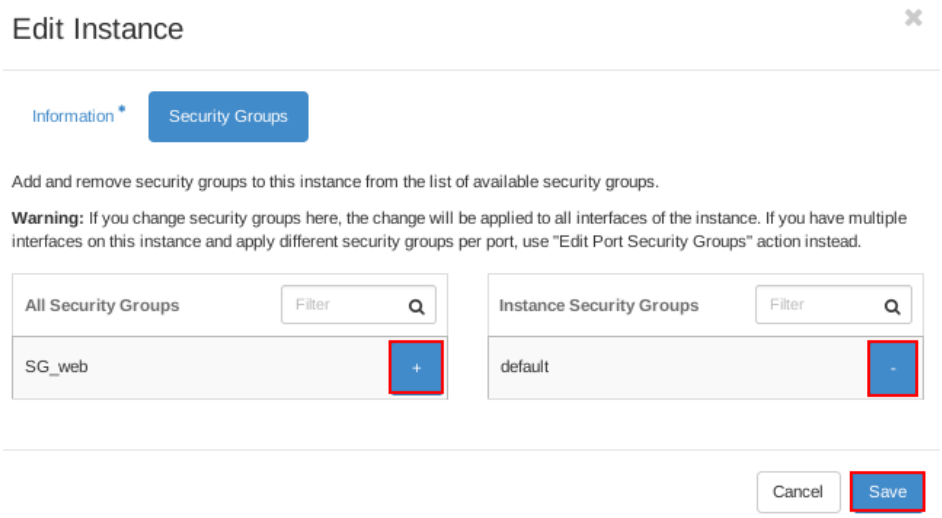
步骤 10 返回安全组规则列表，查看安全组规则列表。



步骤 11 在左侧导航栏，选择“Project > Compute > Instances”，进入虚拟机实例列表，单击待操作虚拟机实例“Instance_web_test-3”所在行“Actions”列方框中的 ▼，在操作列表中选择“Edit Security Groups”。



步骤 12 弹出编辑虚拟机实例对话框，在“Security Groups”页签，单击右侧默认安全组“default”后面的-，移除默认安全组，单击左侧安全组“SG_web”后面的+，添加之前创建的安全组，单击下方的“Save”。



步骤 13 返回虚拟机实例列表，单击虚拟机实例名称“Instance_web_test-3”，重复步骤 1，再次查看虚拟机实例应用的安全组规则。

步骤 14 再次验证是否能够从外部 Ping 通虚拟机实例“Instance_web_test-3”的浮动 IP。

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ ping 203.0.113.127
PING 203.0.113.127 (203.0.113.127) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.127: icmp_seq=1 ttl=63 time=9.87 ms
64 bytes from 203.0.113.127: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.27 ms
64 bytes from 203.0.113.127: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.32 ms
64 bytes from 203.0.113.127: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.20 ms
64 bytes from 203.0.113.127: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 203.0.113.127: icmp_seq=6 ttl=63 time=2.42 ms
```

由图可知，外部可以 Ping 通虚拟机实例的浮动 IP。

步骤 15 使用 SSH 登录虚拟机实例“Instance_web_test-3”，验证是否成功（cirros 用户密码为“gocubsgo”）。

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ ssh cirros@203.0.113.127
The authenticity of host '203.0.113.127 (203.0.113.127)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:3AM53L3td9I7opjLT+3cr4S77M3CC3RzreKNJ900xfM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '203.0.113.127' (ECDSA) to the list of known hosts.
cirros@203.0.113.127's password:
$
```

由图可知虚拟机实例“Instance_web_test-3”登录成功。

--结束

7.3 OpenStack CLI 操作

7.3.1 创建网络

7.3.1.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看 OpenStack 网络相关命令的用法。

```
openstack network --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack network --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "network" matches:
  network agent add network
  network agent add router
  network agent delete
  network agent list
  network agent remove network
  network agent remove router
  network agent set
  network agent show
  network auto allocated topology create
  network auto allocated topology delete
  network create
  network delete
  network flavor add profile
  network flavor create
  network flavor delete
  network flavor list
  network flavor profile create
  network flavor profile delete
  network flavor profile list
  network flavor profile set
  network flavor profile show
  network flavor remove profile
  network flavor set
  network flavor show
  network list
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack network create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack network create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack network create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                [--print-empty] [--share | --no-share]
                                [--enable | --disable] [--project <project>]
                                [--description <description>] [--mtu <mtu>]
                                [--project-domain <project-domain>]
                                [--availability-zone-hint <availability-zone>]
                                [--enable-port-security | --disable-port-securi
ty]
                                [--external | --internal]
                                [--default | --no-default]
                                [--qos-policy <qos-policy>]
                                [--transparent-vlan | --no-transparent-vlan]
                                [--provider-network-type <provider-network-type
>]
                                [--provider-physical-network <provider-physical
-network>]
                                [--provider-segment <provider-segment>]
                                [--dns-domain <dns-domain>]
                                [--tag <tag> | --no-tag]
                                <name>
```

步骤 3 执行以下命令，创建网络“Network_cli_01”，设置为“Shared”。

```
openstack network create --share Network_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack network create --share Network_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------------+-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------+
| Field                     | Value

                                                |
+---------------------------+-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------+
| admin_state_up            | UP

                                                |
| availability_zone_hints   |

                                                |
| availability_zones        |

                                                |
| created_at                | 2019-07-24T01:38:47Z

                                                |
| description               |

                                                |
| dns_domain                | None
```

步骤 4 执行以下命令，查看网络列表。

```
openstack network list
```

```
osbash@controller:~$ openstack network list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+----------------------
---------------+
| ID                                   | Name          | Subnets
               |
+--------------------------------------+---------------+----------------------
---------------+
| 046c3769-1a9d-4ae1-b869-10a585a45311 | Network_web_01 | 0050b660-5cf2-44a7-a4
e3-ffc9d532dfdb |
| b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad | provider      | 80c64b72-b163-4198-9b
bc-3b37d6930002 |
| cc19250a-017f-4b3b-8890-74e675f4ebd2 | Network_web_02 | d1ee968b-9cbd-4e67-8e
dc-8cda4e99a773 |
| d54e8796-4122-4d6e-b7ee-18a5ceb34565 | Network_cli_01 |
               |
| f206fdfd-56b5-4427-a622-c626d7f022b4 | selfservice   | 78d99355-37e0-4ba2-a7
59-2dbde001dbc0 |
+--------------------------------------+---------------+----------------------
---------------+
```

步骤 5 执行以下命令，查看 OpenStack 网络子网相关命令的用法。

```
openstack subnet --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack subnet --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "subnet" matches:
  subnet create
  subnet delete
  subnet list
  subnet pool create
  subnet pool delete
  subnet pool list
  subnet pool set
  subnet pool show
  subnet pool unset
  subnet set
  subnet show
  subnet unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack subnet create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack subnet create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack subnet create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                               [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                               [--max-width <integer>] [--fit-width]
                               [--print-empty] [--project <project>]
                               [--project-domain <project-domain>]
                               [--subnet-pool <subnet-pool> | --use-prefix-dele
gation USE_PREFIX_DELEGATION | --use-default-subnet-pool]
                               [--prefix-length <prefix-length>]
                               [--subnet-range <subnet-range>]
                               [--dhcp | --no-dhcp] [--gateway <gateway>]
                               [--ip-version {4,6}]
                               [--ipv6-ra-mode {dhcpv6-stateful,dhcpv6-stateles
s,slaac}]
                               [--ipv6-address-mode {dhcpv6-stateful,dhcpv6-sta
teless,slaac}]
                               [--network-segment <network-segment>] --network
                               <network> [--description <description>]
                               [--allocation-pool start=<ip-address>,end=<ip-ad
dress>]
                               [--dns-nameserver <dns-nameserver>]
                               [--host-route destination=<subnet>,gateway=<ip-a
ddress>]
                               [--service-type <service-type>]
                               [--tag <tag> | --no-tag]
                               <name>
```

步骤 6 执行以下命令，创建网络“Network_cli_01”的子网“Subnet_cli_01”，配置要求如下：

- 网络地址：“192.168.21.0/24”
- 子网地址池：“192.168.21.100~192.168.21.200”
- 网关地址：“192.168.21.1”

```
openstack subnet create --network Network_cli_01 --subnet-range 192.168.21.0/24
--allocation-pool start=192.168.21.100,end=192.168.21.200 --gateway 192.168.21.1
Subnet_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack subnet create --network Network_cli_01 --subnet-
range 192.168.21.0/24 --allocation-pool start=192.168.21.100,end=192.168.21.200
 --gateway 192.168.21.1 Subnet_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------+
| Field             | Value

                                         |
+-------------------+--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------+
| allocation_pools  | 192.168.21.100-192.168.21.200

                                         |
| cidr              | 192.168.21.0/24

                                         |
| created_at        | 2019-07-24T01:42:40Z

                                         |
| description       |

                                         |
| dns_nameservers   |
```

步骤 7 执行以下命令，查看网络子网列表。

```
openstack subnet list
```

```
osbash@controller:~$ openstack subnet list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------------+----------------------
--------------+-----------------+
| ID                                   | Name         | Network
              | Subnet          |
+--------------------------------------+--------------+----------------------
--------------+-----------------+
| 0050b660-5cf2-44a7-a4e3-ffc9d532dfdb | Subnet_web_01 | 046c3769-1a9d-4ae1-b86
9-10a585a45311 | 192.168.11.0/24 |
| 78d99355-37e0-4ba2-a759-2dbde001dbc0 | selfservice   | f206fdfd-56b5-4427-a62
2-c626d7f022b4 | 172.16.1.0/24   |
| 80c64b72-b163-4198-9bbc-3b37d6930002 | provider      | b92b1586-aa85-4c7e-9de
a-53ac5a9c09ad | 203.0.113.0/24  |
| b29c1c5e-1ac2-458e-b408-5ac5d6b3be73 | Subnet_cli_01 | d54e8796-4122-4d6e-b7e
e-18a5ceb34565 | 192.168.21.0/24 |
| d1ee968b-9cbd-4e67-8edc-8cda4e99a773 | Subnet_web_02 | cc19250a-017f-4b3b-889
0-74e675f4ebd2 | 192.168.12.0/24 |
+--------------------------------------+--------------+----------------------
--------------+-----------------+
```

步骤 8 执行以下命令，查看 OpenStack 网络网口相关命令的用法。

```
openstack port --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack port --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "port" matches:
  port create
  port delete
  port list
  port set
  port show
  port unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack port list --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack port list --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack port list [-h] [-f {csv,json,table,value,yaml}] [-c COLUMN]
                           [--quote {all,minimal,none,nonnumeric}]
                           [--noindent] [--max-width <integer>] [--fit-width]
                           [--print-empty] [--sort-column SORT_COLUMN]
                           [--device-owner <device-owner>]
                           [--network <network>]
                           [--router <router> | --server <server> | --device-id
 <device-id>]
                           [--mac-address <mac-address>] [--long]
                           [--project <project>]
                           [--project-domain <project-domain>]
                           [--fixed-ip subnet=<subnet>,ip-address=<ip-address>,
ip-substring=<ip-substring>]
                           [--tags <tag>[,<tag>,...]]
                           [--any-tags <tag>[,<tag>,...]]
                           [--not-tags <tag>[,<tag>,...]]
                           [--not-any-tags <tag>[,<tag>,...]]
```

步骤 9 执行以下命令，查看网络“Network_cli_01”的网口列表。

```
openstack port list --network Network_cli_01 --long
```

```
osbash@controller:~$ openstack port list --network Network_cli_01 --long
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
----------------------------------------------------------------------+--------+--
--------------+--------------+------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Ad
dresses                                                               | Status | S
ecurity Groups | Device Owner | Tags |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
----------------------------------------------------------------------+--------+--
--------------+--------------+------+
| a51cfbdd-3e4b-43f1-ab38-5859696f2d96 |      | fa:16:3e:86:68:44 | ip_address=
'192.168.21.100', subnet_id='b29c1c5e-1ac2-458e-b408-5ac5d6b3be73' | ACTIVE |
               | network:dhcp |      |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
----------------------------------------------------------------------+--------+--
--------------+--------------+------+
```

步骤 10 执行以下命令，创建网络“Network_cli_02”和网络子网“Subnet_cli_02”，子网配置要求如下，其他与网络“Network_cli_01”和网络子网“Subnet_cli_01”保持一致：

- 网络地址：“192.168.22.0/24”
- 子网地址池：“192.168.22.100~192.168.22.200”
- 网关地址：“192.168.22.1”

```
openstack network create --share Network_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack network create --share Network_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------------+-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+
| Field                     | Value

                                                  |
+---------------------------+-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+
| admin_state_up            | UP

                                                  |
| availability_zone_hints   |

                                                  |
| availability_zones        |

                                                  |
| created_at                | 2019-07-24T01:54:35Z

                                                  |
| description               |

                                                  |
| dns_domain                | None
```

```
openstack subnet create --network Network_cli_02 --subnet-range 192.168.22.0/24
--allocation-pool start=192.168.22.100,end=192.168.22.200 --gateway 192.168.22.1
Subnet_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack subnet create --network Network_cli_02 --subnet-
range 192.168.22.0/24 --allocation-pool start=192.168.22.100,end=192.168.22.200
 --gateway 192.168.22.1 Subnet_cli_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------+
| Field             | Value

                                        |
+-------------------+-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------+
| allocation_pools  | 192.168.22.100-192.168.22.200

                                        |
| cidr              | 192.168.22.0/24

                                        |
| created_at        | 2019-07-24T01:56:21Z

                                        |
| description       |

                                        |
| dns_nameservers   |
```

步骤 11 执行以下命令，查看网络和网络子网列表。

```
openstack network list
```

```
osbash@controller:~$ openstack network list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+----------------------
----------------+
| ID                                   | Name          | Subnets
               |
+--------------------------------------+---------------+----------------------
----------------+
| 046c3769-1a9d-4ae1-b869-10a585a45311 | Network_web_01 | 0050b660-5cf2-44a7-a4
e3-ffc9d532dfdb |
| 60c0654a-2a49-499c-9a1f-7bdd5146eb73 | Network_cli_02 | c8acfeec-5787-4bff-b8
94-1bde1a8d3ff5 |
| b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad | provider       | 80c64b72-b163-4198-9b
bc-3b37d6930002 |
| cc19250a-017f-4b3b-8890-74e675f4ebd2 | Network_web_02 | d1ee968b-9cbd-4e67-8e
dc-8cda4e99a773 |
| d54e8796-4122-4d6e-b7ee-18a5ceb34565 | Network_cli_01 | b29c1c5e-1ac2-458e-b4
08-5ac5d6b3be73 |
| f206fdfd-56b5-4427-a622-c626d7f022b4 | selfservice    | 78d99355-37e0-4ba2-a7
59-2dbde001dbc0 |
+--------------------------------------+---------------+----------------------
----------------+
```

openstack subnet list

```
osbash@controller:~$ openstack subnet list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+----------------------
--------------+-----------------+
| ID                                   | Name          | Network
              | Subnet          |
+--------------------------------------+---------------+----------------------
--------------+-----------------+
| 0050b660-5cf2-44a7-a4e3-ffc9d532dfdb | Subnet_web_01 | 046c3769-1a9d-4ae1-b86
9-10a585a45311 | 192.168.11.0/24 |
| 78d99355-37e0-4ba2-a759-2dbde001dbc0 | selfservice   | f206fdfd-56b5-4427-a62
2-c626d7f022b4 | 172.16.1.0/24   |
| 80c64b72-b163-4198-9bbc-3b37d6930002 | provider      | b92b1586-aa85-4c7e-9de
a-53ac5a9c09ad | 203.0.113.0/24  |
| b29c1c5e-1ac2-458e-b408-5ac5d6b3be73 | Subnet_cli_01 | d54e8796-4122-4d6e-b7e
e-18a5ceb34565 | 192.168.21.0/24 |
| c8acfeec-5787-4bff-b894-1bde1a8d3ff5 | Subnet_cli_02 | 60c0654a-2a49-499c-9a1
f-7bdd5146eb73 | 192.168.22.0/24 |
| d1ee968b-9cbd-4e67-8edc-8cda4e99a773 | Subnet_web_02 | cc19250a-017f-4b3b-889
0-74e675f4ebd2 | 192.168.12.0/24 |
+--------------------------------------+---------------+----------------------
--------------+-----------------+
```

--结束

7.3.2 验证：虚拟机实例相互访问

7.3.2.1 操作步骤

步骤 1 为避免资源不足，执行以下命令，删除在 7.2 中创建的 3 个测试虚拟机实例。

```
openstack server delete Instance_web_test-1
openstack server delete Instance_web_test-2
openstack server delete Instance_web_test-3
```

```
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_web_test-1
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_web_test-2
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_web_test-3
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例列表。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+----------------+--------+------------
------------+------------------+----------------+
| ID                                   | Name           | Status | Networks
           | Image            | Flavor         |
+--------------------------------------+----------------+--------+------------
------------+------------------+----------------+
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.185 | Instance_Snap_cli | Flavor_cli_new |
| 24d1130a-7d74-4c29-a47c-3a76e3e814f0 | Instance_web_01 | ACTIVE | provider=20
3.0.113.181 | Instance_Snap_web | Flavor_web_new |
+--------------------------------------+----------------+--------+------------
------------+------------------+----------------+
```

步骤 3 执行以下命令，发放 2 个虚拟机实例“Instance_cli_test”，配置要求如下：

- 虚拟机实例名称：Instance_cli_test
- 数量：2
- 选择启动源：Image
- 分配镜像：Img_cli
- 分配规格：Flavor_cli
- 分配网络：Network_cli_01
- 其他保持默认

```
openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cli --network
Network_cli_01 --min 2 --max 2 Instance_cli_test
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cl
i --network Network_cli_01 --min 2 --max 2 Instance_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| Field                               | Value
          |
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
          |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
          |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
          |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
          |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
          |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
          |
| OS-SRV-USG:terminated_at            | None
```

步骤 4 执行以下命令，查看虚拟机实例列表。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------------+--------+--------
----------------------+------------------+----------------+
| ID                                   | Name                | Status | Network
s                    | Image            | Flavor         |
+--------------------------------------+---------------------+--------+--------
----------------------+------------------+----------------+
| f31f1a26-e98e-4245-984a-65c50dc1a556 | Instance_cli_test-2 | ACTIVE | Network
_cli_01=192.168.21.166 | Img_cli          | Flavor_cli     |
| bb3b4568-8776-401c-b63b-7acbc5509ff0 | Instance_cli_test-1 | ACTIVE | Network
_cli_01=192.168.21.144 | Img_cli          | Flavor_cli     |
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01     | ACTIVE | provide
r=203.0.113.185        | Instance_Snap_cli | Flavor_cli_new |
| 24d1130a-7d74-4c29-a47c-3a76e3e814f0 | Instance_web_01     | ACTIVE | provide
r=203.0.113.181        | Instance_Snap_web | Flavor_web_new |
+--------------------------------------+---------------------+--------+--------
----------------------+------------------+----------------+
```

步骤 5 参考 7.2.2.1 中的步骤 2，验证虚拟机实例“Instance_web_cli-1”与“Instance_cli_cli-2”是否可以相互 Ping 通。

步骤 6 执行以下命令，发放虚拟机实例“Instance_cli_test-3”，配置要求如下：

- 虚拟机实例名称：Instance_cli_test-3
- 选择启动源：Image
- 分配镜像：Img_cli
- 分配规格：Flavor_cli

- 分配网络：Network_cli_02
- 其他保持默认

```
openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cli --network Network_cli_02 Instance_cli_test-3
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cl
i --network Network_cli_02  Instance_cli_test-3
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| Field                               | Value
          |
+-------------------------------------+--------------------------------------
-----------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
          |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
          |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
          |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
          |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
          |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
          |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
```

步骤 7 参考 7.2.2.1 中的步骤 5，验证虚拟机实例“Instance_cli_test-3”与“Instance_cli_test-1”是否可以相互 Ping 通。

--结束

7.3.3 创建路由器

7.3.3.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看 OpenStack 网络路由相关命令的用法。

```
openstack router --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack router --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "router" matches:
  router add port
  router add subnet
  router create
  router delete
  router list
  router remove port
  router remove subnet
  router set
  router show
  router unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack router create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack router create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack router create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                               [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                               [--max-width <integer>] [--fit-width]
                               [--print-empty] [--enable | --disable]
                               [--distributed | --centralized]
                               [--ha | --no-ha] [--description <description>]
                               [--project <project>]
                               [--project-domain <project-domain>]
                               [--availability-zone-hint <availability-zone>]
                               [--tag <tag> | --no-tag]
                               <name>
```

步骤 2 执行以下命令，创建路由器“Router_cli”。

```
openstack router create --availability-zone-hint nova Router_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack router create --availability-zone-hint nova Rout
er_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------+-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------+
| Field                   | Value

                                                |
+-------------------------+-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------+
| admin_state_up          | UP

                                                |
| availability_zone_hints | nova

                                                |
| availability_zones      |

                                                |
| created_at              | 2019-07-24T02:20:49Z

                                                |
| description             |

                                                |
```

步骤 3 执行以下命令，查看路由器列表。

```
openstack router list
```

```
osbash@controller:~$ openstack router list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------------+--------+-------+---------
-------------------------+-------------+-------+
| ID                                   | Name       | Status | State | Project
                         | Distributed | HA    |
+--------------------------------------+------------+--------+-------+---------
-------------------------+-------------+-------+
| ab1bb481-8a3b-4667-95e5-9a828d601532 | Router_cli | ACTIVE | UP    | f969b348
3d484e8a9da7de7da86c6be7 | False       | False |
| e79ca7f8-e116-49be-9f3c-1f48b61f4a98 | router     | ACTIVE | UP    | e2922f41
4fec43cca9c8f0599b6d960d | False       | False |
| f756d533-22d3-4891-a18f-8542c6016dfe | Router_web | ACTIVE | UP    | f969b348
3d484e8a9da7de7da86c6be7 | False       | False |
+--------------------------------------+------------+--------+-------+---------
-------------------------+-------------+-------+
```

步骤 4 执行以下命令，配置路由器“Router_cli”的外部网络为“provider”。

```
openstack router set --external-gateway provider Router_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack router set --external-gateway provider Router_cl
i
```

命令执行后没有输出。

步骤 5 执行以下命令，分别添加子网“Subnet_cli_01”和“Subnet_cli_02”在路由器“Router_cli”上的接口。

```
openstack router add subnet Router_cli Subnet_cli_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack router add subnet Router_cli Subnet_cli_01
```

```
openstack router add subnet Router_cli Subnet_cli_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack router add subnet Router_cli Subnet_cli_02
```

命令执行后没有输出。

步骤 6 执行以下命令，查看路由器“Router_cli”的接口信息。

```
openstack router show Router_cli | grep interfaces_info
```

```
osbash@controller:~$ openstack router show Router_cli | grep interfaces_info
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| interfaces_info         | [{"port_id": "23a42b57-3849-4eb3-8def-33db995cac6f"
, "ip_address": "192.168.21.1", "subnet_id": "b29c1c5e-1ac2-458e-b408-5ac5d6b3b
e73"}, {"port_id": "2ecca271-f96d-4131-97e6-929fd95038aa", "ip_address": "192.1
68.22.1", "subnet_id": "c8acfeec-5787-4bff-b894-1bde1a8d3ff5"}] |
```

步骤 7 参考 7.2.2.1 中的步骤 5，再次验证虚拟机实例“Instance_web_test-3”与“Instance_web_test-1”是否可以相互 Ping 通。

--结束

7.3.4 管理浮动 IP

7.3.4.1 操作步骤

步骤 1 参考 7.2.2.1 中的步骤 1~2，验证是否能够从外部 Ping 通虚拟机实例“Instance_cli_test-3”。

步骤 2 执行以下命令，查看 OpenStack 网络浮动 IP 相关命令的用法。

```
openstack floating ip --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "floating" matches:
  floating ip create
  floating ip delete
  floating ip list
  floating ip pool list
  floating ip set
  floating ip show
  floating ip unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack floating ip create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack floating ip create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                                    [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                                    [--max-width <integer>] [--fit-width]
                                    [--print-empty] [--subnet <subnet>]
                                    [--port <port>]
                                    [--floating-ip-address <ip-address>]
                                    [--fixed-ip-address <ip-address>]
                                    [--qos-policy <qos-policy>]
                                    [--description <description>]
                                    [--project <project>]
                                    [--dns-domain <dns-domain>]
                                    [--dns-name <dns-name>]
                                    [--project-domain <project-domain>]
                                    [--tag <tag> | --no-tag]
                                    <network>
```

步骤 3 执行以下命令，查看 OpenStack 网络网口相关命令的用法。

```
openstack port --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack port --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "port" matches:
  port create
  port delete
  port list
  port set
  port show
  port unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack port list --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack port list --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack port list [-h] [-f {csv,json,table,value,yaml}] [-c COLUMN]
                           [--quote {all,minimal,none,nonnumeric}]
                           [--noindent] [--max-width <integer>] [--fit-width]
                           [--print-empty] [--sort-column SORT_COLUMN]
                           [--device-owner <device-owner>]
                           [--network <network>]
                           [--router <router> | --server <server> | --device-id
 <device-id>]
                           [--mac-address <mac-address>] [--long]
                           [--project <project>]
                           [--project-domain <project-domain>]
                           [--fixed-ip subnet=<subnet>,ip-address=<ip-address>,
ip-substring=<ip-substring>]
                           [--tags <tag>[,<tag>,...]]
                           [--any-tags <tag>[,<tag>,...]]
                           [--not-tags <tag>[,<tag>,...]]
                           [--not-any-tags <tag>[,<tag>,...]]
```

步骤 4 执行以下命令，查看待分配虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的网口。

```
openstack port list --server Instance_cli_test-3
```

```
osbash@controller:~$ openstack port list --server Instance_cli_test-3
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
----------------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Ad
dresses                                                               | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
----------------------------------------------------------------------+--------+
| ee94c5b6-789c-4238-8240-41eb93861692 |      | fa:16:3e:7b:47:39 | ip_address=
'192.168.22.128', subnet_id='c8acfeec-5787-4bff-b894-1bde1a8d3ff5' | ACTIVE |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
----------------------------------------------------------------------+--------+
```

记录待分配虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的网口 ID。

步骤 5 执行以下命令，为虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的网口创建并分配外部网络“provider”的浮动 IP。

```
openstack floating ip create --port PORT_ID provider
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip create --port ee94c5b6-789c-4238-824
0-41eb93861692 provider
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------+
| Field               | Value

                    |
+---------------------+--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------+
| created_at          | 2019-07-25T14:52:42Z

                    |
| description         |

                    |
| dns_domain          | None

                    |
| dns_name            | None
```

步骤 6 执行以下命令，查看浮动 IP 列表，并查看其网口状态。

```
openstack floating ip list --long
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip list --long
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------------+-----------------
-+--------------------------------------+---------------------------------------
+--------------------------------+--------------------------------------+----
---+-------------+------+----------+------------+
| ID                                   | Floating IP Address | Fixed IP Address
 | Port                                 | Floating Network
| Project                          | Router                                | Sta
tus | Description | Tags | DNS Name | DNS Domain |
+--------------------------------------+---------------------+-----------------
-+--------------------------------------+---------------------------------------
+--------------------------------+--------------------------------------+----
---+-------------+------+----------+------------+
| adfaee65-5b4b-42ee-8649-73614e8c14d2 | 203.0.113.164       | 192.168.22.128
 | ee94c5b6-789c-4238-8240-41eb93861692 | b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | ab1bb481-8a3b-4667-95e5-9a828d601532 | ACT
IVE |             | []   | None     | None       |
| 756f0760-95c9-4a4b-a858-fa30133c0b92 | 203.0.113.127       | None
 | None                                 | b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | None                                  | DOW
N   |             | []   | None     | None       |
+--------------------------------------+---------------------+-----------------
-+--------------------------------------+---------------------------------------
+--------------------------------+--------------------------------------+----
---+-------------+------+----------+------------+
```

结论：

1. 上图中的浮动 IP“203.0.113.127”并不会随着虚拟机实例“Instance_web_test-3”的删除而删除，而仅仅只是解分配而已。

步骤 7 重复步骤 1，验证是否能够从外部 Ping 通虚拟机实例“Instance_web_test-3”。

步骤 8 执行以下命令，重新创建一个浮动 IP，并查看其网口状态。

```
openstack floating ip create provider
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip create provider
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------+
| Field               | Value

                                        |
+---------------------+-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------+
| created_at          | 2019-07-25T14:57:48Z

                                        |
| description         |

                                        |
| dns_domain          | None

                                        |
| dns_name            | None

                                        |
| fixed_ip_address    | None
```

```
openstack floating ip list --long
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip list --long
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------------+------------------
-+--------------------------------------+--------------------------------------
+----------------------------------+--------------------------------------+----
----+-------------+------+----------+------------+
| ID                                   | Floating IP Address | Fixed IP Address
 | Port                                 | Floating Network
| Project                          | Router                               | Sta
tus | Description | Tags | DNS Name | DNS Domain |
+--------------------------------------+---------------------+------------------
-+--------------------------------------+--------------------------------------
+----------------------------------+--------------------------------------+----
----+-------------+------+----------+------------+
| adfaee65-5b4b-42ee-8649-73614e8c14d2 | 203.0.113.164       | 192.168.22.128
 | ee94c5b6-789c-4238-8240-41eb93861692 | b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | ab1bb481-8a3b-4667-95e5-9a828d601532 | ACT
IVE |             | []   | None     | None       |
| b373ec0c-27f8-41b5-a5c4-be2b05246ab0 | 203.0.113.189       | None
 | None                                 | b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | None                                 | DOW
N   |             | []   | None     | None       |
| 756f0760-95c9-4a4b-a858-fa30133c0b92 | 203.0.113.127       | None
 | None                                 | b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | None                                 | DOW
N   |             | []   | None     | None       |
+--------------------------------------+---------------------+------------------
-+--------------------------------------+--------------------------------------
+----------------------------------+--------------------------------------+----
----+-------------+------+----------+------------+
```

记录刚刚创建的浮动 IP 地址。

步骤 9 执行以下命令，为虚拟机实例“Instance_cli_test-1”分配浮动 IP。

```
openstack server add floating ip Instance_cli_test-1 FLOATING_IP
```

```
osbash@controller:~$ openstack server add floating ip Instance_cli_test-1 203.0
.113.189
```

命令执行后没有输出。

步骤 10 执行以下命令，为虚拟机实例“Instance_cli_test-1” 解分配浮动 IP。

```
openstack server remove floating ip Instance_cli_test-1 FLOATING_IP
```

```
osbash@controller:~$ openstack server remove floating ip Instance_cli_test-1 20
3.0.113.189
```

步骤 11 执行以下命令，释放全部已解分配的浮动 IP。

```
openstack floating ip delete FLOATING_IP
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip delete 203.0.113.189
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack floating ip delete 203.0.113.127
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

命令执行后没有输出。

步骤 12 执行以下命令，查看浮动 IP 列表。

```
openstack floating ip list
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------------+----------------
-+--------------------------------------+--------------------------------------
+----------------------------------+
| ID                                   | Floating IP Address | Fixed IP Address
 | Port                                 | Floating Network
| Project                          |
+--------------------------------------+---------------------+----------------
-+--------------------------------------+--------------------------------------
+----------------------------------+
| adfaee65-5b4b-42ee-8649-73614e8c14d2 | 203.0.113.164       | 192.168.22.128
 | ee94c5b6-789c-4238-8240-41eb93861692 | b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
| f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 |
+--------------------------------------+---------------------+----------------
-+--------------------------------------+--------------------------------------
+----------------------------------+
```

验证：

1. 若不执行步骤 10，是否支持直接释放已分配的浮动 IP？

--结束

7.3.5 创建安全组

7.3.5.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，查看 OpenStack 网络安全组相关命令的用法。

```
openstack security group --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack security group --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "security" matches:
  security group create
  security group delete
  security group list
  security group rule create
  security group rule delete
  security group rule list
  security group rule show
  security group set
  security group show
  security group unset
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack security group list --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack security group list --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack security group list [-h] [-f {csv,json,table,value,yaml}]
                                     [-c COLUMN]
                                     [--quote {all,minimal,none,nonnumeric}]
                                     [--noindent] [--max-width <integer>]
                                     [--fit-width] [--print-empty]
                                     [--sort-column SORT_COLUMN]
                                     [--project <project>]
                                     [--project-domain <project-domain>]
                                     [--tags <tag>[,<tag>,...]]
                                     [--any-tags <tag>[,<tag>,...]]
                                     [--not-tags <tag>[,<tag>,...]]
                                     [--not-any-tags <tag>[,<tag>,...]]
```

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_test-3”当前应用的安全组。

```
openstack server show Instance_cli_test-3
```

```
| name                                | Instance_cli_test-3
| progress                            | 0
| project_id                          | f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7
| properties                          |
| security_groups                     | name='default'
| status                              | ACTIVE
| updated                             | 2019-07-24T02:16:33Z
```

记录虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的安全组名称和项目 ID。

步骤 3 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_test-3”应用的安全组 ID。

```
openstack security group list --project PROJECT_ID
```

```
osbash@controller:~$ openstack security group list --project f969b3483d484e8a9d
a7de7da86c6be7
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------+------------------------+----
------------------------------+------+
| ID                                   | Name    | Description            | Pro
ject                         | Tags |
+--------------------------------------+---------+------------------------+----
------------------------------+------+
| 1194c808-48a2-4a17-aaad-e5e94114f838 | default | Default security group | f96
9b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | []   |
+--------------------------------------+---------+------------------------+----
------------------------------+------+
```

记录虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的安全组 ID。

步骤 4 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的安全组的规则 ID。

```
openstack security group rule list | gerp SECURITY_GROUP_ID
```

```
osbash@controller:~$ openstack security group rule list | grep 1194c808-48a2-4a
17-aaad-e5e94114f838
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 20e6dfe1-c361-40a1-9b83-773218299680 | None        | None     |            |
1194c808-48a2-4a17-aaad-e5e94114f838 | 1194c808-48a2-4a17-aaad-e5e94114f838 |
| 63f441ea-ca9c-4693-89bf-42bca0e3655d | None        | None     |            |
None                                 | 1194c808-48a2-4a17-aaad-e5e94114f838 |
| 8675dfcf-3618-45c9-88a1-7b7ca2c368fa | None        | None     |            |
1194c808-48a2-4a17-aaad-e5e94114f838 | 1194c808-48a2-4a17-aaad-e5e94114f838 |
| c3a627a5-411c-43d8-a2c2-8913484290a3 | None        | None     |            |
None                                 | 1194c808-48a2-4a17-aaad-e5e94114f838 |
```

记录虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的安全组的规则 ID。

步骤 5 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_test-3”的安全组的规则的详细信息(以下以第一条规则为例进行查看)。

```
openstack security group rule show SECURITY_GROUP_RULE_ID
```

```
osbash@controller:~$ openstack security group rule show 20e6dfe1-c361-40a1-9b83
-773218299680
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------+--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------+
| Field             | Value

                                        |
+-------------------+--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------+
| created_at        | 2019-07-10T12:01:08Z

                                        |
| description       | None

                                        |
| direction         | ingress

                                        |
| ether_type        | IPv6

                                        |
| id                | 20e6dfe1-c361-40a1-9b83-773218299680
```

步骤 6 执行以下命令，创建安全组“SG_cli”。

```
openstack security group create SG_cli
```

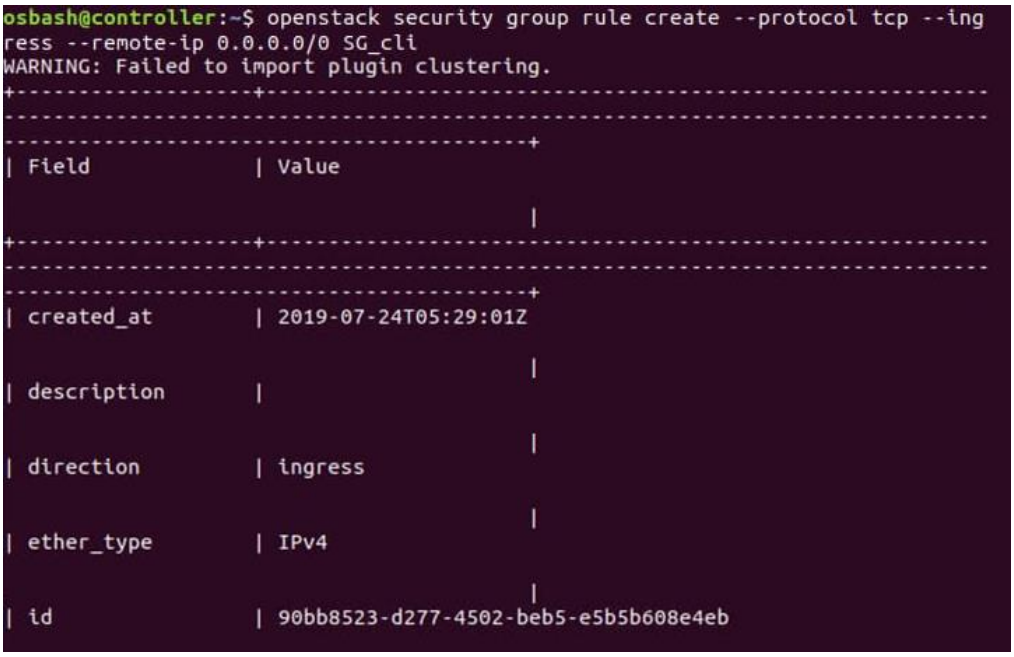
```
osbash@controller:~$ openstack security group create SG_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-----------------+--------------------
```

```
openstack security group rule create --protocol icmp --ingress --remote-ip 0.0.0.0/0 SG_cli
```

步骤 9 执行以下命令，添加安全组“SG_cli”的 TCP 规则，要求配置如下：

- 规则：All TCP
- 方向：Ingress
- 远端：CIDR
- CIDR：0.0.0.0/0

```
openstack security group rule create --protocol tcp --ingress --remote-ip 0.0.0.0/0 SG_cli
```



步骤 10 执行以下命令，查看安全组“SG_cli”的规则列表。

```
openstack security group rule list | grep SECURITY_GROUP_ID
```

```
osbash@controller:~$ openstack security group rule list | grep 352efb58-0a30-43
ab-a733-6ad5024ce856
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 19b976af-98d7-4c53-bddc-73836ebb8ef7 | None        | None      |           |
 None                                 | 352efb58-0a30-43ab-a733-6ad5024ce856 |
| 1e3c6e9d-7bb4-4c0d-9403-e75b72713b74 | None        | None      |           |
 None                                 | 352efb58-0a30-43ab-a733-6ad5024ce856 |
| 90bb8523-d277-4502-beb5-e5b5b608e4eb | tcp         | 0.0.0.0/0 |           |
 None                                 | 352efb58-0a30-43ab-a733-6ad5024ce856 |
| f24779f0-10fd-48be-97e6-f9233266b41f | icmp        | 0.0.0.0/0 |           |
 None                                 | 352efb58-0a30-43ab-a733-6ad5024ce856 |
```

步骤 11 执行以下命令，为虚拟机实例移除安全组“default”。

```
openstack server remove security group Instance_cli_test-3 default
```

```
osbash@controller:~$ openstack server remove security group Instance_cli_test-3
 default
```

命令执行后没有输出。

步骤 12 执行以下命令，为虚拟机实例添加安全组“SG_cli”。

```
openstack server add security group Instance_cli_test-3 SG_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack server add security group Instance_cli_test-3 SG
_cli
```

命令执行后没有输出。

步骤 13 执行以下命令，再次查看虚拟机实例“Instance_cli_test-3”当前应用的安全组。

```
openstack server show Instance_cli_test-3 | grep security_groups
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_test-3 | grep security_
groups
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| security_groups                     | name='SG_cli'
                 |
```

步骤 14 参考 7.2.5.1 中的步骤 14，再次验证是否能够从外部 Ping 通虚拟机实例“Instance_cli_test-3”。

步骤 15 参考 7.2.5.1 中的步骤 15，使用 SSH 登录虚拟机实例“Instance_cli_test-3”，验证是否成功。

--结束

8 OpenStack 编排管理

8.1 实验介绍

8.1.1 关于本实验

本实验主要介绍如何通过 OpenStack CLI 方式编写 HOT 模板并发放简单及自定义虚拟机实例，最后介绍了如何编写嵌套 Stack 的 HOT 模板发放虚拟机实例。

8.1.2 实验目的

- 了解 OpenStack CLI 编写 HOT 模板的方法。
- 熟悉编写 HOT 模板创建简单及自定义虚拟机实例的操作方法。
- 熟悉编写嵌套 Stack 的 HOT 模板发放虚拟机实例。
- 熟悉删除 Stack 的操作方法。

8.1.3 实验流程

8.2 OpenStack CLI 操作

8.2.1 编写 HOT 模板创建简单虚拟机实例

HOT 模板可以通过在 OpenStack 中自行创建 yaml 文件进行编写，也可以从外部直接导入已编写完成的 HOT 模板。本实验主要介绍如何在 OpenStack 中创建 yaml 文件编写 HOT 模板。若要直接从外部导入，请重新打开一个终端，并执行以下命令，将已编写完成的 HOT 模板拷贝至 Controller 节点：

```
scp -P 2230 ./Desktop/OpenStack/*yaml osbash@127.0.0.1:/home/osbash
```

按提示输入 osbash 用户的密码：osbash。

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ scp -P 3230 ./Desktop/OpenStack/*yaml osbash@127.0.
0.1:/home/osbash
osbash@127.0.0.1's password:
cirros-0.4.0-x86_64-disk.img                  100%   12MB  11.5MB/s   00:01
```

8.2.1.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

命令执行后没有输出。

步骤 2 执行以下命令，查看虚拟机实例列表，为避免资源不足，先删除所有虚拟机实例。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------------------+--------+--------
--------------------------------------+------------------+---------------+
| ID                                   | Name               | Status | Network
s                                    | Image            | Flavor        |
+--------------------------------------+--------------------+--------+--------
--------------------------------------+------------------+---------------+
| f83a4f45-2709-4933-beb2-dca43facbbe2 | Instance_cli_test-3 | ACTIVE | Network
_cli_02=192.168.22.128, 203.0.113.164 | Img_cli          | Flavor_cli    |
| f31f1a26-e98e-4245-984a-65c50dc1a556 | Instance_cli_test-2 | ACTIVE | Network
_cli_01=192.168.21.166                | Img_cli          | Flavor_cli    |
| bb3b4568-8776-401c-b63b-7acbc5509ff0 | Instance_cli_test-1 | ACTIVE | Network
_cli_01=192.168.21.144                | Img_cli          | Flavor_cli    |
| 3635c0bf-8f73-4d77-a006-6588a204852d | Instance_cli_01     | ACTIVE | provide
r=203.0.113.185                       | Instance_Snap_cli | Flavor_cli_new |
| 24d1130a-7d74-4c29-a47c-3a76e3e814f0 | Instance_web_01     | ACTIVE | provide
r=203.0.113.181                       | Instance_Snap_web | Flavor_web_new |
+--------------------------------------+--------------------+--------+--------
--------------------------------------+------------------+---------------+
```

```
openstack server delete INSTANCE_NAME/ID
```

```
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_cli_test-1
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_cli_test-2
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_cli_test-3
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_cli_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_web_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

命令执行后没有输出。

步骤 3 再次查看虚拟机实例列表，查看是否删除成功。

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.

osbash@controller:~$
```

步骤 4 执行以下命令，安装 python-heatclient，等待安装完成。

```
sudo apt install python-heatclient
```

```
osbash@controller:~$ sudo apt install python-heatclient
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libice6 libsm6 libxmu6 libxt6 python-appdirs python-blinker python-bs4
  python-cliff python-cmd2 python-concurrent.futures python-crypto
  python-dbus python-decorator python-deprecation python-dogpile.cache
  python-gi python-html5lib python-iso8601 python-jmespath
  python-json-pointer python-jsonpatch python-jwt python-keyring
  python-keyrings.alt python-keystoneauth1 python-keystoneclient python-lxml
  python-monotonic python-msgpack python-munch python-netifaces
  python-oauthlib python-openstacksdk python-os-client-config
  python-os-service-types python-osc-lib python-oslo.serialization
  python-oslo.utils python-prettytable python-pyparsing python-pyperclip
  python-requestsexceptions python-secretstorage python-simplejson
  python-swiftclient python-unicodecsv python-webencodings xclip
Suggested packages:
  python-blinker-doc python-cliff-doc python-crypto-doc python-dbus-dbg
  python-dbus-doc python-gi-cairo python-genshi gnome-keyring
```

安装过程中提示是否继续，输入“y”，按“Enter”。

```
  python-swiftclient python-unicodecsv python-webencodings xclip
0 upgraded, 49 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1260 kB/3894 kB of archives.
After this operation, 22.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libice6 amd64 2:1.0.9-
2 [40.2 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libsm6 amd64 2:1.2.2-1
 [15.8 kB]
Get:3 http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu bionic-updates/stein/mai
n amd64 python-cliff all 2.14.1-0ubuntu1~cloud0 [42.5 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libxt6 amd64 1:1.1.5-1
```

步骤 5 执行以下命令，查看当前可用的镜像。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-------------------+--------+
| ID                                   | Name              | Status |
+--------------------------------------+-------------------+--------+
| 47f5e663-0a57-44a1-a4f3-95f53ba32b3a | Img_cli           | active |
| 8fc5ee97-1bf3-4d37-b177-c76e27dfa91c | Img_web           | active |
| e253a575-6041-4d5d-8581-acde64f3eac0 | Instance_Snap_cli | active |
| e6156939-3583-4f24-9907-f94e0335b606 | Instance_Snap_web | active |
| 3a62f084-f3e8-4363-bc18-a636ffed627c | Volume_Img_cli    | active |
| 28ebecb0-0501-40a9-b7ea-c6a6a2f636b0 | Volume_Img_web    | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros            | active |
+--------------------------------------+-------------------+--------+
```

步骤 6 执行以下命令，查看当前可用的规格。

```
openstack flavor list
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+-----+------+---------
--+-------+-----------+
| ID                                   | Name          | RAM | Disk | Ephemera
l | VCPUs | Is Public |
+--------------------------------------+---------------+-----+------+---------
--+-------+-----------+
| 0e283c73-d40b-41a9-a372-ead3c02bf813 | Flavor_cli_new | 156 |    1 |
0 |     1 | True      |
| 89719d69-2943-402b-be69-8341aa2b57e8 | Flavor_cli     | 128 |    1 |
0 |     1 | True      |
| b56bcfe2-e69f-4503-ac3b-bbb90519d592 | Flavor_web_new | 156 |    1 |
0 |     1 | True      |
| f339b8bb-5291-45ed-b874-55969346b7a6 | Flavor_web     | 128 |    1 |
0 |     1 | True      |
+--------------------------------------+---------------+-----+------+---------
--+-------+-----------+
```

步骤 7 执行以下命令，查看当前可用的密钥对。

```
openstack keypair list
```

```
osbash@controller:~$ openstack keypair list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------+-------------------------------------------------+
| Name        | Fingerprint                                     |
+-------------+-------------------------------------------------+
| KeyPair_cli | 52:ff:ce:0c:bd:5d:e4:3f:09:58:2e:c2:38:bc:b1:39 |
| KeyPair_web | 4a:78:03:b0:78:2c:dc:1a:5f:11:13:b9:ef:64:98:96 |
+-------------+-------------------------------------------------+
```

步骤 8 执行以下命令，创建并打开文件“demo-template.yaml”，作为 HOT 模板。

```
vi demo-template.yaml
```

```
osbash@controller:~$ vi demo-template.yaml
```

按“i”进入插入模式，并输入以下内容（注：每个“:”后都要有空格，即使“:”后没有字符也要有空格）：

```
heat_template_version: 2015-10-15

parameters:
 NetID:
```

```
    type: string
    description: Network ID to use for the instance.

  resources:
   server:
    type: OS::Nova::Server
    properties:
     image: Img_cli
     flavor: Flavor_cli
     key_name: KeyPair_cli
     networks:
     - network: {get_param: NetID}

  outputs:
   instance_name:
    description: Name of the instance.
    value: {get_attr: [server,name]}
   instance_ip:
    description: IP address of the instance.
    value: {get_attr: [server,first_address]}
```

其中 resources.server 中的 image、flavor、key_name 为环境中可用的镜像、规格和密钥对，编辑完成后输入“:wq”保存退出。

```
heat_template_version: 2015-10-15

parameters:
 NetID:
  type: string
  description: Network ID to use for the instance.

resources:
 server:
  type: OS::Nova::Server
  properties:
   image: Img_cli
   flavor: Flavor_cli
   key_name: KeyPair_cli
   networks:
   - network: {get_param: NetID}

outputs:
 instance_name:
  description: Name of the instance.
  value: {get_attr: [server,name]}
 instance_ip:
  description: IP address of the instance.
  value: {get_attr: [server,first_address]}
~
~
~
:wq
```

步骤 9 执行以下命令，查看 OpenStack 堆栈相关命令的用法。

```
openstack stack --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Command "stack" matches:
  stack abandon
  stack adopt
  stack cancel
  stack check
  stack create
  stack delete
  stack environment show
  stack event list
  stack event show
  stack export
  stack failures list
  stack file list
  stack hook clear
  stack hook poll
  stack list
  stack output list
  stack output show
  stack resource list
  stack resource mark unhealthy
  stack resource metadata
  stack resource show
  stack resource signal
  stack resume
  stack show
```

各子命令具体用法可通过如下方式进行查看：

```
openstack stack create --help
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack create --help
WARNING: Failed to import plugin clustering.
usage: openstack stack create [-h] [-f {json,shell,table,value,yaml}]
                              [-c COLUMN] [--noindent] [--prefix PREFIX]
                              [--max-width <integer>] [--fit-width]
                              [--print-empty] [-e <environment>]
                              [--timeout <timeout>] [--pre-create <resource>]
                              [--enable-rollback] [--parameter <key=value>]
                              [--parameter-file <key=file>] [--wait]
                              [--tags <tag1,tag2...>] [--dry-run] -t
                              <template>
                              <stack-name>
```

步骤 10 执行以下命令，查看当前可用的网络。

```
openstack network list
```

```
osbash@controller:~$ openstack network list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------+--------------------
----------------+
| ID                                   | Name          | Subnets
               |
+--------------------------------------+---------------+--------------------
----------------+
| 046c3769-1a9d-4ae1-b869-10a585a45311 | Network_web_01 | 0050b660-5cf2-44a7-a4
e3-ffc9d532dfdb |
| 60c0654a-2a49-499c-9a1f-7bdd5146eb73 | Network_cli_02 | c8acfeec-5787-4bff-b8
94-1bde1a8d3ff5 |
| b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad | provider       | 80c64b72-b163-4198-9b
bc-3b37d6930002 |
| cc19250a-017f-4b3b-8890-74e675f4ebd2 | Network_web_02 | d1ee968b-9cbd-4e67-8e
dc-8cda4e99a773 |
| d54e8796-4122-4d6e-b7ee-18a5ceb34565 | Network_cli_01 | b29c1c5e-1ac2-458e-b4
08-5ac5d6b3be73 |
| f206fdfd-56b5-4427-a622-c626d7f022b4 | selfservice    | 78d99355-37e0-4ba2-a7
59-2dbde001dbc0 |
+--------------------------------------+---------------+--------------------
----------------+
```

记录网络“provider”的 ID。

步骤 11 执行以下命令，设置环境变量 NET_ID。

```
export NET_ID=NETWORK_ID
```

```
osbash@controller:~$ export NET_ID=b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
```

步骤 12 执行以下命令，使用 HOT 模板“demo-template.yaml”，创建堆栈“Stack_demo”，网络即为步骤 11 中设置的网络。

```
openstack stack create -t demo-template.yaml --parameter "NetID=$NET_ID"
Stack_demo
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack create -t demo-template.yaml --parameter "
NetID=$NET_ID" Stack_demo
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| id                  | b80565ce-b0e8-48d5-9361-c8bd474fc7a5 |
| stack_name          | Stack_demo                           |
| description         | No description                      |
| creation_time       | 2019-07-28T08:23:35Z                 |
| updated_time        | None                                 |
| stack_status        | CREATE_IN_PROGRESS                   |
| stack_status_reason | Stack CREATE started                 |
+---------------------+--------------------------------------+
```

步骤 13 等待几分钟后，执行以下命令，查看堆栈的创建过程。

```
openstack stack event list Stack_demo
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack event list Stack_demo
WARNING: Failed to import plugin clustering.
2019-07-28 08:23:38Z [Stack_demo]: CREATE_IN_PROGRESS  Stack CREATE started
2019-07-28 08:23:39Z [Stack_demo.server]: CREATE_IN_PROGRESS  state changed
2019-07-28 08:24:09Z [Stack_demo.server]: CREATE_COMPLETE  state changed
2019-07-28 08:24:10Z [Stack_demo]: CREATE_COMPLETE  Stack CREATE completed succ
essfully
```

步骤 14 执行以下命令，查看堆栈列表，堆栈“Stack_demo”的状态变为“CREATE_COMPLETE”表示堆栈创建完成。

```
openstack stack list
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------------+----------------------------
--------+----------------+----------------------+--------------+
| ID                                   | Stack Name | Project
       | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time |
+--------------------------------------+------------+----------------------------
--------+----------------+----------------------+--------------+
| b80565ce-b0e8-48d5-9361-c8bd474fc7a5 | Stack_demo | f969b3483d484e8a9da7de7da
86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T08:23:35Z | None         |
+--------------------------------------+------------+----------------------------
--------+----------------+----------------------+--------------+
```

步骤 15 执行以下命令，查看堆栈的详细信息。

```
openstack stack show Stack_demo
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack show Stack_demo
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------+------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------+
| Field                | Value
                                                            |
+----------------------+------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------+
| id                   | b80565ce-b0e8-48d5-9361-c8bd474fc7a5
                                                            |
| stack_name           | Stack_demo
                                                            |
| description          | No description
                                                            |
| creation_time        | 2019-07-28T08:23:35Z
                                                            |
| updated_time         | None
                                                            |
| stack_status         | CREATE_COMPLETE
                                                            |
| stack_status_reason  | Stack CREATE completed successfully
                                                            |
| parameters           | NetID: b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad
                                                            |
|                      | OS::project_id: f969b3483d484e8a9da7de7da86c6be7
                                                            |
|                      | OS::stack_id: b80565ce-b0e8-48d5-9361-c8bd474fc7a5
```

步骤 16 执行以下命令，查看堆栈创建完成后输出的虚拟机实例名称和 IP 地址。

```
openstack stack output show --all Stack_demo
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack output show --all Stack_demo
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Field         | Value                                               |
+---------------+-----------------------------------------------------+
| instance_name | {                                                   |
|               |   "output_key": "instance_name",                    |
|               |   "description": "Name of the instance.",           |
|               |   "output_value": "Stack_demo-server-j5gsm46fmf6s"  |
|               | }                                                   |
| instance_ip   | {                                                   |
|               |   "output_key": "instance_ip",                      |
|               |   "description": "IP address of the instance.",     |
|               |   "output_value": "203.0.113.200"                   |
|               | }                                                   |
+---------------+-----------------------------------------------------+
```

步骤 17 执行以下命令，查看虚拟机实例列表进行确认，并查看虚拟机实例的状态是否为“Active”。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-------------------------------+------
--+-----------------------+---------+------------+
| ID                                   | Name                          | Statu
s | Networks              | Image   | Flavor     |
+--------------------------------------+-------------------------------+------
--+-----------------------+---------+------------+
| 0f2910f3-2722-4982-937e-974e057f9953 | Stack_demo-server-j5gsm46fmf6s | ACTIV
E | provider=203.0.113.200 | Img_cli | Flavor_cli |
+--------------------------------------+-------------------------------+------
--+-----------------------+---------+------------+
```

--结束

8.2.2 编写 HOT 模板创建自定义虚拟机实例

8.2.2.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，创建并打开文件“hello_world.yaml”，作为 HOT 模板。

```
vi hello_world.yaml
```

```
osbash@controller:~$ vi hello_world.yaml
```

按“i”进入插入模式，并输入以下内容：:

```
# This is a hello world HOT template just defining a single compute server.

heat_template_version: 2013-05-23

description: Hello world HOT template that just defines a single server,contains
just base features to verify base HOT support.

parameters:
 image:
  type: string
  description: Image ID or image name to use for the server.
  constraints:
  - custom_constraint: glance.image
```

```
flavor:
  type: string
  description: Flavor for the server to be created.
  constraints:
  - custom_constraint: nova.flavor

key_name:
  type: string
  description: Name of an existing key pair to use for the server.
  constraints:
  - custom_constraint: nova.keypair

 NetID:
  type: string
  description:

 admin_pass:
  type: string
  description: Admin password.
  hidden: true
  constraints:
  - length: {min: 6, max: 8}
    description: Password length must be between 6 and 8 characters.
  - allowed_pattern: "[a-zA-Z0-9]+"
    description: Password must consist of characters and numbers only.
  - allowed_pattern: "[A-Z]+[a-zA-Z0-9]*"
    description: Password must start with an uppercase character.

 db_port:
  type: number
  description: Database port number.
  default: 50000
  constraints:
  - range: {min: 40000, max: 60000}
    description: Port number must be between 40000 and 60000.


resources:
 server:
  type: OS::Nova::Server
  properties:
   key_name: {get_param: key_name}
   image: {get_param: image}
   flavor: {get_param: flavor}
   networks:
   - network: {get_param: NetID}
   admin_pass: {get_param: admin_pass}
```

```
  user_data:
   str_replace:
    template: |
     #!/bin/bash
     echo db_port
    params:
     db_port: {get_param: db_port}


outputs:
 server_networks:
  description: The networks of the deployed server.
  value: {get_attr: [server,networks]}
```

编辑完成后输入 :wq 保存退出。

```
# This is a hello world HOT template just defining a single compute server.

heat_template_version: 2013-05-23

description: Hello world HOT template that just defines a single server,contain
s just base features to verify base HOT support.

parameters:
 image:
  type: string
  description: Image ID or image name to use for the server.
  constraints:
  - custom_constraint: glance.image

 flavor:
  type: string
  description: Flavor for the server to be created.
  constraints:
  - custom_constraint: nova.flavor

 key_name:
  type: string
  description: Name of an existing key pair to use for the server.
  constraints:
  - custom_constraint: nova.keypair

 NetID:
  type: string
  description:

 admin_pass:
  type: string
  description: Admin password.
  hidden: true
  constraints:
  - length: {min: 6, max: 8}
    description: Password length must be between 6 and 8 characters.
  - allowed_pattern: "[a-zA-Z0-9]+"
    description: Password must consist of characters and numbers only.
  - allowed_pattern: "[A-Z]+[a-zA-Z0-9]*"
    description: Password must start with an uppercase character.

 db_port:
  type: number
  description: Database port number.
  default: 50000
  constraints:
  - range: {min: 40000, max: 60000}
    description: Port number must be between 40000 and 60000.


resources:
 server:
  type: OS::Nova::Server
  properties:
   key_name: {get_param: key_name}
   image: {get_param: image}
   flavor: {get_param: flavor}
   networks:
   - network: {get_param: NetID}
   admin_pass: {get_param: admin_pass}
   user_data:
    str_replace:
     template: |
      #!/bin/bash
      echo db_port
     params:
      db_port: {get_param: db_port}


outputs:
 server_networks:
  description: The networks of the deployed server.
  value: {get_attr: [server,networks]}
:wq
```

思考：

1. 分析 HOT 模板“demo-template.yaml”和“hello_world.yaml”的区别。

步骤 2 执行以下命令，使用 HOT 模板“hello_world.yaml”创建堆栈“Stack_helloworld_cli”，密钥对为“KeyPair_cli”，镜像为“Img_cli”，规格为“Flavor_cli”，admin_pass 为“Huawei”，网络为“Network_cli_01”。

```
openstack stack create -t hello_world.yaml --parameter image=Img_cli --parameter flavor=Flavor_cli --parameter key_name=KeyPair_cli --parameter NetID=Network_cli_01 --paratemer admin_pass=Huawei Stack_helloworld_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack create -t hello_world.yaml --parameter ima
ge=Img_cli --parameter flavor=Flavor_cli --parameter key_name=KeyPair_cli --par
ameter NetID=Network_cli_01 --parameter admin_pass=Huawei Stack_helloworld_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
| Field               | Value
                                                       |
+---------------------+--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
| id                  | 126e52c5-d920-4bcf-a5cc-7d80084aa1a7
                                                       |
| stack_name          | Stack_helloworld_cli
                                                       |
| description         | Hello world HOT template that just defines a single ser
ver,contains just base features to verify base HOT support. |
| creation_time       | 2019-07-28T09:04:09Z
                                                       |
| updated_time        | None
                                                       |
| stack_status        | CREATE_IN_PROGRESS
                                                       |
| stack_status_reason | Stack CREATE started
                                                       |
+---------------------+--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
```

步骤 3 参考步骤 2，执行以下命令，使用 HOT 模板“hello_world.yaml”创建堆栈“Stack_helloworld_web”，密钥对为“KeyPair_web”，镜像为“Img_web”，规格为“Flavor_web”，admin_pass 为“Huawei”，网络为“Network_web_01”。

```
openstack stack create -t hello_world.yaml --parameter image=Img_web --parameter flavor=Flavor_web --parameter key_name= KeyPair_web --parameter NetID=Network_web_01 --paratemer admin_pass=Huawei Stack_helloworld_web
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack create -t hello_world.yaml --parameter ima
ge=Img_web --parameter flavor=Flavor_web --parameter key_name=KeyPair_web --par
ameter NetID=Network_web_01 --parameter admin_pass=Huawei Stack_helloworld_web
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------+
| Field               | Value
                                                           |
+---------------------+--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------+
| id                  | 2c03db5b-92dd-4d9c-8413-876ef06674c1
                                                           |
| stack_name          | Stack_helloworld_web
                                                           |
| description         | Hello world HOT template that just defines a single ser
ver,contains just base features to verify base HOT support. |
| creation_time       | 2019-07-28T09:09:42Z
                                                           |
| updated_time        | None
                                                           |
| stack_status        | CREATE_IN_PROGRESS
                                                           |
| stack_status_reason | Stack CREATE started
                                                           |
+---------------------+--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------+
```

步骤 4 执行以下命令，创建完成后查看两个堆栈的创建过程。

```
openstack stack event list Stack_helloworld_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack event list Stack_helloworld_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
2019-07-28 09:04:10Z [Stack_helloworld_cli]: CREATE_IN_PROGRESS  Stack CREATE s
tarted
2019-07-28 09:04:11Z [Stack_helloworld_cli.server]: CREATE_IN_PROGRESS  state c
hanged
2019-07-28 09:04:41Z [Stack_helloworld_cli.server]: CREATE_COMPLETE  state chan
ged
2019-07-28 09:04:41Z [Stack_helloworld_cli]: CREATE_COMPLETE  Stack CREATE comp
leted successfully
```

```
openstack stack event list Stack_helloworld_web
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack event list Stack_helloworld_web
WARNING: Failed to import plugin clustering.
2019-07-28 09:09:43Z [Stack_helloworld_web]: CREATE_IN_PROGRESS  Stack CREATE s
tarted
2019-07-28 09:09:44Z [Stack_helloworld_web.server]: CREATE_IN_PROGRESS  state c
hanged
2019-07-28 09:10:25Z [Stack_helloworld_web.server]: CREATE_COMPLETE  state chan
ged
2019-07-28 09:10:25Z [Stack_helloworld_web]: CREATE_COMPLETE  Stack CREATE comp
leted successfully
```

步骤 5 执行以下命令，查看堆栈列表。

```
openstack stack list
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------------+----------------
----------+--------------+-----------------+----------------+--------------+
| ID                                   | Stack Name          | Project
                 | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time |
+--------------------------------------+---------------------+----------------
----------+--------------+-----------------+----------------+--------------+
| 2c03db5b-92dd-4d9c-8413-876ef06674c1 | Stack_helloworld_web | f969b3483d484e8
a9da7de7da86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T09:09:42Z | None         |
| 126e52c5-d920-4bcf-a5cc-7d80084aa1a7 | Stack_helloworld_cli | f969b3483d484e8
a9da7de7da86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T09:04:09Z | None         |
| b80565ce-b0e8-48d5-9361-c8bd474fc7a5 | Stack_demo           | f969b3483d484e8
a9da7de7da86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T08:23:35Z | None         |
+--------------------------------------+---------------------+----------------
----------+--------------+-----------------+----------------+--------------+
```

步骤 6 执行以下命令，查看虚拟机实例列表，并对比两个堆栈创建的虚拟机实例的详细信息。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+--------------------------------------
---+--------+------------------------------+---------+------------+
| ID                                   | Name
   | Status | Networks                     | Image   | Flavor     |
+--------------------------------------+--------------------------------------
---+--------+------------------------------+---------+------------+
| 239f465a-3319-411e-9b26-3446e94e792f | Stack_helloworld_web-server-iegnwuzxzo
y7 | ACTIVE | Network_web_01=192.168.11.187 | Img_web | Flavor_web |
| 91a0c2ec-e2a5-47d3-b571-effcc4735ab8 | Stack_helloworld_cli-server-l7s75izx3s
4j | ACTIVE | Network_cli_01=192.168.21.196 | Img_cli | Flavor_cli |
| 0f2910f3-2722-4982-937e-974e057f9953 | Stack_demo-server-j5gsm46fmf6s
   | ACTIVE | provider=203.0.113.200        | Img_cli | Flavor_cli |
+--------------------------------------+--------------------------------------
---+--------+------------------------------+---------+------------+
```

--结束

8.2.3 编写嵌套 HOT 模板创建虚拟机实例

8.2.3.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，创建并打开文件“my_nova.yaml”。

```
vi my_nova.ymal
```

```
osbash@controller:~$ vi my_nova.yaml
```

按“i”进入插入模式，输入以下内容，定义 HOT 子模板：

```
heat_template_version: 2015-04-30

parameters:
 key_name:
  type: string
  description: KeyPair name
 NetID:
  type: string
```

```
resources:
 server:
  type: OS::Nova::Server
  properties:
   image: Img_cli
   flavor: Flavor_cli
   key_name: {get_param: key_name}
   networks:
   - network: {get_param: NetID}
```

编辑完成后输入 :wq 保存退出。

步骤 1 执行以下命令，创建并打开文件“main.yaml”。

```
vi main.ymal
```

按“i”进入插入模式，输入以下内容，定义 HOT 主模板：

```
heat_template_version: 2015-04-30

resources:
 my_server:
  type: my_nova.yaml
  properties:
   key_name: KeyPair_cli
   NetID: Network_cli_01
```

编辑完成后输入 :wq 保存退出。

```
heat_template_version: 2015-04-30

resources:
 my_server:
  type: my_nova.yaml
  properties:
   key_name: KeyPair_cli
   NetID: Network_cli_01

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

步骤 2 使用 HOT 主模板“main.yaml”创建堆栈“Stack_nest”。

```
openstack stack create -t main.yaml Stack_nest
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack create -t main.yaml Stack_nest
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| id                  | 57edb157-8ecd-4388-814f-b436d8903051 |
| stack_name          | Stack_nest                           |
| description         | No description                       |
| creation_time       | 2019-07-28T09:53:44Z                 |
| updated_time        | None                                 |
| stack_status        | CREATE_IN_PROGRESS                   |
| stack_status_reason | Stack CREATE started                 |
+---------------------+--------------------------------------+
```

步骤 3 执行以下命令，创建完成后查看堆栈的创建过程。

```
openstack stack event list Stack_nest
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack event list Stack_nest
WARNING: Failed to import plugin clustering.
2019-07-28 09:53:46Z [Stack_nest]: CREATE_IN_PROGRESS  Stack CREATE started
2019-07-28 09:53:48Z [Stack_nest.my_server]: CREATE_IN_PROGRESS  state changed
2019-07-28 09:54:33Z [Stack_nest.my_server]: CREATE_COMPLETE  state changed
2019-07-28 09:54:34Z [Stack_nest]: CREATE_COMPLETE  Stack CREATE completed succ
essfully
```

步骤 4 执行以下命令，查看堆栈列表。

```
openstack stack list
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------------+----------------
----------------+----------------+----------------------+--------------+
| ID                                   | Stack Name          | Project
                 | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time |
+--------------------------------------+---------------------+----------------
----------------+----------------+----------------------+--------------+
| 57edb157-8ecd-4388-814f-b436d8903051 | Stack_nest          | f969b3483d484e8
a9da7de7da86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T09:53:44Z | None         |
| 2c03db5b-92dd-4d9c-8413-876ef06674c1 | Stack_helloworld_web | f969b3483d484e8
a9da7de7da86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T09:09:42Z | None         |
| 126e52c5-d920-4bcf-a5cc-7d80084aa1a7 | Stack_helloworld_cli | f969b3483d484e8
a9da7de7da86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T09:04:09Z | None         |
| 180565ce-b0e8-48d5-9361-c8bd474fc7a5 | Stack_demo          | f969b3483d484e8
a9da7de7da86c6be7 | CREATE_COMPLETE | 2019-07-28T08:23:35Z | None         |
+--------------------------------------+---------------------+----------------
----------------+----------------+----------------------+--------------+
```

步骤 5 执行以下命令，查看虚拟机实例列表。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-----------------------------------
---------------+--------+------------------------------+---------+-----------
-+
| ID                                   | Name
               | Status | Networks                     | Image   | Flavor
 |
+--------------------------------------+-----------------------------------
---------------+--------+------------------------------+---------+-----------
-+
| 08b30621-1510-48e6-a36c-ff4a26b3941b | Stack_nest-my_server-sbcdkxyuut5n-serv
er-gwa4ftd272lh | ACTIVE | Network_cli_01=192.168.21.159 | Img_cli | Flavor_cli
 |
| 239f465a-3319-411e-9b26-3446e94e792f | Stack_helloworld_web-server-iegnwuzxzo
y7             | ACTIVE | Network_web_01=192.168.11.187 | Img_web | Flavor_web
 |
| 91a0c2ec-e2a5-47d3-b571-effcc4735ab8 | Stack_helloworld_cli-server-l7s75izx3s
4j             | ACTIVE | Network_cli_01=192.168.21.196 | Img_cli | Flavor_cli
 |
| 0f2910f3-2722-4982-937e-974e057f9953 | Stack_demo-server-j5gsm46fmf6s
               | ACTIVE | provider=203.0.113.200        | Img_cli | Flavor_cli
 |
+--------------------------------------+-----------------------------------
---------------+--------+------------------------------+---------+-----------
-+
```

--结束

8.2.4 删除堆栈

8.2.4.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，删除堆栈“Stack_demo”。

```
openstack stack delete Stack_demo
```

系统提示是否确认删除该堆栈，输入“y”或直接按”Enter”键。

```
osbash@controller:~$ openstack stack delete Stack_demo
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Are you sure you want to delete this stack(s) [y/N]? y
```

步骤 2 执行以下命令，删除堆栈“Stack_nest”。

```
openstack stack delete --yes Stack_nest
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack delete --yes Stack_nest
```

命令执行后没有输出。

思考：

1．步骤 1 和步骤 2 的删除堆栈方式有何不同，实际工作中建议使用哪种方式?

步骤 3 参考步骤 1 或 2，删除堆栈“Stack_helloworld_web”和“Stack_helloworld_cli”。

步骤 4 执行以下命令，查看堆栈列表，查看是否删除成功。

```
openstack stack list
```

```
osbash@controller:~$ openstack stack list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

堆栈列表为空。

步骤 5 执行以下命令，查看虚拟机实例列表，查看虚拟机实例是否也被删除。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

虚拟机实例列表也为空。

结论：

1. 由图可知，由堆栈创建的虚拟机实例会随着堆栈的删除而删除。

--结束

9 OpenStack 故障处理

9.1 实验介绍

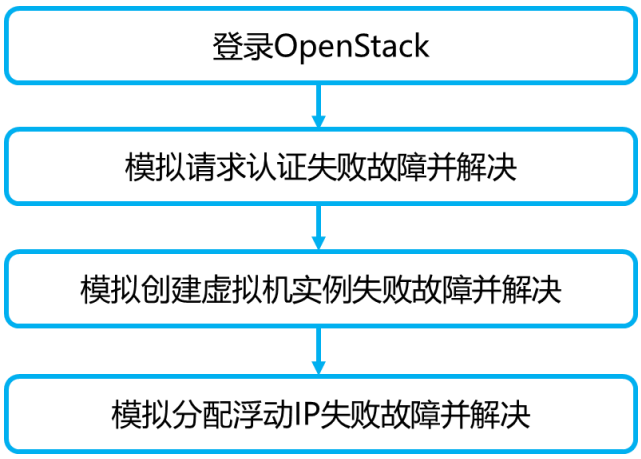
9.1.1 关于本实验

本实验主要列举了实验过程中较常见的 3 个典型故障案例，并介绍了解决故障的基本思路和排查方法。

9.1.2 实验目的

- 熟悉 OpenStack 各服务较常见的典型故障案例。
- 了解故障处理的基本思路和排查方法。

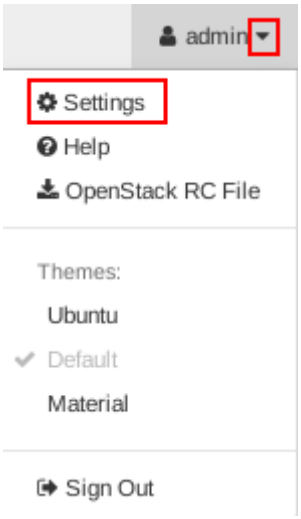
9.1.3 实验流程



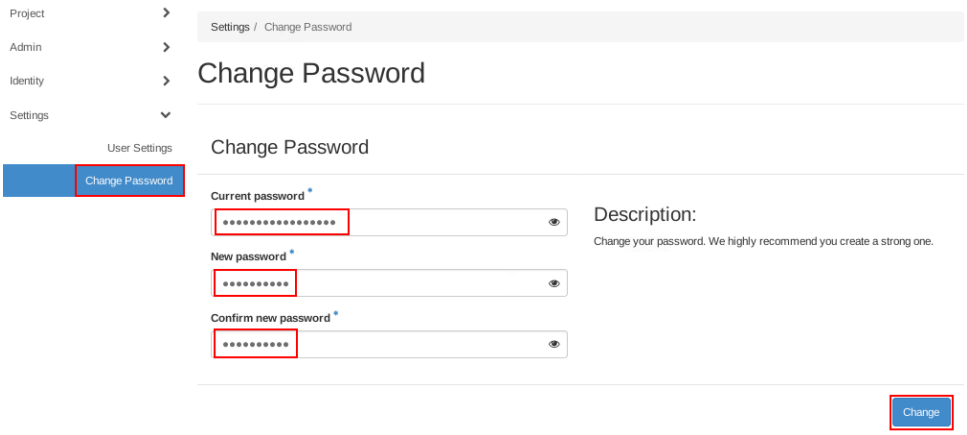
9.2 请求认证失败

9.2.1 操作步骤

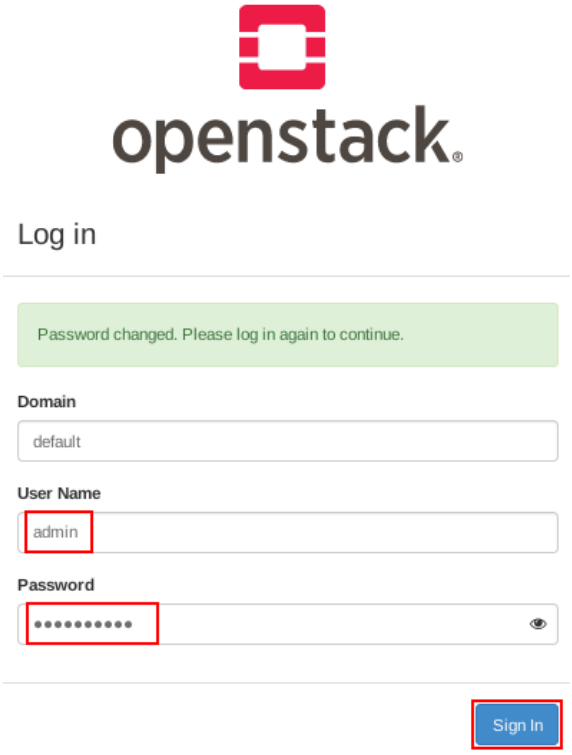
步骤 1 使用 admin 用户登录 OpenStack Dashboard 页面，在页面右上角单击用户名“admin”后面的，在下方操作列表中选择“Settings”，进入用户设置页面。



步骤 2 在左侧导航栏选择“Settings > Change Password”，进入更改密码页面，输入当前密码和新密码，如“Huawei@123”，并再次确认，单击下方的“Change”。



步骤 3 自动跳转到 OpenStack Dashboard 登录页面，使用新密码重新登录。



步骤 4 返回本地终端，执行以下命令，导入用户 admin 的环境变量。

```
. admin-openrc.sh
```

执行命令后没有输出。

步骤 5 执行以下命令，创建卷“Volume_cli_trouble”。

```
openstack volume create --size 1 Volume_cli_trouble
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume create --size 1 Volume_cli_trouble
WARNING: Failed to import plugin clustering.
The request you have made requires authentication. (HTTP 401) (Request-ID: req-
dd4f3a7f-9206-40a5-8b19-b57fb4ea1d8f)
```

由图可知，显示 HTTP 401 报错，系统提示请求认证失败。

步骤 6 执行以下命令，查看 admin 用户的 RC 文件。

```
vi admin-openrc.sh
```

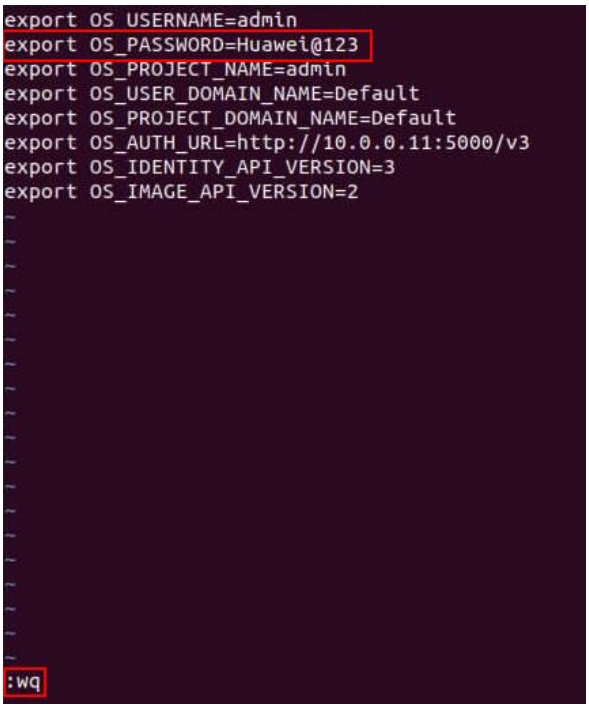
```
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=admin_user_secret
export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_AUTH_URL=http://10.0.0.11:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2
~
~
```

由图可知，在 OpenStack Dashboard 页面上修改 admin 用户的密码后，admin 用户的 RC 文件并不会同步修改密码，需要手动设置为新密码，与 OpenStack Dashboard 页面的 admin 用户的密码保持一致。

修改以下内容（按 x 删除字符，按 i 插入字符，按 ESC 切换模式）：

```
export OS_PASSWORD=Huawei@123
```

编辑完成后输入“:wq”保存退出。



步骤 7 重复步骤 4，重新导入用户 admin 的环境变量。

步骤 8 重复步骤 5，再次创建卷“Volume_cli_trouble”。

```
osbash@controller:~$ openstack volume create --size 1 Volume_cli_trouble
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| attachments         | []                                   |
| availability_zone   | nova                                 |
| bootable            | false                                |
| consistencygroup_id | None                                 |
| created_at          | 2019-07-28T10:15:55.000000           |
| description         | None                                 |
| encrypted           | False                                |
| id                  | cbe50de6-e54a-4902-8ab6-e2b8ebbd94c3 |
| migration_status    | None                                 |
| multiattach         | False                                |
| name                | Volume_cli_trouble                   |
| properties          |                                      |
| replication_status  | None                                 |
| size                | 1                                    |
| snapshot_id         | None                                 |
| source_volid        | None                                 |
| status              | creating                             |
| type                | None                                 |
| updated_at          | None                                 |
| user_id             | d7392b4c951f4727b6872c77a5c78905     |
+---------------------+--------------------------------------+
```

步骤 9 执行以下命令，查看卷列表，验证是否创建成功。

```
openstack volume list
```

```
osbash@controller:~$ openstack volume list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-------------------+-----------+------
+-------------+
| ID                                   | Name              | Status    | Size
| Attached to |
+--------------------------------------+-------------------+-----------+------
+-------------+
| cbe50de6-e54a-4902-8ab6-e2b8ebbd94c3 | Volume_cli_trouble | available |    1
|             |
+--------------------------------------+-------------------+-----------+------
+-------------+
```

由图可知，卷“Volume_cli_trouble”创建成功。

--结束

9.3 创建虚拟机实例失败

9.3.1 操作步骤

步骤 1 返回桌面重新打开一个终端，执行以下命令，将桌面“OpenStack”文件夹下的故障脚本拷贝到 OpenStack 的 Controller 节点上。

```
scp -P 2230 ./Desktop/OpenSatck/troubleshoot* osbash@127.0.0.1:/home/osbash
```

按提示输入 osbash 用户的密码：osbash。

回显信息如下，等待拷贝完成：

```
huawei@huawei-RH2288H-V3:~$ scp -P 2230 ./Desktop/OpenStack/troubleshooting* os
bash@127.0.0.1:/home/osbash
osbash@127.0.0.1's password:
troubleshooting_01.sh                         100%   76    26.1KB/s   00:00
troubleshooting_02.sh                         100%   76   173.9KB/s   00:00
```

步骤 2 返回登录 Controller 节点的终端，执行以下命令，构建 OpenStack 故障环境。

```
sh troubleshooting_01.sh
```

```
osbash@controller:~$ sh troubleshooting_01.sh
WARNING: Failed to import plugin clustering.
WARNING: Failed to import plugin clustering.
The deployment of fault environment is complete.
```

步骤 3 执行以下命令，查看镜像列表。

```
openstack image list
```

```
osbash@controller:~$ openstack image list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------------------+--------+
| ID                                   | Name             | Status |
+--------------------------------------+------------------+--------+
| 47f5e663-0a57-44a1-a4f3-95f53ba32b3a | Img_cli          | active |
| 8fc5ee97-1bf3-4d37-b177-c76e27dfa91c | Img_web          | active |
| e253a575-6041-4d5d-8581-acde64f3eac0 | Instance_Snap_cli | active |
| e6156939-3583-4f24-9907-f94e0335b606 | Instance_Snap_web | active |
| 3a62f084-f3e8-4363-bc18-a636ffed627c | Volume_Img_cli   | active |
| 28ebecb0-0501-40a9-b7ea-c6a6a2f636b0 | Volume_Img_web   | active |
| 4656013f-1b0b-46c1-a7c1-3b7127082ba6 | cirros           | active |
+--------------------------------------+------------------+--------+
```

步骤 4 执行以下命令，查看规格列表。

```
openstack flavor list
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+----------------+-----+------+---------
--+-------+-----------+
| ID                                   | Name           | RAM | Disk | Ephemera
l | VCPUs | Is Public |
+--------------------------------------+----------------+-----+------+---------
--+-------+-----------+
| 0e283c73-d40b-41a9-a372-ead3c02bf813 | Flavor_cli_new | 156 |    1 |
0 |     1 | True      |
| 89719d69-2943-402b-be69-8341aa2b57e8 | Flavor_cli     | 128 |    1 |
0 |     1 | True      |
| b56bcfe2-e69f-4503-ac3b-bbb90519d592 | Flavor_web_new | 156 |    1 |
0 |     1 | True      |
| f339b8bb-5291-45ed-b874-55969346b7a6 | Flavor_web     | 128 |    1 |
0 |     1 | True      |
+--------------------------------------+----------------+-----+------+---------
--+-------+-----------+
```

步骤 5 执行以下命令，创建虚拟机实例“Instance_cli_trouble_01”。

```
openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cli --network
Network_cli_01 Instance_cli_trouble_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cl
i --network Network_cli_01 Instance_cli_trouble_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
Flavor's memory is too small for requested image. (HTTP 400) (Request-ID: req-2
71df392-d800-43e5-a98f-dacd6bd689ef)
```

由图可知，系统提示规格内存相对于镜像过小。

步骤 6 执行以下命令，查看镜像“Img_cli”的详细信息。

```
openstack image show Img_cli
```

```
| disk_format      | qcow2
|
| file             | /v2/images/3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95/file
|
| id               | 3f8d7215-8ad5-43f3-a286-b1ba27ab7f95
|
| min_disk         | 1
|
| min_ram          | 156
|
| name             | Img_cli
```

由图可知，镜像内存为 156MB。

步骤 7 执行以下命令，查看规格“Flavor_cli”的详细信息。

```
openstack flavor show Flavor_cli
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor show Flavor_cli
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| access_project_ids         | None                                 |
| disk                       | 1                                    |
| id                         | e43488a0-c179-4950-ac89-674e280d13a3 |
| name                       | Flavor_cli                           |
| os-flavor-access:is_public | True                                 |
| properties                 |                                      |
| ram                        | 128                                  |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       |                                      |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

由图可知，规格内存为 128MB，规格内存小于镜像内存。

步骤 8 执行以下命令，查看规格“Flavor_cli_new”的详细信息。

```
openstack flavor show Flavor_cli_new
```

```
osbash@controller:~$ openstack flavor show Flavor_cli_new
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| access_project_ids         | None                                 |
| disk                       | 1                                    |
| id                         | 10d9fc60-e90b-43d1-b65e-7c0328d93a11 |
| name                       | Flavor_cli_new                       |
| os-flavor-access:is_public | True                                 |
| properties                 |                                      |
| ram                        | 156                                  |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       |                                      |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

由图可知，规格内存为 156MB，规格内存等于镜像内存。

思考：

1. 如果规格内存大于镜像内存，是否也可以？请参考 5.2.2.1 中的步骤创建一个新规格进行验证。

2. 步骤 7 为什么要重新选择一个规格“Flavor_cli_new”，而不是将规格“Flavor_cli”的内存修改为“156MB”？

步骤 9 执行以下命令，将规格设置为“Flavor_cli_new”，并再次创建虚拟机实例“Instance_cli_trouble_01”。

```
openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cli_new --network Network_cli_01 Instance_cli_trouble_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cl
i_new --network Network_cli_01 Instance_cli_trouble_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
--------------+
| Field                               | Value
              |
+-------------------------------------+--------------------------------------
--------------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
              |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
              |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
              |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
              |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
              |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
```

步骤 10 执行以下命令，查看虚拟机实例“Instance_cli_trouble_01”是否创建成功。

```
openstack server list | grep Instance_cli_trouble_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list | grep Instance_cli_trouble_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| d92fa1fa-27de-439e-a043-2b1424c34504 | Instance_cli_trouble_01 | ERROR  |
                                       | Img_cli                 | Flavor_cli_new
 |
```

由图可知，虚拟机实例状态为“Error”，表示虚拟机实例未创建成功，记录虚拟机实例 ID。

步骤 11 执行以下命令，查看 nova-scheduler 和 nova-conductor 服务所运行的主机。

```
openstack host list
```

```
osbash@controller:~$ openstack host list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+------------+-------------+----------+
| Host Name  | Service     | Zone     |
+------------+-------------+----------+
| controller | consoleauth | internal |
| controller | conductor   | internal |
| controller | scheduler   | internal |
+------------+-------------+----------+
```

由图可知，nova-scheduler 和 nova-conductor 服务都运行在 Controller 节点。

步骤 12 执行以下命令，切换为 root 用户。

```
sudo -i
```

```
osbash@controller:~$ sudo -i
root@controller:~#
```

步骤 13 执行以下命令，查看 nova-scheduler 和 nova-conductor 服务在 Controller 节点上的日志。nova-conductor 服务日志为/var/log/nova/nova-conductor.log，nova-scheduler 服务日志为/var/log/nova/nova-scheduler.log。

```
cat /var/log/nova/nova-conductor.log | grep INSTANCE_ID
```

```
root@controller:~# cat /var/log/nova/nova-conductor.log | grep d92fa1fa-27de-43
9e-a043-2b1424c34504
2019-07-24 06:49:29.219 1551 WARNING nova.scheduler.utils [req-49bc59f4-e176-49
fd-ad2c-eab0f69307e7 d7392b4c951f4727b6872c77a5c78905 f969b3483d484e8a9da7de7da
86c6be7 - default default] [instance: d92fa1fa-27de-439e-a043-2b1424c34504] Set
ting instance to ERROR state.: nova.exception_Remote.NoValidHost_Remote: No val
id host was found.
```

记录请求 ID 以及错误信息。

```
cat /var/log/nova/nova-scheduler.log | grep REQUEST_ID
```

```
root@controller:~# cat /var/log/nova/nova-scheduler.log | grep req-49bc59f4-e17
6-49fd-ad2c-eab0f69307e7
2019-07-24 06:49:28.374 1279 INFO nova.scheduler.manager [req-49bc59f4-e176-49f
d-ad2c-eab0f69307e7 d7392b4c951f4727b6872c77a5c78905 f969b3483d484e8a9da7de7da8
6c6be7 - default default] Got no allocation candidates from the Placement API.
This could be due to insufficient resources or a temporary occurrence as comput
e nodes start up.
```

由上述两个日志信息分析可知，虚拟机实例是由于无可用主机导致创建失败。

步骤 14 执行以下命令，退出 root 用户模式，查看 nova-compute 服务所运行的主机以及状态等信息。

```
exit
openstack compute service list
```

```
root@controller:~# exit
logout
osbash@controller:~$ openstack compute service list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+----+------------------+------------+----------+----------+-------+----------
----------------+
| ID | Binary           | Host       | Zone     | Status   | State | Updated At
               |
+----+------------------+------------+----------+----------+-------+----------
----------------+
|  1 | nova-consoleauth | controller | internal | enabled  | up    | 2019-07-24
T07:15:44.000000 |
|  2 | nova-conductor   | controller | internal | enabled  | up    | 2019-07-24
T07:15:43.000000 |
|  3 | nova-scheduler   | controller | internal | enabled  | up    | 2019-07-24
T07:15:43.000000 |
|  6 | nova-compute     | compute1   | nova     | disabled | up    | 2019-07-24
T07:15:43.000000 |
+----+------------------+------------+----------+----------+-------+----------
----------------+
```

由图可知，nova-compute 服务状态为“disabled”。

步骤 15 执行以下命令，将 nova-compute 服务重新设置为 enable。

```
openstack compute service set --enable compute1 nova-compute
```

```
osbash@controller:~$ openstack compute service set --enable compute1 nova-compu
te
```

执行命令后没有输出。

步骤 16 执行以下命令，再次查看 nova-compute 服务的状态是否为“enabled”。

```
openstack compute service list | grep nova-compute
```

```
osbash@controller:~$ openstack compute service list | grep nova-compute
WARNING: Failed to import plugin clustering.
|  6 | nova-compute     | compute1   | nova     | enabled  | up    | 2019-07-24T
07:18:23.000000 |
```

步骤 17 执行以下命令，删除之前创建的状态为“Error”的虚拟机实例。

```
openstack server delete Instance_cli_trouble_01
```

```
osbash@controller:~$ openstack server delete Instance_cli_trouble_01
```

执行命令后没有输出。

步骤 18 执行以下命令，查看虚拟机实例列表，是否删除成功。

```
openstack server list
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
```

虚拟机实例列表为空。

步骤 19 重复步骤 9~10，再次创建虚拟机实例“Instance_cli_trouble_01”，并查看虚拟机实例的状态是否为“Active”。

```
osbash@controller:~$ openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cl
i_new --network Network_cli_01 Instance_cli_trouble_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
--------------+
| Field                               | Value
              |
+-------------------------------------+--------------------------------------
--------------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
              |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
              |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
              |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
              |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
              |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
              |
| OS-SRV-USG:terminated_at            | None
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list | grep Instance_cli_trouble_01
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| dd4f6f85-6f77-4ad0-86f9-f3ae0ce89857 | Instance_cli_trouble_01 | ACTIVE | Net
work_cli_01=192.168.21.175 | Img_cli          | Flavor_cli_new |
```

由图可知，虚拟机实例“Instance_cli_trouble_01”创建成功。

--结束

9.4 分配浮动 IP 失败

9.4.1 操作步骤

步骤 1 执行以下命令，构建 OpenStack 故障环境。

```
sh troubleshooting_02.sh
```

```
osbash@controller:~$ sh troubleshooting_02.sh
WARNING: Failed to import plugin clustering.
WARNING: Failed to import plugin clustering.
WARNING: Failed to import plugin clustering.
WARNING: Failed to import plugin clustering.
The deployment of fault environment is complete.
```

步骤 2 执行以下命令，查看网络列表。

```
openstack network list
```

```
osbash@controller:~$ openstack network list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-----------------+--------------------
------------------+
| ID                                   | Name            | Subnets
                 |
+--------------------------------------+-----------------+--------------------
------------------+
| 046c3769-1a9d-4ae1-b869-10a585a45311 | Network_web_01  | 0050b660-5cf2-44a7-
a4e3-ffc9d532dfdb |
| 60c0654a-2a49-499c-9a1f-7bdd5146eb73 | Network_cli_02  | c8acfeec-5787-4bff-
b894-1bde1a8d3ff5 |
| b0cb1d04-98fe-4ba1-8c68-a867e9a5e3a3 | Network_cli_test | 2459fbe8-7853-4801-
a1d7-9bfba1eac289 |
| b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad | provider        | 80c64b72-b163-4198-
9bbc-3b37d6930002 |
| cc19250a-017f-4b3b-8890-74e675f4ebd2 | Network_web_02  | d1ee968b-9cbd-4e67-
8edc-8cda4e99a773 |
| d54e8796-4122-4d6e-b7ee-18a5ceb34565 | Network_cli_01  | b29c1c5e-1ac2-458e-
b408-5ac5d6b3be73 |
| f206fdfd-56b5-4427-a622-c626d7f022b4 | selfservice     | 78d99355-37e0-4ba2-
a759-2dbde001dbc0 |
+--------------------------------------+-----------------+--------------------
------------------+
```

步骤 3 执行以下命令，查看浮动 IP 列表。

```
openstack floating ip list
```

```
osbash@controller:~$ openstack floating ip list
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+---------------------+-----------------
-+------+--------------------------------------+--------------------------------
---+
| ID                                   | Floating IP Address | Fixed IP Address
 | Port | Floating Network                     | Project
   |
+--------------------------------------+---------------------+-----------------
-+------+--------------------------------------+--------------------------------
---+
| 6033d849-0675-4fbf-8934-8f54dc88c7b1 | 203.0.113.164       | None
 | None | b92b1586-aa85-4c7e-9dea-53ac5a9c09ad | f969b3483d484e8a9da7de7da86c6b
e7 |
+--------------------------------------+---------------------+-----------------
-+------+--------------------------------------+--------------------------------
---+
```

记录浮动 IP 地址。

步骤 4 执行以下命令，创建虚拟机实例“Instance_cli_trouble_02”。

```
openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cli_new --network
Network_cli_test Instance_cli_trouble_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack server create --image Img_cli --flavor Flavor_cl
i_new --network Network_cli_test Instance_cli_trouble_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+-------------------------------------+--------------------------------------
--------------+
| Field                               | Value
              |
+-------------------------------------+--------------------------------------
--------------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL
              |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None
              |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |
              |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE
              |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling
              |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building
              |
| OS-SRV-USG:launched_at              | None
              |
```

步骤 5 执行以下命令，查看虚拟机实例列表，是否创建成功。

```
openstack server list | grep Instance_cli_trouble_02
```

```
osbash@controller:~$ openstack server list | grep Instance_cli_trouble_02
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 034f44f1-cf17-405a-9510-757a0c3924cd | Instance_cli_trouble_02 | ACTIVE | Net
work_cli_test=192.168.30.131 | Img_cli | Flavor_cli_new |
```

步骤 6 执行以下命令，为虚拟机实例“Instance_cli_trouble_02”分配浮动 IP。

```
openstack server add floating ip Instance_cli_trouble_02 FLOATING_IP
```

```
osbash@controller:~$ openstack server add floating ip Instance_cli_trouble_02 2
03.0.113.164
WARNING: Failed to import plugin clustering.
ResourceNotFound: 404: Client Error for url: http://controller:9696/v2.0/floati
ngips/6033d849-0675-4fbf-8934-8f54dc88c7b1, External network b92b1586-aa85-4c7e
-9dea-53ac5a9c09ad is not reachable from subnet 2459fbe8-7853-4801-a1d7-9bfba1e
ac289.  Therefore, cannot associate Port a1ba85bb-6222-4114-a639-42a5e160d62d w
ith a Floating IP.
```

由图可知，外部网络到子网不可达。

步骤 7 执行以下命令，查看网络“Network_cli_test”的子网。

```
openstack subnet list --network Network_cli_test
```

```
osbash@controller:~$ openstack subnet list --network Network_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+-----------------+--------------------
----------------+-----------------+
| ID                                   | Name            | Network
                | Subnet          |
+--------------------------------------+-----------------+--------------------
----------------+-----------------+
| 2459fbe8-7853-4801-a1d7-9bfba1eac289 | Subnet_cli_test | b0cb1d04-98fe-4ba1-8
c68-a867e9a5e3a3 | 192.168.30.0/24 |
+--------------------------------------+-----------------+--------------------
----------------+-----------------+
```

记录网络子网的网段。

步骤 8 执行以下命令，查看网络路由器列表，并查看路由器“Router_cli_test”的状态是否为“Active”。

```
openstack router list | grep Router_cli_test
```

```
osbash@controller:~$ openstack router list | grep Router_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| 0f1a73bf-8794-456c-95c7-a2169d1120ad | Router_cli_test | ACTIVE | UP    | f96
9b3483d484e8a9da7de7da86c6be7 | False       | False |
```

步骤 9 执行以下命令，查看路由器的网口列表。

```
openstack port list --router Router_cli_test
```

```
osbash@controller:~$ openstack port list --router Router_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
-----------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Ad
dresses                                                          | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
-----------------------------------------------------------------+--------+
| 754d87e5-a4d7-4bc0-98df-94838a320a45 |      | fa:16:3e:57:ff:01 | ip_address=
'203.0.113.136', subnet_id='80c64b72-b163-4198-9bbc-3b37d6930002' | ACTIVE |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
-----------------------------------------------------------------+--------+
```

由图可知，路由器上只有一个连接外部网络“provider”的网口，并没有连接网络“Network_cli_test”的网口。

步骤 10 执行以下命令，将网络“Network_cli_test”的子网“Subnet_cli_test”添加到路由器“Router_cli_test”。

```
openstack router add subnet Router_cli_test Subnet_cli_test
```

```
osbash@controller:~$ openstack router add subnet Router_cli_test Subnet_cli_tes
t
```

命令执行后没有输出。

步骤 11 重复步骤 9，再次查看路由器的网口列表，查看是否有连接网络“Network_cli_test”的网口。

```
osbash@controller:~$ openstack port list --router Router_cli_test
WARNING: Failed to import plugin clustering.
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
-----------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Ad
dresses                                                          | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
-----------------------------------------------------------------+--------+
| 0d0d4a54-8bd7-45f4-8bc8-9b3a564707d1 |      | fa:16:3e:5a:f0:39 | ip_address=
'192.168.30.1', subnet_id='2459fbe8-7853-4801-a1d7-9bfba1eac289'  | ACTIVE |
| 754d87e5-a4d7-4bc0-98df-94838a320a45 |      | fa:16:3e:57:ff:01 | ip_address=
'203.0.113.136', subnet_id='80c64b72-b163-4198-9bbc-3b37d6930002' | ACTIVE |
+--------------------------------------+------+-------------------+------------
-----------------------------------------------------------------+--------+
```

步骤 12 重复步骤 6，查看分配浮动 IP 是否成功。

```
osbash@controller:~$ openstack server add floating ip Instance_cli_trouble_02 2
03.0.113.164
```

命令执行后没有输出。

步骤 13 执行以下命令，查看虚拟实例的浮动 IP 地址。

```
openstack server show Instance_cli_trouble_02 | grep addresses
```

```
osbash@controller:~$ openstack server show Instance_cli_trouble_02 | grep addre
sses
WARNING: Failed to import plugin clustering.
| addresses                           | Network_cli_test=192.168.30.131, 203.0.
113.164          |
```

由图可知，虚拟机实例已成功分配了浮动 IP。

--结束

10 总结实验

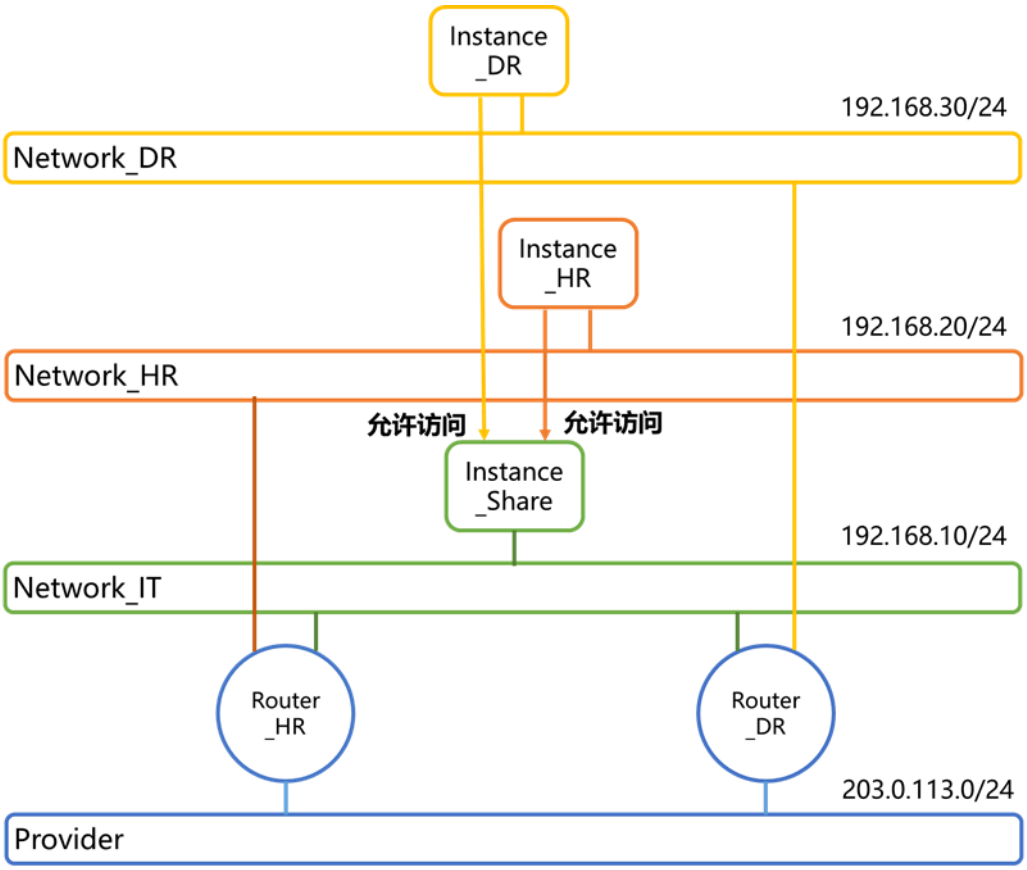
10.1 实验场景与任务描述

某互联网公司分别有 HR 人力资源部门，RD 研发部门以及 IT 部门，各部门要求如下：

- 按照公司规定，公司所有员工使用的虚拟机实例必须基于统一的镜像（cirros）和规格（1 VCPU, 128 MB RAM, 1 GB Root Disk）发放，除系统卷外，每个虚拟机实例还需要挂载一个 1GB 的持久化数据卷，用于存放员工的工作资料等，且该卷需设置为不可删除，不可共享；
- 按照公司信息安全要求，HR 人力资源部门和 RD 研发部门的网络必须相互隔离，其中 HR 人力资源部门的员工因工作需求支持访问外网，而 RD 研发部门的员工不允许访问外网；
- 按照部门的职责要求，IT 部门需要部署一个虚拟机实例作为公司的共享服务器，用来存放公司的公共资料，该虚拟机实例允许公司内部所有员工访问；
- 同时为保证共享服务器上数据的安全，需要对该虚拟机实例进行快照备份，以便在必要时使用快照进行恢复；
- 随着公司的不断发展，共享服务器上的数据越来越多，数据卷的可用空间已无法满足使用需求，需要对数据卷进行扩容，将卷容量扩容至 2 GB。

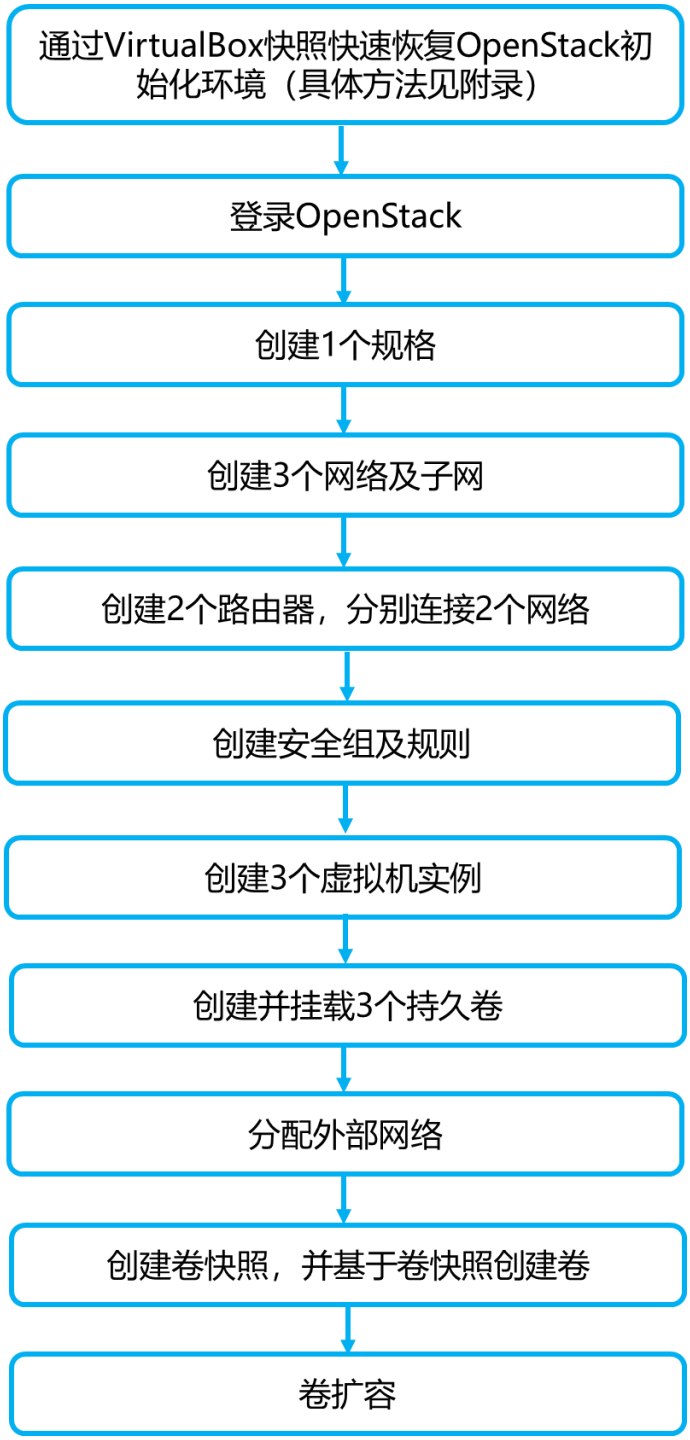
您作为 IT 部门的一名 OpenStack 运维工程师，请基于前几章中的实验内容，参考下面的实验流程分别使用 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式在该公司的 OpenStack 资源管理系统中实现上述要求。

10.2 网络拓扑



10.3 实验流程

可参考如下实验流程，完成上述实验任务：



思考：

1. IT 部门需要同时连通 HR 人力资源部门和 RD 研发部门的网络，除了上述通过路由器的方式可以实现外，还有什么方式可以实现？（提示：同一个网络中的虚拟机实例默认可以相互通信，如果为 IT 部门的虚拟机实例分别添加两个连接 HR 人力资源部门和 RD 研发部门的网络的网口，是否也可以实现上述要求？若可以，请分别使用 OpenStack Dashboard 和 OpenStack CLI 两种方式进行验证）

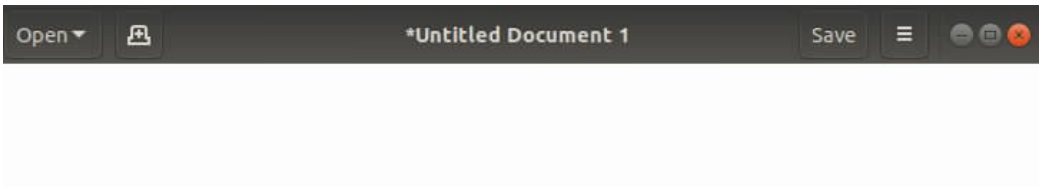
附录 1：Troubleshooting 故障部署脚本

说明

为部署 OpenStack 故障环境，笔者编写了如下故障部署脚本，请参考。

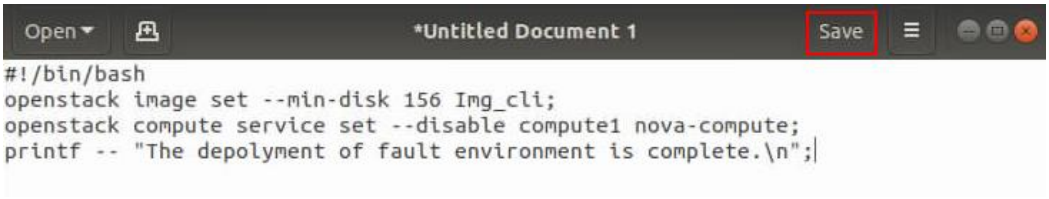
操作步骤

步骤 1 在 Ubuntu 中，单击左侧导航栏下方的 ，查看应用程序，单击“Text Editor” ，进入文档编辑器页面。



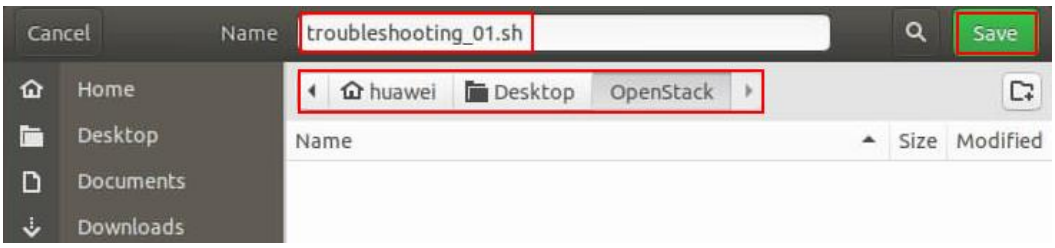
步骤 2 输入如下 troubleshooting_01.sh 的脚本内容：

```
#!/bin/sh
openstack image set --min-ram 156 Img_cli;
openstack compute service set --disable compute1 nova-compute;
printf -- "The deployment of fault environment is complete.\n";
```

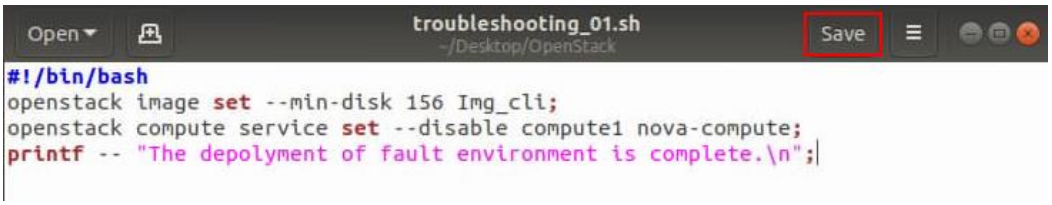


编辑完成后，单击页面上方的“Save”。

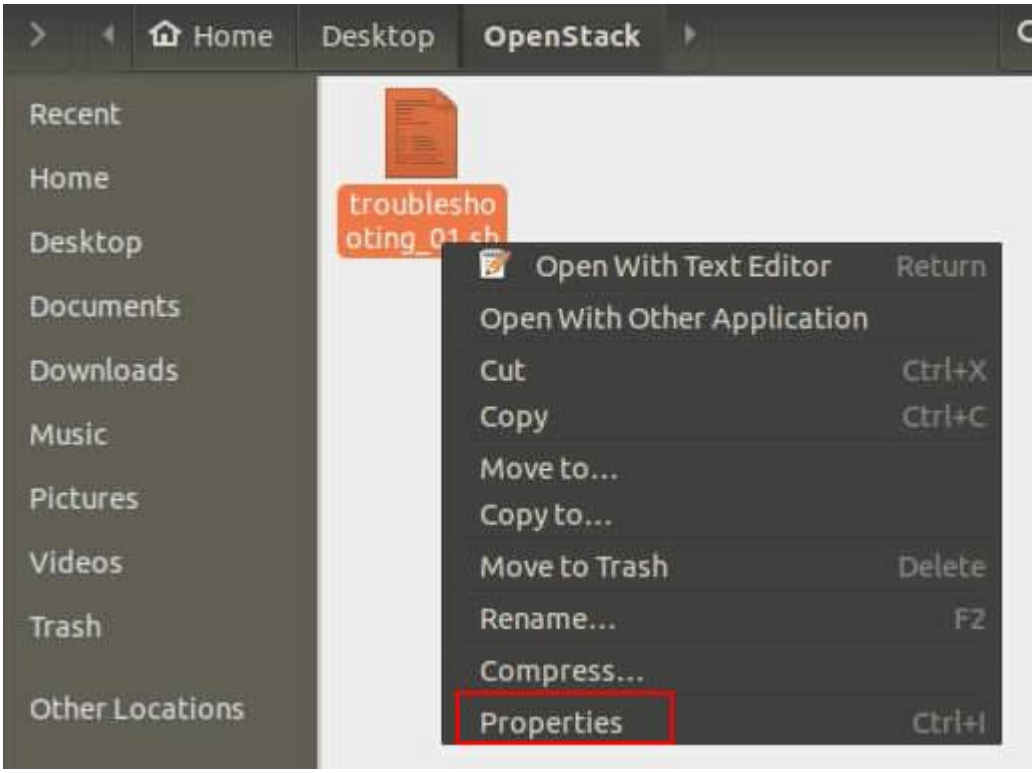
步骤 3 弹出如下窗口，在页面上方“Name”栏输入文档名称“troubleshooting_01.sh”，在下方选择文档保存的位置，如“用户家目录桌面的 OpenStack 文件夹”，单击右上角的“Save”。



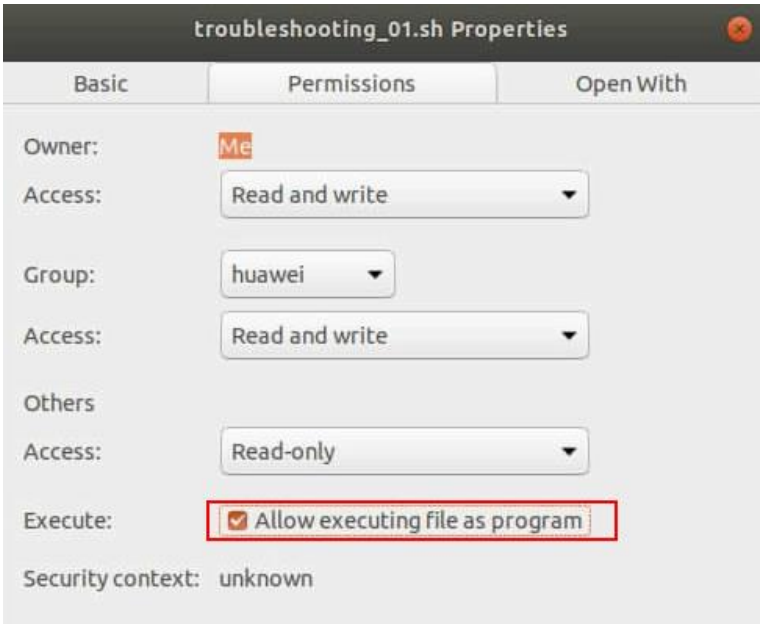
步骤 4 返回文档编辑页面，单击右上角的“Save”，保存该故障脚本脚本并关闭窗口。



步骤 5 进入 OpenStack 文件夹，查看刚刚创建的 troubleshooting_01.sh 脚本文件，右键单击该脚本文件，选择“Properties”。



步骤 6 弹出如下属性窗口，选择“Permissions”页签，勾选“Allow executing file as program”并关闭窗口。



步骤 7 参考步骤 1~7，完成脚本 troubleshooting_02.sh 编辑及权限设置，脚本内容如下：

```
#!/bin/sh
openstack network create --share Network_cli_test > /dev/null;
openstack subnet create --network Network_cli_test --subnet-range 192.168.30.0/24
--allocation-pool start=192.168.30.100,end=192.168.30.200 --gateway 192.168.30.1
Subnet_cli_test > /dev/null;
openstack router create Router_cli_test > /dev/null;
openstack router set --external-gateway provider Router_cli_test;
printf -- "The deployment of fault environment is complete.\n";
```

--结束

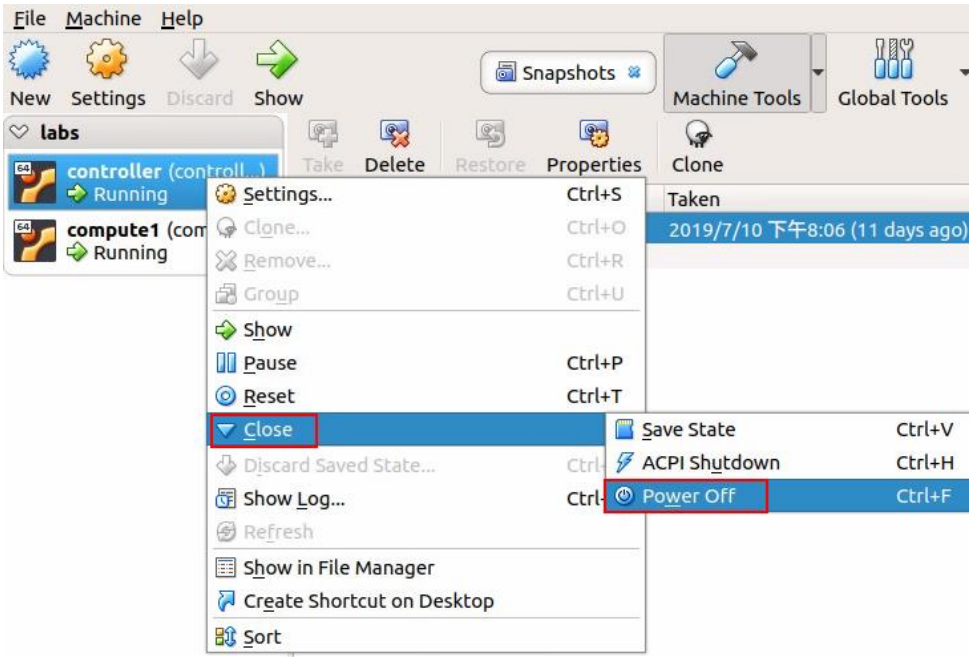
附录 2：快速恢复 OpenStack 初始化环境

说明

为避免环境资源不足或环境故障且无法解决的情况，可以尝试恢复 OpenStack 实验环境至初始化状态。

操作步骤

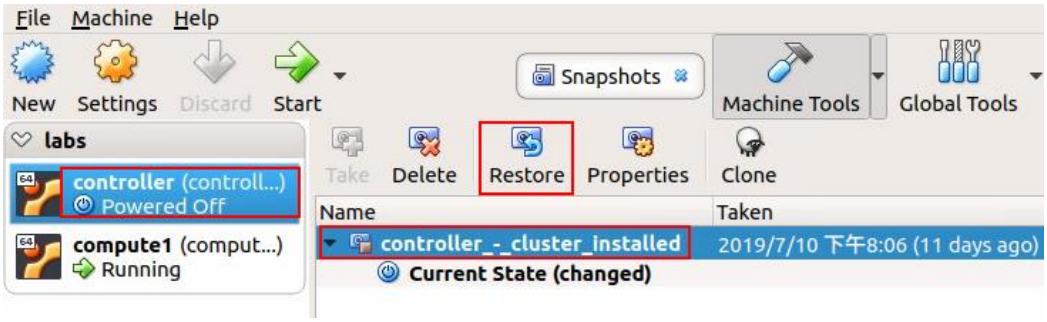
步骤 1 打开 VirtualBox，右键 Controller 节点，依次选择“Close > Power Off”。



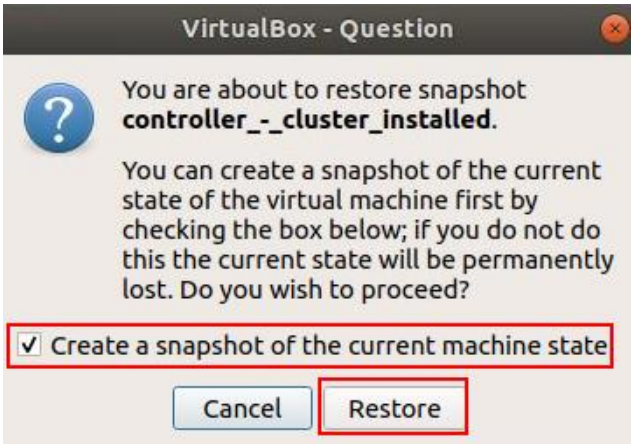
步骤 2 弹出如下信息提示框，单击“Power Off”。

Controller 节点显示“Powered Off”，表示 Controller 节点成功关机。

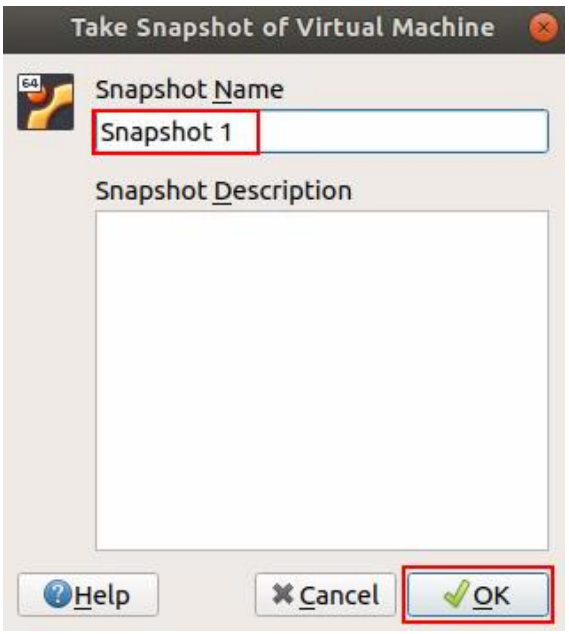
步骤 3 在左侧列表选择 Controller 节点，在右侧列表选择“Controller_-_cluster_installed”，单击页面上方的“Restore”。



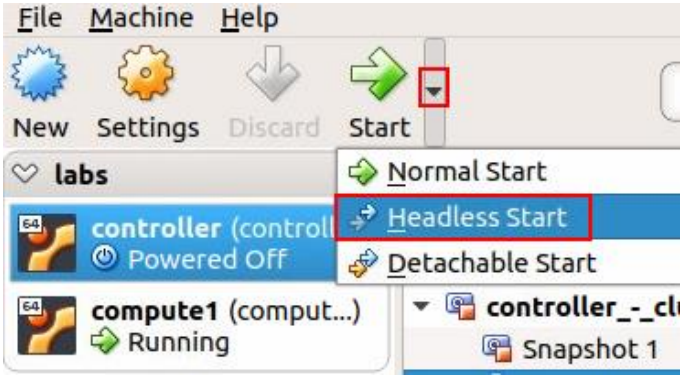
步骤 4 弹出如下信息提示框，建议勾选“Create a snapshot of the current machine state”,可用于后续快照恢复至当前状态，单击“Restore”。



步骤 5 弹出如下信息提示框，输入快照名称，单击“OK”。



步骤 6 在左侧列表选择 Controller 节点，单击页面上方“Start”后的，在菜单中选择“Headless Start”。



Controller 节点显示“Running”，表示 Controller 节点启动成功。

步骤 7 参考上述步骤，对 Compute 节点进行快照恢复。

步骤 8 重新登录 OpenStack，查看是否初始化成功。

--结束